
APUNTES DEL CURSO

TEORÍA DE LA MEDIDA



Jaime San Martín Aristegui



Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Centro de Modelamiento Matemático

La foto de la portada fue tomada por Miguel Angel San Martín Amador (10 años) en nuestro viaje a la Patagonia (2007). Estas pinturas se encuentran en la *Cueva de las Manos* en el cañadón del río Pinturas (ver foto adjunta tomada por el autor) en la Patagonia Argentina. Algunas de estas pinturas tienen 9000 años de antigüedad y dejan una huella profunda en los visitantes de este sitio mágico. Para un matemático la foto de la portada puede representar un recubrimiento, noción que juega un rol importante en la teoría de la medida.



Índice general

1. Teoría de la Medida	7
1.1. Medidas, álgebras y σ -álgebras	7
1.2. Teorema de la clase monótona	11
1.3. Continuidad de la medida	14
1.4. Medidas de Lebesgue-Stieltjes	17
1.4.1. La escalera de Cantor	20
1.5. Extensión de una medida	21
1.5.1. Teorema de Carathéodory	24
1.5.2. Teorema de Hahn	27
1.5.3. Completitud de un espacio de medida	28
1.5.4. Existencia de un no Lebesgue-medible	33
1.5.5. El cardinal de la σ -álgebra de los Borelianos	34
1.6. Medida Exterior Métrica	35
1.7. Medida de Hausdorff	37
1.8. Medidas regulares	40
1.9. Medidas con signo	46
1.10. Ejercicios	51
2. Integración	55
2.1. Funciones simples	55
2.2. Funciones medibles	56
2.3. Definición de la integral	59
2.4. Funciones integrables	61
2.5. Forma funcional del teorema de la clase monótona	67
2.6. Ejercicios	70
3. Teoremas de Convergencia y Espacios L^p	73
3.1. Teorema de Convergencia Monótona	73
3.2. Lema de Fatou	75

3.3. Teorema de Convergencia Dominada	76
3.4. Espacios L^p	78
3.4.1. Desigualdad de Hölder	82
3.4.2. Teoremas de Densidad	85
3.5. Algunos Teoremas de Convergencia	86
3.6. Convergencia en medida	91
3.7. La integral de Riemann	96
3.8. Ejercicios	100
4. Diferenciabilidad	103
4.1. Teorema de Radon-Nikodým	103
4.2. Teorema de descomposición de Lebesgue	108
4.3. Reconstrucción de f a partir de f'	109
4.4. El espacio de las medidas con signo	119
4.5. Ejercicios	121
5. Dualidad en los espacios L^p	125
5.1. Ejercicios	130
6. Medida producto	133
6.1. Medibilidad en el espacio producto	134
6.2. Teorema de Fubini	138
6.3. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$	140
6.3.1. Convolución de Funciones	145
6.3.2. Regularización de funciones	147
6.3.3. Compacidad fuerte en los espacios L^p	152
6.3.4. Teorema del cambio de variables	155
6.4. Ejercicios	161
7. Tópicos sobre medidas en $\mathbb{R}^n$	165
7.1. Algunos teoremas de recubrimiento en $\mathbb{R}^n$	165
7.2. μ^n y H^n coinciden en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n)$	167
7.3. Diferenciación de medidas regulares en $\mathbb{R}^n$	170
7.4. Conjuntos Analíticos y Capacidades	172
8. Medidas de Radon	179
8.1. Teorema de Riesz	183
8.2. Una aplicación: El Teorema de Dunford-Pettis	189
8.3. Ejercicios	192

9. Aplicaciones a las probabilidades	195
9.1. Independencia	195
9.2. Teorema de consistencia de Kolmogorov	199
9.3. Medida producto en $\mathbb{R}^T$	203
9.3.1. Movimiento Browniano	203
9.4. Esperanzas condicionales	204
9.4.1. Versión regular de la esperanza condicional	214
9.5. Convergencia Débil y en Distribución	216
9.5.1. Una caracterización funcional de la convergencia débil	218
9.5.2. Compacidad y la condición de tensión	219
9.5.3. Teoremas Límites	221
9.6. La Función Característica	221
9.6.1. Teoremas de Inversión y Continuidad	222
9.7. El Teorema del Límite Central	225
9.8. Ejercicios	226
A. Convenciones	231
Bibliografía	233
Índice de Notaciones	234
Índice alfabético	235

Introducción

En muchas de las aplicaciones y en la mayor parte de los desarrollos teóricos, la integral de Riemann es insuficiente por dos motivos. Por un lado la clase de funciones Riemann integrables no es estable bajo operaciones de límite puntual, aún en el caso acotado. Por otro lado, para poder intercambiar límites e integrales se requiere de una convergencia muy fuerte. Es así que se hace necesario desarrollar una teoría de la integración donde la clase de funciones integrables sea lo más grande posible, y que además se satisfagan teoremas de intercambio límite-integral, bajo condiciones muy generales. Parece unánime que la noción de integral que mejor se ajusta a estos requerimientos es la integral de Lebesgue. Cabe hacer notar que hay otras clases de funciones integrables (en el sentido que se define una integral) que aparecen en la literatura, como son las funciones Perron integrables, las funciones Directamente integrables, entre otras, pero sin duda no ocupan la atención que se le da a las Lebesgue integrables.

El presente apunte tiene por objetivo ser la base de un primer curso en teoría de la medida. En un comienzo estudiaremos cómo es posible definir la medida de un conjunto, para una clase de conjuntos lo más amplia posible. Por ejemplo, si la noción de medida es el largo de un subconjunto de $\mathbb{R}$, entonces no hay duda de cómo definir esta cantidad en el caso de un intervalo. La idea es poder definir el largo de un conjunto que se obtenga mediante operaciones numerables de uniones, intersecciones y complementos de intervalos. Así nace lo que llamaremos la σ -álgebra. También veremos que no es posible definir el largo de cualquier subconjunto de $\mathbb{R}$ en forma consistente (al menos si aceptamos el axioma de elección). A continuación estudiaremos el problema de la integración. En un principio definiremos la integral para funciones simples, y a través de un procedimiento de límite, para funciones más generales. El método mismo de definición de la integral da la pauta para los teoremas de convergencia. En los capítulos siguientes abordaremos algunos problemas importantes de la teoría de integración como son: la existencia de una densidad (Teorema de Radon-Nikodým), la medida producto (Teorema de Fubini), la representación de funcionales continuos sobre $C_0(X)$ (Teorema de Radon) y otros resultados que llamaremos Clásicos. Al final del apunte hay un capítulo dedicado a algunas aplicaciones a probabilidades. Esencialmente estudiaremos la independencia de variables aleatorias, daremos la base para la definición de procesos estocásticos (teorema de consistencia de Kolmogorov), veremos las propiedades básicas de la esperanza condicional y la convergencia débil.

En la edición de 2007 incluimos varios tópicos interesantes como son: la medida de Hausdorff, el cardinal de los Borelianos, algunos teoremas de recubrimientos en $\mathbb{R}^n$, diferenciación general de medidas regulares, conjuntos analíticos y una versión regular de la esperanza condicional. En ésta edición 2010 incluimos además: una forma funcional del teorema de la clase monótona, la convergencia en medida, el teorema de Dunford-Pettis, la función característica, la convergencia débil, el TCL y la mayoría de los ejercicios por capítulo.

Quiero aprovechar nuevamente la oportunidad para agradecer a alguna gente que participó de la confección de este apunte vía la discusión por más de 20 años sobre estas materias y por utilizar parcial o totalmente estas notas en el curso de Medida: Roberto Cominetti, Pablo

Dartnell, Raúl Gouet y Alejandro Maass. Muy especialmente agradezco a Servet Martínez, quien hizo nacer en mí el gusto por la teoría de la medida.

Quisiera agradecer a Rodrigo Dávila, quien corrigió, completó y escribió estas notas en L^AT_EX, en su primera versión (Marzo 1996), a Mauricio Duarte y Aitor Aldunate quienes completaron y dieron una mejor forma a este apunte (Septiembre 2007), incluyendo una breve reseña de los matemáticos que aparecen nombrados en el apunte (varias de ellas consultadas en Wikipedia). Finalmente agradecer a Cristóbal Guzmán quien incluyó los tópicos nuevos en ésta versión (Abril 2010).

En Santiago a 19 de Abril del 2010, Jaime San Martín Aristegui

Capítulo 1

Teoría de la Medida

Clase 1

1.1. Medidas, álgebras y σ -álgebras

Por mucho tiempo se ha buscado una manera de definir la medida (largo, área, etc.) de distintos objetos geométricos. Esta es una historia, que en la parte que conocemos, tiene al menos 2500 años y han sido muchos los intentos por dar una solución consistente e intuitiva a este problema. La teoría de la medida actual es el fruto del pensamiento humano de estos dos y medio milenios. Como solución se propone una teoría axiomática de la medida, que contiene resultados no intuitivos (paradoja de Banach-Tarski entre otras) y tiene algunos inconvenientes (qué conjuntos podemos medir). Sin embargo nos da una plataforma sobre la cual construir la teoría de integración y la teoría de las probabilidades, suficiente para la gran mayoría de las aplicaciones. Existe un gran consenso sobre esta teoría y como presentar los elementos básicos de ella, lo cual no implica que no se cambie en el futuro.

Partiremos con la definición de una medida. Dado que usaremos funciones a valores reales extendidos es conveniente tomar algunas convenciones con el uso de $\infty, -\infty$ (ver el Apéndice A).

DEFINICIÓN 1.1.1. Sea X un conjunto y $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que $\emptyset \in \mathcal{C}$. Una función $\mu : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ se dice que es una **medida** sobre $\mathcal{C}$ si satisface

- $\mu(\emptyset) = 0$.
- μ es **σ -aditiva** es decir, si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}$ es una sucesión de conjuntos disjuntos tales que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}$, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

A los conjuntos $A \in \mathcal{C}$ se les llama **medibles**. Notar que de la definición es directo que toda medida es **finitamente aditiva**, es decir, si A, B y $A \cup B$ son conjuntos medibles tales que $A \cap B = \emptyset$, entonces $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$. (Basta reemplazar $A_1 = A, A_2 = B$ y $A_j = \emptyset, \forall j \geq 3$, en la σ -aditividad.)

Veamos un par de ejemplos de medidas

- El primero es la medida trivial $\mu \equiv 0$, que está definida en $\mathcal{P}(X)$.

- Otra medida más interesante es la siguiente:

$$\nu : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \quad \nu(A) \doteq \begin{cases} |A| & \text{si } |A| < |\mathbb{N}| \\ +\infty & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Es fácil verificar que ν es una medida. A esta medida se le llama **medida cuentapuntos**.

A continuación veremos algunas estructuras de conjuntos sobre X que permiten desarrollar las propiedades de las medidas.

DEFINICIÓN 1.1.2. $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice que es una **semi-álgebra** si

- $X, \phi \in \mathcal{S}$.
- Si $A, B \in \mathcal{S}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{S}$.
- Para cualquier $A, B \in \mathcal{S}$, existen $(C_i)_{i=1}^n \subseteq \mathcal{S}$ tales que
 - $A \setminus B = \bigcup_{i=1}^n C_i$,
 - Si $i \neq j$, entonces $C_i \cap C_j = \phi$.

DEFINICIÓN 1.1.3. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice que es un **álgebra** si

- $X \in \mathcal{A}$.
 - $A, B \in \mathcal{A} \implies A \setminus B \in \mathcal{A}$.
- Hay que notar que si se toma $A = B = X$, se concluye que en particular $\mathcal{A}$ es semi-álgebra

DEFINICIÓN 1.1.4. $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice que es una **σ -álgebra** o **tribu** si

- $\mathcal{T}$ es un álgebra.
- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$, entonces $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$.

Notar que una σ -álgebra es cerrada también para intersecciones numerables, ya que

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n^c) \right)^c.$$

PROPOSICIÓN 1.1.5. $\mathcal{A}$ es un álgebra ssi¹ se tiene lo siguiente

- 1- $X \in \mathcal{A}$.
- 2- Si $A \in \mathcal{A}$, entonces $A^c \in \mathcal{A}$.
- 3- Si $A, B \in \mathcal{A}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{A}$.
- 4- Si $A, B \in \mathcal{A}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{A}$.

Demostración. Es directo que si $\mathcal{A}$ satisface (1), (2) y (3), entonces es un álgebra.

Por otro lado, si $\mathcal{A}$ es un álgebra, entonces tenemos (1).

Sea $A \in \mathcal{A}$. Tomando $B = X$ y como $B \setminus A \in \mathcal{A}$, entonces $A^c \in \mathcal{A}$. Luego tenemos (2). Por último notemos que $A \cap B = A \setminus (B^c)$, y $A \cup B = ((A^c) \setminus B)^c$, con lo cual tenemos (3) y (4). ■

¹acrónimo que usaremos como sinónimo de *si y sólo si*

PROPOSICIÓN 1.1.6. $\mathcal{T}$ es una σ -álgebra ssi

1- $\mathcal{T}$ es un álgebra.

2- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$ son disjuntos, entonces $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$.

Demostración. Claramente toda σ -álgebra satisface (1) y (2).

Sea ahora $\mathcal{T}$ una familia de conjuntos con las propiedades (1) y (2). Veamos que $\mathcal{T}$ es cerrada bajo uniones numerables.

En efecto, sea $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$. Definamos

$$A_{n+1} \doteq B_{n+1} \setminus \bigcup_{j=1}^n B_j \in \mathcal{T}.$$

Claramente $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$ son disjuntos y satisfacen $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$.

Por lo tanto

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{T}.$$

■

LEMA 1.1.7. Sea $(\mathcal{A}_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ una colección no vacía de álgebras (resp. σ -álgebras). Entonces $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}_\lambda$ es un álgebra (resp. σ -álgebra).

Demostración. Como para todo $\lambda \in \Lambda$ se tiene que $X \in \mathcal{A}_\lambda$, entonces $X \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}_\lambda$.

Si $A, B \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}_\lambda$, entonces $A, B \in \mathcal{A}_\lambda$, para cualquier $\lambda \in \Lambda$. Luego $A \setminus B \in \mathcal{A}_\lambda$, para todo $\lambda \in \Lambda$, y por lo tanto $A \setminus B \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}_\lambda$. Con esto hemos probado que $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}_\lambda$ es un álgebra.

Con un razonamiento idéntico al anterior se prueba que $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{A}_\lambda$ es cerrado para uniones numerables, en el caso de las σ -álgebras. ■

Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ cualquiera, y consideremos la siguiente clase

$$\mathcal{H} \doteq \{ \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{B} \text{ es álgebra (resp. } \sigma\text{-álgebra) y } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{B} \},$$

sabemos además que $\mathcal{H}$ es no vacío, pues $\mathcal{P}(X) \in \mathcal{H}$.

El lema anterior nos garantiza que el conjunto

$$\mathcal{A} \doteq \bigcap_{\mathcal{B} \in \mathcal{H}} \mathcal{B},$$

es un álgebra (resp. σ -álgebra), y luego es el álgebra (resp. σ -álgebra) más pequeña que contiene a la colección $\mathcal{C}$.

DEFINICIÓN 1.1.8. Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Se define el **álgebra engendrada** por $\mathcal{C}$ como

$$\mathcal{A}(\mathcal{C}) \doteq \bigcap_{\substack{\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A} \\ \mathcal{A} \text{ es álgebra}}} \mathcal{A}.$$

Asímismo se define la σ -álgebra engendrada por $\mathcal{C}$ como

$$\sigma(\mathcal{C}) \doteq \bigcap_{\substack{\mathcal{T} \text{ es } \sigma\text{-álgebra} \\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{T}} \mathcal{T}.$$

Las siguientes propiedades son directas

- $\mathcal{A}(\mathcal{C})$ es un álgebra, $\sigma(\mathcal{C})$ es una σ -álgebra.
- $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.
- $\mathcal{C} = \mathcal{A}(\mathcal{C})$ ssi $\mathcal{C}$ es álgebra.
- $\mathcal{C} = \sigma(\mathcal{C})$ ssi $\mathcal{C}$ es σ -álgebra.

Si X es un espacio topológico, entonces puede ser necesario que todos los abiertos sean medibles. Pero las topologías no son cerradas (en general) bajo intersecciones numerables ni tampoco bajo complementos. Esto motiva definir en forma especial las σ -álgebras engendradas por topologías.

DEFINICIÓN 1.1.9. Sea (X, Θ) un espacio topológico. Se define la **Tribu Boreliana**² de (X, Θ) como

$$\mathcal{B}(X, \Theta) \doteq \sigma(\Theta).$$

En $\mathbb{R}^n$ se entenderá a los borelianos como la tribu engendrada por la topología usual, y se la denotará $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ o simplemente $\mathcal{B}$, cuando no haya confusión.

La siguiente proposición es de suma importancia y caracteriza al álgebra engendrada por una semi-álgebra.

PROPOSICIÓN 1.1.10. Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una semi-álgebra. Entonces

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \{ A \in \mathcal{P}(X) : \exists B_1, \dots, B_n \in \mathcal{S}, \text{ disjuntos y tales que } A = \bigcup_{i=1}^n B_i \}.$$

Demostración. Sea $\mathcal{C} = \{ A \in \mathcal{P}(X) : \exists B_1, \dots, B_n \in \mathcal{S}, \text{ disjuntos y tales que } A = \bigcup_{i=1}^n B_i \}$. Verifiquemos que $\mathcal{C}$ es un álgebra. Como $X \in \mathcal{S}$, es directo que $X \in \mathcal{C}$. Sean $A, B \in \mathcal{C}$, por definición, $\exists A_1, \dots, A_n \in \mathcal{S}$, disjuntos y $B_1, \dots, B_m \in \mathcal{S}$, disjuntos, tales que,

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i, \quad B = \bigcup_{j=1}^m B_j.$$

Además

$$A \cap B = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \cap \left(\bigcup_{j=1}^m B_j \right) = \bigcup_{(i,j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\}} (A_i \cap B_j).$$

Es claro que esta última unión es finita y disjunta, y que $A_i \cap B_j \in \mathcal{S}$, luego $A \cap B \in \mathcal{C}$.

²Émile Borel (1871,1956). Importante matemático francés. Aportó en el area de las probabilidades, teoría de la medida, teoría de juegos, entre otras. Además tuvo una importante carrera política entre los años 1924-40. En el 41 fue arrestado por el régimen de Vichy y pasó a formar parte de la Resistencia.

Por otro lado, si $B \in \mathcal{C}$, $B = \bigcup_{j=1}^m B_j$, y $B^c = \bigcap_{j=1}^m (B_j^c)$. Como $\mathcal{S}$ es semi-álgebra, podemos escribir $B_j^c = \bigcup_{k=1}^p D_k(j)$, con $D_k(j) \in \mathcal{S}$ disjuntos. Por lo tanto $B_j^c \in \mathcal{C}$, lo que por la parte anterior implica que $B^c \in \mathcal{C}$.

Finalmente, como $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{C}$, se concluye que $\mathcal{C}$ es un álgebra. Además, claramente $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}$, con lo cual

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{C}.$$

Ahora, si $\mathcal{A}$ es cualquier álgebra que contiene a $\mathcal{S}$, entonces $\mathcal{A}$ contiene necesariamente todas las uniones finitas de elementos disjuntos de $\mathcal{S}$. Luego $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$, con lo cual

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{S}).$$

■

Lamentablemente, las σ -álgebras no pueden ser caracterizadas (en general) de una manera tan sencilla como la anterior.

Clase 2

1.2. Teorema de la clase monótona

Al ser las medidas *funciones* que toman conjuntos, es interesante tener nociones de límites de conjuntos para así poder adquirir conceptos como la continuidad, para ello es necesario no solamente tener la noción de límites, si no que además tener estructuras de conjuntos donde el límite definido sea consistente. Por esto vamos a definir unas estructuras de conjuntos que ayudan a esta noción.

DEFINICIÓN 1.2.1. $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice **clase monótona** si

- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}$, y $A_n \nearrow A$, entonces $A \in \mathcal{M}$.
- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}$, y $A_n \searrow A$, entonces $A \in \mathcal{M}$.

Donde los límites de conjuntos están definidos de la siguiente forma

$$(A_n \nearrow A) \iff (\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subseteq A_{n+1}, A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n).$$

$$(A_n \searrow A) \iff (\forall n \in \mathbb{N}, A_{n+1} \subseteq A_n, A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n).$$

Hay que notar que toda σ -álgebra es clase monótona, pero la recíproca no se tiene necesariamente. También es directo que la intersección arbitraria de clases monótonas es clase monótona.

DEFINICIÓN 1.2.2. Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Se define la **clase monótona engendrada** por $\mathcal{C}$ como

$$\mathcal{M}(\mathcal{C}) \doteq \bigcap_{\substack{\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M} \\ \mathcal{M} \text{ es clase monotonas}}} \mathcal{M}.$$

La definición anterior es consistente, ya que $\mathcal{P}(X)$ siempre participa en la intersección. Se tienen las siguientes propiedades

- $\mathcal{M}(\mathcal{C})$ es una clase monótona que contiene a $\mathcal{C}$.
- $\mathcal{M}(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$ ssi $\mathcal{C}$ es clase monótona.
- $\mathcal{M}(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.

LEMA 1.2.3. $\mathcal{M}$ es clase monótona y álgebra ssi $\mathcal{M}$ es σ -álgebra.

Demostración. Hay que notar que una de las implicancias es directa.

Supongamos ahora que $\mathcal{M}$ es clase monótona y álgebra, solo falta verificar que también es cerrada para uniones numerables.

Sea $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}$ y definamos

$$C_p \doteq \bigcup_{n=1}^p B_n,$$

por lo tanto $C_p \nearrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$, como $\mathcal{M}$ es álgebra $C_p \in \mathcal{M}$ para cualquier p , luego por ser $\mathcal{M}$ clase monótona se tiene que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{M}$. ■

PROPOSICIÓN 1.2.4. Si $\mathcal{A}$ es álgebra, entonces $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Demostración. $\mathcal{M}(\mathcal{A}) \subseteq \sigma(\mathcal{A})$ se tiene directo por las propiedades anteriores.

Como $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{A})$, y gracias al lema anterior bastará con probar que $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ es álgebra.

- $X \in \mathcal{A} \implies X \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$.
 - Veamos que $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ es cerrado para uniones (finitas) y diferencias de conjuntos.
- Dado $A \subseteq X$ definimos

$$\kappa(A) \doteq \{B \subseteq X : A \cup B \in \mathcal{M}(\mathcal{A}), A \setminus B \in \mathcal{M}(\mathcal{A}), \text{ y } B \setminus A \in \mathcal{M}(\mathcal{A})\}.$$

Esta colección verifica lo siguiente,

- (i) Gracias a la simetría de la definición $B \in \kappa(A) \iff A \in \kappa(B)$.
- (ii) Para todo $A \subseteq X$, $\kappa(A)$ es clase monótona, tomando $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \kappa(A)$, tal que $B_n \nearrow B$, $B_n \cup A \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ y $B_n \cup A \nearrow B \cup A$, con lo que $B \cup A \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Similarmente

$$\begin{aligned} B_n \setminus A \nearrow B \setminus A &\in \mathcal{M}(\mathcal{A}), \\ A \setminus B_n \searrow A \setminus B &\in \mathcal{M}(\mathcal{A}), \end{aligned}$$

con lo que $B \in \kappa(A)$.

Análogamente se verifica para $B_n \searrow B$.

- (iii) Si $A \in \mathcal{A}$ entonces $\mathcal{A} \subseteq \kappa(A)$ (ya que $\mathcal{A}$ es álgebra).
- (iv) Si $A \in \mathcal{A}$ entonces $\mathcal{M}(\mathcal{A}) \subseteq \kappa(A)$, ya que por (ii) y (iii), $\kappa(A)$ es una clase monótona que contiene a $\mathcal{A}$.

Luego

$$\forall A \in \mathcal{A}, \forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{A}) \text{ se tiene que } B \in \kappa(A) \text{ (por (iv))},$$

con lo que para cualquier $A \in \mathcal{A}$, y para todo $B \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, se tiene que $A \in \kappa(B)$ (por (i)).

Así para todo $B \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, $\mathcal{A} \subseteq \kappa(B)$, que por la parte (ii) implica que $\mathcal{M}(\mathcal{A}) \subseteq \kappa(B)$.

Finalmente se tiene que $\forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, para cualquier $A \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$, $A \in \kappa(B)$, lo que implica que $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ es cerrado para uniones finitas y diferencias de conjuntos.

Con esto tenemos que $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ es álgebra. ■

El siguiente resultado es de gran importancia.

COROLARIO 1.2.5 (Teorema de la Clase Monótona). *Sean $\mathcal{A}$ un álgebra y $\mathcal{M}$ una clase monótona tales que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$, entonces*

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}.$$

Demostración. Basta notar que $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{M}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}$. ■

Aux. 1

DEFINICIÓN 1.2.6. $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice que es un π -**sistema** si

$$A, B \in \mathcal{P} \implies A \cap B \in \mathcal{P}.$$

DEFINICIÓN 1.2.7. $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ se dice que es un λ -**sistema** si

- $X \in \mathcal{I}$.
- Si $A \in \mathcal{I}$, entonces $A^c \in \mathcal{I}$.
- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{I}$ son disjuntos, entonces $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{I}$.

Nuevamente es cierto que la intersección arbitraria de λ -sistemas (resp. π -sistemas) es un λ -sistema (resp. π -sistema).

DEFINICIÓN 1.2.8. Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Se define el λ -sistema engendrado por $\mathcal{C}$ como

$$\lambda(\mathcal{C}) \doteq \bigcap_{\substack{\mathcal{I} \text{ es } \lambda\text{-sistema} \\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{I}}} \mathcal{I}.$$

Se verifica que $\lambda(\mathcal{C})$ es un λ -sistema que contiene a $\mathcal{C}$. La relación que hay entre los λ -sistemas y los π -sistemas es muy parecida a la que hay entre las clases monótonas y las álgebras como veremos ahora.

LEMA 1.2.9. $\mathcal{I}$ es λ -sistema y π -sistema ssi $\mathcal{I}$ es σ -álgebra.

Demostración. Una de las implicancias es claramente directa. Supongamos ahora que $\mathcal{I}$ es λ -sistema y π -sistema a la vez, es claro que $\mathcal{I}$ es un álgebra. Como además es cerrado para uniones numerables disjuntas, entonces es σ -álgebra. ■

PROPOSICIÓN 1.2.10. Si $\mathcal{P}$ es π -sistema, entonces $\sigma(\mathcal{P}) = \lambda(\mathcal{P})$.

Demostración. $\lambda(\mathcal{P}) \subseteq \sigma(\mathcal{P})$ pues $\sigma(\mathcal{P})$ es un λ -sistema que contiene a $\mathcal{P}$.

Como $\mathcal{P} \subseteq \lambda(\mathcal{P})$, bastará con probar que $\lambda(\mathcal{P})$ es σ -álgebra. Para ello es suficiente, en virtud del lema anterior, que $\lambda(\mathcal{P})$ sea π -sistema. Veamos que $\lambda(\mathcal{P})$ es cerrado para intersecciones (finitas) de conjuntos.

Sea $A \subseteq X$ y definamos

$$\kappa(A) \doteq \{B \subseteq X : A \cap B \in \lambda(\mathcal{P})\}.$$

Notemos entonces que

- (i) $B \in \kappa(A)$ ssi $A \in \kappa(B)$.

(ii) Para todo $A \in \lambda(\mathcal{P})$, $\kappa(A)$ es un λ -sistema pues

- $X \cap A = A \in \lambda(\mathcal{P})$ con lo que $X \in \kappa(A)$.
- Sea $B \in \kappa(A)$, así $B \cap A \in \lambda(\mathcal{P})$.
Como $A \in \lambda(\mathcal{P})$ entonces $A^c \in \lambda(\mathcal{P})$ ya que es λ -sistema, luego como A^c y $B \cap A$ son disjuntos, $A^c \cup (B \cap A) = (A \setminus B)^c \in \lambda(\mathcal{P})$, y por ende $A \setminus B \in \lambda(\mathcal{P})$, con lo que $B^c \in \kappa(A)$.
- Sean $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \kappa(A)$ disjuntos, entonces para todo $n \in \mathbb{N}$, $A_n \cap A \in \lambda(\mathcal{P})$, y además $(A_n \cap A)_{n \in \mathbb{N}}$ son disjuntos, luego

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap A) = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \cap A \in \lambda(\mathcal{P}),$$

y por lo tanto $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \kappa(A)$.

(iii) Para todo $A \in \mathcal{P}$, $\mathcal{P} \subseteq \kappa(A)$, pues si $B \in \mathcal{P}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{P}$ por ser π -sistema, con lo que $A \cap B \in \lambda(\mathcal{P})$, y así $B \in \kappa(A)$.

(iv) Para todo $A \in \mathcal{P}$, $\kappa(A)$ es un λ -sistema que contiene a $\mathcal{P}$, ya que $A \in \mathcal{P}$ implica que $A \in \lambda(\mathcal{P})$.

Entonces

$$\begin{aligned} \forall A \in \mathcal{P}, \mathcal{P} \subseteq \kappa(A) &\implies \forall A \in \mathcal{P}, \lambda(\mathcal{P}) \subseteq \kappa(A), \text{ (por, (ii))} \\ &\implies \forall A \in \mathcal{P}, \forall B \in \lambda(\mathcal{P}), A \in \kappa(B) \text{ (por (i)).} \\ &\implies \forall B \in \lambda(\mathcal{P}), \mathcal{P} \subseteq \kappa(B) \\ &\implies \forall B \in \lambda(\mathcal{P}), \lambda(\mathcal{P}) \subseteq \kappa(B) \text{ (de nuevo por (ii))} \\ &\implies \forall B \in \lambda(\mathcal{P}), \forall A \in \lambda(\mathcal{P}), A \in \kappa(B) \\ &\implies \forall A, B \in \lambda(\mathcal{P}), A \cap B \in \lambda(\mathcal{P}) \end{aligned}$$

Con lo que se concluye que $\lambda(\mathcal{P})$ es un π sistema, y por ende una σ -álgebra. ■

COROLARIO 1.2.11 (π, λ -Teorema). Sean $\mathcal{P}$ un π -sistema y $\mathcal{I}$ un λ -sistema tales que $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{I}$, entonces

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{I}.$$

Demostración. Basta notar que $\sigma(\mathcal{P}) = \lambda(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{I}$. ■

Clase 3

1.3. Continuidad de la medida

En esta sección se estudiarán algunas de las propiedades fundamentales que poseen las medidas, entre ellas un tipo de continuidad como previamente mencionamos.

PROPOSICIÓN 1.3.1. Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una semi-álgebra y $\mu : \mathcal{S} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida. Entonces se tienen las siguientes propiedades

(i) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}$ son disjuntos y $A \in \mathcal{S}$ es tal que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq A$, entonces

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) \leq \mu(A).$$

En particular

$$A, B \in \mathcal{S}, B \subseteq A \implies \mu(B) \leq \mu(A),$$

es decir, la medida es **monótona creciente**.

Además

$$B \subseteq A, A \setminus B \in \mathcal{S}, \mu(B) < +\infty \implies \mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B).$$

(ii) Si $A \in \mathcal{S}$ y $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}$ son tales que $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, entonces

$$\mu(A) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n),$$

esta propiedad es conocida como la **σ -subaditividad**.

Demostración.

(i) $A \setminus (\bigcup_{n=1}^p A_n)$ es un elemento del álgebra generada por $\mathcal{S}$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$, y por lo tanto existe $(B_i(p))_{i \in I}$, familia finita y disjunta en $\mathcal{S}$, tal que

$$A \setminus (\bigcup_{n=1}^p A_n) = \bigcup_{i \in I} B_i(p),$$

luego

$$A = (\bigcup_{n=1}^p A_n) \cup (\bigcup_{i \in I} B_i(p)).$$

Como los conjuntos A_n , con $n \leq p$, y $B_i(p)$, con $i \in I$, son disjuntos, entonces

$$\mu(A) = \sum_{n=0}^p \mu(A_n) + \sum_{i \in I} \mu(B_i(p)) \geq \sum_{n=0}^p \mu(A_n).$$

Notando que p es arbitrario en $\mathbb{N}$ y tomando límite sobre p , obtenemos

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) \leq \mu(A).$$

Finalmente, si $A \setminus B \in \mathcal{S}$ y $B \subseteq A$, tendremos que la unión $A = (A \setminus B) \cup B$, es disjunta y por lo tanto $\mu(A) = \mu(A \setminus B) + \mu(B)$.

Como $\mu(B)$ es finita, podemos obtener el resultado.

(ii) No hay pérdida de generalidad en suponer que $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, de otro modo podemos tomar $A_n^* = A_n \cap A$. Definamos ahora

$$B_{n+1} \doteq A_{n+1} \setminus (\bigcup_{p=0}^n B_p).$$

Los B_n son elementos del álgebra generada por $\mathcal{S}$, luego existe $(C_i(n))_{i \in I(n)}$ familia finita y disjunta en $\mathcal{S}$ tal que

$$B_n = \bigcup_{i \in I(n)} C_i(n).$$

Como los B_n son disjuntos, la familia $\{C_i(n) : i \in I(n), n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{S}$ es numerable y de elementos disjuntos, así

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{i \in I(n)} C_i(n)\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{i \in I(n)} \mu(C_i(n)).$$

Por otro lado $\bigcup_{i \in I(n)} C_i(n) \subseteq A_n$, y la unión es disjunta, luego $\sum_{i \in I(n)} \mu(C_i(n)) \leq \mu(A_n)$, con lo cual

$$\mu(A) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

■

PROPOSICIÓN 1.3.2 (Continuidad de la medida). Sea $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida, entonces

(i) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ y $A_n \nearrow A \in \mathcal{A}$, se cumple que

$$\mu(A_n) \nearrow \mu(A).$$

Esta propiedad es conocida como **continuidad superior**.

(ii) Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ y $A_n \searrow A \in \mathcal{A}$, es tal que $\mu(A_{n_0}) < +\infty$, para algún $n_0 \in \mathbb{N}$, entonces

$$\mu(A_n) \searrow \mu(A)$$

Esta propiedad es la **continuidad inferior**.

Demostración.

(i) Por la proposición (1.3.1) es claro que $\mu(A_n)$ es creciente y que $\mu(A_n) \leq \mu(A)$ para cualquier n , por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \leq \mu(A)$.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = +\infty$, entonces necesariamente $\mu(A) = +\infty$ y el resultado es cierto. Supongamos entonces que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) < +\infty$, por lo tanto, para todo natural n , $\mu(A_n) < +\infty$, y luego

$$\mu(A_{n+1} \setminus A_n) = \mu(A_{n+1}) - \mu(A_n).$$

Por otro lado, $A = A_0 \cup \bigcup_{n=0}^{\infty} (A_{n+1} \setminus A_n)$ es una unión disjunta de elementos de $\mathcal{A}$, luego

$$\begin{aligned} \mu(A) &= \mu(A_0) + \sum_{n=0}^{\infty} \mu(A_{n+1} \setminus A_n) = \mu(A_0) + \sum_{n=0}^{\infty} (\mu(A_{n+1}) - \mu(A_n)) \\ &= \lim_{p \rightarrow \infty} \mu(A_p), \end{aligned}$$

y el límite es creciente.

(ii) Sin pérdida de generalidad se puede suponer que $\mu(A_n)$ es finito para todo $n \in \mathbb{N}$, luego tomando

$$B_n \doteq A_0 \setminus A_n \nearrow A_0 \setminus A,$$

y aplicando (i), se obtiene el resultado.

■

PROPOSICIÓN 1.3.3 (Continuidad de una medida finita). Sea $\mathcal{A}$ un álgebra y $\nu : \mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{R}_+$ una función finitamente aditiva. Entonces ν es una medida ssi

$$C_n \in \mathcal{A}, C_n \searrow \phi \implies \nu(C_n) \searrow 0.$$

Demostración. Una de las implicancias es directa de la proposición anterior.

Probemos que bajo la hipótesis del enunciado ν es medida.

Es directo que $\nu(\phi) = 0$. Por otro lado, si $A, B \in \mathcal{A}$ son tales que $B \subseteq A$, entonces $A = A \setminus B \cup B$ es una unión disjunta, luego podemos escribir $\nu(A \setminus B) = \nu(A) - \nu(B)$.

Sean ahora $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ disjuntos tales que su unión está en $\mathcal{A}$, y definamos

$$A \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, B_k \doteq A \setminus \left(\bigcup_{n=1}^k A_n \right).$$

Entonces $B_k \in \mathcal{A}$, por ser $\mathcal{A}$ un álgebra, y $B_k \searrow \phi$, luego $\nu(B_k) \searrow 0$. Es decir

$$\nu(A) - \nu\left(\bigcup_{n=1}^k A_n\right) \searrow 0,$$

finalmente, como ν es finitamente aditiva, se concluye que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \nu(A_n) = \nu(A).$$

Luego ν es medida. ■

Aux 2

1.4. Medidas de Lebesgue-Stieltjes

En esta sección hablaremos de una medida de suma importancia, pues está definida en $\mathbb{R}$, y tiene su nombre debido a los importantes matemáticos *Lebesgue*³ y *Stieltjes*⁴, que encontraron en este tipo de medidas importantes aplicaciones a las probabilidades, los procesos estocásticos y a diversas ramas del análisis como la teoría de potenciales.

Consideremos $X = \mathbb{R}$ y la siguiente familia de conjuntos,

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) \doteq \{ (a, b] : a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \}.$$

Entendiendo que si $b = +\infty$, entonces se tiene $(a, b] = (a, +\infty)$, es fácil probar que $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es una semi-álgebra, y que $\sigma(\mathcal{S}(\mathbb{R})) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

³ Henri Leon Lebesgue (1875, 1941). Matemático francés, sus inicios fueron leyendo textos de *Baire*, con quién después tuvo una gran rivalidad. La teoría de Lebesgue revolucionó las matemáticas del siglo XX, con su extensión de la integral de *Riemann* a funciones no continuas. También aportó en las áreas de topología, teoría de potenciales, cálculo de variaciones, teoría de conjuntos, entre otros.

⁴ Thomas Joannes Stieltjes (1856, 1894). Astrónomo-matemático holandés, durante sus años de estudiante tuvo serios problemas al reprobar sucesivas veces sus exámenes, debido a su preferencia por las bibliotecas antes que por sus cursos. Su vida académica sufrió un oportuno vuelco cuando se empezó a comunicar con *Hermite* mientras trabajaba en un observatorio. Trabajó en múltiples áreas del análisis, la teoría de números y principalmente las fracciones continuas. Pero fue gracias al tema introducido por una de sus memorias que desarrolló la integral por la que es más recordado.

Sea $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una función creciente y continua por la derecha, es decir

$$F(x) = \lim_{y \rightarrow x^+} F(y), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Denotemos

$$F(-\infty) \doteq \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x), F(+\infty) \doteq \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x).$$

Como F es creciente, estos límites existen en $\overline{\mathbb{R}}$. Definamos ahora la siguiente función,

$$\mu_F : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \text{ con, } \mu_F((a, b]) \doteq F(b) - F(a).$$

A continuación demostraremos que esta función es una medida. Como se mencionó antes, esta medida es una de las más importantes y utilizadas, y se conoce como **Medida de Lebesgue-Stieltjes** asociada a F . Este tipo de medida es esencial en la teoría de las probabilidades y de los procesos estocásticos, donde F toma valores en el intervalo $[0, 1]$ y se conoce como distribución de probabilidad. En el caso particular $F(x) = x$, μ_F se llamará **Medida de Lebesgue** y se denotará simplemente por μ .

Otra medida interesante se obtiene con $F(x) = 0$ para $x < 0$ y $F(x) = 1$ si $x \geq 0$. La medida inducida se llama la **masa de Dirac**⁵ en 0 y se suele denotar por δ_0 . Esta medida resulta estar definida en las partes de $\mathbb{R}$ y se verifica $\delta_0(A)$ es 0 o 1 dependiendo si 0 no pertenece o si al conjunto A .

PROPOSICIÓN 1.4.1. μ_F es una medida sobre $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Para demostrar esta proposición necesitaremos usar el siguiente resultado

LEMA 1.4.2. Sea $[\alpha, \beta] \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo compacto y $\{(a_n, b_n)\}_{n=0}^p$ una familia de intervalos abiertos que recubren $[\alpha, \beta]$, entonces

$$F(\beta) - F(\alpha) \leq \sum_{n=0}^p (F(b_n) - F(a_n)).$$

Demostración. Por inducción sobre p . Si $p = 0$, entonces $[\alpha, \beta] \subseteq (a_0, b_0)$. Debido a la monotonía de F se tiene que $F(\beta) - F(\alpha) \leq F(b_0) - F(a_0)$.

Supongamos ahora que la propiedad es cierta para $1, \dots, p-1$, y probémosla para p . Sin pérdida de generalidad supondremos que $\beta \in (a_p, b_p)$.

Si $\alpha < a_p$, entonces $[\alpha, a_p] \subseteq \bigcup_{n=0}^{p-1} (a_n, b_n)$. Luego, por hipótesis de inducción

$$F(a_p) - F(\alpha) \leq \sum_{n=0}^{p-1} (F(b_n) - F(a_n)).$$

Por otro lado sabemos que $F(\beta) - F(a_p) \leq F(b_p) - F(a_p)$, sumando ambas desigualdades obtenemos

$$F(\beta) - F(\alpha) \leq \sum_{n=0}^p (F(b_n) - F(a_n)).$$

⁵Paul Dirac (1902, 1984). Físico y matemático Inglés que obtuvo el premio Nobel de Física, junto con Erwin Schrödinger, por sus nuevas teorías atómicas.

Si $\alpha \geq a_p$, entonces

$$F(\beta) - F(\alpha) \leq F(b_p) - F(a_p) \leq \sum_{n=0}^p (F(b_n) - F(a_n)).$$

■

Demostración. (de la proposición)

Lo que hay que probar es la σ -aditividad de μ_F .

Sean $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R})$ disjuntos, tales que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = A \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Supongamos $A = (a, b]$, $A_n = (a_n, b_n]$. Luego, lo que hay que demostrar es la siguiente igualdad

$$F(b) - F(a) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (F(b_n) - F(a_n)).$$

Probemos primero la desigualdad ($\geq$).

Sea $p \in \mathbb{N}$ fijo, entonces, (salvo reordenamiento finito), se cumple que

$$a \leq a_0 < b_0 \leq a_1 < b_1 \leq \dots \leq a_p < b_p \leq b.$$

Luego, por monotonía

$$F(b) - F(a) \geq \sum_{n=0}^p (F(b_n) - F(a_n)),$$

y esto $\forall p \in \mathbb{N}$. Tomando límite sobre p se concluye la primera desigualdad.

La otra desigualdad ($\leq$), se cumple automáticamente si $\mu_F(A_{n_0}) = +\infty$, para algún $n_0 \in \mathbb{N}$, ya que en ese caso necesariamente $\mu_F(A) = +\infty$. Luego supongamos que $\mu_F(A_n) < +\infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Sea $\varepsilon > 0$ cualquiera, y escojamos $\varepsilon_n > 0$, $n \in \mathbb{N}$ tales que

$$\varepsilon = \sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n, \quad \left(\text{por ejemplo } \varepsilon_n = \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \right).$$

Como F es continua por la derecha entonces existen $\delta_n > 0$ tales que

$$F(b_n + \delta_n) - F(b_n) \leq \varepsilon_n.$$

(Notar que si $b_n = +\infty$ entonces necesariamente $F(+\infty) < +\infty$ y por lo tanto serviría cualquier $\delta_n > 0$).

Sea ahora $[\alpha, \beta] \subseteq (a, b]$ algún compacto, entonces

$$[\alpha, \beta] \subseteq \bigcup_{n=0}^{\infty} (a_n, b_n + \delta_n),$$

luego tenemos un recubrimiento abierto de un compacto, y por lo tanto $\exists p \in \mathbb{N}$ tal que

$$[\alpha, \beta] \subseteq \bigcup_{n=0}^p (a_n, b_n + \delta_n).$$

Por el lema 1.4.2

$$F(\beta) - F(\alpha) \leq \sum_{n=0}^p (F(b_n + \delta_n) - F(a_n)) \leq \sum_{n=0}^p (F(b_n) - F(a_n) + \varepsilon_n),$$

luego

$$F(\beta) - F(\alpha) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (F(b_n) - F(a_n) + \varepsilon_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (F(b_n) - F(a_n)) + \varepsilon.$$

Ahora separamos dos casos

Si $(b < +\infty)$, entonces tomamos $\beta = b$ y hacemos tender $\alpha \searrow a$.

Si $(b = +\infty)$, entonces tomamos ambos límites, $\alpha \searrow a$, $\beta \nearrow +\infty$.

Como F es continua por la derecha, en ambos casos se concluye que

$$F(b) - F(a) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (F(b_n) - F(a_n)) + \varepsilon,$$

y esto para cualquier $\varepsilon > 0$. Luego se tiene la desigualdad. ■

1.4.1. La escalera de Cantor

Construiremos una función continua y creciente que induce una medida singular (noción que veremos más adelante) con respecto a la medida de Lebesgue μ . En particular esto implicará que esta medida no posee densidad con respecto a μ . Recordemos cómo se construye el conjunto de Cantor⁶ en $[0, 1]$. Sean

$$J_{0,0} = [0, 1] \quad , \quad J_{1,0} = \left[0, \frac{1}{3}\right] \quad , \quad J_{1,1} = \left[\frac{2}{3}, 1\right]$$

Supongamos contruidos $J_{i,k}$ con $k = 0, \dots, 2^i - 1$ e $i = 0, \dots, n$; y construyamos $J_{n+1,k}$, $k = 0, \dots, 2^{n+1}$, de la siguiente manera:

El intervalo $J_{n,l} = [a, b]$ se divide en tres partes iguales, y luego

$$J_{n+1,2l} = \left[a, a + \frac{1}{3}(b-a)\right] \quad , \quad J_{n+1,2l+1} = \left[a + \frac{2}{3}(b-a), b\right]$$

El conjunto $K_n = \bigcup_{l=0}^{2^n-1} J_{n,l}$ es un compacto, y $K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ es el conjunto de Cantor. Se prueba que K es un compacto sin puntos aislados y totalmente desconexo. Además tiene cardinal c . Por otro lado notar que $\mu(J_{n,k}) = 3^{-n}$ y $\mu(K_n) = (2/3)^n$. Luego $\mu(K) = 0$ donde μ es la medida de Lebesgue. Sean además

$$L_{1,1} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad , \quad L_{2,1} = \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right) \quad , \quad L_{2,2} = \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right) \quad ,$$

y en general

$$L_{n,k} = J_{n-1,k-1} \setminus (J_{n,2k-2} \cup J_{n,2k-1}) \quad , \quad k = 1, \dots, 2^{n-1}.$$

Se tiene que $[0, 1] \setminus K = \bigcup_{n,k} L_{n,k}$. Definamos una función f constante en $L_{n,k}$, como sigue

$$f = \frac{1}{2} \text{ en } L_{1,1} \quad , \quad f = \frac{1}{4} \text{ en } L_{2,1} \quad , \quad f = \frac{3}{4} \text{ en } L_{2,2} \quad ,$$

y en general $f = \frac{2k-1}{2^n}$ en $L_{n,k}$, $k = 1, \dots, 2^{n-1}$. Así f queda definida sobre $[0, 1] \setminus K$. Se prueba que f se puede extender continuamente a $[0, 1]$, y que esta extensión es monótona. Notemos

⁶Georg Cantor (1845, 1918). Matemático alemán que hizo aportes fundamentales en la teoría de conjuntos moderna. Importantes son sus contribuciones para comprender los conjuntos infinitos.

igualmente por f a la extensión. Esta función se conoce con el nombre de **escalera de Cantor** e induce una medida de Lebesgue-Stieltjes que es singular con respecto a la medida de Lebesgue, esto se deduce del hecho que μ_f se concentra en K ($\mu_f(K^c) = 0$), mientras que la medida de Lebesgue de K es 0.

Clase 4

1.5. Extensión de una medida

En esta sección se estudia el problema de extender una medida de una estructura simple a una σ -álgebra. Saber si esto es posible y si es de manera única, representa un problema interesante. Para ello se introduce la siguiente noción.

DEFINICIÓN 1.5.1. Una función $\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ se dice que es una **medida exterior** si

- $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- $A \subseteq B \implies \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.
- μ^* es σ -subaditiva, es decir

$$(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(X) \implies \mu^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(A_n).$$

Al igual que con las medidas, nos interesa definir una clase de conjuntos, para los cuales tengamos bien definidas las medidas exteriores y así tener importantes propiedades.

DEFINICIÓN 1.5.2. Sea $\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida exterior. Un conjunto $A \in \mathcal{P}(X)$ se dirá μ^* -**medible** si

$$\forall E \in \mathcal{P}(X), \mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

Notemos que $E = (E \cap A) \cup (E \setminus A)$. Luego, de la σ -subaditividad se tiene que

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A),$$

y por lo tanto, para que $A \in \mathcal{P}(X)$ sea μ^* -medible bastará con probar que

$$\forall E \in \mathcal{P}(X), \mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

Se prueba directamente que si $\mu^*(A) = 0$, entonces A es μ^* -medible.

TEOREMA 1.5.3. Sea $\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida exterior. Entonces, la familia

$$\eta \doteq \{A \in \mathcal{P}(X) : A \text{ es } \mu^*\text{-medible}\},$$

es σ -álgebra, y la restricción de μ^* a η es una medida.

Demostración. Veamos primero que η es un álgebra

- Es directo que $X \in \eta$.

- Sean $A, B \in \eta$, luego A y B son μ^* -medibles. Entonces

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A), \quad \mu^*(E) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \setminus B).$$

Tomando $E^* = E \setminus B$ y reemplazando en la primera igualdad anterior

$$\mu^*(E \setminus B) = \mu^*((E \setminus B) \cap A) + \mu^*((E \setminus B) \setminus A).$$

Reemplazando ésto en la segunda igualdad anterior se obtiene

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*((E \setminus B) \cap A) + \mu^*((E \setminus B) \setminus A).$$

Notemos que $(E \cap B) \cup ((E \setminus B) \setminus A) = E \setminus (A \setminus B)$.

Usando ésto y la σ -subaditividad en la igualdad previa se tiene que

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \setminus (A \setminus B)) + \mu^*((E \setminus B) \cap A).$$

Por último notamos que $(E \setminus B) \cap A = E \cap (A \setminus B)$, con lo cual

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \setminus (A \setminus B)) + \mu^*(E \cap (A \setminus B)),$$

y esto para cualquier $E \in \mathcal{P}(X)$. Por lo tanto $A \setminus B \in \eta$.

- Veamos ahora que η es cerrado para uniones disjuntas numerables.

Sean $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \eta$ disjuntos, y sea $A \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Definamos

$$B_p \doteq \bigcup_{n=0}^p A_n.$$

Sea $E \in \mathcal{P}(X)$ cualquiera. Probemos por inducción sobre p la siguiente identidad

$$\mu^*(E \cap B_p) = \sum_{n=0}^p \mu^*(E \cap A_n).$$

En efecto.

Para $p = 0$ se tiene que $B_0 = A_0$, entonces $\mu^*(E \cap B_0) = \mu^*(E \cap A_0)$.

Supongamos que la identidad vale para $1, \dots, p-1$. Como η es álgebra, los B_p son μ^* -medibles. Luego

$$\mu^*(E \cap B_p) = \mu^*(E \cap B_p \cap B_{p-1}) + \mu^*((E \cap B_p) \setminus B_{p-1}).$$

Como los B_p son crecientes, entonces

$$E \cap B_p \cap B_{p-1} = E \cap B_{p-1}, \quad (E \cap B_p) \setminus B_{p-1} = E \cap A_p.$$

Por lo tanto

$$\mu^*(E \cap B_p) = \mu^*(E \cap B_{p-1}) + \mu^*(E \cap A_p),$$

y aplicando hipótesis de inducción

$$\mu^*(E \cap B_p) = \sum_{n=0}^p \mu^*(E \cap A_n).$$

Ahora, sea $E \in \mathcal{P}(X)$, entonces

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap B_p) + \mu^*(E \setminus B_p) = \sum_{n=0}^p \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus B_p).$$

Notemos que $E \setminus A \subseteq E \setminus B_p$.

Como μ^* es monótona, entonces

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=0}^p \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus A),$$

y esto para cualquier $p \in \mathbb{N}$. Tomando límite

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus A).$$

Además

$$E \cap A = E \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E \cap A_n),$$

luego por σ -subaditividad

$$\mu^*(E \cap A) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*(E \cap A_n).$$

Por lo tanto

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

Luego η es σ -álgebra.

Por lo recién probado se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &\geq \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \setminus A) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A) \\ &\geq \mu^*(E). \end{aligned}$$

Luego las anteriores son todas igualdades. Reemplazando $E = A$ se obtiene que

$$\mu^*(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

Así, hemos probado que $\mu^*|_{\eta}$ es una medida. ■

El resultado anterior es la base que usaremos para extender una medida desde una semi-álgebra a estructuras más ricas. Pero antes una definición.

DEFINICIÓN 1.5.4. Dada una semi-álgebra $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ y $A \in \mathcal{P}(X)$ se define el **Conjunto de Subrecubrimientos Numerables de A en S** como

$$\mathcal{R}(A) \doteq \{(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S} : A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\}.$$

Se tienen las siguientes propiedades inmediatas,

- $\forall A \in \mathcal{P}(X)$, $(X) \in \mathcal{R}(A)$, y por lo tanto $\mathcal{R}(A) \neq \emptyset$.
- Toda secuencia numerable de elementos de $\mathcal{S}$ pertenece a $\mathcal{R}(\phi)$. En particular

$$(\phi) \in \mathcal{R}(\phi).$$

- Si $A \subseteq B$, entonces $\mathcal{R}(B) \subseteq \mathcal{R}(A)$.

Clase 5

1.5.1. Teorema de Carathéodory

TEOREMA 1.5.5 (Teorema de Carathéodory⁷). Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una semi-álgebra, y $\mu : \mathcal{S} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida.

Si definimos

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+,$$

por

$$\mu^*(A) \doteq \inf_{(A_n) \in \mathcal{R}(A)} \left\{ \sum_n \mu(A_n) \right\},$$

entonces

- (1) μ^* es una medida exterior.
- (2) μ^* es una extensión de μ .
- (3) La σ -álgebra η de conjuntos μ^* -medibles contiene a $\sigma(\mathcal{S})$.

Demostración.

- (1) μ^* es una medida exterior.

- Calculemos $\mu^*(\phi)$.

Notemos primero que para cualquier A , $\mu^*(A) \geq 0$. Luego $\mu^*(\phi) \geq 0$.

Por otro lado $(\phi) \in \mathcal{R}(\phi)$, por lo tanto $\mu^*(\phi) \leq \mu(\phi) = 0$. Luego $\mu^*(\phi) = 0$.

- Sea $A \subseteq B$, luego $\mathcal{R}(B) \subseteq \mathcal{R}(A)$, y por lo tanto

$$\inf_{(A_n) \in \mathcal{R}(A)} \left\{ \sum_n \mu(A_n) \right\} \leq \inf_{(B_n) \in \mathcal{R}(B)} \left\{ \sum_n \mu(B_n) \right\},$$

es decir $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.

- μ^* es σ -subaditiva.

En efecto, sea $(A_n) \subseteq \mathcal{P}(X)$ y $\varepsilon > 0$ arbitrario. Tomemos $\varepsilon_n > 0$ tales que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n = \varepsilon$.

Por definición de μ^* , para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $(A_p(n))_p \in \mathcal{R}(A_n)$ tal que $\mu^*(A_n) + \varepsilon_n \geq \sum_p \mu(A_p(n))$.

Sumando sobre n se obtiene

$$\sum_n \mu^*(A_n) + \varepsilon \geq \sum_n \sum_p \mu(A_p(n)).$$

⁷ Constantin Carathéodory (1873,1950). Matemático alemán. Realizó su doctorado bajo la dirección de Minkowski. Se desarrolló inicialmente en las áreas del cálculo de variaciones y las ecuaciones en derivadas parciales. Más adelante se dedicó a la teoría de la medida, funciones de una variable real, y a la física-matemática.

Como $\bigcup_n A_n \subseteq \bigcup_{n,p} A_p(n)$, entonces $(A_p(n))_{n \in \mathbb{N}, p \in \mathbb{N}}$ es un subrecubrimiento numerable de $\bigcup_n A_n$ en $\mathcal{S}$. Por lo tanto

$$\mu^*\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \sum_p \mu(A_p(n)) \leq \sum_n \mu^*(A_n) + \varepsilon,$$

y esto para $\varepsilon > 0$ arbitrario, luego

$$\mu^*\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu^*(A_n).$$

Luego hemos probado que μ^* es medida exterior.

- (2) Veamos que μ y μ^* coinciden en $\mathcal{S}$. Sea $A \in \mathcal{S}$. Luego $(A) \in \mathcal{R}(A)$ y por lo tanto $\mu^*(A) \leq \mu(A)$.

Por otro lado, dado cualquier $(A_n)_n \in \mathcal{R}(A)$ se tiene, gracias a la σ -subaditividad de la medida, que $\mu(A) \leq \sum_n \mu(A_n)$, tomando ínfimo sobre $(A_n)_n \in \mathcal{R}(A)$ obtenemos

$$\mu(A) \leq \mu^*(A),$$

con lo que se concluye la igualdad.

- (3) Siendo η una σ -álgebra bastará con probar que $\mathcal{S} \subseteq \eta$. Sea $A \in \mathcal{S}$ y tomemos $E \in \mathcal{S}$. Probaremos que

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A).$$

En efecto, como $\mathcal{S}$ es semi-álgebra y usando (2)

$$\mu^*(E) = \mu(E), \mu^*(E \cap A) = \mu(E \cap A).$$

Por otro lado, $E \setminus A$ está en el álgebra generada por $\mathcal{S}$. Luego existe $(A_i)_{i \in I}$ familia finita y disjunta en $\mathcal{S}$ tal que $E \setminus A = \bigcup_{i \in I} A_i$, luego

$$E = (E \cap A) \cup \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right),$$

y la unión es disjunta. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu(E) = \mu(E \cap A) + \sum_{i \in I} \mu(A_i) \\ &= \mu^*(E \cap A) + \sum_{i \in I} \mu^*(A_i). \end{aligned}$$

luego, por σ -subaditividad $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$.

Sea ahora $E \in \mathcal{P}(X)$ y $\varepsilon > 0$. Luego existe $(E_n)_n \in \mathcal{R}(E)$ tal que

$$\mu^*(E) + \varepsilon \geq \sum_n \mu(E_n) = \sum_n \mu^*(E_n).$$

Como $E_n, A \in \mathcal{S}$, por lo recién probado se cumple que

$$\mu^*(E_n) \geq \mu^*(E_n \cap A) + \mu^*(E_n \setminus A).$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\mu^*(E) + \varepsilon &\geq \sum_n \mu^*(E_n) \\ &\geq \sum_n \mu^*(E_n \cap A) + \sum_n \mu^*(E_n \setminus A),\end{aligned}$$

luego, por σ -subaditividad

$$\mu^*(E) + \varepsilon \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A),$$

y esto para cualquier $\varepsilon > 0$, lo cual implica que

$$A \in \eta.$$

■

El teorema anterior nos da una forma de extender medidas. Ahora veremos qué relaciones hay entre distintas extensiones de una medida.

PROPOSICIÓN 1.5.6. *Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una semi-álgebra, y $\mu : \mathcal{S} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida. Entonces existe una única medida que extiende μ a $\mathcal{A}(\mathcal{S})$.*

Demostración. La existencia está garantizada por el Teorema 1.5.5. Veamos ahora la unicidad. Sean ν y ν^* dos extensiones de μ . Sea $A \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$, entonces existe $(A_i)_{i \in I}$ familia finita y disjunta en $\mathcal{S}$, tal que $A = \bigcup_{i \in I} A_i$. Luego

$$\begin{aligned}\nu(A) &= \sum_{i \in I} \nu(A_i) = \sum_{i \in I} \mu(A_i) = \sum_{i \in I} \nu^*(A_i) \\ &= \nu^*(A).\end{aligned}$$

Con lo que queda probada la unicidad.

■

PROPOSICIÓN 1.5.7. *Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una semi-álgebra, y $\mu : \mathcal{S} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida. Sea μ_c la extensión de μ a $\sigma(\mathcal{S})$ dada por el Teorema 1.5.5. Consideremos $\nu : \sigma(\mathcal{S}) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ cualquier otra medida que extiende a μ . Entonces*

$$\nu \leq \mu_c.$$

Demostración. Sea $A \in \sigma(\mathcal{S})$, y tomemos cualquier $(A_n)_n \in \mathcal{R}(A)$. Por la σ -subaditividad de ν tenemos que

$$\nu(A) \leq \sum_n \nu(A_n) = \sum_n \mu(A_n).$$

Luego, tomando ínfimo sobre $(A_n)_n \in \mathcal{R}(A)$, se concluye la desigualdad.

■

La otra desigualdad (que nos daría unicidad de la extensión a $\sigma(\mathcal{S})$) no es posible de concluir sin hipótesis adicionales.

DEFINICIÓN 1.5.8. *Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que $\phi \in \mathcal{C}$. Una medida $\mu : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ se dirá*

- **σ -Finita**, si

$$\exists (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}, \text{ tal que } X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \text{ y } \mu(A_n) < +\infty, \forall n \in \mathbb{N}.$$

- **Finita**, si

$$\mu(A) < +\infty, \forall A \in \mathcal{C}.$$

Notemos que si $X \in \mathcal{C}$, entonces una medida finita es σ -finita. En la mayoría de las aplicaciones las medidas que se utilizan son σ -finitas. Por ejemplo, todas las medidas de Lebesgue-Stieltjes son σ -finitas.

1.5.2. Teorema de Hahn

TEOREMA 1.5.9 (Teorema de Hahn⁸). Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una semi-álgebra, y una medida σ -finita $\mu : \mathcal{S} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$. Entonces existe una única medida que extiende μ a $\sigma(\mathcal{S})$.

Demostración. La existencia nuevamente está dada por el Teorema 1.5.5. Probaremos la unicidad.

Sea μ_c la medida dada por el Teorema 1.5.5, y consideremos ν cualquier otra extensión de μ . Por la proposición 1.5.7, sólo habrá que probar la desigualdad

$$\mu_c \leq \nu.$$

Supongamos primero que μ es finita, y sea $A \in \sigma(\mathcal{S})$.

Notemos que $\nu(X) = \mu_c(X) = \mu(X) < +\infty$, luego

$$\nu(A) < +\infty, \mu_c(A) < +\infty.$$

Sabemos que para cualquier $B \in \sigma(\mathcal{S})$, $\nu(B) \leq \mu_c(B)$. Reemplazando $B = X \setminus A$, obtenemos

$$\nu(X) - \nu(A) \leq \mu_c(X) - \mu_c(A),$$

y por lo tanto

$$\mu_c(A) \leq \nu(A).$$

Ahora, si μ es solamente σ -finita, consideremos $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}$ tales que

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, \text{ y } \mu(A_n) < +\infty, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definamos ahora

$$B_{n+1} \doteq A_{n+1} \setminus \left(\bigcup_{i=0}^n A_i \right).$$

Con esto, $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{S})$ es una partición de X . Además, como $B_n \subseteq A_n$, se tiene que

$$\nu(B_n) < +\infty, \mu_c(B_n) < +\infty.$$

⁸Hans Hahn (1879, 1934). Matemático austriaco, sus investigaciones son de suma importancia en múltiples áreas de las matemáticas, como el cálculo de variaciones, análisis funcional, análisis real, teoría de la medida entre otras. Dentro de sus trabajos más conocidos se encuentra el teorema de Hahn-Banach y su alumno más destacado fue Kurt Gödel.

En particular, como la extensión de μ a $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ es única, tenemos que

$$\nu(B_n) = \mu_c(B_n), \forall n \in \mathbb{N},$$

además, para cualquier $A \in \mathcal{S}$, $\nu(A \cap B_n) = \mu_c(A \cap B_n)$.

Consideremos la siguiente semi-álgebra en $\mathcal{P}(B_n)$,

$$\mathcal{S}_n \doteq \{A \cap B_n / A \in \mathcal{S}\}.$$

Las siguientes medidas finitas $\nu|_{\sigma(\mathcal{S}_n)}$, $\mu_c|_{\sigma(\mathcal{S}_n)}$ coinciden en $\mathcal{S}_n$. Entonces, por lo probado anteriormente, son necesariamente iguales.

No es difícil probar que $\sigma(\mathcal{S}_n) = \{A \cap B_n : A \in \sigma(\mathcal{S})\}$. Por lo tanto, dado cualquier $A \in \sigma(\mathcal{S})$ tendremos que $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A \cap B_n)$, y la unión es disjunta. Luego

$$\begin{aligned} \nu(A) &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \nu(A \cap B_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \nu|_{\sigma(\mathcal{S}_n)}(A \cap B_n) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_c|_{\sigma(\mathcal{S}_n)}(A \cap B_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_c(A \cap B_n) \\ &= \mu_c(A), \end{aligned}$$

lo que concluye la demostración. ■

A continuación estudiaremos la forma en que se relacionan $\sigma(\mathcal{S})$ y η , la σ -álgebra de los conjuntos μ^* -medibles.

De ahora en adelante, si tenemos un conjunto X , una σ -álgebra $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$, y una medida μ sobre $\mathcal{T}$, lo identificaremos con la tupla

$$(X, \mathcal{T}, \mu).$$

Dicha tupla se llamará **Espacio de Medida**. Similarmente, el par $(X, \mathcal{T})$ se llamará **Espacio Medible**.

De la demostración anterior hay que rescatar que si $(X, \mathcal{T}, \mu)$ es un espacio de medida σ -finita, entonces existe $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$ partición de X , tal que cada B_n tiene medida finita.

Clase 6

1.5.3. Completitud de un espacio de medida

DEFINICIÓN 1.5.10. Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida. Un conjunto $N \in \mathcal{P}(X)$ se dice que es un **Conjunto Despreciable** si

$$\exists A \in \mathcal{T}, \text{ tal que } N \subseteq A \text{ y } \mu(A) = 0.$$

La σ -álgebra $\mathcal{T}$ se dirá **Completa** si contiene a todos los conjuntos despreciables.

Las siguientes propiedades son directas

- Si N es despreciable y $M \subseteq N$, entonces M es también despreciable.
- La unión numerable de conjuntos despreciables es despreciable.

Notar que las nociones de conjunto despreciable o σ -álgebra completa dependen de la medida que se utiliza.

PROPOSICIÓN 1.5.11. Sea $\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, una medida exterior. Consideremos la σ -álgebra η , de los conjuntos μ^* -medibles, y el espacio de medida (X, η, μ) , con $\mu = \mu^*|_\eta$. Entonces η es completa.

Demostración. Sea $N \subseteq X$ despreciable, y sea $A \in \eta$, tal que $\mu(A) = 0$ y $N \subseteq A$.

Como μ^* es creciente

$$\begin{aligned} \mu^*(N) &\leq \mu^*(A) = \mu(A) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Luego $\mu^*(N) = 0$, y por lo tanto $N \in \eta$, y $\mu(N) = 0$. ■

Este resultado nos asegura que la extensión dada por Carathéodory resulta ser siempre completa.

DEFINICIÓN 1.5.12. Sean $(X, \mathcal{T}_1, \mu_1)$, $(X, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ dos espacios de medida. Se dirá que el segundo espacio es una **Completación** del primero si

- $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$, y $\mu_2|_{\mathcal{T}_1} = \mu_1$.
- $\mathcal{T}_2$ es completa para $(X, \mathcal{T}_2, \mu_2)$.

Es decir, una completación es una extensión completa. Notemos, que de existir completaciones, nada nos garantiza la unicidad. El siguiente resultado al menos nos da la existencia.

TEOREMA 1.5.13. Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida. Consideremos

$$\mathcal{N} \doteq \{N \subseteq X : N \text{ es despreciable}\},$$

y definamos

$$\overline{\mathcal{T}} \doteq \{A \cup N : A \in \mathcal{T}, N \in \mathcal{N}\}.$$

Entonces $\overline{\mathcal{T}}$ es una σ -álgebra que contiene a $\mathcal{T}$.

Además existe una única medida $\overline{\mu} : \overline{\mathcal{T}} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, tal que $(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mu})$ es una completación de $(X, \mathcal{T}, \mu)$.

Demostración. Primero que todo, notemos que como $\phi \in \mathcal{N}$, entonces $\mathcal{T} \subseteq \overline{\mathcal{T}}$.

Veamos que $\overline{\mathcal{T}}$ es σ -álgebra,

- Como $X \in \mathcal{T}$, luego $X \in \overline{\mathcal{T}}$.
- $\overline{\mathcal{T}}$ es cerrada bajo uniones numerables, ya que $\mathcal{T}$ es σ -álgebra, y como dijimos, la unión numerable de despreciables es despreciable.
- $\overline{\mathcal{T}}$ es cerrada bajo complementación.

En efecto, sean $A \in \mathcal{T}$, $N \in \mathcal{N}$, luego existe $B \in \mathcal{T}$, tal que $N \subseteq B$ y $\mu(B) = 0$.

Como $(A \cup N)^c = (A \cup B)^c \cup (B \setminus (A \cup N))^c$, basta con notar que $(A \cup B)^c \in \mathcal{T}$, y como $B \setminus (A \cup N) \subseteq B$, entonces $B \setminus (A \cup N) \in \mathcal{N}$.

Por lo tanto $\overline{\mathcal{T}}$ es σ -álgebra.

Ahora definamos la siguiente función,

$$\overline{\mu} : \overline{\mathcal{T}} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+,$$

tal que

$$\overline{\mu}(A \cup N) \doteq \mu(A).$$

Veamos que nuestra definición es consistente.

Sean $A_1, A_2 \in \mathcal{T}$, y $N_1, N_2 \in \mathcal{N}$, tales que $A_1 \cup N_1 = A_2 \cup N_2$. Queremos probar que entonces $\mu(A_1) = \mu(A_2)$. Por definición, existen $B_1, B_2 \in \mathcal{T}$ tales que

$$N_1 \subseteq B_1, N_2 \subseteq B_2, \mu(B_1) = \mu(B_2) = 0.$$

Luego $A_1 \subseteq A_2 \cup B_2$, y por lo tanto

$$\mu(A_1) \leq \mu(A_2 \cup B_2) \leq \mu(A_2).$$

La otra desigualdad es análoga.

Luego $\overline{\mu}$ está bien definida (como función). Probemos ahora que en efecto es una medida.

Es claro que $\overline{\mu}(\phi) = \mu(\phi) = 0$.

Sean $(A_n \cup N_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \overline{\mathcal{T}}$ disjuntos, de modo que

$$(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}, (N_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{N}.$$

Luego

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cup N_n) = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n \right).$$

Notando que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} N_n \in \mathcal{N}$, y que $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ son disjuntos, podemos escribir

$$\begin{aligned} \overline{\mu} \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cup N_n) \right) &= \mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \overline{\mu}(A_n \cup N_n). \end{aligned}$$

Luego $(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mu})$ es un espacio de medida. Ahora veamos que es completación de $(X, \mathcal{T}, \mu)$.

Ya vimos la relación de las σ -álgebras. Probemos que $\overline{\mu}$ extiende a μ .

Sea $A \in \mathcal{T}$. Como $\phi \in \mathcal{N}$, entonces $A \cup \phi \in \overline{\mathcal{T}}$, y por lo tanto

$$\overline{\mu}(A) = \mu(A).$$

Veamos que $\overline{\mathcal{T}}$ es completa, sea $M \in \overline{\mathcal{T}}$ despreciable para $(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mu})$. Entonces existe $B \in \overline{\mathcal{T}}$ tal que

$$M \subseteq B, \overline{\mu}(B) = 0.$$

Tomemos $A \in \mathcal{T}$, $N \in \mathcal{N}$ tales que $B = A \cup N$. Como

$$\mu(A) = \overline{\mu}(B) = 0,$$

entonces $A \in \mathcal{N}$, y luego $B = A \cup N \in \mathcal{N}$. Como $M \subseteq B$, entonces también $M \in \mathcal{N}$.

Tomando $\phi \in \mathcal{T}$, y $M \in \mathcal{N}$, se concluye que $M \in \overline{\mathcal{T}}$.

Por último veamos la unicidad de $\overline{\mu}$.

Sea ν otra extensión de μ a $\overline{\mathcal{T}}$. Sean $A \in \mathcal{T}$, $N \in \mathcal{N}$.

Tomemos $B \in \mathcal{T}$ tal que $N \subseteq B$, $\mu(B) = 0$. Luego

$$\mu(A) = \nu(A) \leq \nu(A \cup N) \leq \nu(A \cup B) \leq \nu(A) + \nu(B) = \mu(A) + \mu(B) = \mu(A).$$

Se concluye finalmente que $\nu(A \cup N) = \mu(A)$.

Luego $\nu = \overline{\mu}$. ■

El siguiente resultado nos dice que la completación dada en el teorema anterior es minimal, en el siguiente sentido.

LEMA 1.5.14. *Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida. Consideremos $(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mu})$ la completación dada por el teorema anterior. Sea $(X, \mathcal{B}, \nu)$ cualquier otra completación de $(X, \mathcal{T}, \mu)$. Entonces*

$$\overline{\mathcal{T}} \subseteq \mathcal{B}, \nu|_{\overline{\mathcal{T}}} = \overline{\mu}.$$

Demostración. Sea $\mathcal{N}$ el conjunto de los despreciables de $(X, \mathcal{T}, \mu)$.

Probemos primero que $\overline{\mathcal{T}} = \sigma(\mathcal{T} \cup \mathcal{N})$.

En efecto,

$$\mathcal{T} \subseteq \overline{\mathcal{T}}, \mathcal{N} \subseteq \overline{\mathcal{T}}.$$

Como $\overline{\mathcal{T}}$ es σ -álgebra, entonces $\sigma(\mathcal{T} \cup \mathcal{N}) \subseteq \overline{\mathcal{T}}$.

Por otro lado, si $B \in \overline{\mathcal{T}}$, entonces $B = A \cup N$, con $A \in \mathcal{T}$, $N \in \mathcal{N}$. Por lo tanto

$$B \in \sigma(\mathcal{T} \cup \mathcal{N}).$$

Ahora, si $(X, \mathcal{B}, \nu)$ es completación de $(X, \mathcal{T}, \mu)$, entonces

$$\mathcal{T} \subseteq \mathcal{B}, \mathcal{N} \subseteq \mathcal{B}.$$

Luego, como $\mathcal{B}$ es σ -álgebra

$$\overline{\mathcal{T}} = \sigma(\mathcal{T} \cup \mathcal{N}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Finalmente, como $\nu|_{\overline{\mathcal{T}}}$ es una extensión de μ a $\overline{\mathcal{T}}$, del teorema anterior se concluye que

$$\nu|_{\overline{\mathcal{T}}} = \overline{\mu}. \quad \text{■}$$

Esto justifica hablar de la completación de un espacio de medida como aquella dada en el teorema previo. Notaremos como $(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mu})$ a la completación de $(X, \mathcal{T}, \mu)$.

LEMA 1.5.15. *Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una semi-álgebra, y $\mu : \mathcal{S} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida. Consideremos μ^* la medida exterior asociada a μ . Entonces*

$$\forall A \in \mathcal{P}(X), \exists B \in \sigma(\mathcal{S}) \text{ tal que } A \subseteq B \text{ y } \mu^*(A) = \mu^*(B).$$

Demostración. Probaremos que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X), \mu^*(A) = \inf_{\substack{B \in \sigma(\mathcal{S}) \\ A \subseteq B}} \mu^*(B).$$

En efecto $A \subseteq B$ implica que $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$, y por lo tanto

$$\mu^*(A) \leq \inf_{\substack{B \in \sigma(\mathcal{S}) \\ A \subseteq B}} \mu^*(B).$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \inf_{(A_n) \in \mathcal{R}(A)} \left\{ \sum_n \mu(A_n) \right\} = \inf_{\substack{(A_n) \subseteq \mathcal{S} \\ A \subseteq \bigcup_n A_n}} \left\{ \sum_n \mu(A_n) \right\} \\ &\geq \inf_{\substack{(A_n) \subseteq \sigma(\mathcal{S}) \\ A \subseteq \bigcup_n A_n}} \left\{ \sum_n \mu^*(A_n) \right\}, \end{aligned}$$

ya que μ^* y μ coinciden en $\mathcal{S}$.

Como $\sum_n \mu^*(A_n) \geq \mu^*(\bigcup_n A_n)$, entonces

$$\mu^*(A) \geq \inf_{\substack{(A_n) \subseteq \sigma(\mathcal{S}) \\ A \subseteq \bigcup_n A_n}} \mu^*\left(\bigcup_n A_n\right) = \inf_{\substack{B \subseteq \sigma(\mathcal{S}) \\ A \subseteq B}} \mu^*(B).$$

Ahora, tomemos en virtud de lo anterior $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \sigma(\mathcal{S})$ y $A \subseteq B_n$, tales que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(B_n) - \frac{1}{n}.$$

Definamos $B \doteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$. Entonces B satisface

$$B \in \sigma(\mathcal{S}), \quad A \subseteq B, \quad \mu^*(B) \leq \mu^*(B_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Por lo tanto $\mu^*(B) \leq \mu^*(A)$ y entonces necesariamente

$$\mu^*(B) = \mu^*(A).$$

■

TEOREMA 1.5.16. Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una semi-álgebra y $\mu : \mathcal{S} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida σ -finita. Denotemos igualmente por μ a la única (medida) extensión a $\sigma(\mathcal{S})$. Consideremos μ^* la medida exterior asociada a μ , y η el conjunto de los μ^* -medibles. Entonces el espacio $(X, \eta, \mu^*|_\eta)$ es la completación de $(X, \sigma(\mathcal{S}), \mu)$.

Es decir, la extensión de Carathéodory nos entrega exactamente el espacio completado de la única extensión de μ a $\sigma(\mathcal{S})$.

Demostración. Por los resultados anteriores, sólo es necesario probar que

$$\eta \subseteq \overline{\sigma(\mathcal{S})}.$$

Sea $A \in \eta$, como μ es σ -finita, tomemos $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ partición $\sigma(\mathcal{S})$ -medible de X , tal que para todo n , $\mu(B_n) < +\infty$. Entonces $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A \cap B_n)$, luego para probar que $A \in \overline{\sigma(\mathcal{S})}$, bastará con probar que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$A \cap B_n \in \overline{\sigma(\mathcal{S})}.$$

De acuerdo al lema anterior, sea $D \in \sigma(\mathcal{S})$ tal que

$$A \cap B_n \subseteq D, \mu^*(A \cap B_n) = \mu^*(D).$$

Como $\mu^*|_\eta$ es medida, y $\mu^*(A \cap B_n) < +\infty$, entonces

$$\mu^*(D \setminus (A \cap B_n)) = \mu^*(D) - \mu^*(A \cap B_n) = 0.$$

Aplicando nuevamente el lema anterior tomemos $C \in \sigma(\mathcal{S})$ tal que $D \setminus (A \cap B_n) \subseteq C$ y

$$\mu(C) = \mu^*(C) = \mu^*(D \setminus (A \cap B_n)) = 0.$$

Luego $A \cap B_n \cap C$ es despreciable para $(X, \sigma(\mathcal{S}), \mu)$.

Finalmente notemos que

$$A \cap B_n = (D \setminus C) \cup (A \cap B_n \cap C).$$

Como $D \setminus C \in \sigma(\mathcal{S})$, entonces

$$A \cap B_n \in \overline{\sigma(\mathcal{S})}.$$

■

Clase 7

1.5.4. Existencia de un no Lebesgue-medible

Volvamos al estudio de las medidas de Lebesgue-Stieltjes. Como sabemos, si F es una función creciente y continua por la derecha, entonces ella define una medida σ -finita $\mu_F : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, dada por $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$. Por lo tanto, por el Teorema 1.5.9, existe una única extensión (que denotaremos igual) de μ_F a $\sigma(\mathcal{S}(\mathbb{R})) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Consideremos el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_F)$ y completémoslo. La σ -álgebra del espacio completado se denotará $\mathcal{L}_F$. En el caso particular $F(x) = x$ denotaremos dicha σ -álgebra simplemente por $\mathcal{L}$ y la llamaremos **Tribu de Lebesgue**. La medida completada asociada la seguiremos denotando por μ .

Se probará que $|\mathcal{B}(\mathbb{R})| = |\mathbb{R}|$ y que $|\mathcal{L}| = |\mathcal{P}(\mathbb{R})|$, con lo cual la inclusión $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{L}$ es estricta. A continuación veremos que la inclusión $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ también es estricta. Para ello construiremos un conjunto no Lebesgue-medible. Antes de hacerlo, notemos que si A es un conjunto Lebesgue-medible y $r \in \mathbb{R}$, entonces el conjunto trasladado $r + A = \{r + x : x \in A\}$ también es Lebesgue-medible y se tiene que $\mu(A) = \mu(r + A)$. Esta propiedad es conocida como **invarianza bajo traslación**.

Consideremos en $\mathbb{R}$ la siguiente relación de equivalencia,

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

Denotemos por $[x]$ la clase de equivalencia de x , es decir,

$$[x] = \{y \in \mathbb{R} : x \sim y\}.$$

Del axioma de elección, podemos escoger un conjunto $A \subseteq [0, 1]$ tal que para todo x en $\mathbb{R}$, $A \cap [x]$ sea un singleton. Probaremos que $A \notin \mathcal{L}$.

En efecto. Es fácil ver que si $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ son distintos, entonces $(q_1 + A) \cap (q_2 + A) = \emptyset$. Definamos

$$B \doteq \bigcup_{q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} (q + A).$$

Se verifica que $[0, 1] \subseteq B \subseteq [-1, 2]$. Supongamos que $A \in \mathcal{L}$, entonces $B \in \mathcal{L}$, y luego $1 \leq \mu(B) < +\infty$. Por otro lado, calculando directamente

$$\mu(B) = \sum_{q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} \mu(q + A) = +\infty \mu(A)$$

Lo anterior nos dice que necesariamente $\mu(B) = 0$ o $\mu(B) = +\infty$, lo cual es una contradicción.

Se concluye que A no es Lebesgue-medible, y por lo tanto

$$\mathcal{L} \neq \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

1.5.5. El cardinal de la σ -álgebra de los Borelianos

Probaremos que $\mathcal{B}$, el conjunto de los borelianos en $\mathbb{R}$, tiene cardinal c es decir el mismo de $\mathbb{R}$. Esto sorprende un poco y contrasta con el cardinal de $\mathcal{L}$ que coincide con 2^c . Para entender la demostración que daremos es necesario conocer un poco de ordinales. Un rol importante lo juega Ω el primer ordinal no-numerable, más precisamente

$$\Omega = \{\alpha : \alpha \text{ es un ordinal finito o numerable}\}.$$

En este conjunto se distinguen dos tipos importantes de ordinales: aquellos que tienen antecesor y aquellos que no. Dentro de estos últimos tenemos $\{0, \omega, 2\omega, \dots\}$ y salvo 0 todos los demás se llaman ordinales límites. Cualquier ordinal $\alpha \in \Omega$ se puede descomponer, de manera única, como la suma de un ordinal que no tiene antecesor y un ordinal finito

$$\alpha = \beta + n, \beta \text{ no tiene antecesor y } n \text{ es finito}.$$

También usaremos que dada una colección numerable $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \Omega$ existe un ordinal $\beta \in \Omega$ que la domina es decir $\alpha_n \leq \beta$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Finalmente usaremos que el cardinal de Ω es $\aleph_1$ que es a lo más c (la igualdad con c es la famosa hipótesis del continuo).

Estamos ya en posición de demostrar el siguiente teorema.

TEOREMA 1.5.17. *El cardinal de $\mathcal{B}$ es c y el de $\mathcal{L}$ es 2^c .*

Demostración. Claramente $|\mathcal{B}| \geq c$ pues los singletons son todos borelianos. Para la desigualdad opuesta construiremos los borelianos usando un procedimiento basado en inducción transfinita. A cada $\alpha \in \Omega$ le asociaremos una clase de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que denotaremos por $\mathcal{C}_\alpha$ de la manera siguiente. Partimos con $\mathcal{C}_0 = \{(a, b) : -\infty \leq a \leq b \leq \infty\}$ la clase de los intervalos abiertos de $\mathbb{R}$. Si $\mathcal{C}_\alpha$ está definida entonces $\mathcal{C}_{\alpha+1}$ está dada por las uniones numerables, intersecciones numerables y complementos que se pueden formar con elementos de $\mathcal{C}_\alpha$. Sólo resta definir $\mathcal{C}_\alpha$, cuando α es un ordinal límite y esto lo haremos como es habitual por

$$\mathcal{C}_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathcal{C}_\beta.$$

Es fácil ver que $\alpha \rightarrow \mathcal{C}_\alpha$ es una función creciente (en realidad estrictamente creciente pero esto no es necesario). También se prueba por inducción que $|\mathcal{C}_\alpha| = c$, y que $\mathcal{C}_\alpha \subseteq \mathcal{B}$ para todo $\alpha \in \Omega$. Probaremos que

$$\mathcal{B} = \mathcal{C}_\Omega = \bigcup_{\beta \in \Omega} \mathcal{C}_\beta,$$

de donde $|\mathcal{B}| \leq c\aleph_1 \leq c^2 = c$ y el resultado estará probado.

Veamos que $\mathcal{C}_\Omega$ es cerrado bajo complemento. Para ello notemos que si $A \in \mathcal{C}_\Omega$ entonces existe $\beta \in \Omega$ tal que $A \in \mathcal{C}_\beta$ y por lo tanto $A^c \in \mathcal{C}_{\beta+1} \subseteq \mathcal{C}_\Omega$.

Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una colección numerable de conjuntos en $\mathcal{C}_\Omega$. Para cada n existe $\alpha_n \in \Omega$ tal que $A_n \in \mathcal{C}_{\alpha_n}$. Consideremos $\beta \in \mathcal{C}_\Omega$ tal que $\alpha_n \leq \beta$ para todo n , entonces $(A_n)_n \subseteq \mathcal{C}_\beta$ y entonces $\bigcap_n A_n \subseteq \mathcal{C}_{\beta+1} \subseteq \mathcal{C}_\Omega$. Es decir $\mathcal{C}_\Omega$ es una σ -álgebra que contiene un generador de los borelianos y por tanto contiene a todos los borelianos, pero por otro lado $\mathcal{C}_\Omega$ está contenida en $\mathcal{B}$.

Con respecto al cardinal de la tribu de Lebesgue, notemos que todo subconjunto del conjunto (usual) de Cantor es Lebesgue medible pues el conjunto de Cantor tiene medida 0 y $\mathcal{L}$ es completa. Como este conjunto tiene cardinal c se deduce que $|\mathcal{L}| \geq 2^c$. La desigualdad opuesta es evidente. ■

Clase 8

1.6. Medida Exterior Métrica

DEFINICIÓN 1.6.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Una medida exterior $\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, se dirá **Medida Exterior Métrica**, si para todo $A, B \in \mathcal{P}(X)$, tales que $d(A, B) > 0$, con $d(A, B) = \inf_{x \in A, y \in B} d(x, y)$, $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$.

TEOREMA 1.6.2. Sea (X, d) un espacio métrico, y $\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida exterior. Entonces μ^* es medida exterior métrica ssi todo abierto es μ^* -medible.

Antes de probar el teorema, va a ser útil el siguiente lema.

LEMA 1.6.3. Sea (X, d) un espacio métrico, y $\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida exterior métrica. Sean ahora $U \subseteq X$ abierto, y $E \subseteq U$. Consideremos

$$E_n \doteq \{x \in X : d(x, U^c) \geq \frac{1}{n}\} \cap E,$$

entonces $\mu^*(E_n) \nearrow \mu^*(E)$.

Demostración. Primero notemos que $E_n \nearrow E$, pues claramente E_n es creciente, y si $x \in E$, como $d(x, U^c) > 0$, pues U es abierto, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x, U^c) \geq \frac{1}{n_0}$, y por lo tanto $x \in E_{n_0}$.

Por monotonía tenemos entonces que $(\mu^*(E_n))_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente, y luego convergente en $\overline{\mathbb{R}}_+$. Además como $E_n \subseteq E$, $\mu(E_n) \leq \mu^*(E)$, y por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E_n) \leq \mu^*(E)$.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E_n) = +\infty$, entonces $\mu^*(E) = +\infty$, y se tiene el resultado.

Supongamos ahora que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E_n) < +\infty$. Definamos $D_{n+1} \doteq E_{n+1} \setminus E_n$, entonces se tiene que $E_n = \bigcup_{i=1}^n D_i$, y $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} D_i$. Además es fácil ver que si $y \in D_n$, y $z \in D_{n+2}$, entonces

$$\frac{1}{n} \leq d(y, U^c) < \frac{1}{n-1}, \quad \frac{1}{n+2} \leq d(z, U^c) < \frac{1}{n+1}. \quad (1.6.1)$$

Sea $x \in U^c$, por desigualdad triangular $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$. Luego tomando ínfimo sobre $x \in U^c$, se obtiene que $d(y, U^c) \leq d(z, U^c) + d(z, y)$. Así por (1.6.1), $d(z, y) \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. Tomando

ínfimo sobre $y \in D_n$, $z \in D_{n+2}$, obtenemos

$$d(D_{n+2}, D_n) \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0.$$

Por lo tanto

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^n D_{2k}\right) = \sum_{k=1}^n \mu^*(D_{2k}), \quad \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^n D_{2k-1}\right) = \sum_{k=1}^n \mu^*(D_{2k-1}).$$

Notando que $\bigcup_{k=1}^n D_{2k} \subseteq E_{2n}$, y $\bigcup_{k=1}^n D_{2k-1} \subseteq E_{2n-1}$, gracias a la monotonía $\mu^*(E_{2n}) \geq \sum_{k=1}^n \mu^*(D_{2k})$, y $\mu^*(E_{2n-1}) \geq \sum_{k=1}^n \mu^*(D_{2k-1})$, luego tomando límite sobre n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E_n) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(D_{2k}), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E_n) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(D_{2k-1}),$$

y por lo tanto $\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(D_k) < +\infty$.

Notemos ahora que $E \setminus E_n = \bigcup_{k=n+1}^{\infty} D_k$. Luego, por σ -subaditividad tenemos que $\mu^*(E \setminus E_n) \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \mu^*(D_k)$. Ahora, como la serie es finita, tomando límite sobre n obtenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E \setminus E_n) = 0$.

Finalmente, gracias a que para todo $n \in \mathbb{N}$, $\mu^*(E) \leq \mu^*(E_n) + \mu^*(E \setminus E_n)$, $\mu^*(E) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E_n)$.

Con lo que se concluye que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(E_n) = \mu^*(E)$, y el límite es creciente. ■

Demostración. (del teorema)

Supongamos primero que μ^* es medida exterior métrica.

Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ un conjunto cualquiera y U un abierto. Definamos $E \doteq A \cap U$. Entonces $E \subseteq U$. Tomemos E_n como en el lema, y notemos que $d(E_n, A \cap U^c) > 0$, por lo tanto

$$\mu^*(E_n \cup (A \cap U^c)) = \mu^*(E_n) + \mu^*(A \cap U^c).$$

Como $E_n \cup (A \cap U^c) \subseteq A$, entonces $\mu^*(A) \geq \mu^*(E_n) + \mu^*(A \setminus U)$. Tomando límite sobre n , y gracias al lema $\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap U) + \mu^*(A \setminus U)$. Luego U es un conjunto μ^* -medible.

Supongamos ahora que todo abierto es μ^* -medible.

Sean $E, F \in \mathcal{P}(X)$ tales que $d(E, F) > 0$. Luego existe un abierto U tal que $E \subseteq U$, y $U \cap F = \emptyset$, como U es μ^* -medible, tomando $E \cup F$ en la definición, obtenemos

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*((E \cup F) \cap U) + \mu^*((E \cup F) \setminus U).$$

Notando que $(E \cup F) \cap U = E$, y que $(E \cup F) \setminus U = F$, se concluye que

$$\mu^*(E \cup F) = \mu^*(E) + \mu^*(F).$$

Luego μ^* es medida exterior métrica. ■

COROLARIO 1.6.4. Sea (X, d) un espacio métrico, y $\mu^* : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida exterior métrica. Entonces todos los conjuntos borelianos son μ^* -medibles.

Demostración. Como los conjuntos μ^* -medibles forman una σ -álgebra que contiene a los abiertos, se concluye que todo boreliano es μ^* -medible. ■

Aux 3

1.7. Medida de Hausdorff

La medida de Hausdorff⁹ y la dimensión de Hausdorff nos permiten clasificar conjuntos que tienen medida de Lebesgue 0, y en un cierto sentido decir cuando un conjunto de medida 0 es más grande que otro. Además la medida de Hausdorff juega un rol principal en dos fórmulas muy interesantes del análisis como son las fórmulas de área y coárea, que representan generalizaciones del teorema de cambio de variables para el caso en que el cambio de variables no es inyectivo. Introduciremos a continuación los conceptos que necesitamos.

DEFINICIÓN 1.7.1. El **diámetro** de $A \subseteq \mathbb{R}^n$ está dado por

$$\delta(A) = \sup_{x, y \in A} \|x - y\| \in [0, \infty]$$

Un conjunto es acotado si su diámetro es finito. Por convención el diámetro del conjunto vacío es 0.

Para $s \geq 0$ y $\epsilon > 0$, consideremos en $\mathbb{R}^n$ la siguiente función de conjuntos

$$H_\epsilon^s(A) = V(s) \inf \left\{ \sum_{i \in \mathbb{N}} (\delta(C_i)/2)^s : A \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_i, \delta(C_i) \leq \epsilon \right\},$$

donde $V(s) = \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma(1+\frac{s}{2})}$ representa el volumen de la esfera unitaria de dimensión s (al menos cuando s es entero). Como el diámetro de C y su cerradura coinciden, entonces en la definición de H_ϵ^s podemos suponer que los recubrimientos de A son por conjuntos cerrados.

DEFINICIÓN 1.7.2. Cuando ϵ decrece a cero, H_ϵ^s crece y por lo tanto el siguiente límite existe

$$H^s(A) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} H_\epsilon^s(A) = \sup_{\epsilon > 0} H_\epsilon^s(A),$$

y es llamada la medida de Hausdorff s -dimensional de A .

Probaremos el siguiente resultado.

TEOREMA 1.7.3. H^s es una medida exterior y la σ -álgebra de los conjuntos H^s -medibles es la completación de los Borelianos.

Demostración. Claramente $H^s(\emptyset) = 0$ y H^s es monótona. Resta entonces probar la σ -subaditividad. Sea $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$, fijemos $\rho > 0$ y consideremos $\epsilon > 0$, $C_{i,k}$ tal que $A_k \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_{i,k}$, $\delta(C_{i,k}) \leq \epsilon$ y

$$V(s) \sum_{i \in \mathbb{N}} (\delta(C_{i,k})/2)^s \leq H_\epsilon^s(A_k) + \frac{\rho}{2^k},$$

⁹Felix Hausdorff (1868, 1942). Astrónomo-matemático alemán. Durante su juventud aspiraba a ser un compositor, pero sus padres lo presionaron para dejar la idea de la música. Pese a su carrera como matemático, su mayor interés estuvo depositado en la literatura y la filosofía, de hecho publicó diversos libros bajo el pseudónimo de Paul Mongré. Dentro de las matemáticas se desarrolló en las áreas de la topología, teoría de conjuntos, teoría de la medida, teoría de las probabilidades, entre otras.

entonces

$$H_\epsilon^s(A) \leq V(s) \sum_{i,k \in \mathbb{N}} (\delta(C_{i,k})/2)^s \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} H_\epsilon^s(A_k) + 2\rho,$$

de donde H_ϵ^s es una medida exterior. Por la monotonía en ϵ deducimos que

$$H_\epsilon^s(A) \leq V(s) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} H_\epsilon^s(A_k) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} H^s(A_k),$$

y por lo tanto

$$H^s(A) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} H^s(A_k),$$

es decir H es una medida exterior.

Probemos ahora que es una medida exterior métrica. Para ello consideremos A, B disjuntos y tal que la distancia entre ellos es $a > 0$. Si tomamos $\epsilon < a/3$ entonces es directo que

$$H_\epsilon^s(A \cup B) \geq H_\epsilon^s(A) + H_\epsilon^s(B),$$

y $H^s(A \cup B) \geq H^s(A) + H^s(B)$. Ésto junto con la subaditividad permiten concluir que H^s es una medida exterior métrica y por lo tanto, gracias al Corolario 1.6.4, los Borelianos son H^s -medibles.

Para finalizar probemos que dado A existe un boreliano B que lo contiene y de igual medida exterior. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $H^s(A) < \infty$. Para cada $k \geq 1$ consideremos $C_{i,k} : i \in \mathbb{N}$ una familia de cerrados que cubre a A , cuyos diámetros están acotados por $1/k$ y tales que

$$V(s) \sum_{i \in \mathbb{N}} (\delta(C_{i,k})/2)^s \leq H_{1/k}^s(A) + 1/k \leq H^s(A) + 1/k.$$

Por otro lado se tiene $H_{1/k}^s(C_{i,k}) \leq V(s)(\delta(C_{i,k})/2)^s$, de lo que se infiere que

$$H_{1/k}^s(\bigcap_m \bigcup_i C_{i,m}) \leq H_{1/k}^s(\bigcup_i C_{i,k}) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} H_{1/k}^s(C_{i,k}) \leq H^s(A) + 1/k.$$

Finalmente se concluye que $B = \bigcap_m \bigcup_i C_{i,m}$ es un boreliano, que contiene a A y $H^s(B) \leq H^s(A)$. La otra desigualdad es directa de la monotonía. ■

Algunas propiedades fáciles de verificar son las siguientes

- (1) H^0 es la medida de conteo.
- (2) H^1 es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$.
- (3) H^s es la medida 0 en $\mathbb{R}^n$ si $s > n$.
- (4) $H^s(\lambda A) = \lambda^s H^s(A)$ es decir H^s es positivamente homogénea de grado s .
- (5) H^s es invariante bajo isometrías afines. Recordar que una isometría afín en $\mathbb{R}^n$ es una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $f(x) = Lx + a$ donde $a \in \mathbb{R}^n$ está fijo y L es una matriz de $n \times n$ tal que $\|Lx\| = \|x\|$, es decir L es ortogonal.

Se tiene que H^s es una medida en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B})$. Dos resultados que probaremos más adelante y que no son fáciles de probar son

(6) H^n coincide con la medida de Lebesgue μ^n en $\mathbb{R}^n$.

(7) H^s no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$ para $n > s$.

Estos resultados se deducen del hecho que si ν es una medida σ -finita en $\mathbb{R}^n$ que es invariante bajo traslaciones entonces es proporcional a μ^n . La constante de proporcionalidad es determinada a partir de cualquier conjunto A boreliano de medida $0 < \mu^n(A) < \infty$. Por ejemplo basta tomar $A = [0, 1]^n$ y probar que $H^n(A) = 1$ para concluir que $H^n = \mu^n$. Del resultado siguiente se deduce que $H^s(A) = \infty$ para $0 \leq s < n$, y por lo tanto si H^s es σ -finita se tendrá que $H^s \equiv \infty$, pero $H^s(\{0\}) < \infty$ lo cual prueba (7).

PROPOSICIÓN 1.7.4. Sea $s > 0$. Si $H^s(A) > 0$, entonces $H^t(A) = \infty$ para $0 \leq t < s$, y si $H^s(A) < \infty$, entonces $H^t(A) = 0$ para $t > s$.

Demostración. Supongamos que $H^s(A) < \infty$ y consideremos un recubrimiento (C_k) de A de diámetro menor que $\epsilon > 0$ tal que

$$V(s) \sum_k (\delta(C_k)/2)^s \leq H_\epsilon^s(A) + 1 \leq H^s(A) + 1.$$

Por lo tanto

$$H_\epsilon^t(A) \leq V(t) 2^{s-t} \sum_k (\delta(C_k)/2)^s (\delta(C_k))^{t-s} \leq \frac{V(t)}{V(s)} 2^{s-t} (H^s(A) + 1) \epsilon^{t-s},$$

de donde se obtiene $H^t(A) = 0$.

La otra propiedad sale directo de lo ya probado. ■

Veamos, de forma más directa que H^1 no es σ -aditiva en $\mathbb{R}^2$. Para ello consideremos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, y = 0\}$ y $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$. Si (C_k) es un recubrimiento de A entonces $(C_k \cap L)$ puede ser visto como un recubrimiento en $\mathbb{R}$ del intervalo $[0, 1]$, con el obvio abuso de notación. Como además $\delta(C_k \cap L) \leq \delta(C_k)$ se deduce que

$$H^1(A) = H^1([0, 1]) = 1.$$

Así, por traslaciones (verticales) de A conseguimos una familia $(A_z)_{z \in \mathbb{R}}$, no numerable de conjuntos disjuntos que tienen medida H^1 igual a 1. Esto es incompatible con la existencia de una partición $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}^2$ cada uno de medida finita. En efecto, si cada B_n tiene medida finita, entonces sólo puede contener un número finito de los (A_z) (a lo más $[H^1(B_n)]$), y por lo tanto $\cup_n B_n$ sólo puede cubrir una cantidad numerable de ellos, luego $H^1(\mathbb{R}^2 \setminus \cup_n B_n) = \infty$.

Un concepto relacionado con la medida de Hausdorff, es la dimensión de Hausdorff. Esto se obtiene de la siguiente propiedad de estas medidas (exteriores).

DEFINICIÓN 1.7.5. Usando la proposición anterior se tiene la siguiente igualdad $\dim_H(A) = \inf\{0 \leq s < \infty : H^s(A) = 0\} = \sup\{0 \leq s < \infty : H^s(A) = \infty\}$ (con la convención $\sup \emptyset = 0$). Esta cantidad se llama la **Dimensión de Hausdorff de A** .

Es claro que $\dim_H(A) \leq n$ para $A \subseteq \mathbb{R}^n$. No es el propósito aquí el estudiar la dimensión de Hausdorff. Sin embargo a modo de ejemplo calculemos la dimensión del conjunto usual de Cantor K . Para ello tomemos $\epsilon_k = 3^{-k}$. Es claro que la manera más eficiente de cubrir K con

esa precisión es usar 2^k intervalos cada uno de diámetro 3^{-k} . Además como la función $f(x) = x^s$ es subaditiva para $0 \leq s \leq 1$ se obtiene que

$$H_{3^{-k}}^s(K) = V(1) \frac{2^k 3^{-ks}}{2^s},$$

de donde se obtiene que $H^s(K) = 0$ ssi $s > \frac{\log(2)}{\log(3)}$. Luego,

$$\dim_H(K) = \frac{\log(2)}{\log(3)},$$

y más aún

$$H_{\log(2)/\log(3)}(K) = 2^{1-\log(2)/\log(3)}.$$

Clase 9

1.8. Medidas regulares

DEFINICIÓN 1.8.1. Sean $(X, \mathcal{T}, \mu)$ espacio de medida, (X, Θ) espacio topológico Hausdorff-separado. Denotemos por $\mathcal{B} = \mathcal{B}(X, \Theta)$ a la tribu boreliana de X y supongamos que $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$.

Diremos que μ es **Regular** si

- Para todo K compacto, $\mu(K) < +\infty$.
- Para todo $A \in \mathcal{T}$, $\mu(A) = \inf_{\substack{\theta \in \Theta \\ A \subseteq \theta}} \mu(\theta)$.
- Para cualquier $\theta \in \Theta$, $\mu(\theta) = \sup_{\substack{K \text{ compacto} \\ K \subseteq \theta}} \mu(K)$.

Denotaremos por $\mathcal{K}$ al conjunto de compactos de (X, Θ) . Notemos que al ser (X, Θ) separado, entonces todo compacto es cerrado y luego medible.

PROPOSICIÓN 1.8.2. Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida regular. Entonces para todo $A \in \mathcal{T}$ con medida finita,

$$\mu(A) = \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq A}} \mu(K).$$

Demostración. La desigualdad

$$\mu(A) \geq \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq A}} \mu(K),$$

es directa.

Para la otra desigualdad, supongamos primero que existe $H \in \mathcal{K}$ tal que $A \subseteq H$.

Sea $\varepsilon > 0$. Tomemos $\theta \in \Theta$ tal que $H \setminus A \subseteq \theta$, y $\mu(\theta) \leq \mu(H \setminus A) + \varepsilon$.

Definamos $K \doteq H \setminus \theta$, que es un compacto contenido en A . Veamos que K aproxima bien a A . Para ello notemos que $A \setminus K \subseteq \theta \setminus (H \setminus A)$. Por lo tanto

$$\mu(A \setminus K) \leq \mu(\theta) - \mu(H \setminus A) \leq \varepsilon.$$

Luego la propiedad es cierta en este caso.

Para el caso general, sea $\varepsilon > 0$. Tomemos $\theta \in \Theta$ tal que $A \subseteq \theta$, y $\mu(\theta) \leq \mu(A) + 1 < +\infty$. Luego θ tiene medida finita, y entonces existe $H \in \mathcal{K}$, tal que $H \subseteq \theta$, y $\mu(\theta) \leq \mu(H) + \frac{\varepsilon}{2}$.

Como $A \cap H$ está contenido en el compacto H , por lo probado en la primera parte sabemos que existe $K \in \mathcal{K}$, tal que $K \subseteq A \cap H$, y $\mu(A \cap H) \leq \mu(K) + \frac{\varepsilon}{2}$.

Luego K es un compacto contenido en A . Veamos que K aproxima bien a A . Para ello notemos que $A \setminus K \subseteq (\theta \setminus H) \cup ((A \cap H) \setminus K)$, y por lo tanto

$$\mu(A \setminus K) \leq \mu(\theta \setminus H) + \mu((A \cap H) \setminus K) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Luego se concluye que la propiedad es cierta en general. ■

PROPOSICIÓN 1.8.3. Sean $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida, y (X, Θ) un espacio topológico Hausdorff-separado, tales que

- $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$.
- X es unión numerable de compactos.
- Si $K \in \mathcal{K}$, entonces tiene medida finita.

Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes

- (1) μ es regular.
- (2) Para todo $A \in \mathcal{T}$, $\mu(A) = \inf_{\substack{\theta \in \Theta \\ A \subseteq \theta}} \mu(\theta)$.
- (3) Para todo $A \in \mathcal{T}$, $\varepsilon > 0$, existe $\theta \in \Theta$, tal que $A \subseteq \theta$, y $\mu(\theta \setminus A) \leq \varepsilon$.
- (4) Para todo $A \in \mathcal{T}$, $\varepsilon > 0$, existe $F \subseteq A$ cerrado, tal que $\mu(A \setminus F) \leq \varepsilon$.

En cualquiera de estos casos se tiene que

$$\mu(A) = \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq A}} \mu(K),$$

y considerando el espacio de medida $(X, \mathcal{B}, \mu|_{\mathcal{B}})$, se tiene que

$$\mathcal{T} \subseteq \overline{\mathcal{B}}.$$

Demostración.

(1) $\implies$ (2) Directo.

(2) $\implies$ (3) Como X es unión numerable de compactos, entonces μ es σ -finita. Luego existe una partición $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ $\mathcal{T}$ -medible de X , tal que cada A_n tiene medida finita.

Sean $A \in \mathcal{T}$ y $\varepsilon > 0$. Escojamos $\varepsilon_n > 0$ tales que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n \leq \varepsilon$, y tomemos $\theta_n \in \Theta$ tales que $A \cap A_n \subseteq \theta_n$, y $\mu(\theta_n) \leq \mu(A \cap A_n) + \varepsilon_n$.

Como $\mu(A \cap A_n) < +\infty$, entonces $\mu(\theta_n \setminus (A \cap A_n)) \leq \varepsilon_n$. Notando que

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \theta_n \right) \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A \cap A_n) \right) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (\theta_n \setminus (A \cap A_n)).$$

Entonces

$$\mu\left(\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \theta_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A \cap A_n)\right)\right) \leq \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (\theta_n \setminus (A \cap A_n))\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(\theta_n \setminus (A \cap A_n)) \leq \varepsilon.$$

Como $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A \cap A_n)$, y $\theta \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \theta_n$ es un abierto que contiene a A , entonces se tiene la propiedad.

(3) $\implies$ (2) Supongamos que $\mu(A) = +\infty$. Por lo tanto, si $A \subseteq \theta \in \Theta$, entonces $\mu(\theta) = +\infty$. Luego

$$\inf_{\substack{\theta \in \Theta \\ A \subseteq \theta}} \mu(\theta) = +\infty = \mu(A).$$

Ahora supongamos que $\mu(A) < +\infty$. Sea $\varepsilon > 0$, entonces, en virtud de (3), existe $\theta \in \Theta$, tal que $A \subseteq \theta$, y $\mu(\theta \setminus A) \leq \varepsilon$. Es decir, $\mu(\theta) \leq \mu(A) + \varepsilon$. Por lo tanto

$$\inf_{\substack{\theta \in \Theta \\ A \subseteq \theta}} \mu(\theta) \leq \mu(A).$$

La otra desigualdad es directa.

(3) $\iff$ (4) Si tenemos (3), entonces aproximemos A^c .

Sea $\varepsilon > 0$, y tomemos $\theta \in \Theta$ tal que $A^c \subseteq \theta$, y $\mu(\theta \setminus A^c) \leq \varepsilon$.

Definiendo $F \doteq \theta^c$ tenemos que $F \subseteq A$, es cerrado y además $\mu(A \setminus F) \leq \varepsilon$. Luego tenemos (4).

La implicancia (4) $\implies$ (3) es totalmente análoga.

(4) $\implies$ (1) Como (4) $\implies$ (2), entonces será suficiente probar que para todo $A \in \mathcal{T}$,

$$\mu(A) = \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq A}} \mu(K).$$

Sean $A \in \mathcal{T}$ y $\varepsilon > 0$. Tomemos $F \subseteq A$, cerrado tal que $\mu(A \setminus F) \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Sea $(K_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{K}$, tal que $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$.

Definamos $C_n \doteq \bigcup_{j=0}^n (F \cap K_j)$. Luego los C_n son compactos contenidos en A tales que $C_n \nearrow F$. Por lo tanto

$$\mu(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n).$$

Ahora, si $\mu(F) = +\infty$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n) = +\infty = \mu(A),$$

y luego tenemos la igualdad

$$\mu(A) = \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq A}} \mu(K).$$

Supongamos que $\mu(F) < +\infty$. Como $A = (A \setminus F) \cup F$, entonces

$$\mu(A) \leq \mu(A \setminus F) + \mu(F) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \mu(F).$$

Como F tiene medida finita, entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq n_0$, $\mu(F) \leq \mu(C_n) + \frac{\varepsilon}{2}$. En particular $\mu(A) \leq \mu(C_{n_0}) + \varepsilon$, y por lo tanto

$$\mu(A) \leq \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq A}} \mu(K).$$

La otra desigualdad es directa.

Luego (1), (2), (3) y (4) son equivalentes, y bajo cualquiera de ellas se tiene la propiedad

$$\forall A \in \mathcal{T}, \mu(A) = \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq A}} \mu(K).$$

Veamos por último que $\mathcal{T} \subseteq \overline{\mathcal{B}}$.

En efecto, sea $A \in \mathcal{T}$. Por (3) y (4) sabemos que existen F_n cerrados, y θ_n abiertos, tales que $F_n \subseteq A \subseteq \theta_n$, $\mu(A \setminus F_n) \leq \frac{1}{n}$ y $\mu(\theta_n \setminus A) \leq \frac{1}{n}$. Luego

$$\mu(\theta_n \setminus F_n) = \mu((\theta_n \setminus A) \cup (A \setminus F_n)) \leq \mu(\theta_n \setminus A) + \mu(A \setminus F_n) \leq \frac{2}{n}.$$

Definamos ahora

$$G \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n, D \doteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \theta_n.$$

Entonces se tiene que $G, D \in \mathcal{B}$ y para todo $n \in \mathbb{N}$, $D \setminus G \subseteq \theta_n \setminus F_n$. Por lo tanto

$$\mu(D \setminus G) \leq \frac{2}{n}, \forall n \in \mathbb{N} \implies \mu(D \setminus G) = 0.$$

Finalmente notemos que $A = G \cup (A \setminus G)$, ya que $G \subseteq A$. Entonces A es unión de un elemento de $\mathcal{B}$ con un despreciable de $(X, \mathcal{B}, \mu|_{\mathcal{B}})$, (notar que $A \subseteq D$). Por lo tanto $A \in \overline{\mathcal{B}}$, lo que concluye la demostración. $\blacksquare$

El siguiente resultado permite desarrollar varias propiedades interesantes de las medidas de Lebesgue-Stieltjes.

TEOREMA 1.8.4. *Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{L}_F, \mu_F)$, un espacio de medida de Lebesgue-Stieltjes. Entonces μ_F es regular.*

Más aún, si consideramos la medida exterior μ_F^ de Carathéodory asociada a μ_F en $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, entonces para todo $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$*

$$\mu_F^*(A) = \inf_{\substack{A \subseteq \theta \\ \theta \text{ abierto}}} \mu_F(\theta).$$

Demostración. Nos ayudaremos de las caracterizaciones equivalentes dadas en la proposición anterior.

Es directo que todo compacto tiene medida finita. Verifiquemos que para todo $A \in \mathcal{L}_F$,

$$\mu_F(A) = \inf_{\substack{A \subseteq \theta \\ \theta \text{ abierto}}} \mu_F(\theta).$$

Para ello probemos algo más fuerte, probaremos que para todo $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$

$$\mu_F^*(A) = \inf_{\substack{A \subseteq \theta \\ \theta \text{ abierto}}} \mu_F(\theta).$$

En efecto, sean $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ y $\varepsilon > 0$. Por definición tomemos $((a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$ recubrimiento de A tal que

$$\mu_F^*(A) + \frac{\varepsilon}{2} \geq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_F((a_n, b_n]) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (F(b_n) - F(a_n)).$$

Escojamos ahora $\varepsilon_n > 0$ tales que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Usando la continuidad por la derecha de F , sean $\delta_n > 0$ tales que para todo $n \in \mathbb{N}$ $F(b_n + \delta_n) - F(b_n) \leq \varepsilon_n$.

Definamos

$$\theta \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n + \delta_n),$$

luego θ es un abierto que contiene a A . Calculemos

$$\mu_F^*(A) \leq \mu_F^*(\theta) = \mu_F(\theta) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_F((a_n, b_n + \delta_n)) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (F(b_n + \delta_n) - F(a_n)).$$

Es decir

$$\mu_F^*(A) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (F(b_n) - F(a_n) + \varepsilon_n) \leq \mu_F^*(A) + \varepsilon.$$

Por lo tanto, para todo $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$

$$\mu_F^*(A) = \inf_{\substack{A \subseteq \theta \\ \theta \text{ abierto}}} \mu_F(\theta).$$

■

Con respecto a la regularidad tenemos además el siguiente resultado.

Clase 10

TEOREMA 1.8.5. Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \mu)$ un espacio de medida finita. Entonces μ es regular.

Demostración. Nuevamente usaremos alguna de las caracterizaciones equivalentes. Notemos que al ser μ finita, todo compacto tiene medida finita. Probaremos que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

$$\mu(A) = \inf_{\substack{\theta \in \mathcal{O} \\ A \subseteq \theta}} \mu(\theta).$$

En efecto, primero consideremos a los conjuntos de la forma

$$R = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i] \quad , \quad a_i \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \quad , \quad b_i \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

Entendiendo que $b_i = +\infty \implies (a_i, b_i] = (a_i, +\infty)$.

Claramente $R \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Aproximaremos a R mediante abiertos. Definamos

$$\theta_m \doteq \prod_{i=1}^n (a_i, b_i + \frac{1}{m}).$$

Entonces θ_m es un abierto que contiene a R . Además es directo que $\theta_m \searrow R$. Luego, como μ es una medida finita, entonces $\mu(\theta_m) \searrow \mu(R)$, y por lo tanto

$$\mu(R) = \inf_{\substack{\theta \in \Theta \\ R \subseteq \theta}} \mu(\theta).$$

Ahora consideremos el siguiente conjunto

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \doteq \left\{ \prod_{i=1}^n (a_i, b_i] : a_i \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, b_i \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \right\}.$$

Es fácil probar que $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ es una semi-álgebra que engendra a $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Luego, por los teoremas de extensión y unicidad se cumple que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

$$\mu(A) = \inf_{\substack{(R_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \\ A \subseteq \bigcup_k R_k}} \left\{ \sum_k \mu(R_k) \right\}.$$

Sean ahora $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ y $\varepsilon > 0$. Tomemos $(R_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, recubrimiento de A , tal que

$$\mu(A) + \frac{\varepsilon}{2} \geq \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu(R_k).$$

Escojamos $\varepsilon_k > 0$ tales que $\sum_{k \in \mathbb{N}} \varepsilon_k \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Por lo probado al principio existen abiertos θ_k tales que

$$R_k \subseteq \theta_k, \mu(R_k) + \varepsilon_k \geq \mu(\theta_k).$$

Definamos $\theta \doteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \theta_k$. Luego θ es un abierto que contiene a A , y que además satisface la desigualdad $\mu(A) + \varepsilon \geq \mu(\theta)$. Por lo tanto

$$\mu(A) \geq \inf_{\substack{\theta \in \Theta \\ A \subseteq \theta}} \mu(\theta).$$

La otra desigualdad es directa.

OBSERVACIÓN. En la sección de ejercicios se dejan propuestas 2 generalizaciones interesantes: si X es metrizable, μ finita y alguno de los casos siguientes:

- X es σ -compacto (ejercicio 10 del capítulo).
- X es un espacio completo y separable, lo que se conoce como **espacio polaco** (ejercicio 11 del capítulo).

Entonces μ es regular. El último caso es de sumo interés en la teoría de procesos estocásticos, pues permite concluir que toda probabilidad sobre el espacio de funciones continuas $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ siempre es regular.

■

1.9. Medidas con signo

DEFINICIÓN 1.9.1. Sea X un conjunto y $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que $\phi \in \mathcal{C}$. Una función $\mu : \mathcal{C} \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, se dice que es una **Medida con Signo** si satisface que

- $\mu(\phi) = 0$.
- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}$, son disjuntos y tales que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}$, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Es decir, μ es una función σ -aditiva que se anula en el vacío.

Análogamente una **Medida Compleja** es una función $\mu : \mathcal{C} \longrightarrow \mathbb{C}$, σ -aditiva y que se anula en el vacío.

Más generalmente, si $\mathbb{E}$ es un espacio vectorial normado, una función $\mu : \mathcal{C} \longrightarrow \mathbb{E}$, es una **Medida Vectorial** si

- $\mu(\phi) = 0$.
- Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}$, son disjuntos y tales que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}$, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n),$$

con esta última serie necesariamente convergiendo en $\mathbb{E}$.

Estudiaremos con detalle las medidas con signo.

LEMA 1.9.2. Sea $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$, una σ -álgebra y $\mu : \mathcal{T} \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ una medida con signo. Entonces μ es acotada inferiormente, es decir $\inf_{A \in \mathcal{T}} \mu(A) > -\infty$.

Demostración. Probaremos el siguiente lema por contradicción. Supondremos que μ no se puede acotar inferiormente y entonces construiremos un conjunto $A \in \mathcal{T}$, tal que $\mu(A) = -\infty$.

Definamos la siguiente clase de conjuntos

$$\mathcal{C} \doteq \{A \in \mathcal{T} : \inf_{\substack{B \subseteq A \\ B \in \mathcal{T}}} \mu(B) = -\infty\}.$$

Luego, si μ no es acotada entonces $X \in \mathcal{C}$, y por lo tanto $\mathcal{C} \neq \phi$.

Demostraremos que para todo $A \in \mathcal{C}$ y $a \in \mathbb{R}$, existe $B \in \mathcal{C}$ tal que $B \subseteq A$ y $\mu(B) \leq a$.

Supongamos por contradicción que existen $A \in \mathcal{C}$ y $a \in \mathbb{R}$, tales que para todo $B \in \mathcal{C}$, $B \not\subseteq A$ o $\mu(B) > a$.

Como $A \in \mathcal{C}$, entonces existe $A_0 \in \mathcal{T}$, con $A_0 \subseteq A$, tal que $\mu(A_0) \leq a$. Por lo tanto $A_0 \notin \mathcal{C}$, es decir

$$h_1 \doteq \inf_{\substack{D \subseteq A_0 \\ D \in \mathcal{T}}} \mu(D) > -\infty.$$

Notemos que $A \setminus A_0 \in \mathcal{C}$, ya que si no fuera así, tendríamos que

$$h_2 \doteq \inf_{\substack{D \subseteq A \setminus A_0 \\ D \in \mathcal{T}}} \mu(D) > -\infty,$$

y por lo tanto, si $B \subseteq A$ entonces

$$\mu(B) = \mu(B \cap A_0) + \mu(B \cap (A \setminus A_0)) \geq h_1 + h_2,$$

lo cual no puede ser, ya que $A \in \mathcal{C}$.

Como $A \setminus A_0 \in \mathcal{C}$, entonces existe $A_1 \in \mathcal{T}$, con $A_1 \subseteq A \setminus A_0$, tal que $\mu(A_1) \leq -1$. Por lo tanto

$$\mu(A_0 \cup A_1) = \mu(A_0) + \mu(A_1) \leq a - 1.$$

De manera análoga a la anterior, se puede probar que $A \setminus (A_0 \cup A_1) \in \mathcal{C}$.

Por inducción entonces se construye una sucesión $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$, con $A_{n+1} \subseteq A \setminus (\bigcup_{j=0}^n A_j)$, de elementos de $\mathcal{T}$, tales que para todo $n \in \mathbb{N}$, $\mu(A_n) \leq -n$.

Definiendo $G \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, se tiene que $G \in \mathcal{T}$ y la unión es disjunta, luego, por σ -aditividad

$$\mu(G) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) = -\infty.$$

La contradicción anterior demuestra la validez de la proposición. Ahora terminemos de demostrar el lema.

Aplicando la proposición, como $X \in \mathcal{C}$, entonces existe $B_1 \in \mathcal{C}$, con $B_1 \subseteq X$, tal que $\mu(B_1) \leq -1$.

Como $B_1 \in \mathcal{C}$, entonces existe $B_2 \in \mathcal{C}$, con $B_2 \subseteq B_1$ tal que $\mu(B_2) \leq -2$.

Así construyendo una sucesión $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$, decreciente y tal que para todo $n \in \mathbb{N}$ $\mu(B_n) \leq -n$. Con esto bastará para llegar a algo absurdo. Definamos $E \doteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{T}$. Entonces se tiene que

$$B_n = E \cup \left(\bigcup_{j=n}^{\infty} (B_j \setminus B_{j+1}) \right),$$

y las uniones son disjuntas. Por lo tanto

$$\mu(B_n) = \mu(E) + \sum_{j=n}^{\infty} \mu(B_j \setminus B_{j+1}). \quad (1.9.1)$$

Notando que $\mu(B_n)$ es finita, $\mu(E) > -\infty$, y $\sum_{j=n}^{\infty} \mu(B_j \setminus B_{j+1}) > -\infty$, se concluye que $\sum_{j=n}^{\infty} \mu(B_j \setminus B_{j+1})$ es finita, y por lo tanto, la serie anterior es convergente, luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=n}^{\infty} \mu(B_j \setminus B_{j+1}) = 0.$$

Tomando límite en (1.9.1), se concluye que

$$\mu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = -\infty.$$

Lo cual es una contradicción. ■

COROLARIO 1.9.3. Sean $\mathbb{E}$ un espacio vectorial normado (sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una σ -álgebra y $\mu : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{E}$ una medida vectorial. Entonces μ es acotada, es decir

$$\exists 0 \leq c < +\infty, \quad \text{tal que para todo } A \in \mathcal{T}, \quad \|\mu(A)\|_{\mathbb{E}} \leq c.$$

Demostración. Consideremos primero el caso $\mathbb{E} = \mathbb{R}$. Entonces $\mu, -\mu$ son dos medidas con signo. Por el lema anterior, ellas son inferiormente acotadas. Luego μ es acotada.

Consideremos ahora el caso $\mathbb{E} = \mathbb{C}$. Se verifica entonces que $Re(\mu), Im(\mu)$ son dos medidas con signo a valores reales. Por lo anterior, ellas son acotadas. Luego μ es acotada.

Finalmente veamos el caso general. Sea $\ell : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{K}$ un funcional lineal continuo. Entonces es fácil probar que $(\ell \circ \mu) : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{K}$, es una medida. Por los argumentos anteriores se tiene entonces que esta medida es acotada. Es decir para todo $\ell \in \mathbb{E}^*$, existe $0 \leq c_\ell < +\infty$, tal que para todo $A \in \mathcal{T}$, $|\ell(\mu(A))| \leq c_\ell$.

Una aplicación del principio de la cota uniforme de Banach¹⁰-Steinhaus¹¹ nos dice entonces que el conjunto $\{\mu(A) \in \mathbb{E} : A \in \mathcal{T}\}$ es acotado. En otras palabras, existe $0 \leq c < +\infty$, tal que para todo $A \in \mathcal{T}$, $\|\mu(A)\|_{\mathbb{E}} \leq c$.

■

DEFINICIÓN 1.9.4. Sea $\mathcal{T}$ una σ -álgebra y $\mu : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ una medida con signo. Se definen las siguientes las funciones

$$\mu_+, \mu_-, |\mu| : \mathcal{T} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+,$$

como

- $\mu_+(A) \doteq \sup_{\substack{B \in \mathcal{T} \\ B \subseteq A}} \mu(B)$, la **Parte Positiva** de μ .
- $\mu_-(A) \doteq - \inf_{\substack{B \in \mathcal{T} \\ B \subseteq A}} \mu(B)$, la **Parte Negativa** de μ .
- $|\mu|(A) \doteq \sup_{(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{PF}(A)} \left\{ \sum_{i \in I} |\mu(A_i)| \right\}$, la **variación total** de μ , donde

$$\mathcal{PF}(A) \doteq \left\{ (A_i)_{i \in I} : (A_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{T} \text{ son disjuntos, } I \text{ finito, } \bigcup_{i \in I} A_i \subseteq A \right\},$$

es el conjunto de las partes finitas disjuntas (en $\mathcal{T}$) cuya unión está contenida en A . Notar que $\mathcal{PF}(A)$ es siempre no vacío.

La idea es probar que toda medida con signo es diferencia de dos medidas.

TEOREMA 1.9.5 (Hahn-Jordan). Sea $\mathcal{T}$ una σ -álgebra y $\mu : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ una medida con signo. Entonces

$$\mu_+, \mu_-, |\mu| : \mathcal{T} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+,$$

son medidas (con μ_- acotada), tales que $\mu = \mu_+ - \mu_-$, y $|\mu| = \mu_+ + \mu_-$.

Si $\mu_1 : \mathcal{T} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \mu_2 : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}_+$ son medidas tales que $\mu = \mu_1 - \mu_2$, entonces $\mu_+ \leq \mu_1$, y $\mu_- \leq \mu_2$. Además $|\mu|$ es la medida más pequeña que satisface que para todo $A \in \mathcal{T}$, $|\mu(A)| \leq |\mu|(A)$.

Por último, existe una partición medible de X , que llamaremos $\{P, N\}$, tal que

$$\forall A \in \mathcal{T}, A \subseteq P \implies \mu(A) \geq 0,$$

$$\forall A \in \mathcal{T}, A \subseteq N \implies \mu(A) \leq 0.$$

¹⁰Stefan Banach (1892, 1945). Matemático polaco fundador del análisis funcional y la teoría de operadores, con contribuciones en muchas áreas de la matemática como lo son: el teorema del punto fijo, el teorema de Hahn-Banach y la paradoja de Banach-Tarski.

¹¹Wladyslaw Steinhaus (1887, 1972). Matemático polaco con trabajos importantes en análisis, probabilidades y estadística.

Demostración. Es claro que μ_+ y μ_- están bien definidas, ya que tomando $B = \phi$ en la definición se obtiene que son positivas. Además, por el lema anterior se tiene que μ_- es acotada. Comencemos la demostración probando que $\mu = \mu_+ - \mu_-$.

Sea $A \in \mathcal{T}$, tomemos $B \in \mathcal{T}$ tal que $B \subseteq A$, entonces $\mu(A) = \mu(B) + \mu(A \setminus B)$.

Si $\mu(A \setminus B) < +\infty$, entonces

$$\mu(B) = \mu(A) - \mu(A \setminus B) \leq \mu(A) + \mu_-(A).$$

Si $\mu(A \setminus B) = +\infty$, entonces necesariamente $\mu(A) = +\infty$ y también se tiene que $\mu(B) \leq \mu(A) + \mu_-(A)$. Tomando ahora supremo sobre $B \in \mathcal{T}$, $B \subseteq A$, se concluye que $\mu_+(A) \leq \mu(A) + \mu_-(A)$, es decir $\mu_+(A) - \mu_-(A) \leq \mu(A)$.

Por otro lado, si $B \in \mathcal{T}$, $B \subseteq A$, entonces

$$\mu(A) = \mu(B) + \mu(A \setminus B) \leq \mu(B) + \mu_+(A).$$

Tomando ínfimo sobre $B \in \mathcal{T}$, $B \subseteq A$, $\mu(A) \leq -\mu_-(A) + \mu_+(A)$, con lo cual tenemos que $\mu = \mu_+ - \mu_-$.

Ahora probemos que μ_- es una medida.

Claramente $\mu_-(\phi) = 0$. Veamos que μ_- es creciente. Sean $A_1 \subseteq A_2$ medibles, entonces

$$\inf_{\substack{B \in \mathcal{T} \\ B \subseteq A_2}} \mu(B) \leq \inf_{\substack{B \in \mathcal{T} \\ B \subseteq A_1}} \mu(B),$$

es decir $\mu_-(A_1) \leq \mu_-(A_2)$.

Sean $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$ disjuntos, y definamos $A \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Sea B un conjunto medible contenido en A , entonces

$$\mu(B) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B \cap A_n) \geq - \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_-(A_n),$$

luego, tomando el ínfimo al lado izquierdo

$$-\mu_-(A) \geq - \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_-(A_n),$$

y por lo tanto

$$\mu_-(A) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_-(A_n).$$

Por otro lado, sean $B_n \subseteq A_n$ medibles. Entonces, usando la monotonía de μ_- , se tiene que para todo $k \in \mathbb{N}$

$$\mu_-(A) \geq \mu_-(\bigcup_{n=0}^k A_n) \geq \mu_-(\bigcup_{n=0}^k B_n),$$

luego

$$\mu_-(A) \geq -\mu(\bigcup_{n=0}^k B_n) = - \sum_{n=0}^k \mu(B_n).$$

Como la cantidad de términos es finita, podemos tomar supremo sobre $B_n \in \mathcal{T}$, $B_n \subseteq A_n$, para cada $n \in \{1, \dots, k\}$, $\mu_-(A) \geq \sum_{n=0}^k \mu_-(A_n)$, y así

$$\mu_-(A) \geq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_-(A_n).$$

Luego μ_- es medida.

Es claro entonces que μ_+ es también una medida, ya que $\mu_+ = \mu + \mu_-$, y la suma de medidas es una medida.

A continuación construiremos la partición de X .

Sean $\varepsilon_n > 0$ tales que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n < +\infty$. Como $\mu_-(X) < +\infty$, entonces existen $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$ tales que $\mu(A_n) \leq -\mu_-(X) + \varepsilon_n$.

Definamos

$$N \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geq n} A_k, \quad P = N^c,$$

entonces $\{N, P\}$ es partición medible de X . Probemos que $\mu_+(N) = \mu_-(P) = 0$.

En efecto,

$$0 \leq \mu_-(X \setminus A_n) = \mu_-(X) - \mu_-(A_n) \leq \varepsilon_n - \mu(A_n) - \mu_-(A_n). \quad (1.9.2)$$

Como $\mu = \mu_+ - \mu_-$, entonces $0 \leq \varepsilon_n - \mu_+(A_n)$, es decir $\mu_+(A_n) \leq \varepsilon_n$. Por lo tanto

$$\mu_+(N) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_+\left(\bigcap_{k \geq n} A_k\right),$$

pero $\mu_+\left(\bigcap_{k \geq n} A_k\right) \leq \mu_+(A_k)$ para todo $k \geq n$.

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$, entonces $\mu_+\left(\bigcap_{k \geq n} A_k\right) = 0$, y por lo tanto $\mu_+(N) = 0$.

Por otro lado $P = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} A_k^c$, luego para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\mu_-(P) \leq \mu_-\left(\bigcup_{k \geq n} A_k^c\right) \leq \sum_{k \geq n} \mu_-(A_k^c).$$

Gracias a (1.9.2), $\mu_-(A_k^c) \leq \varepsilon_k$. Entonces para todo $n \in \mathbb{N}$, $\mu_-(P) \leq \sum_{k \geq n} \varepsilon_k$, y por lo tanto $\mu_-(P) = 0$.

Sea ahora $A \in \mathcal{T}$, $A \subseteq P$. Entonces

$$\mu(A) = \mu_+(A) - \mu_-(A) = \mu_+(A) \geq 0,$$

ya que $A \subseteq P$, y por lo tanto $\mu_-(A) = 0$. La propiedad para $A \subseteq N$ es análoga. En general, se cumple que para todo $A \in \mathcal{T}$, $\mu_+(A) = \mu(A \cap P)$ y $\mu_-(A) = -\mu(A \cap N)$.

Veamos la minimalidad de la descomposición.

Sean $\mu_1 : \mathcal{T} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, $\mu_2 : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}_+$ medidas tales que $\mu = \mu_1 - \mu_2$. Sea $A \in \mathcal{T}$, entonces

$$\mu_+(A) = \mu(A \cap P) = \mu_1(A \cap P) - \mu_2(A \cap P).$$

por lo tanto

$$\mu_+(A) \leq \mu_1(A \cap P) \leq \mu_1(A).$$

La desigualdad $\mu_- \leq \mu_2$ es análoga.

Por último estudiemos las propiedades de la variación.

Claramente $(A \cap P, A \cap N) \in \mathcal{PF}(A)$, por lo tanto

$$|\mu|(A) \geq |\mu(A \cap P)| + |\mu(A \cap N)| = \mu_+(A) + \mu_-(A).$$

Para la otra desigualdad, sea $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{PF}(A)$ cualquiera. Definamos $I_+ \doteq \{i \in I : \mu(A_i) \geq 0\}$, $I_- \doteq \{i \in I : \mu(A_i) < 0\}$, luego

$$\sum_{i \in I} |\mu(A_i)| = \sum_{i \in I_+} \mu(A_i) - \sum_{i \in I_-} \mu(A_i),$$

es decir

$$\sum_{i \in I} |\mu(A_i)| = \mu\left(\bigcup_{i \in I_+} A_i\right) - \mu\left(\bigcup_{i \in I_-} A_i\right).$$

Definiendo $B_+ \doteq \bigcup_{i \in I_+} A_i$ y $B_- \doteq \bigcup_{i \in I_-} A_i$, tendremos que

$$\sum_{i \in I} |\mu(A_i)| = \mu(B_+) - \mu(B_-) = \mu_+(B_+) + \mu_-(B_-) - (\mu_+(B_-) + \mu_-(B_+)).$$

Luego, como $B_+, B_- \subseteq A$, entonces

$$\sum_{i \in I} |\mu(A_i)| \leq \mu_+(B_+) + \mu_-(B_-) \leq \mu_+(A) + \mu_-(A).$$

Tomando el supremo correspondiente se concluye que $|\mu|(A) \leq \mu_+(A) + \mu_-(A)$, por lo tanto se tiene que $|\mu| = \mu_+ + \mu_-$, lo que además prueba que $|\mu|$ es una medida.

Finalmente, sea ν cualquier medida tal que $|\mu(A)| \leq \nu(A)$, para todo $A \in \mathcal{T}$. Sean $A \in \mathcal{T}$, $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{PF}(A)$, entonces

$$\sum_{i \in I} |\mu(A_i)| \leq \sum_{i \in I} \nu(A_i) = \nu\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \leq \nu(A).$$

Tomando supremo se concluye que $|\mu| \leq \nu$

■

Aux 4: para C1

1.10. Ejercicios

Ejercicio 1. Sean X un conjunto, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ un álgebra, $\mathcal{T} = \sigma(\mathcal{A})$, y $\mu : \mathcal{T} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una medida finita. Demuestre que para todo $B \in \mathcal{T}$ y para todo $\varepsilon > 0$, existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A \Delta B) \leq \varepsilon$.

Indicación: Considere la clase $\Sigma = \{B \in \mathcal{T} : \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}, \mu(A \Delta B) \leq \varepsilon\}$.

Ejercicio 2. Sean X, X' dos conjuntos y $f : X \rightarrow X'$ una función

- Demuestre que si $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra, entonces $\mathcal{T}' \doteq \{A \in X' : f^{-1}(A) \in \mathcal{T}\} \subseteq \mathcal{P}(X')$ es una σ -álgebra.
- Demuestre que si $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{P}(X')$ es una σ -álgebra, entonces $\mathcal{T} \doteq \{f^{-1}(A) : A \in \mathcal{T}'\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra.
- Demuestre que para $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X')$, $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$.

Ejercicio 3. Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos medibles y $r \in \mathbb{N}$ tales que para todo $x \in [0, 1]$, x pertenece al menos a r de estos conjuntos. Demuestre que al menos uno de los A_i tiene medida de Lebesgue mayor o igual a $\frac{r}{n}$.

Ejercicio 4. (a) Sea A un boreliano de $\overline{\mathbb{R}}$. Demuestre que A tiene medida de Lebesgue nula ssi para todo $\varepsilon > 0$, existen $\{(c_k, d_k)\}_{k \in \mathbb{N}}$ intervalos abiertos disjuntos tales que $A \subseteq \bigcup (c_k, d_k)$ y $\sum (d_k - c_k) < \varepsilon$.

(b) Pruebe que para todo $\varepsilon > 0$, existe un abierto denso en $\mathbb{R}$ con medida menor a ε .

Ejercicio 5. Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida semifinita, es decir tal que para todo $E \in \mathcal{T}$ con $\mu(E) = \infty$, existe $F \in \mathcal{T}$ con $F \subseteq E$ tal que $0 < \mu(F) < \infty$.

(a) Demuestre que para todo $E \in \mathcal{T}$ tal que $\mu(E) = \infty$ y todo $r > 0$, existe $F \in \mathcal{T}$, con $F \subseteq E$ tal que $r < \mu(F) < \infty$.

(b) Demuestre que toda medida σ -finita es semifinita, y de un contraejemplo para la recíproca.

Ejercicio 6. El objetivo de este ejercicio es probar el siguiente

TEOREMA 1.10.1 (Vitali-Hahn-Saks¹²). Sea $(\Omega, \mathcal{B})$ un espacio medible. Sean $\mu_n : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}_+$, una familia de medidas en $\mathcal{B}$. Suponga que para todo $B \in \mathcal{B}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(B) = \mu(B)$. Entonces para los casos $\mu_n(B)$ es monótona para todo B o μ toma valores finitos se tiene que μ es una medida.

(a) Probar que si $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente, en cada $B \in \mathcal{B}$, entonces $\mu : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}_+$ es una medida.

(b) Probar que si μ toma valores finitos entonces es una medida. Para ello pruebe que μ es aditiva y luego:

(I) Pruebe que si μ no es σ -aditiva, entonces existe una secuencia decreciente de conjuntos $\mathcal{B}$ -medibles $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cuya intersección es vacía y tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \varepsilon > 0$.

(II) Pruebe que existen dos secuencias estrictamente crecientes de enteros $(n_i)_{i \in \mathbb{N}}$ y $(m_i)_{i \in \mathbb{N}}$, tales que $n_0 = m_0 = 0$; y para $i \geq 0$, $7\varepsilon/8 \leq \mu_{n_{i+1}}(A_{m_i}) < \infty$ y $\mu_{n_{i+1}}(A_{m_{i+1}}) \leq \varepsilon/8$.

(III) Defina para $i \in \mathbb{N}$, $B_i = A_{m_i} \setminus A_{m_{i+1}}$. Pruebe que para todo $k \geq 1$,

$$\mu(A_{m_k}) = \mu(\bigcup_{i \geq k} B_i) \geq 3\varepsilon/2$$

y concluya.

Ejercicio 7. Sea X un espacio métrico y $\epsilon > 0$. Se define $\mu_\epsilon^*(A) = \min\{|I| : A \subseteq B(x_i, \epsilon) \ i \in I\}$.

(a) Probar que μ_ϵ^* es una medida exterior.

(b) Se define $\psi(A) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mu_\epsilon^*(A)$. Encontrar explícitamente $\psi(A)$ y pruebe que es una medida.

Ejercicio 8. Sea $\Omega \neq \emptyset$.

DEFINICIÓN 1.10.2. Se dice que $\mathcal{C} \subseteq \Omega$ es una clase que recubre si $\emptyset \in \mathcal{C}$ y dado $A \subseteq \Omega$ existe $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}$ que recubre A .

Sea $\tau : \mathcal{C} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ tal que $\tau(\emptyset) = 0$. Suponga que $\mathcal{C}$ es una clase que recubre, entonces se define $\mu^* : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ por

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} \tau(E_n) : (E_n)_n \subseteq \mathcal{C} \text{ que recubre a } A \right\}.$$

¹²Stanisław Saks (1897, 1942) Matemático polaco. Sus mayores contribuciones se encuentran en la teoría de funciones y funcionales, incluyendo la teoría de integración y funciones analíticas, áreas en las cuales escribió destacados libros. Fue arrestado y ejecutado por la Gestapo en Varsovia, durante la ocupación alemana de Polonia.

- (a) Pruebe que μ^* es medida exterior.

DEFINICIÓN 1.10.3. Se dice que una medida exterior es regular si $\forall A \subseteq \Omega$, $\exists E \in \mathcal{B}^*$ (donde $\mathcal{B}^*$ es la clase de conjuntos μ^* medibles), $A \subseteq E$, $\mu^*(E) = \mu^*(A)$.

- (b) Suponga que μ^* es una medida exterior regular con $\mu^*(\Omega) < +\infty$. Pruebe que

$$E \in \mathcal{B}^* \iff \mu^*(\Omega) = \mu^*(E) + \mu^*(E^c).$$

Ejercicio 9. Sea μ^* una medida exterior sobre X , $\mathcal{M}^*$ la clase de los conjuntos μ^* -medibles, $\mu \doteq \mu^*|_{\mathcal{M}^*}$, y μ_c la medida exterior de Carathéodory definida a partir de $\mu : \mathcal{M}^* \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$. Demuestre que:

- (a) Si $E \subseteq X$, entonces $\mu^*(E) \leq \mu_c(E)$, con igualdad ssi existe $A \in \mathcal{M}^*$ tal que $E \subseteq A$ y $\mu^*(E) = \mu^*(A)$.
- (b) Si existe una medida μ' definida en una semi-álgebra, tal que $\mu^* = \mu'_c$ (la medida exterior de Carathéodory asociada a μ'), entonces $\mu^* = \mu_c$.

Ejercicio 10. Sea (X, d) un espacio métrico, $\mathcal{B} = \mathcal{B}(X)$ la tribu boreliana y $\mu : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}_+$ una medida finita.

- (a) Probar que todo boreliano B satisface la siguiente propiedad:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists F \subseteq X \text{ cerrado})(\exists U \subseteq X \text{ abierto}) \quad F \subseteq B \subseteq U \text{ y } \mu(U \setminus F) \leq \varepsilon.$$

Para ésto se sugiere probar que

- (I) La propiedad es válida si B es cerrado.
- (II) Defina $\mathcal{F} = \{B \in \mathcal{B} : \text{la propiedad es cierta para } B\}$, y demuestre que $\mathcal{F}$ es σ -álgebra.
- (III) Concluya.
- (b) Demuestre que si (X, d) es σ -compacto, entonces μ es regular.

Ejercicio 11. Sea (X, d) un espacio métrico, separable y completo (espacio polaco), $\mathcal{B} = \mathcal{B}(X)$ la tribu boreliana y $\mu : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}_+$ una medida finita. El objetivo es probar que μ es regular.

Del ejercicio anterior se sabe que μ es exteriormente regular, ahora se propone un esquema para probar que μ es interiormente regular.

- (a) Pruebe que $\mu(X)$ puede ser aproximada interiormente por compactos. Para ésto considere $\{x_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ denso en X y luego

- (I) Pruebe que para todo k , existe p_k tal que $A_k \doteq \bigcup_{j=0}^{p_k} B(x_j, 1/k)$ satisface

$$\mu(A_k) \geq \mu(X) - \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}.$$

- (II) Pruebe que $K \doteq \bigcap_{j \in \mathbb{N}} A_j$ es un compacto para el cual

$$\mu(X \setminus K) \leq \varepsilon$$

- (b) Considere la familia $\mathcal{F}$ del ejercicio anterior (no es necesario probar que es σ -álgebra). Muestre que todo abierto A pertenece a $\mathcal{F}$.

Indicación: Pruebe que A es una unión numerable de conjuntos cerrados.

- (c) Concluya que μ es regular.

Capítulo 2

Integración

Hasta finales del siglo XIX existía una limitante en la teoría de la integración y esto debido a que solamente existía la integral de Riemann, la cual se restringía principalmente a funciones continuas. Fue el 29 de Abril del 1901 que Henri Lebesgue publicó su famoso artículo *Sur une généralisation de l'intégrale définie*, en el cual hace mención a una extensión de la integral de Riemann, preservando el concepto de área bajo la curva, pero pudiendo abarcar numerosas funciones no continuas. Este trabajo revolucionó las matemáticas de la época y a partir de aquí se desarrolló una teoría mucho más general y completa de las integrales.

2.1. Funciones simples

DEFINICIÓN 2.1.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio medible. Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ se dirá **Simple** si existen $(A_i)_{i=1}^n \subseteq \mathcal{T}$ y $(a_i)_{i=1}^n \subseteq \mathbb{R}$, tales que $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}(x)$, donde

$$\mathbb{1}_A : X \rightarrow \mathbb{R}, \mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & , \text{ si } x \in A \\ 0 & , \text{ si } x \notin A \end{cases}$$

Denotaremos por $\xi = \xi(X, \mathcal{T}, \mathbb{R})$ al conjunto de todas las funciones simples a valores reales. Análogamente denotaremos por $\xi_+ = \xi(X, \mathcal{T}, \mathbb{R}_+)$ al conjunto de funciones simples a valores en $\mathbb{R}_+$.

Notemos que si f es una función simple, entonces existe $(A_i)_{i=1}^n$ partición medible de X tal que $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}(x)$.

PROPOSICIÓN 2.1.2. ξ es un espacio vectorial cerrado para la multiplicación, y ξ_+ es un cono, cerrado también para la multiplicación.

Demostración. Sean $f, g \in \xi$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Supongamos que $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ y $g = \sum_{j=1}^m b_j \mathbb{1}_{B_j}$. Entonces

$$(f + \lambda g) = \sum_{i,j} (a_i + \lambda b_j) \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}.$$

Luego $(f + \lambda g) \in \xi$.

Por otro lado

$$(f \cdot g) = \sum_{i,j} (a_i b_j) \mathbb{1}_{A_i \cap B_j},$$

también es una función simple.

Si $f, g \in \xi_+$, $\lambda \in \mathbb{R}_+$, entonces se prueba de manera idéntica a la anterior que $(f + \lambda g), (f \cdot g) \in \xi_+$. ■

2.2. Funciones medibles

DEFINICIÓN 2.2.1. Sean $(X, \mathcal{T})$, $(Y, \mathcal{I})$ dos espacios medibles. Una función $f : X \longrightarrow Y$, se dirá $\mathcal{T}$ - $\mathcal{I}$ **medible** (medible simplemente, cuando no haya confusión) si para todo $B \in \mathcal{I}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$.

Hay una clase especial de funciones medibles que merece un estudio un poco más detallado. Ellas son $f : X \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Para aclarar conceptos, revisemos la topología de $\overline{\mathbb{R}}$. Para ello daremos una caracterización de las vecindades.

- Si $x \neq +\infty, -\infty$, entonces $V \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ es vecindad de x ssi, existe $\delta > 0$, tal que $(x - \delta, x + \delta) \subseteq V$.
- $V \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ es vecindad de $+\infty$ ssi $+\infty \in V$, y existe $R \in \mathbb{R}$ tal que $(R, +\infty) \subseteq V$.
- $V \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ es vecindad de $-\infty$ ssi $-\infty \in V$, y existe $R \in \mathbb{R}$ tal que $(-\infty, R) \subseteq V$.

Es decir, la topología de $\overline{\mathbb{R}}$ corresponde a la dada por la compactificación de $\mathbb{R}$ con dos puntos. Por lo tanto, ahora tiene sentido hablar de los *borelianos de $\overline{\mathbb{R}}$* .

De ahora en adelante adoptaremos por comodidad la siguiente notación

$$(a, +\infty] \doteq (a, +\infty) \cup \{+\infty\}, \quad [-\infty, b) \doteq (-\infty, b) \cup \{-\infty\},$$

$$[a, +\infty] \doteq [a, +\infty) \cup \{+\infty\}, \quad [-\infty, b] \doteq (-\infty, b] \cup \{-\infty\}.$$

Si $(X, \mathcal{T})$ es un espacio medible, denotaremos por $\mathcal{M} = \mathcal{M}(X, \mathcal{T}, \overline{\mathbb{R}})$ al conjunto de las funciones $f : X \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$, que son $\mathcal{T}$ - $\beta(\overline{\mathbb{R}})$ -medibles. A estas funciones las llamaremos simplemente **Medibles**. Análogamente denotaremos por $\mathcal{M}_+ = \mathcal{M}_+(X, \mathcal{T}, \overline{\mathbb{R}})$ al conjunto de funciones medibles que toman valores positivos.

Notar que si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ es $\mathcal{T} - \beta(\mathbb{R})$ -medible, entonces también es $\mathcal{T} - \beta(\overline{\mathbb{R}})$ -medible.

PROPOSICIÓN 2.2.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio medible, y consideremos $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\overline{\mathbb{R}})$ una colección tal que $\sigma(\mathcal{C}) = \beta(\overline{\mathbb{R}})$. Entonces $f : X \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es medible ssi para todo $A \in \mathcal{C}$, $f^{-1}(A) \in \mathcal{T}$.

Demostración. Probaremos la implicancia no trivial. Sea f una función tal que para todo $A \in \mathcal{C}$, $f^{-1}(A) \in \mathcal{T}$.

Definamos la clase $\mathcal{H} \doteq \{A \subseteq \overline{\mathbb{R}} : f^{-1}(A) \in \mathcal{T}\}$, y probemos que $\mathcal{H}$ es una σ -álgebra. En efecto $f^{-1}(\phi) = \phi \in \mathcal{T}$, y por lo tanto $\phi \in \mathcal{H}$.

Sea $A \in \mathcal{H}$. Entonces $f^{-1}(A) \in \mathcal{T}$, luego $(f^{-1}(A))^c = f^{-1}(A^c) \in \mathcal{T}$, y por ende $A^c \in \mathcal{H}$.

Por último, sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{H}$. Entonces para todo $n \in \mathbb{N}$, $f^{-1}(A_n) \in \mathcal{T}$, luego $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(A_n) = f^{-1}(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) \in \mathcal{T}$, es decir $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{H}$. Por lo tanto, $\mathcal{H}$ es σ -álgebra, y por hipótesis contiene a $\mathcal{C}$. Luego $\sigma(\mathcal{C}) = \beta(\overline{\mathbb{R}}) \subseteq \mathcal{H}$, y se concluye que f es medible.

■

Este resultado permite reconocer fácilmente las funciones medibles. Para poder aplicarlo, veremos a continuación algunas colecciones que engendran a los borelianos de $\overline{\mathbb{R}}$.

- $\mathcal{C}_1 = \{[-\infty, b] : b \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{C}_2 = \{[-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}$.
- $\mathcal{C}_3 = \{[-\infty, b] : b \in \mathbb{R}\} \cup \{+\infty\}$.
- $\mathcal{C}_4 = \{-\infty\} \cup \{[a, +\infty] : a \in \mathbb{R}\}$.
- etc.

PROPOSICIÓN 2.2.3. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}$. Entonces las siguientes funciones son medibles

$$\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_n f_n, \liminf_n f_n.$$

En particular, si $f_n \rightarrow f$ puntualmente, entonces f es medible.

Recordemos que

$$\limsup_n f_n(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}} \sup_{n \geq k} f_n(x), \quad \liminf_n f_n(x) = \sup_{k \in \mathbb{N}} \inf_{n \geq k} f_n(x).$$

Demostración. Usaremos la proposición anterior. Para el supremo consideremos la colección $\mathcal{C}_1$. Entonces es claro que

$$(\sup_n f_n)^{-1}([-\infty, b]) = \bigcap_n f_n^{-1}([-\infty, b]) \in \mathcal{T}.$$

Luego el supremo de funciones medibles es medible. Para el ínfimo la demostración es análoga (pero con otra colección).

Notemos que $\limsup_n f_n$ es ínfimo de funciones medibles, luego es medible. Análogamente $\liminf_n f_n$ es medible.

Por último recordemos que si $f_n \rightarrow f$ puntualmente, entonces $f = \limsup_n f_n$.

■

PROPOSICIÓN 2.2.4. Toda función simple es medible.

Demostración. Sea $f = \sum_i a_i \mathbb{1}_{A_i}$, con $A_i \in \mathcal{T}$, una función simple.

Tomemos $B \in \beta(\overline{\mathbb{R}})$, entonces

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} \bigcup_{a_i \in B} A_i & \text{si } \exists a_i \in B \\ \emptyset & \text{si no.} \end{cases}$$

En cualquier caso $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$. Luego f es medible.

■

LEMA 2.2.5. Sea $f \in \mathcal{M}_+$. Entonces existe $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ tal que para todo $x \in X$, $f_n(x) \nearrow f(x)$.

Ésto lo denotaremos $f_n \nearrow f$.

Demostración. Los siguientes conjuntos

$$B_{n,k} \doteq f^{-1}([\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})), \quad k \in \{0, 1, \dots, 2^{2n} - 1\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

son medibles. Luego definamos

$$f_n \doteq \sum_{k=0}^{2^{2n}-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{1}_{B_{n,k}} + 2^n \mathbb{1}_{(\bigcup_k B_{n,k})^c}.$$

Entonces f_n son efectivamente funciones simples positivas. Veamos que f_n es creciente. Sea $x \in X$, supongamos que $f(x) \in [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})$, con $k \in \{0, 1, \dots, 2^{2n} - 1\}$. Entonces $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$.

$$f_{n+1}(x) = \begin{cases} \frac{k}{2^n} & , \text{ si } f(x) \in [\frac{k}{2^n}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}) \\ \frac{2k+1}{2^{n+1}} & , \text{ si } f(x) \in [\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^n}). \end{cases}$$

Por lo tanto $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$. Supongamos ahora que $f(x) \geq 2^n$. Entonces $f_n(x) = 2^n$, y en cualquier caso $f_{n+1}(x) \geq 2^n$. Luego f_n es creciente.

Veamos que $f_n \nearrow f$. Si $x \in X$ es tal que $f(x) = +\infty$, entonces $f(x) \geq 2^n$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Por la tanto, si $f_n(x) = 2^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $f_n(x) \nearrow +\infty$.

Si $x \in X$ es tal que $f(x) < +\infty$, entonces, para n suficientemente grande tendremos que $f(x) \in [\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})$, con $k \in \{0, 1, \dots, 2^{2n} - 1\}$. Luego si $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$, entonces $|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n}$, por lo tanto para todo $x \in X$, $f_n(x) \nearrow f(x)$. ■

PROPOSICIÓN 2.2.6. Sean $(X_1, \mathcal{T}_1), (X_2, \mathcal{T}_2), (X_3, \mathcal{T}_3)$ espacios medibles. Si f es una función $\mathcal{T}_1$ - $\mathcal{T}_2$ -medible y g es una función $\mathcal{T}_2$ - $\mathcal{T}_3$ -medible, entonces $(g \circ f)$ es una función $\mathcal{T}_1$ - $\mathcal{T}_3$ -medible.

Demostración. Sea $B \in \mathcal{T}_3$. Entonces $(g \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(g^{-1}(B)) \in \mathcal{T}_1$. ■

Notemos que las siguientes funciones son medibles,

- $|\cdot| : \overline{\mathbb{R}} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, |x| = \max\{x, -x\}.$
- $(\cdot)_+ : \overline{\mathbb{R}} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, (x)_+ = \max\{x, 0\}.$
- $(\cdot)_- : \overline{\mathbb{R}} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, (x)_- = -\min\{x, 0\}.$
- $+: \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(+\infty, -\infty), (-\infty, +\infty)\} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}},$ (Suma).
- $\cdot : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(+\infty, -\infty), (-\infty, +\infty)\} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}},$ (Multiplicación).

Aquí el conjunto $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(+\infty, -\infty), (-\infty, +\infty)\}$, debe ser considerado con los borelianos correspondientes a la topología traza del espacio producto $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$.

Luego, aplicando el resultado anterior se tiene que si f es medible, entonces las siguientes funciones son medibles: $|f|, f_+, f_-$.

Si f, g son funciones medibles tales que para todo $x \in X$, $(f(x), g(x)) \notin \{(+\infty, -\infty), (-\infty, +\infty)\}$, entonces $(f + g)$ y (fg) son medibles.

PROPOSICIÓN 2.2.7. *Sea f una función medible. Entonces existe $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi$ tal que para todo $x \in X$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Ésto lo denotaremos $f_n \rightarrow f$.*

Esta proposición es de suma utilidad, pues las propiedades para las funciones medibles van a ser probadas para las simples, lo cual a menudo va a simplificar mucho las demostraciones.

Demostración. Notemos que $f = f_+ - f_-$. Como f_+, f_- son funciones medibles a valores en $\overline{\mathbb{R}}_+$, entonces por el lema anterior existen $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}, (h_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ tales que $g_n \nearrow f_+$ y $h_n \nearrow f_-$, entonces $(g_n - h_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi$ es una sucesión que satisface que para todo $x \in X$, $(g_n - h_n)(x) \rightarrow f(x)$. ■

Clase 14

2.3. Definición de la integral

DEFINICIÓN 2.3.1. *Sean $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida, y $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} \in \xi_+$, con $(A_i)_{i=1}^n$ partición medible de X . Se define **la Integral** de f como*

$$\int f d\mu \doteq \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) \in \overline{\mathbb{R}}_+.$$

Primero veamos que la definición es consistente, es decir, si $(A_i)_{i=1}^n, (B_j)_{j=1}^m$ son dos particiones medibles de X , tales que $\sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} \equiv \sum_{j=1}^m b_j \mathbb{1}_{B_j}$, entonces $\sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \sum_{j=1}^m b_j \mu(B_j)$, pues si $A_i \cap B_j \neq \emptyset$, entonces necesariamente $a_i = b_j$. Definamos ahora $C_{ij} \doteq A_i \cap B_j$, así $A_i = \bigcup_j C_{ij}$ y $B_j = \bigcup_i C_{ij}$, y las uniones son disjuntas. Por lo tanto

$$\sum_i a_i \mu(A_i) = \sum_{i,j} a_i \mu(C_{ij}) = \sum_{i,j} b_j \mu(C_{ij}) = \sum_j b_j \mu(B_j).$$

Luego, la definición de integral no depende de cual partición se escoja.

Ahora probaremos que la integral cumple las propiedades deseadas, como la monotonía y la linealidad.

PROPOSICIÓN 2.3.2. *Sean $f, g \in \xi_+, \lambda \in \mathbb{R}_+$. Entonces*

- (1) *Si $f \leq g$, entonces $\int f d\mu \leq \int g d\mu$.*
- (2) *$\int (f + \lambda g) d\mu = \int f d\mu + \lambda \int g d\mu$.*

Demostración.

(1) Siempre podemos asociar la misma partición finita de X a cualquier conjunto finito de funciones simples. Luego supondremos que $f = \sum_i a_i \mathbb{1}_{C_i}$, $g = \sum_i b_i \mathbb{1}_{C_i}$, por lo tanto si $f \leq g$, entonces $a_i \leq b_i$ para todo i tal que $C_i \neq \emptyset$. Luego $\sum_i a_i \mu(C_i) \leq \sum_i b_i \mu(C_i)$, es decir $\int f d\mu \leq \int g d\mu$.

(2) Si $f = \sum_i a_i \mathbb{1}_{C_i}$ y $g = \sum_i b_i \mathbb{1}_{C_i}$, entonces

$$(f + \lambda g) = \sum_i (a_i + \lambda b_i) \mathbb{1}_{C_i}.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int (f + \lambda g) d\mu &= \sum_i (a_i + \lambda b_i) \mu(C_i) = \sum_i a_i \mu(C_i) + \lambda \sum_i b_i \mu(C_i) \\ &= \int f d\mu + \lambda \int g d\mu. \end{aligned}$$

■

PROPOSICIÓN 2.3.3. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ una sucesión tal que $f_n \nearrow f$. Sea $g \in \xi_+$ una función y supongamos que $g \leq f$. Entonces

$$\int g d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

Demostración. Recordemos que la integral es monótona, luego $(\int f_n d\mu)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente en $\overline{\mathbb{R}}_+$, y por lo tanto convergente.

Sea $\alpha \in (0, 1)$ arbitrario. Definamos $B_n \doteq \{x \in X : f_n(x) - \alpha g(x) \geq 0\}$, luego los B_n son medibles, y por hipótesis $B_n \nearrow X$.

Por otro lado tenemos que g es simple positiva, luego podemos suponer que existe una partición medible $(A_i)_{i \in I}$ (con I finito) tal que $g = \sum_{i \in I} a_i \mathbb{1}_{A_i}$. Por lo tanto $g \mathbb{1}_{B_n} = \sum_{i \in I} a_i \mathbb{1}_{A_i \cap B_n}$, es una función simple positiva. Por la manera de definir los B_n tenemos entonces que

$$f_n \geq f_n \mathbb{1}_{B_n} \geq \alpha g \mathbb{1}_{B_n}.$$

Integrando obtenemos

$$\int f_n d\mu \geq \alpha \int g \mathbb{1}_{B_n} d\mu.$$

Luego

$$\int f_n d\mu \geq \alpha \sum_{i \in I} a_i \mu(A_i \cap B_n).$$

Tomando límite sobre n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \geq \alpha \sum_{i \in I} a_i \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_i \cap B_n) \right).$$

Pero $A_i \cap B_n \nearrow A_i \cap X = A_i$, luego por continuidad de la medida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \geq \alpha \sum_{i \in I} a_i \mu(A_i).$$

En otras palabras

$$\alpha \int g \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu, \quad \forall \alpha \in (0, 1).$$

Por lo tanto

$$\int g \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu.$$

■

Notar que en esta proposición, al ser f límite de funciones simples, es por lo tanto medible, y por ende los resultados anteriores son el punto de partida para extender la integral a funciones más generales que las simples positivas.

2.4. Funciones integrables

DEFINICIÓN 2.4.1. Sea $f \in \mathcal{M}_+$. Tomemos $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ tal que $f_n \nearrow f$. Se define la integral de f como

$$\int f \, d\mu \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu.$$

Es necesario notar que la definición es consistente, es decir, que no depende de cuál sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ se escoja, ya que si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}, (g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ son tales que $f_n \nearrow f$ y $g_n \nearrow f$, entonces $g_n \leq \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$, y por la Proposición 2.3.3, $\int g_n \, d\mu \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k \, d\mu$.

Tomando límite sobre n ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k \, d\mu.$$

De manera análoga se ve la otra desigualdad y se concluye que la integral está bien definida.

Veremos a continuación que la extensión de la integral a las funciones medibles es también monótona y lineal.

PROPOSICIÓN 2.4.2. Sean $f, g \in \mathcal{M}_+$ y $\alpha \geq 0$, entonces se tienen las siguientes propiedades

- (1) $\int (f + \alpha g) \, d\mu = \int f \, d\mu + \alpha \int g \, d\mu$.
- (2) Si $f \leq g$, entonces $\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$.

Demostración. Sean $f_n, g_n \in \xi_+$ tales que $f_n \nearrow f$ y $g_n \nearrow g$.

- (1) Claramente $(f_n + \alpha g_n) \in \xi_+$, y $(f_n + \alpha g_n) \nearrow (f + \alpha g)$, luego

$$\int (f + \alpha g) \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int (f_n + \alpha g_n) \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu + \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu.$$

Por lo tanto

$$\int (f + \alpha g) \, d\mu = \int f \, d\mu + \alpha \int g \, d\mu.$$

- (2) Si $f \leq g$, entonces $f_n \leq \lim_{k \rightarrow \infty} g_k$, y luego $\int f_n \, d\mu \leq \int g \, d\mu$. Tomando límite sobre n , se concluye que $\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$.

■

LEMA 2.4.3. Sea $f \in \mathcal{M}_+$. Entonces:

$$\int f \, d\mu = \sup_{\substack{g \in \xi_+ \\ g \leq f}} \int g \, d\mu$$

Demostración. La desigualdad $\int f \, d\mu \geq \sup_{\substack{g \in \xi_+ \\ g \leq f}} \int g \, d\mu$, es directa de la proposición anterior.

Por otro lado, tomemos $g_n \in \xi_+$ tal que $g_n \nearrow f$, luego por definición $\int f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu$, y por lo tanto

$$\int f \, d\mu \leq \sup_{\substack{g \in \xi_+ \\ g \leq f}} \int g \, d\mu.$$

■

DEFINICIÓN 2.4.4. Sea $f \in \mathcal{M}_+$. Se dirá que f es una **función Integrable** si

$$\int f \, d\mu < +\infty.$$

Claramente, es interesante extender la definición de la integral a funciones no solamente positivas. Esta extensión queda explícita a continuación.

DEFINICIÓN 2.4.5. Sea $f \in \mathcal{M}$ tal que $f_+, f_- \in \mathcal{M}_+$ son integrables. Se define la integral de f como

$$\int f \, d\mu \doteq \int f_+ \, d\mu - \int f_- \, d\mu \in \mathbb{R}.$$

En este caso se dirá que f es integrable. Denotaremos por $\mathcal{L}^1 = \mathcal{L}^1(X, \mathcal{T}, \mu)$ al espacio de todas las funciones integrables.

Si $f \in \mathcal{M}$ es una función tal que f_- es integrable, entonces también se puede definir la integral de f como

$$\int f \, d\mu \doteq \int f_+ \, d\mu - \int f_- \, d\mu \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

Análogamente se puede definir la integral de f si la parte positiva es integrable. Lo que no tiene sentido es intentar calcular la integral de f cuando f_+ y f_- son no integrables.

TEOREMA 2.4.6.

(1) Sea $f \in \mathcal{M}$, entonces $f \in \mathcal{L}^1$, ssi $|f| \in \mathcal{L}^1$. En este caso además se cumple que

$$\left| \int f \, d\mu \right| \leq \int |f| \, d\mu.$$

(2) Si $f, g \in \mathcal{L}^1$ son tales que $f \leq g$, entonces $\int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$.

(3) Si $f, g \in \mathcal{L}^1$ son tales que para todo $x \in X$, $(f(x), g(x)) \notin \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$, entonces $(f + g) \in \mathcal{L}^1$ y $\int (f + g) \, d\mu = \int f \, d\mu + \int g \, d\mu$.

(4) Si $f \in \mathcal{L}^1$ y $a \in \mathbb{R}$, entonces $af \in \mathcal{L}^1$ y $\int af \, d\mu = a \int f \, d\mu$.

Demostración.

- (1) Es fácil ver que $|f|_+ = f_+ + f_-$, y $|f|_- = 0$.

Si f es integrable, entonces $\int f_+ d\mu$ y $\int f_- d\mu$ son finitas. Luego $\int (f_+ + f_-) d\mu$ es finita, es decir, $|f|$ es integrable.

Por otro lado, si $|f|$ es integrable, entonces $\int (f_+ + f_-) d\mu$ es finita. Como $f_+ \leq (f_+ + f_-)$, $f_- \leq (f_+ + f_-)$, entonces $\int f_+ d\mu$ y $\int f_- d\mu$ son finitas. Luego f es integrable. Además

$$\left| \int f d\mu \right| = \left| \int f_+ d\mu - \int f_- d\mu \right| \leq \int f_+ d\mu + \int f_- d\mu = \int |f| d\mu.$$

- (2) Si $f \leq g$, entonces $f_+ \leq g_+$ y $f_- \geq g_-$. Por lo tanto $\int f_+ d\mu \leq \int g_+ d\mu$ y $\int f_- d\mu \geq \int g_- d\mu$. Como todos los términos son finitos, podemos restar, entonces

$$\int f_+ d\mu - \int f_- d\mu \leq \int g_+ d\mu - \int g_- d\mu,$$

es decir, $\int f d\mu \leq \int g d\mu$.

- (3) Sabemos que $(f + g)$ es medible, luego por la parte (1) solamente hace falta verificar que $|f + g| \in \mathcal{L}^1$.

Por desigualdad triangular $|f + g| \leq |f| + |g|$, luego por la parte (2)

$$\int |f + g| d\mu \leq \int |f| d\mu + \int |g| d\mu < +\infty.$$

Por lo tanto $|f + g|$ es integrable.

Ahora notemos que $f + g = (f + g)_+ - (f + g)_-$, y $f + g = f_+ - f_- + g_+ - g_-$. Por lo tanto se tiene (incluyendo los casos en que algunas de las cantidades valgan infinito) que $(f + g)_+ + f_- + g_- = (f + g)_- + f_+ + g_+$.

Integrando y usando la propiedad válida para funciones medibles positivas

$$\int (f + g)_+ d\mu + \int f_- d\mu + \int g_- d\mu = \int (f + g)_- d\mu + \int f_+ d\mu + \int g_+ d\mu.$$

Como todo es finito, se puede restar y obtener

$$\int (f + g)_+ d\mu - \int (f + g)_- d\mu = \int f_+ d\mu - \int f_- d\mu + \int g_+ d\mu - \int g_- d\mu.$$

Entonces $\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$.

- (4) Como $|af| = |a||f|$ y $\int |a||f| d\mu = |a| \int |f| d\mu < +\infty$, entonces se concluye que af es integrable.

Supongamos que $a \leq 0$. Entonces $(af)_+ = -a(f)_-$ y $(af)_- = -a(f)_+$, luego

$$\int af d\mu = \int -a(f)_- d\mu - \int -a(f)_+ d\mu = a \left(\int f_+ d\mu - \int f_- d\mu \right),$$

es decir $\int af d\mu = a \int f d\mu$.

El caso $a > 0$ es trivial.

Clase 15

PROPOSICIÓN 2.4.7.

- (1) Sean $f, g \in \mathcal{M}$ tales que $|f| \leq g$. Entonces si $g \in \mathcal{L}^1$, $f \in \mathcal{L}^1$. Además $|\int f d\mu| \leq \int g d\mu$.
- (2) Si $(X, \mathcal{T}, \mu)$ es un espacio de medida finita y $f \in \mathcal{M}$ es una función acotada, entonces $f \in \mathcal{L}^1$. Además se tiene que

$$\int f d\mu \leq \sup_{y \in X} \{|f(y)|\} \mu(X). \quad (2.4.1)$$

- (3) Si f y g son integrables, entonces las funciones $f \vee g \doteq \max\{f, g\}$ y $f \wedge g \doteq \min\{f, g\}$ también son integrables.

Demostración.

- (1) Si g es integrable y $|f| \leq g$, entonces $|f|$ es integrable, y por lo tanto f es integrable. Además $|\int f d\mu| \leq \int |f| d\mu \leq \int g d\mu$.
- (2) Definamos la función constante $g(x) \doteq \sup_{y \in X} |f(y)|$. Luego g es una función simple positiva que satisface que $|f| \leq g$. Usando (1), bastará con probar que g es integrable. Para ello notemos que $g(x) = a \mathbb{1}_X(x)$, con $a = \sup_{y \in X} |f(y)| < +\infty$, luego $\int g d\mu = a\mu(X) < +\infty$. Por lo tanto g y f son integrables, y se tiene la desigualdad (2.4.1).
- (3) Sabemos que $f \vee g$ y $f \wedge g$ son medibles, notemos ahora que $|f \vee g| \leq |f| + |g|$ y $|f \wedge g| \leq |f| + |g|$, y por lo tanto son también integrables.

DEFINICIÓN 2.4.8. Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida y sea $p : X \longrightarrow \{V, F\}$ una proposición (V =verdadero, F =falso). Se dirá que la proposición p **se satisface en casi todas partes** (lo cual se abrevia **ctp** o **μ -ctp**) si el conjunto $\{x \in X : p(x) = F\}$ es un despreciable para $(X, \mathcal{T}, \mu)$.

Consideremos $\mathcal{F}$ el conjunto de todas las funciones que van de X a $\overline{\mathbb{R}}$. Sobre $\mathcal{F}$ definimos la relación $f \sim g$, ssi $f = g$ ctp, que claramente es una relación de equivalencia.

Por otro lado se puede definir la relación $f \lesssim g$, ssi $f \leq g$ ctp. Hay que notar sin embargo que ésta no es una relación de orden pues si $f \lesssim g$ y $g \lesssim f$, entonces sólo se puede concluir que $f = g$ ctp.

LEMA 2.4.9. Sean $f, g \in \mathcal{M}$, entonces los conjuntos $\{x : f(x) < g(x)\}$ y $\{x : f(x) \leq g(x)\}$ son medibles.

Notemos que este resultado no es trivial, ya que no se hacen supuestos acerca de los valores que no deben tomar f y g para poder restarlos.

Demostración. Notemos que $f(x) < g(x)$ ssi existe $q \in \mathbb{Q}$, tal que $f(x) < q$ y $g(x) > q$. Por lo tanto

$$\{x : f(x) < g(x)\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{x : f(x) < q\} \cap \{x : g(x) > q\}) \in \mathcal{T}.$$

Por otro lado $\{x : f(x) = g(x)\} = (\{x : f(x) < g(x)\} \cup \{x : g(x) < f(x)\})^c \in \mathcal{T}$, luego $\{x : f(x) \leq g(x)\}$ es también medible. ■

PROPOSICIÓN 2.4.10. *Una función $g \in \mathcal{M}(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mathbb{R}})$ ssi existe una función $f \in \mathcal{M}(X, \mathcal{T}, \overline{\mathbb{R}})$ tal que $f = g$ ctp.*

Demostración. Para que g sea $\overline{\mathcal{T}}$ -medible es suficiente probar que para todo $a \in \mathbb{R}$, $g^{-1}([-\infty, a)) \in \overline{\mathcal{T}}$. Para ello notemos que $g^{-1}([-\infty, a)) \Delta f^{-1}([-\infty, a)) \subseteq \{x : f(x) \neq g(x)\}$. Como $f = g$ ctp, entonces existe $N \in \mathcal{T}$ con medida nula tal que $g^{-1}([-\infty, a)) \Delta f^{-1}([-\infty, a)) \subseteq N$. Luego

$$g^{-1}([-\infty, a)) = (f^{-1}([-\infty, a)) \setminus N) \cup (g^{-1}([-\infty, a)) \cap N).$$

Notando que en la unión anterior el primer conjunto es $\mathcal{T}$ -medible y el segundo es un despreciable (contenido en N), se concluye que $g^{-1}([-\infty, a)) \in \overline{\mathcal{T}}$, por lo que $g \in \mathcal{M}(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mathbb{R}})$.

Recíprocamente, veamos primero el caso en que $g = \mathbb{1}_A$ con $A \in \overline{\mathcal{T}}$. Entonces $A = B \cup N$, con $B \in \mathcal{T}$ y N despreciable para $\mathcal{T}$. Luego $\mathbb{1}_B$ es $\mathcal{T}$ -medible y satisface la igualdad $\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$ ctp.

Supongamos ahora que g es una función simple, es decir $g = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ con $A_i \in \overline{\mathcal{T}}$, tomando la descomposición análoga a la anterior, $A_i = B_i \cup N_i$, y definiendo $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{B_i}$, tendremos que f es $\mathcal{T}$ -medible y $g = f$ ctp.

Ahora consideremos el caso $g \in \mathcal{M}_+(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mathbb{R}})$, y tomemos g_n simples positivas y $\overline{\mathcal{T}}$ -medibles, tales que $g_n \nearrow g$. Por lo anterior sabemos que existen f_n simples positivas y $\mathcal{T}$ -medibles, tales que $g_n = f_n$ ctp. Es decir, existen $B_n \in \mathcal{T}$ tales que $g_n \mathbb{1}_{B_n^c} = f_n \mathbb{1}_{B_n^c}$ y $\mu(B_n^c) = 0$. Definamos $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{T}$. Entonces $g_n \mathbb{1}_B = f_n \mathbb{1}_B$ y $\mu(B^c) = 0$, lo que prueba que $f_n \mathbb{1}_B$ es creciente, y por lo tanto convergente a una función $f \in \mathcal{M}_+(X, \mathcal{T}, \overline{\mathbb{R}})$.

Verifiquemos que $g = f$ ctp. Para ello notemos que

$$\begin{aligned} \{x : g(x) \neq f(x)\} &\subseteq \{x : \exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } g_n(x) \neq (f_n \mathbb{1}_B)(x)\} \\ &\subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x : g_n(x) \neq (f_n \mathbb{1}_B)(x)\} \subseteq B^c. \end{aligned}$$

Por lo tanto $g = f$ ctp.

Para el caso general $g \in \mathcal{M}(X, \overline{\mathcal{T}}, \overline{\mathbb{R}})$, basta con descomponer $g = g_+ - g_-$ y luego aproximar g_+ y g_- usando lo anterior. ■

De aquí en adelante supondremos (salvo que se diga lo contrario) que la σ -álgebra $\mathcal{T}$ es completa. Es decir, no habrá diferencia entre que un conjunto sea despreciable o que tenga medida nula.

PROPOSICIÓN 2.4.11. *Sea $f \in \mathcal{L}^1$, entonces el conjunto $\{x : |f(x)| = +\infty\}$ tiene medida nula.*

Demostración. Definamos $B_n \doteq \{x : |f(x)| \geq n\}$, luego los B_n son medibles tales que $B_n \searrow \{x : |f(x)| = +\infty\}$.

Por otro lado $n \mathbb{1}_{B_n} \leq |f|$, por lo que integrando obtenemos que $n \mu(B_n) \leq \int |f| d\mu < +\infty$. Por lo tanto $\mu(\lim_{n \rightarrow \infty} B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$, es decir $\mu(\{x : |f(x)| = +\infty\}) = 0$. ■

PROPOSICIÓN 2.4.12. Sea $f \in \mathcal{M}_+$, entonces $f = 0$ ctp ssi $\int f d\mu = 0$.

Demostración. Sea $f \in \mathcal{M}_+$ tal que $\int f d\mu = 0$, definiendo los conjuntos medibles $B_n \doteq \{x : f(x) > \frac{1}{n}\}$, notamos que $B_n \nearrow \{x : f(x) \neq 0\}$.

Por otro lado tenemos que $\frac{1}{n}\mathbb{1}_{B_n} \leq f$, integrando se obtiene que $\frac{1}{n}\mu(B_n) \leq 0$, por lo tanto para todo n , $\mu(B_n) = 0$. Entonces $\mu(\{x : f(x) \neq 0\}) = 0$, es decir, $f = 0$ ctp.

Supongamos ahora que $f \in \xi_+$ es tal que $f = 0$ ctp. Si $f = \sum_{i \in I} a_i \mathbb{1}_{A_i}$, entonces si $a_i \neq 0$, $\mu(A_i) = 0$, por lo tanto $\int f d\mu = 0$.

Para el caso general, tomemos $f_n \in \xi_+$ tales que $f_n \nearrow f$. Como $f = 0$ ctp, entonces necesariamente $f_n = 0$ ctp para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto

$$\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = 0.$$

■

Dada f una función integrable y A un conjunto medible, introduzcamos la siguiente notación

$$\int_A f d\mu \doteq \int f \mathbb{1}_A d\mu.$$

Notemos que si f es integrable, entonces la función $f \mathbb{1}_A$ también lo es.

COROLARIO 2.4.13. Sea $f \in \mathcal{L}^1$. Entonces $f = 0$ ctp ssi para todo $A \in \mathcal{T}$, $\int_A f d\mu = 0$.

Demostración. Si $f = 0$ ctp, entonces $f_+ = 0$ ctp y $f_- = 0$ ctp. Sea $A \in \mathcal{T}$, entonces las funciones $(f \mathbb{1}_A)_+ = f_+ \mathbb{1}_A$ y $(f \mathbb{1}_A)_- = f_- \mathbb{1}_A$ son medibles positivas, y valen 0 ctp. Por la proposición anterior tenemos entonces que $\int f_+ \mathbb{1}_A d\mu = 0$ y $\int f_- \mathbb{1}_A d\mu = 0$, y por lo tanto $\int_A f d\mu = 0$.

Para la otra implicancia definamos primero $A_+ \doteq \{x : f(x) \geq 0\}$ y $A_- \doteq \{x : f(x) < 0\}$, que son claramente medibles. Notemos que $f_+ = f \mathbb{1}_{A_+}$ y $f_- = -f \mathbb{1}_{A_-}$, luego por hipótesis $\int_{A_+} f d\mu = 0$ y $\int_{A_-} f d\mu = 0$. Así $\int f_+ d\mu = \int f_- d\mu = 0$, con lo que por la proposición implica que $f_+ = 0$ ctp y $f_- = 0$ ctp, luego $f = 0$ ctp.

■

PROPOSICIÓN 2.4.14. Sean $f, g \in \mathcal{L}^1$, entonces

$$(1) \quad f \leq g \text{ ctp, ssi para todo } A \in \mathcal{T}, \int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu.$$

$$(2) \quad f = g \text{ ctp, ssi para todo } A \in \mathcal{T}, \int_A f d\mu = \int_A g d\mu.$$

$$(3) \quad \text{Sea } h \text{ una función tal que } h = f \text{ ctp. Entonces } h \in \mathcal{L}^1, \text{ y } \int h d\mu = \int f d\mu.$$

Demostración.

- (1) Supongamos que $f \leq g$ ctp y definamos $D \doteq \{x : f(x) > g(x)\}$, luego D es un conjunto de medida nula tal que $f\mathbb{1}_{D^c} \leq g\mathbb{1}_{D^c}$, entonces $\int_{D^c} f d\mu \leq \int_{D^c} g d\mu$.

Por otro lado $f\mathbb{1}_D = 0$ ctp, $g\mathbb{1}_D = 0$ ctp, y por lo tanto $\int_D f d\mu = \int_D g d\mu = 0$. Sumando obtenemos que $\int f d\mu \leq \int g d\mu$.

Sea $A \in \mathcal{T}$ cualquiera. Entonces tenemos que $f\mathbb{1}_A \leq g\mathbb{1}_A$ ctp, y aplicando lo anterior a estas funciones se concluye que $\int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu$.

La recíproca la haremos por contradicción. Supongamos que no se tiene que $f \leq g$ ctp. Entonces el conjunto $A^* \doteq \{x : f(x) > g(x)\}$ es un medible de medida no nula. Notemos que $A^* \doteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, donde $A_n \doteq \{x : f(x) \geq g(x) + \frac{1}{n}\}$, como $\mu(A^*) > 0$, entonces necesariamente existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\mu(A_{n_0}) > 0$. Notemos que $f\mathbb{1}_{A_{n_0}} \geq g\mathbb{1}_{A_{n_0}} + \frac{1}{n_0}$. Integrando

$$\int_{A_{n_0}} f d\mu \geq \int_{A_{n_0}} g d\mu + \frac{1}{n_0} \mu(A_{n_0}) > \int_{A_{n_0}} g d\mu,$$

lo cual contradice nuestra hipótesis.

- (2) Supongamos que $f = g$ ctp, y sea $A \in \mathcal{T}$. Entonces $f\mathbb{1}_A \leq g\mathbb{1}_A$ y $g\mathbb{1}_A \leq f\mathbb{1}_A$, ambas desigualdades ctp.

Aplicando (1) se tiene que $\int_A f d\mu \leq \int_A g d\mu$ y $\int_A g d\mu \leq \int_A f d\mu$, y por lo tanto $\int_A f d\mu = \int_A g d\mu$.

La recíproca es también directa usando (1).

- (3) Como estamos suponiendo que $\mathcal{T}$ es completa, entonces por la Proposición 2.4.10, sabemos que h es medible.

El resultado se concluye del hecho que $h_+ = f_+$ y $h_- = f_-$, ambas ctp.

■

Clase 16

2.5. Forma funcional del teorema de la clase monótona

En esta sección consideramos el problema de saber cuando una cierta clase de funciones contiene a la familia de funciones medibles y acotadas. Este hecho resulta ser de importancia para muchas aplicaciones, como se verá más adelante. Para ésto partiremos con una definición necesaria.

DEFINICIÓN 2.5.1. Sea X un conjunto y $\mathbb{B}(X)$ el espacio vectorial de funciones reales acotadas $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Diremos que $\mathcal{H} \subseteq \mathbb{B}(X)$ es un **espacio vectorial monótono** (en adelante EVM), si es un espacio vectorial que satisface las siguientes condiciones

- $\mathcal{H}$ contiene a las constantes.
- Para toda sucesión $(f_n)_n \subseteq \mathcal{H}$ tal que $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \nearrow f$ con $(f_n)_n \subseteq \mathbb{B}(X)$, se tiene que $f \doteq \lim_n f_n$ pertenece a $\mathcal{H}$.

Partiremos con un lema de análisis funcional que dará más generalidad al resultado.

LEMA 2.5.2 (Atkinson). Todo EVM $\mathcal{H}$ es cerrado para la convergencia uniforme

Demostración. Sea $(f_n)_n \subseteq \mathcal{H}$ con $f_n \rightarrow f$ uniformemente sobre X . Consideramos una subsecu-
ción n_k tal que $\varepsilon_k \doteq \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_\infty$ sea sumable. Esto implica que la sucesión $a_k = \sum_{j \geq k} \varepsilon_j$
tiende a cero. Definimos ahora

$$g_k \doteq f_{n_k} - a_k + \|f_{n_1}\|_\infty,$$

la cual satisface que para todo $k \in \mathbb{N}$ $g_k \in \mathcal{H}$, puesto que $\mathcal{H}$ contiene a las constantes. Por otro
lado, g_k es uniformemente acotada; en efecto

$$\|f_{n_k}\|_\infty \leq C, \quad |a_k| \rightarrow 0.$$

Además, $g_1 = f_{n_1} + \|f_{n_1}\|_\infty \geq 0$ y g_k es una sucesión creciente, pues

$$g_{k+1} - g_k = f_{n_{k+1}} - f_{n_k} + \varepsilon_k \geq 0,$$

lo que implica que $g \doteq \lim_k g_k \in \mathcal{H}$. La demostración termina observando que

$$f = g - \|f_{n_1}\|_\infty \in \mathcal{H}.$$

■

Ahora enunciamos el resultado principal de la sección.

TEOREMA 2.5.3 (Forma funcional del Teorema de la Clase Monótona). *Sea $\mathcal{H} \subseteq \mathbb{B}(X)$
un EVM y $\mathcal{H}_0 \subseteq \mathcal{H}$ una clase cerrada para la multiplicación. Entonces $\mathcal{H}$ contiene a*

$$\{f \in \mathbb{B}(X) : f \text{ es } \sigma(\mathcal{H}_0)\text{-medible}\}.$$

Demostración. La idea de la demostración es apoyarse en el siguiente resultado que probaremos:
dada cualquier clase $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ que es cerrada por intersección y tal que $\mathcal{H} \supseteq \{\mathbb{1}_A : A \in \mathcal{C}\}$, $\mathcal{H}$ contiene a todas las indicatrices de conjuntos en $\sigma(\mathcal{C})$ (la clase $\mathcal{C}$ aquí mencionada se
relacionará con $\mathcal{H}_0$ posteriormente). Más aún, $\mathcal{H}$ contiene a todas las funciones $\sigma(\mathcal{C})$ -medibles y
acotadas.

La demostración de el resultado comienza con el caso de las indicatrices. Para ello, se define

$$\mathcal{I} \doteq \{A : \mathbb{1}_A \in \mathcal{H}\}.$$

Por lo tanto, lo que deseamos probar se traduce en $\mathcal{I} \supseteq \sigma(\mathcal{C})$. Para probar ésto haremos uso del
 π - λ -teorema, pues

- $\mathcal{I} \supseteq \mathcal{C}$.
- $\mathcal{I}$ es un λ -sistema (ejercicio).

Como además $\mathcal{C}$ es un π -sistema, el π - λ -teorema nos permite concluir que $\mathcal{I} \supseteq \sigma(\mathcal{C})$, es decir
 $\mathcal{H} \supseteq \{\mathbb{1}_A : A \in \mathcal{C}\}$.

El paso siguiente es extender esta inclusión a la familia de funciones $\sigma(\mathcal{C})$ -medibles y acotadas.
Lo que se debe hacer en este caso es comenzar con f simple, caso que es directo pues se trata de
una combinación lineal de indicatrices en $\sigma(\mathcal{C})$. A continuación estudiamos el caso de f medible,
acotada y no negativa; para éste caso basta notar que es posible aproximar f inferiormente por
una sucesión de funciones simples $f_n \nearrow f$ (Lema 2.2.5), lo que por definición de EVM implica
 $f \in \mathcal{H}$. Para terminar consideramos el caso de f general, donde observamos que

$$f = f_+ - f_- \in \mathcal{H},$$

pues $\mathcal{H}$ es espacio vectorial y tanto f_+ como f_- son medibles, no negativas y acotadas.

Notemos que el resultado previo reduce la demostración a encontrar una clase $\mathcal{C}$ que satisfaga $\sigma(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{H}_0)$ y tal que $\mathcal{H}$ contenga a las indicatrices en $\mathcal{C}$.

A continuación, buscaremos una clase $\mathcal{C}$ apropiada para probar el teorema. Para ello usaremos la siguiente propiedad general, la cual se deja propuesta en la sección de ejercicios. Sea F un conjunto de funciones a valores reales definidas sobre X y se define la tribu generada por F como

$$\sigma(F) = \sigma(\{f^{-1}(C) : f \in F, C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}).$$

Entonces, para cualquier familia $\mathcal{D}$ que genera a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, se tiene que

$$\sigma(F) = \sigma(\{\cap_{i=1}^n f_i^{-1}(C_i) : f_i \in F, C_i \in \mathcal{D}, n \in \mathbb{N}\}).$$

Por lo tanto, si tomamos $\mathcal{C} = \{\cap_{i=1}^n f_i^{-1}(C_i) : f_i \in \mathcal{H}_0, C_i = [a_i, +\infty), a_i \in \overline{\mathbb{R}}, n \in \mathbb{N}\}$, se tiene que es cerrado por intersecciones y $\sigma(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{H}_0)$ (las intersecciones en $\mathcal{C}$ sólo se agregan para que sea cerrado por intersecciones, sin embargo la σ -álgebra generada sería la misma que si fueran sólo preimágenes).

Inspirados por el resultado inicial de la demostración, buscaremos probar ahora que $\mathcal{H}$ contiene a las indicatrices de conjuntos en $\mathcal{C}$. Para ésto aproximaremos las indicatrices por funciones continuas. Comencemos considerando $f \in \mathcal{H}_0$ y p polinomio. Notando que $p(f) = \sum_{i=1}^k a_i f^i$ es una combinación lineal de productos de elementos en $\mathcal{H}_0$, se tiene que $p(f) \in \mathcal{H}$. Esta propiedad la extendaremos a funciones continuas y acotadas, vía el Teorema de Stone-Weierstrass: para probar esto, consideramos $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y acotada, la cual puede ser aproximada uniformemente sobre el compacto $K = \text{adh } f(X)$ por una sucesión de polinomios p_n ; con esto se obtiene

$$p_n(f) \rightarrow \phi(f) \quad \text{uniformemente sobre } X,$$

y como $\mathcal{H}$ es cerrado para la convergencia uniforme, $\phi(f) \in \mathcal{H}$. De esta propiedad se deduce que la familia de funciones continuas

$$\phi_n(y) = [1 \wedge ((y - a) \vee 0)]^{1/n}$$

cumplen que $\phi_n(f)$ pertenece a $\mathcal{H}$ para todo n . Además, es fácil ver que esta familia converge monótonamente a la función $\mathbb{1}_{\{f > a\}}$, y entonces por propiedad de $\mathcal{H}$

$$\mathbb{1}_{\{f > a\}} \in \mathcal{H}.$$

Finalmente, para el caso de la intersección se toma una versión multivariada de la aproximación anterior, la cual también satisface la convergencia monótona

$$\phi_n(y_1, \dots, y_n) = \prod_{i=1}^n [1 \wedge ((y_i - a_i) \vee 0)]^{1/n} \nearrow \prod_{i=1}^n \mathbb{1}_{(a_i, \infty)}(y_i) = \mathbb{1}_{\prod_{i=1}^n (a_i, \infty)}(y_1, \dots, y_n).$$

Luego se concluye que $\mathbb{1}_{\cap_{i=1}^n \{f_i > a_i\}} \in \mathcal{H}$.

Reuniendo todo lo hecho: $\sigma(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{H}_0)$, $\mathcal{H}$ contiene a las indicatrices de conjuntos en $\mathcal{C}$ y el resultado inicial, se tiene que

$$\mathcal{H} \supseteq \{f \in \mathcal{B}(X) : f \text{ es } \sigma(\mathcal{H}_0)\text{-medible}\}.$$

■

A continuación se presenta un ejemplo donde se aplica el teorema de la clase monótona funcional.

EJEMPLO 2.5.4. Sea $(X, \mathcal{B})$ espacio medible y μ, ν medidas de probabilidad sobre este espacio. Supongamos que existe una clase de funciones $\mathcal{K}$ cerrada para la multiplicación tal que la σ -álgebra generada por $\mathcal{K}$ es $\mathcal{B}$, y que además satisface

$$\int f d\mu = \int f d\nu \quad \forall f \in \mathcal{K},$$

entonces μ y ν son iguales. Para probar ésto, consideramos el subespacio vectorial

$$\mathcal{H} = \{f : \int f d\mu = \int f d\nu, f \text{ acotada y medible}\},$$

y $\mathcal{H}_0 = \mathcal{K}$. Observamos que $\mathcal{H}$ es un EVM y $\mathcal{H}_0$ satisface las hipótesis del teorema anterior, por lo que 2.5.3 nos permite concluir que $\mathcal{H}$ contiene a todas las funciones medibles y acotadas. En particular, tomando $f = \mathbb{1}_A$, con $A \in \mathcal{B}$, se tiene que

$$\mu(A) = \nu(A) \quad \forall A \in \mathcal{B}$$

lo que finaliza la demostración.

2.6. Ejercicios

Ejercicio 12. (propuesto del capítulo) Sea X un conjunto y F un conjunto de funciones a valores reales definidas sobre X . Se define la tribu generada por F como

$$\sigma(F) = \sigma(\{f^{-1}(C) : f \in F, C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}).$$

(a) Pruebe que si $\mathcal{D}$ es una familia que genera a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, se tiene que

$$\sigma(F) = \sigma(\{f^{-1}(C) : f \in F, C \in \mathcal{D}\}).$$

Indicación: Para $f \in F$ fijo, definamos $\mathcal{G} = \{f^{-1}(C) : C \in \mathcal{D}\}$. Puede servirle considerar la familia $\tilde{\mathcal{B}} = \{B : f^{-1}(B) \in \mathcal{G}\}$.

(b) Pruebe finalmente que

$$\sigma(F) = \sigma(\{\cap_{i=1}^n f_i^{-1}(C_i) : f_i \in F, C_i \in \mathcal{D}, n \in \mathbb{N}\}).$$

Ejercicio 13. (a) Sea f derivable en $(0, 1)$. Pruebe que f' es Lebesgue medible.

(b) Si f sólo es continua, pruebe que las derivadas de Dini por la derecha

$$D^+ f(x) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{y} \quad D_+ f(x) = \liminf_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

son medibles.

Ejercicio 14. Sea $(X, \bar{\mathcal{B}}, \mu)$ ($\bar{\mathcal{B}}$ es la completación de los borelianos asociados a una topología en X) un espacio de medida completo. Pruebe que si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que existe un recubrimiento de conjuntos medibles $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ con A_0 despreciable y tal que para todo $i \geq 1$ f_{A_i} es semicontinua inferior, entonces f es medible.

Ejercicio 15. Sea $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto denso en $\mathbb{R}$. Muestre que una función f definida sobre un conjunto medible A , es medible ssi $\{x \in A : f(x) \geq c\}$ es medible $\forall c \in \mathcal{D}$.

Ejercicio 16. Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ espacio de medida y f medible. Pruebe la desigualdad de Markov

$$\mu(|f| > \alpha) \leq \frac{1}{\alpha} \int |f| d\mu \quad \forall \alpha > 0,$$

y la desigualdad de Chebyshev

$$\mu(|f| > \alpha) \leq \frac{1}{\alpha^p} \int |f|^p d\mu \quad \forall \alpha > 0, p \geq 0.$$

Ejercicio 17. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida y $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ una familia de funciones no negativas integrables. El objetivo es construir una función f medible que cumpla

- $\forall \lambda \in \Lambda \quad f \leq f_\lambda, \mu$ -ctp.
- Si $g \geq 0$ es medible y para todo $\lambda, g \leq f_\lambda \mu$ -ctp, entonces $g \leq f \mu$ -ctp.

En este caso, f se llamará el **ínfimo esencial** de $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$. Pruebe que

a) Si la familia tiene un ínfimo esencial, éste es único.

b) Sea

$$\alpha \doteq \inf \left\{ \int \inf_{\lambda \in J} f_\lambda d\mu : J \subseteq \Lambda, J \text{ numerable} \right\}.$$

Pruebe que existe $J \subseteq \Lambda$ numerable tal que si $f = \inf_{\lambda \in J} f_\lambda$, entonces $\alpha = \int f d\mu$. Verifique que f es el ínfimo esencial de $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$.

Ejercicio 18. Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible. Definimos el conjunto

$$\mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F}) = \{\mu : \mu \text{ es medida con signo finita sobre } (\Omega, \mathcal{F})\}.$$

Además, para $\mu \in \mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F})$, se define

$$\|\mu\| = |\mu|(\Omega),$$

donde $|\mu|$ es la variación de μ .

(a) Pruebe que $\mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F})$ es un espacio vectorial.

(b) Pruebe que, si μ y ν son 2 medidas de probabilidad sobre Ω , $\|\mu - \nu\| = 2 \sup_{A \in \mathcal{F}} |\mu(A) - \nu(A)|$.

Pruebe también que en tal caso

$$\|\mu - \nu\| = \sup \left\{ \int_{\Omega} f d\mu - \int_{\Omega} f d\nu : f \in B(\Omega) \right\},$$

donde $B(\Omega)$ es el conjunto de funciones medibles con norma infinito menor o igual a 1.

(c) Pruebe que $\|\cdot\|$ es una norma sobre $\mathcal{M}(\Omega, \mathcal{F})$.

Capítulo 3

Clase 17

Teoremas de Convergencia y Espacios L^p

Una de las razones por las que la integral de Lebesgue es más útil que la de Riemann es por los resultados que permiten intercambiar integrales y límites. Estos teoremas sirven además para intercambiar límites y sumas. En este capítulo estudiaremos estos intercambios y el teorema tal vez más famoso de la teoría, llamado el Teorema de Convergencia Dominada. Partiremos con el resultado que es la base de lo que construiremos.

3.1. Teorema de Convergencia Monótona

El siguiente resultado es la base de los teoremas de convergencia que probaremos para la integral de Lebesgue. Este teorema llamado de convergencia monótona, también es conocido como el teorema de Beppo Levi¹.

TEOREMA 3.1.1 (Convergencia monótona o Teorema de Beppo Levi). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}_+$ tal que $f_n \nearrow f$. Entonces*

$$\int f_n d\mu \nearrow \int f d\mu$$

Demostración. Tomemos $(f_{n,k})_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, $f_{n,k} \nearrow f_n$. Definamos $g_k \doteq \max_{n \leq k} f_{n,k}$, es fácil ver que $(g_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ (el máximo finito de funciones simples es simple).

Veamos que además g_k es creciente.

Claramente $f_{n,k} \leq f_{n,k+1}$ para todo n , implica que $\max_{n \leq k} f_{n,k} \leq \max_{n \leq k} f_{n,k+1} \leq \max_{n \leq k+1} f_{n,k+1}$, y por lo tanto $g_k \leq g_{k+1}$.

Entonces g_k converge a una función medible positiva, que llamaremos g . Veamos que $g = f$. En efecto, para todo $k \geq n$, $f_{n,k} \leq g_k$ con n fijo, luego tomando límite sobre k obtenemos que para todo $n \in \mathbb{N}$, $f_n \leq g$, tomando límite sobre n , $f \leq g$.

Por otro lado, si $n \leq k$, entonces $f_{n,k} \leq f_n \leq f_k$, tomando máximo sobre $n \leq k$, obtenemos $g_k \leq f_k$, y por lo tanto $g \leq f$. Luego las g_k son funciones simples positivas que crecen a f , así $\int g_k d\mu \nearrow \int f d\mu$.

¹Beppo Levi(1875, 1961) Matemático italiano, con importantes contribuciones, entre otras, en la Integral de Lebesgue y la Teoría de la Medida. Desde 1939 trabajó en la Universidad Nacional de Rosario.

Pero por monotonía sabemos que

$$\int g_k d\mu \leq \int f_k d\mu \leq \int f d\mu,$$

luego se concluye que

$$\int f_k d\mu \nearrow \int f d\mu.$$

■

COROLARIO 3.1.2. Sea $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}_+$. Entonces

$$\int \sum_{n \in \mathbb{N}} g_n d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int g_n d\mu.$$

Demostración. Notemos que $\left(\sum_{n=0}^k g_n\right)_{k \in \mathbb{N}}$ es tal que $\sum_{n=0}^k g_n \nearrow \sum_{n \in \mathbb{N}} g_n$. Aplicando el teorema de convergencia monótona tenemos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int \sum_{n=0}^k g_n d\mu \right) = \int \sum_{n \in \mathbb{N}} g_n d\mu,$$

luego, por la linealidad de la integral

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \left(\int g_n d\mu \right) = \int \sum_{n \in \mathbb{N}} g_n d\mu.$$

Es decir

$$\int \sum_{n \in \mathbb{N}} g_n d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int g_n d\mu.$$

■

PROPOSICIÓN 3.1.3. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}^1$ una sucesión de funciones positivas tales que $f_n \searrow f$. Entonces $f \in \mathcal{L}^1$ y $\int f_n d\mu \searrow \int f d\mu$.

Demostración. Para empezar notemos que f es una función medible y tal que $0 \leq f \leq f_1$. Luego $f \in \mathcal{L}^1$.

Definamos $D \doteq \{x : f_1(x) = +\infty\}$, sabemos que D es un conjunto de medida nula. Ahora podemos definir $g_n \doteq f_1 \mathbb{1}_{D^c} - f_n \mathbb{1}_{D^c}$, luego las g_n son medibles positivas tales que $g_n \nearrow f_1 \mathbb{1}_{D^c} - f \mathbb{1}_{D^c}$. Por convergencia monótona se cumple que

$$\int g_n d\mu \nearrow \int (f_1 \mathbb{1}_{D^c} - f \mathbb{1}_{D^c}) d\mu,$$

es decir

$$\int (f_1 \mathbb{1}_{D^c} - f_n \mathbb{1}_{D^c}) d\mu \nearrow \int (f_1 \mathbb{1}_{D^c} - f \mathbb{1}_{D^c}) d\mu.$$

Luego

$$\int_{D^c} f_1 d\mu - \int_{D^c} f_n d\mu \nearrow \int_{D^c} f_1 d\mu - \int_{D^c} f d\mu.$$

Notemos que en todas estas integrales podemos omitir a D^c , ya que $f = f \mathbb{1}_{D^c}$ ctp, $f_n = f_n \mathbb{1}_{D^c}$ ctp y $f_1 = f_1 \mathbb{1}_{D^c}$ ctp. Por lo tanto

$$\int f_1 d\mu - \int f_n d\mu \nearrow \int f_1 d\mu - \int f d\mu.$$

Como $\int f_1 d\mu$ es finita la podemos restar y concluir que $\int f_n d\mu \searrow \int f d\mu$. ■

PROPOSICIÓN 3.1.4. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}^1$ tal que $f_n \nearrow f$. Entonces $f \in \mathcal{L}^1$ ssi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu < +\infty$.

En tal caso se tiene que $\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$.

Demostración. Sea $A \doteq \{x : |f_1(x)| \neq +\infty\}$. Luego $\mu(A^c) = 0$.

La sucesión de funciones $(f_n \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}_+$ satisface que $f_n \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A \nearrow f \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A$. Por convergencia monótona entonces se tiene que

$$\int (f_n \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A) d\mu \nearrow \int (f \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A) d\mu.$$

Luego $f \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A$ es integrable ssi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int (f_n \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A) d\mu < +\infty$. Pero

$$\int (f_n \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A) d\mu = \int f_n \mathbb{1}_A d\mu - \int f_1 \mathbb{1}_A d\mu, \quad \int f_1 \mathbb{1}_A d\mu < +\infty.$$

Entonces $f \mathbb{1}_A - f_1 \mathbb{1}_A$ es integrable ssi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \mathbb{1}_A d\mu < +\infty$.

Como A^c tiene medida nula y f_1 es integrable, entonces f será integrable ssi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu < +\infty$, y en tal caso se cumple que $\int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$. ■

3.2. Lema de Fatou

Uno de los resultados claves en el intercambio de integrales y límites es el conocido lema de Fatou² que con pocas hipótesis permiten deducir una desigualdad en este intercambio.

LEMA 3.2.1 (Fatou, primera forma). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}_+$. Entonces

$$\int \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu.$$

Demostración. Definamos $g_n \doteq \inf_{k \geq n} f_k$. Entonces $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}_+$ y $g_n \nearrow \liminf_n f_n$. Por convergencia monótona $\int g_n d\mu \nearrow \int \liminf_n f_n d\mu$.

Por otro lado, $g_n \leq f_n$, luego $\int g_n d\mu \leq \int f_n d\mu$. La sucesión $(\int g_n d\mu)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \overline{\mathbb{R}}_+$ es convergente, luego podemos tomar límite inferior en la expresión anterior y concluir que $\int \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu$. ■

²Pierre Joseph Louis Fatou (1878, 1929). Matemático francés que hizo sus contribuciones más importantes en el área del análisis complejo.

COROLARIO 3.2.2. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}_+$ tal que $f_n \rightarrow f$. Supongamos que $\liminf_n \int f_n d\mu < +\infty$, entonces $f \in \mathcal{L}_1$ y

$$\int f d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu.$$

Demostración. Aplicando el lema de Fatou $\int f d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu < +\infty$. ■

LEMA 3.2.3 (Fatou). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}^1$ y $g \in \mathcal{L}^1$. Entonces se tienen las siguientes propiedades

- (1) Si $\liminf_n f_n \in \mathcal{L}^1$ y $f_n \geq g$, entonces $\int \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu$.
- (2) Si $\limsup_n f_n \in \mathcal{L}^1$ y $f_n \leq g$, entonces $\int \limsup_n f_n d\mu \geq \limsup_n \int f_n d\mu$.

Demostración.

- (1) Sea $A \doteq \{x : |g(x)| \neq +\infty\}$, entonces $\mu(A^c) = 0$. Aplicando el primer lema de Fatou a las funciones $(f_n \mathbb{1}_A - g \mathbb{1}_A)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}_+$ tenemos que

$$\int \liminf_n (f_n \mathbb{1}_A - g \mathbb{1}_A) d\mu \leq \liminf_n \int (f_n \mathbb{1}_A - g \mathbb{1}_A) d\mu,$$

luego se concluye que

$$\int \liminf_n f_n d\mu \leq \liminf_n \int f_n d\mu.$$

- (2) Tomando $h_n \doteq -f_n$ y aplicando (1) se concluye el resultado fácilmente. ■

Notemos que si f y g son funciones integrables, entonces son finitas ctp, y por lo tanto su diferencia (suma) está bien definida salvo en un conjunto de medida cero. Tomaremos la convención de que $(f - g)(x) = (f + g)(x) = 0$ para aquellos x tales que $|f(x)| = +\infty$ o $|g(x)| = \infty$. Es fácil ver que esta nueva resta (suma) de funciones integrables es una función integrable y que

$$\int (f - g) d\mu = \int f d\mu - \int g d\mu.$$

Este razonamiento también es válido cuando se quiere trabajar (desde el punto de vista de integración) con una cantidad numerable de funciones.

Clase 18

3.3. Teorema de Convergencia Dominada

TEOREMA 3.3.1 (Convergencia Dominada de Lebesgue, TCD). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una secuencia en $\mathcal{L}^1$ tal que $f_n \rightarrow f$ (puntualmente). Supongamos que existe $g \in \mathcal{L}^1$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, domina la secuencia es decir

$$|f_n| \leq g.$$

Entonces $f \in \mathcal{L}^1$ y $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$, en particular se tiene que

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Demostración. Como para todo n $|f_n| \leq g$, se tiene que $|f| \leq g$, y por lo tanto $f \in \mathcal{L}^1$.

Sea $A \doteq \{x : |g(x)| \neq +\infty\}$, luego $\mu(A^c) = 0$. Entonces, por desigualdad triangular $|f_n \mathbb{1}_A - f_m \mathbb{1}_A| \leq 2g \mathbb{1}_A$. Tomando límite sobre m , $|f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A| \leq 2g \mathbb{1}_A$. Luego, aplicando el segundo lema de Fatou

$$0 \leq \limsup_n \int |f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A| d\mu \leq \int \limsup_n |f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A| d\mu,$$

pero $\limsup_n \int |f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A| d\mu = 0$, ya que $f_n \rightarrow f$. Luego $\limsup_n \int |f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A| d\mu = 0$, es decir $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A| d\mu = 0$.

Como $|f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A| = |f_n - f|$ ctp, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$.

Por último notemos que

$$\left| \int f_n d\mu - \int f d\mu \right| = \left| \int f_n - f d\mu \right| \leq \int |f_n - f| d\mu,$$

de donde $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu$. ■

DEFINICIÓN 3.3.2. Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida. Consideremos una sucesión de funciones $f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$.

Se dirá que f_n **Converge CTP** a la función $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ si el conjunto

$$\{x : \limsup_n f_n(x) > \liminf_n f_n(x)\} \cup \{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \neq f(x)\},$$

es un despreciable.

Bajo el supuesto de que $\mathcal{T}$ es completa, tendremos que $f_n \rightarrow f$ ctp, ssi $\mu(\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)\}^c) = 0$.

Con este concepto podemos introducir otra versión del teorema de convergencia dominada.

TEOREMA 3.3.3 (TCD, Versión CTP). Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}^1$ tal que $f_n \rightarrow f$ ctp. Supongamos que existe $g \in \mathcal{L}^1$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq g$ ctp. Entonces $f \in \mathcal{L}^1$ y $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$. Además

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Demostración. Definamos

$$A \doteq \{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)\} \cap \{x : \forall n \in \mathbb{N}, |f_n| \leq g\},$$

entonces $\mu(A^c) = 0$. Aplicando TCD a las funciones $\bar{f}_n \doteq f_n \mathbb{1}_A$, $\bar{g} \doteq g \mathbb{1}_A$, se tiene que $f \in \mathcal{L}^1$ y $\int |f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A| d\mu \rightarrow 0$.

Notando que $f_n \mathbb{1}_A - f \mathbb{1}_A = f_n - f$ ctp, se obtiene el resultado. ■

Clase 19

3.4. Espacios L^p

Otro tipo de funciones que resulta interesante ocupar son aquellas cuyas potencias p son integrables para algún $p \geq 1$.

Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida. Para $1 \leq p < +\infty$ se definen los siguientes espacios de funciones

$$\mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(X, \mathcal{T}, \mu) \doteq \{f \in \mathcal{M} : \int |f|^p d\mu < +\infty\}.$$

Para $f \in \mathcal{L}^p$ se define

$$\|f\|_p \doteq \left(\int |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Considerando la relación de equivalencia en los espacios $\mathcal{L}^p$ dada por $f \sim g$ ssi $f = g$ ctp, podemos pasar al cociente de los espacios $\mathcal{L}^p$, los cuales denotaremos L^p , es decir, $L^p = \mathcal{L}^p(X, \mathcal{T}, \mu) / \sim = \{\dot{f} : f \in \mathcal{L}^p\}$, donde $\dot{f} = \{g \in \mathcal{M} : f \sim g\}$, es la clase de equivalencia de f .

Se puede entonces definir la ponderación por escalar real en los espacios L^p $\lambda \dot{f} \doteq (\lambda f)$.

Notemos que si $f \in \mathcal{L}^p$, entonces existe $g \in \dot{f}$ tal que g toma solo valores finitos. Usando esto se define la suma en los espacios L^p como $\dot{f}_1 + \dot{f}_2 \doteq g_1 + g_2$, donde $g_1 \in \dot{f}_1$ y $g_2 \in \dot{f}_2$ son funciones que toman valores finitos.

Se prueba entonces que la suma y ponderación por escalar están bien definidas, y que no dependen del representante que se extraiga de la clase. Luego los espacios L^p son espacios vectoriales.

También se define, para $\dot{f} \in L^p$ $\|\dot{f}\|_p \doteq \|f\|_p$, y más adelante probaremos que $\|\cdot\|_p$ es una norma para el espacio L^p .

Se define el espacio

$$\mathcal{L}^\infty = \mathcal{L}^\infty(X, \mathcal{T}, \mu) \doteq \{f \in \mathcal{M} : \exists a \in \mathbb{R}_+ \text{ tal que } |f| \leq a \text{ ctp}\},$$

y la función $\|\cdot\|_\infty : \mathcal{L}^\infty \longrightarrow \mathbb{R}_+$

dada por

$$\|f\|_\infty \doteq \inf_{\substack{a \in \mathbb{R}_+ \\ |f| \leq a \text{ ctp}}} a.$$

También se pasa al espacio cociente $L^\infty \doteq \mathcal{L}^\infty / \sim$, y se definen la suma y la ponderación por escalar, además de la siguiente función $\|\dot{f}\|_\infty \doteq \|f\|_\infty$.

Generalmente no haremos distinción entre $\dot{f}$ y f , y muchas operaciones algebraicas sobre funciones las entenderemos definidas en L^p de la manera natural, es decir, a través de algún representante de la clase. Debemos recordar que la igualdad o desigualdad ctp corresponde a igualdad o desigualdad a secas en los espacios L^p .

Los siguientes resultados nos servirán para probar que L^1 es un espacio de Banach.

LEMA 3.4.1. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}^1$ tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|f_n\|_1 < +\infty$, entonces la sucesión $\left(\sum_{n=1}^N f_n \right)_{N \in \mathbb{N}}$ converge ctp a una función integrable que llamaremos $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$. Además

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu = \int \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n d\mu \text{ y } \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N f_n - \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n \right\|_1 = 0.$$

Demostración. Sea $F_N \doteq \sum_{n=1}^N |f_n|$, luego F_N es medible positiva y creciente a una función que llamaremos F . Por convergencia monótona

$$\begin{aligned} \int F d\mu &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int F_N d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int |f_n| d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \|f_n\|_1 \\ &< +\infty, \end{aligned}$$

luego $F \in \mathcal{L}^1$. Sea $A \doteq \{x : F(x) < +\infty\}$, entonces $\mu(A^c) = 0$.

Notemos que si $x \in A$, entonces $\sum_{n=1}^N |f_n(x)|$ converge (en $\mathbb{R}$), y por lo tanto $\sum_{n=1}^N f_n(x)$ converge.

Luego $\left(\sum_{n=1}^N f_n(x) \right)_{N \in \mathbb{N}}$ converge ctp.

Por otro lado

$$\left| \sum_{n=1}^N f_n(x) \right| \leq \sum_{n=1}^N |f_n(x)| \leq F.$$

Como $F \in \mathcal{L}^1$, aplicando TCD se obtiene que el límite de $\sum_{n=1}^N f_n(x)$ (definido como 0 donde no exista) es una función integrable, teniéndose además que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N f_n - \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n \right\|_1 = 0,$$

en particular

$$\int \sum_{n=1}^N f_n(x) d\mu \longrightarrow \int \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) d\mu,$$

es decir

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \int f_n(x) d\mu = \int \sum_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) d\mu.$$

■

El siguiente resultado es una especie de recíproca al teorema de convergencia dominada.

TEOREMA 3.4.2. *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}^1$ y $f \in \mathcal{L}^1$ tales que $\|f_n - f\|_1 \longrightarrow 0$. Entonces existe $g \in \mathcal{L}^1$, y una subsucesión $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ tal que para todo $k \in \mathbb{N}$, $|f_{n_k}| \leq g$ ctp y $f_{n_k} \longrightarrow f$ ctp.*

Demostración. Sin perder generalidad vamos a suponer que las f_n toman sólo valores finitos.

Como $\|f_n - f\|_1 \longrightarrow 0$, podemos escoger una subsucesión $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ tal que para todo $k \in \mathbb{N}$, $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_1 \leq \frac{1}{2^k}$.

Sea $h_k \doteq f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$, luego $\sum_{k \in \mathbb{N}} \|h_k\|_1 < +\infty$. Por el lema anterior, tenemos entonces que

$\left(\sum_{k=1}^N h_k \right)_{N \in \mathbb{N}}$ y $\left(\sum_{k=1}^N |h_k| \right)_{N \in \mathbb{N}}$ convergen ctp a funciones integrables que llamaremos h y H respectivamente.

Notemos que

$$|f_{n_{k+1}}| \leq |f_{n_1}| + \sum_{p=1}^k |f_{n_{p+1}} - f_{n_p}| \leq |f_{n_1}| + H \text{ (ctp)}.$$

Definiendo $g \doteq |f_{n_1}| + H \in \mathcal{L}^1$ tenemos que para todo $k \in \mathbb{N}$, $|f_{n_k}| \leq g$ ctp, por otro lado sabemos que

$$\sum_{p=1}^k (f_{n_{p+1}} - f_{n_p}) = f_{n_{k+1}} - f_{n_1} \longrightarrow h \quad \text{ctp.}$$

Luego $f_{n_{k+1}} \longrightarrow h + f_{n_1}$ ctp.

Denotemos $l \doteq h + f_{n_1}$ y probemos que $l = f$ ctp. En efecto $|f - l| \leq |f - f_{n_k}| + |f_{n_k} - l|$, integrando y tomando límite sobre k obtenemos que $\int |f - l| d\mu = 0$, de donde $f = l$ ctp. ■

Recordemos el siguiente resultado de topología.

PROPOSICIÓN 3.4.3. *Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Entonces E es un espacio de Banach ssi para todo $(e_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq E$ tal que $\sum_{k \in \mathbb{N}} \|e_k\| < +\infty$, $\left(\sum_{k=1}^n e_k\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en E .*

TEOREMA 3.4.4. *$(L^1, \|\cdot\|_1)$ es un espacio de Banach.*

Demostración. Veamos primero que $\|\cdot\|_1$ es en efecto una norma.

- Si $\|\dot{f}\|_1 = 0$, entonces $\int |f| d\mu = 0$, y por lo tanto $f = 0$ ctp. Es decir, $\dot{f} = 0$.
Por otro lado, si $\dot{f} = 0$, entonces $f = 0$ ctp, y luego $\|\dot{f}\|_1 = 0$.
- $\|\lambda \dot{f}\|_1 = \|(\dot{\lambda f})\|_1 = \int |\lambda f| d\mu$, luego $\|\lambda \dot{f}\|_1 = |\lambda| \int |f| d\mu = |\lambda| \|\dot{f}\|_1$.
- Por desigualdad triangular real tenemos que $|f + g| \leq |f| + |g|$, integrando obtenemos que $\|\dot{f} + \dot{g}\|_1 \leq \|\dot{f}\|_1 + \|\dot{g}\|_1$.

Luego $(L^1, \|\cdot\|_1)$ es un espacio normado. Para mostrar que es Banach usaremos la proposición anterior. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^1$ tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|\dot{f}_n\|_1 < +\infty$.

Sean $f_n \in \dot{f}_n$. Entonces $\|f_n\|_1 = \|\dot{f}_n\|_1$, y luego $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|f_n\|_1 < +\infty$. Por el Lema 3.4.1, existe

$F \in \mathcal{L}^1$ tal que $\left\| \sum_{n=1}^N f_n - F \right\|_1 \longrightarrow 0$, luego $\left\| \sum_{n=1}^N \dot{f}_n - \dot{F} \right\|_1 \longrightarrow 0$.

Notando que $\dot{F} \in L^1$, se concluye que L^1 es un espacio de Banach. ■

Ahora nos dedicaremos al espacio L^∞ y probaremos que también es Banach.

PROPOSICIÓN 3.4.5. *Sea $f \in \mathcal{L}^\infty$, entonces $|f| \leq \|f\|_\infty$ ctp.*

Demostración. Sea $A_n \doteq \{x : |f(x)| > \|f\|_\infty + \frac{1}{n}\}$, luego $\mu(A_n) = 0$. Además $A_n \nearrow \{x : |f(x)| > \|f\|_\infty\}$, y por lo tanto $\mu(\{x : |f(x)| > \|f\|_\infty\}) = 0$, es decir $|f| \leq \|f\|_\infty$ ctp. ■

PROPOSICIÓN 3.4.6. *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{L}^\infty$ y $f \in \mathcal{L}^\infty$. Entonces $\|f_n - f\|_\infty \longrightarrow 0$ ssi existe $N \in \mathcal{T}$ de medida cero tal que $\sup_{x \in N^c} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0$.*

Demostración. Supongamos que $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ y definamos

$$N \doteq \{x : \exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } |f_n(x) - f(x)| > \|f_n - f\|_\infty\}.$$

Luego $\mu(N) = 0$. Sea $x \in N^c$, entonces $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty$, es decir

$$\sup_{x \in N^c} |f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty.$$

Por lo tanto $\sup_{x \in N^c} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

La recíproca queda demostrada directamente al notar que $\|f_n - f\|_\infty \leq \sup_{x \in N^c} |f_n(x) - f(x)|$. ■

TEOREMA 3.4.7. $(L^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach.

Demostración. Es claro que L^∞ es un espacio vectorial. Veamos que $\|\cdot\|_\infty$ es una norma.

- Si $\|\dot{f}\|_\infty = 0$, entonces $|f| \leq 0$ ctp, luego $f = 0$ ctp, es decir, $\dot{f} = 0$.
Si $\dot{f} = 0$, entonces $f = 0$ ctp, luego $\|\dot{f}\| = 0$.
- Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $f \in L^\infty$. Si $\lambda = 0$, entonces la igualdad $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \|f\|_\infty$ es inmediata. Supongamos ahora que $\lambda \neq 0$.
Como $|\lambda f| = |\lambda| |f|$, entonces $|\lambda f| \leq |\lambda| \|f\|_\infty$ ctp, luego $\|\lambda f\|_\infty \leq |\lambda| \|f\|_\infty$.
La otra desigualdad la probaremos por contradicción. Supongamos que $\|\lambda f\|_\infty < |\lambda| \|f\|_\infty$. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $\|\lambda f\|_\infty \leq |\lambda| \|f\|_\infty - \varepsilon$, es decir $|\lambda f| \leq |\lambda| \|f\|_\infty - \varepsilon$ ctp. Entonces $|f| \leq \|f\|_\infty - \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$ ctp, y por lo tanto

$$\|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty - \frac{\varepsilon}{|\lambda|} < \|f\|_\infty,$$

lo cual no puede ser.

- Sean f y $g \in L^\infty$, entonces $|f + g| \leq |f| + |g| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ ctp, luego $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

Por lo tanto $(L^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio normado. Veamos que es completo.

Sea $(\dot{f}_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^\infty$ una sucesión de Cauchy³ y tomemos $f_n \in \dot{f}_n$, definamos

$$D \doteq \bigcup_{n, m \in \mathbb{N}} \{x : |f_n(x) - f_m(x)| > \|f_n - f_m\|_\infty\},$$

luego $\mu(D) = 0$.

Por otro lado consideremos el espacio de las funciones acotadas de X en $\mathbb{R}$, con la topología uniforme, es decir $\mathcal{B}(X, \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es acotada}\}$ y $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$. Así $(f_n \mathbb{1}_{D^c})_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathcal{B}(X, \mathbb{R})$. Sabemos que el espacio $(\mathcal{B}(X, \mathbb{R}), \|\cdot\|)$ es completo, luego existe f acotada tal que

$$\sup_{x \in X} |f_n \mathbb{1}_{D^c}(x) - f(x)| \rightarrow 0,$$

³Augustin Cauchy (1789, 1857). Matemático francés que formalizó el cálculo y pionero en análisis. Sus contribuciones más conocidas son en variable compleja.

en particular $\sup_{x \in D^c} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0$.

Notemos que $f_n \longrightarrow f$ ctp, luego f es medible y por lo tanto $\dot{f} \in L^\infty$. Por la proposición anterior tenemos entonces que $\|\dot{f}_n - \dot{f}\|_\infty \longrightarrow 0$, luego L^∞ es un espacio de Banach. ■

De ahora en adelante no haremos diferencia (en notación) entre f y $\dot{f}$.

PROPOSICIÓN 3.4.8.

- (1) Si f y $g \in L^\infty$, entonces $(fg) \in L^\infty$.
- (2) Si $f \in L^\infty$ y $g \in L^1$, entonces $(fg) \in L^1$.

Demostración.

- (1) Notemos que $|fg| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ ctp.
- (1) Igualmente notemos que $|fg| \leq \|f\|_\infty |g|$ ctp.

■

Clase 20

3.4.1. Desigualdad de Hölder

PROPOSICIÓN 3.4.9 (Desigualdad de Hölder⁴). Sean p y $q \in [1, +\infty]$ tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Sean ahora $f \in L^p$ y $g \in L^q$, entonces $(fg) \in L^1$ y $|\int fg d\mu| \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Demostración. El caso $p = 1$, $q = +\infty$ es trivial. Consideremos $p, q \in (1, +\infty)$. La propiedad es inmediata si $f = 0$ o $g = 0$, luego supondremos que $f \neq 0$ y $g \neq 0$.

Se sabe que para todo $a, b > 0$, $ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$, luego tomando $a = \frac{|f|}{\|f\|_p}$ y $b = \frac{|g|}{\|g\|_q}$, tenemos que

$$\frac{1}{\|f\|_p \|g\|_q} |f| |g| \leq \frac{1}{p \|f\|_p^p} |f|^p + \frac{1}{q \|g\|_q^q} |g|^q,$$

integrando

$$\frac{1}{\|f\|_p \|g\|_q} \int |fg| d\mu \leq \frac{1}{p \|f\|_p^p} \int |f|^p d\mu + \frac{1}{q \|g\|_q^q} \int |g|^q d\mu = 1,$$

Luego $\int |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q < +\infty$, y por lo tanto $(fg) \in L^1$, y en particular se cumple que $|\int fg d\mu| \leq \|f\|_p \|g\|_q$. ■

En la desigualdad de Hölder, el caso $p = 2$, $q = 2$ se conoce como **Desigualdad de Cauchy-Schwarz⁵**.

PROPOSICIÓN 3.4.10. Sean $p, q, r \in [1, +\infty]$ tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$. Sean $f \in L^p$ y $g \in L^q$, entonces $(fg) \in L^r$ y $\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

⁴Otto Hölder (1859, 1937). Matemático alemán famoso en análisis. Entre sus contribuciones más conocidas se encuentran la desigualdad que lleva su nombre y la clase de funciones que verifican la condición de Hölder.

⁵Karl Schwarz (1843, 1921). Matemático alemán conocido por sus trabajos en variable compleja.

Demostración. Consideraremos el caso $r \neq +\infty$. Definamos $\bar{p} \doteq \frac{p}{r}$ y $\bar{q} \doteq \frac{q}{r}$, entonces $\frac{1}{\bar{p}} + \frac{1}{\bar{q}} = 1$, $|f|^r \in L^{\bar{p}}$ y $|g|^r \in L^{\bar{q}}$.

Aplicando la desigualdad de Hölder $|fg|^r \in L^1$ y

$$\int |fg|^r d\mu \leq \| |f|^r \|_{\bar{p}} \| |g|^r \|_{\bar{q}},$$

es decir, $(fg) \in L^r$ y además, desarrollando la desigualdad se obtiene que $\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$. ■

COROLARIO 3.4.11. Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida finita, entonces si $1 \leq p \leq q \leq +\infty$, $L^\infty \subseteq L^q \subseteq L^p \subseteq L^1$.

Demostración. Probaremos la inclusión $L^q \subseteq L^p$ para $1 \leq p < q < +\infty$. Tomemos $r \doteq \frac{1}{1/p - 1/q}$, es fácil ver que $r \geq 1$ y $\frac{1}{q} + \frac{1}{r} = \frac{1}{p}$.

Sea $f \in L^q$. Como $\mu(X) < +\infty$, entonces la función constante 1 está en L^r . Aplicando la proposición anterior tenemos que $f \in L^p$, luego $L^q \subseteq L^p$, además $\|f\|_p \leq \left(\int 1 d\mu\right)^{\frac{1}{r}} \|f\|_q$, es decir

$$\|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_q.$$
■

PROPOSICIÓN 3.4.12 (TCD, versión L^p). Sea $1 \leq p < +\infty$. Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^p$ tal que $f_n \rightarrow f$ ctp. Supongamos que existe $g \in L^p$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, $|f_n| \leq g$ ctp. Entonces $f \in L^p$ y $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

Demostración. Como $|f_n|^p \leq g^p$ ctp, entonces $|f|^p \leq g^p$ ctp y por lo tanto $f \in L^p$.

Es fácil probar que $|f_n - f|^p \leq 2^{p-1}(|f_n|^p + |f|^p) \leq 2^p g^p$.

Notando que $|f_n - f|^p \rightarrow 0$ ctp y que $2^p g^p \in \mathcal{L}^1$, y aplicando el TCD podemos concluir que $\int |f_n - f|^p d\mu \rightarrow 0$, es decir $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$. ■

En el caso $p = +\infty$ no hay, en general, un resultado de TCD. Como contraejemplo basta tomar $\mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue y definir $f_n \doteq \mathbb{1}_{[0, \frac{1}{n}]}$, luego $f_n \rightarrow 0$ ctp y $|f_n| \leq 1 \in L^\infty$, pero sin embargo no se cumple que $\|f_n\|_\infty \rightarrow 0$.

TEOREMA 3.4.13. $(L^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach, para $1 \leq p \leq +\infty$.

Demostración. Para $p = +\infty$ ya lo probamos, luego consideremos p finito. Tomemos q tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Veamos que $\|\cdot\|_p$ es efectivamente una norma.

- Es directo que $f = 0$ es equivalente a que $\|f\|_p = 0$.
- La igualdad $\|\lambda f\|_p = |\lambda| \|f\|_p$ es también directa.

- Probemos la desigualdad triangular. Sean f y $g \in L^p$ positivas, entonces

$$(f + g)^p \leq f(f + g)^{p-1} + g(f + g)^{p-1}.$$

Notemos que $(f + g)^{p-1} \in L^q$. Integrando y usando Hölder

$$\int (f + g)^p d\mu \leq \|f\|_p \|(f + g)^{p-1}\|_q + \|g\|_p \|(f + g)^{p-1}\|_q.$$

Ahora notemos que $\|(f + g)^{p-1}\|_q = (\|f + g\|_p)^{\frac{p}{q}}$, luego

$$\int (f + g)^p d\mu \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)(\|f + g\|_p)^{\frac{p}{q}},$$

es decir $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Para f y $g \in L^p$ cualesquiera, notamos que $|f + g|^p \leq (|f| + |g|)^p$, luego $\|f + g\|_p \leq \| |f| + |g| \|_p$. Aplicando lo anterior a las funciones $|f|$ y $|g|$ tendremos que

$$\|f + g\|_p \leq \| |f| + |g| \|_p \leq \| |f| \|_p + \| |g| \|_p = \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Luego $(L^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio normado. Para probar que es un Banach, tomemos $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^p$ tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|f_n\|_p < +\infty$.

Definamos $F_n \doteq \sum_{k=1}^n |f_k|$, luego $F_n \nearrow F \doteq \sum_{k \in \mathbb{N}} |f_k|$. Por convergencia monótona $\int F_n^p d\mu \nearrow \int F^p d\mu$, pero $\|F_n\|_p \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} \|f_k\|_p$. Entonces

$$\left(\int F^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} \|f_k\|_p < +\infty,$$

por lo tanto $F \in L^p$. Sea $A \doteq \{x : F(x) = +\infty\}$, luego $\mu(A) = 0$.

Sabemos que $\left(\sum_{k=1}^n f_k \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en A^c .

Definamos

$$f(x) \doteq \begin{cases} \sum_{k \in \mathbb{N}} f_k(x) & , \quad x \in A^c \\ 0 & , \quad x \in A. \end{cases}$$

Tenemos que $\sum_{k=1}^n f_k \rightarrow f$ ctp y además $\left| \sum_{k=1}^n f_k \right| \leq F$, luego por TCD concluimos que $f \in L^p$ y

$$\left\| \sum_{k=1}^n f_k - f \right\|_p \rightarrow 0,$$

por lo tanto $(L^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach. ■

El siguiente corolario es sumamente importante.

COROLARIO 3.4.14. $(L^2, \|\cdot\|_2)$ es un espacio de Hilbert⁶, con el siguiente producto interno

$$\langle f, g \rangle = \int fg \, d\mu.$$

Demostración. Directo. ■

3.4.2. Teoremas de Densidad

En lo que sigue usaremos algunos resultados básicos de topología.

LEMA 3.4.15. Sea X un espacio topológico localmente compacto. Sean K un compacto y F un cerrado tales que $K \cap F = \emptyset$, entonces existe una función $f : X \rightarrow [0, 1]$ continua tal que $f|_K = 1$ y $f|_F = 0$.

De este resultado se desprende un corolario inmediato. Pero antes recordemos la definición del soporte de una función a valores reales.

$$\text{Sop } f \doteq \bigcap_{\substack{f|_F = 0 \\ F \text{ cerrado}}} F = \text{Adh}(\{x : f(x) \neq 0\}).$$

COROLARIO 3.4.16. Sea X un espacio topológico localmente compacto. Sean K un compacto y θ un abierto tales que $K \subseteq \theta$. Entonces existe una función $f : X \rightarrow [0, 1]$ continua y con soporte compacto contenido en θ , tal que $f|_K = 1$.

LEMA 3.4.17. Sea $1 \leq p < +\infty$, entonces $(\xi \cap L^p)$ es denso en L^p .

Demostración. Sea $f \in L^p$ una función positiva y tomemos $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ tal que $f_n \nearrow f$, luego $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^p$. Entonces, por TCD se tiene que $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

Sea ahora $f \in L^p$ cualquiera. Tomemos nuevamente $(f_n^+)_{n \in \mathbb{N}}, (f_n^-)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \xi_+$ tales que $f_n^+ \nearrow f_+$ y $f_n^- \nearrow f_-$, por lo tanto $(f_n^+)_{n \in \mathbb{N}}, (f_n^-)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^p$, y por TCD se tiene que $\|f_n^+ - f_+\|_p \rightarrow 0$ y $\|f_n^- - f_-\|_p \rightarrow 0$.

Definiendo $f_n \doteq f_n^+ - f_n^- \in \xi \cap L^p$, tendremos que

$$\|f_n - f\|_p \leq \|f_n^+ - f_+\|_p + \|f_n^- - f_-\|_p \rightarrow 0.$$

Notemos además que $f_n \rightarrow f$. ■

TEOREMA 3.4.18. Sea X un espacio topológico localmente compacto y β la tribu boreliana de X . Sea μ una medida regular sobre β . Denotemos

$$C_0(X, \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es continua y } \text{Sop } f \text{ es compacto}\}.$$

Entonces, para $1 \leq p < +\infty$ se tiene que $C_0(X, \mathbb{R})$ es denso en L^p .

⁶David Hilbert (1862, 1943). Matemático alemán muy influyente en el siglo XX. Tiene contribuciones importantes en álgebra, lógica y análisis. Famoso por su presentación de una colección de 23 problemas abiertos presentados en París, 1900.

Demostración. Es claro que $C_0(X, \mathbb{R})$ es un espacio vectorial contenido naturalmente en L^p . Por lo tanto, la adherencia de $C_0(X, \mathbb{R})$, con respecto a la norma $\|\cdot\|_p$, sigue siendo un espacio vectorial contenido en L^p . Denotemos por $\overline{C_0(X, \mathbb{R})}^{\|\cdot\|_p}$ a dicha adherencia.

Por el lema anterior sabemos que $\overline{\xi \cap L^p}^{\|\cdot\|_p} = L^p$. Luego bastará con probar que $\xi \cap L^p \subseteq \overline{C_0(X, \mathbb{R})}^{\|\cdot\|_p}$, es decir, que toda función simple, de potencia p integrable, se puede aproximar en L^p por funciones continuas a soporte compacto.

Sea $f \in \xi \cap L^p$, digamos $f = \sum_{i \in I} a_i \mathbb{1}_{A_i}$, donde $(A_i)_{i \in I}$ es una partición finita y medible de X .

Entonces si $a_i \neq 0$, $\mu(A_i) < +\infty$, por lo tanto bastará con probar que si $\mu(A) < +\infty$, entonces $\mathbb{1}_A \in \overline{C_0(X, \mathbb{R})}^{\|\cdot\|_p}$.

En efecto, sea $\varepsilon > 0$. De la regularidad de μ , y como $\mu(A) < +\infty$ podemos tomar θ abierto y K compacto, tales que $K \subseteq A \subseteq \theta$ y $\mu(\theta \setminus K) \leq \varepsilon^p$.

Por el corolario anterior, sea $f : X \rightarrow [0, 1]$ continua a soporte compacto contenido en θ tal que $f|_K = 1$. Veamos que f aproxima a $\mathbb{1}_A$. Calculemos

$$\int |f - \mathbb{1}_A|^p d\mu = \int_{A \setminus K} |f - 1|^p d\mu + \int_{\theta \setminus A} |f| d\mu,$$

luego

$$\int |f - \mathbb{1}_A|^p d\mu \leq \int_{A \setminus K} d\mu + \int_{\theta \setminus A} d\mu \leq \varepsilon^p.$$

Por lo tanto $\|f - \mathbb{1}_A\|_p \leq \varepsilon$. ■

Este resultado no es cierto para $p = +\infty$, como se puede apreciar con un contraejemplo en $\mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue. Si tomamos $f \doteq \mathbb{1}_{[0,1]}$, entonces f no se puede aproximar, en L^∞ , por funciones continuas.

Clase 21

3.5. Algunos Teoremas de Convergencia

A continuación veremos ciertos teoremas de convergencia que pueden ser muy útiles.

TEOREMA 3.5.1 (Teorema de Egorov⁷). *Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida finita y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones $\mathcal{T}$ - $\beta(\mathbb{R})$ -medibles. Entonces $f_n \rightarrow f$ ctp ssi para todo $\varepsilon > 0$, existe un conjunto $A \in \mathcal{T}$ con $\mu(A) \leq \varepsilon$, tal que $\sup_{x \in A^c} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.*

Es decir, la convergencia ctp equivale a convergencia uniforme sobre un conjunto con complemento arbitrariamente pequeño en medida.

Demostración. Supongamos que para todo $\varepsilon > 0$, existe $A \in \mathcal{T}$ con $\mu(A) \leq \varepsilon$ tal que $\sup_{x \in A^c} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$. Tomemos $\varepsilon_j \doteq \frac{1}{j}$ y los conjuntos A_j respectivos tales que $\mu(A_j) \leq \frac{1}{j}$ y $\sup_{x \in A_j^c} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

⁷ Dmitri Egorov (1869, 1931) Matemático ruso con contribuciones importantes en geometría diferencial y ecuaciones integrales.

$|f(x)| \rightarrow 0$. En particular para todo $x \in A_j^c$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$, luego para todo $x \in \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j^c$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Definamos $B \doteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j^c$. Luego $f_n \rightarrow f$ sobre B . Ahora notemos que para todo $k \in \mathbb{N}$, $\mu(B^c) = \mu(\bigcap_{j \in \mathbb{N}} A_j) \leq \mu(A_k)$, es decir, $\mu(B^c) \leq \frac{1}{k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Luego $\mu(B^c) = 0$, y por lo tanto $f_n \rightarrow f$ ctp. Supongamos ahora que $f_n \rightarrow f$ ctp, es decir, existe $B \in \mathcal{T}$, tal que $\mu(B) = 0$ y para todo $x \in B^c$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Definamos $A_{n,j} \doteq \{x : |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{j}\}$.

Notemos que $B_j \doteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \geq n} A_{p,j}^c \subseteq B$. Como $\bigcup_{p \geq n} A_{p,j}^c \searrow B_j$ y la medida es finita, entonces

$$\mu\left(\bigcup_{p \geq n} A_{p,j}^c\right) \rightarrow \mu(B_j) = 0.$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$. Tomemos $\varepsilon_j > 0$ tales que $\sum_{j \in \mathbb{N}} \varepsilon_j \leq \varepsilon$. En virtud de lo anterior, existen números

$$n_0(j) \in \mathbb{N} \text{ tales que } \mu\left(\bigcup_{p \geq n_0(j)} A_{p,j}^c\right) \leq \varepsilon_j.$$

Definamos $A \doteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \geq n_0(j)} A_{p,j}^c$. Luego $\mu(A) \leq \varepsilon$. Veamos que f_n converge uniformemente a f sobre A^c . En efecto, sea $\delta > 0$ arbitrario y $x \in A^c$, luego para todo $j \in \mathbb{N}$ $x \in \bigcap_{p \geq n_0(j)} A_{p,j}$.

Consideremos $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{j_0} \leq \delta$. Entonces, en particular $x \in \bigcap_{p \geq n_0(j_0)} A_{p,j_0}$, es decir, para todo $p \geq n_0(j_0)$, $|f_p(x) - f(x)| \leq \delta$. Como j_0 no depende de x , entonces para todo $p \geq n_0(j_0)$, $\sup_{x \in A^c} |f_p(x) - f(x)| \leq \delta$.

Por lo tanto $\sup_{x \in A^c} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

■

El siguiente teorema nos da una posible caracterización de las funciones medibles para los espacios de medida regular sobre espacios topológicos Hausdorff-separados.

TEOREMA 3.5.2 (Teorema de Luzin⁸). *Sea (X, Θ) un espacio topológico Hausdorff-separado y $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida regular ($\beta(X, \Theta) \subseteq \mathcal{T}$) y σ -finita. Supongamos que $\mathcal{T}$ es completa. Entonces, una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es medible ssi para todos K compacto y $\varepsilon > 0$, existe un compacto $K_1 \subseteq K$, tal que $\mu(K \setminus K_1) \leq \varepsilon$ y $f|_{K_1} : K_1 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.*

Demostración. Supongamos que f es medible. Consideremos primero el caso en que f es simple, digamos $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$, con $(A_i)_{i=1}^n$ una partición medible de X .

Sean K un compacto y $\varepsilon > 0$. Entonces $\mu(A_i \cap K) \leq \mu(K) < +\infty$. Por la regularidad de μ entonces podemos tomar compactos $C_i \subseteq A_i \cap K$, tales que $\mu((A_i \cap K) \setminus C_i) \leq \frac{\varepsilon}{n}$.

Definamos $K_1 \doteq \bigcup_{i=1}^n C_i$. Entonces K_1 es un compacto contenido en K tal que $\mu(K \setminus K_1) \leq \varepsilon$.

Veamos que $f|_{K_1} : K_1 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. Para ello notemos que $f|_{K_1} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{C_i}$.

⁸Nikolai Luzin (1883, 1950) Matemático ruso con trabajos importantes en análisis, topología y teoría de conjuntos.

Sea $F \subseteq \mathbb{R}$ un cerrado. Entonces $(f|_{K_1})^{-1}(F) = \bigcup_{a_i \in F} C_i$ es un conjunto cerrado en K_1 , Luego $f|_{K_1} : K_1 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Para el caso f medible general, sea K un compacto y $\varepsilon > 0$. La función $f\mathbb{1}_K$ es medible, y luego existen f_n simples tales que $f_n \rightarrow f\mathbb{1}_K$. En particular la convergencia es ctp. Luego podemos aplicar el teorema de Egorov al espacio $(K, \mathcal{T}|_K, \mu|_{\mathcal{T}|_K})$ y obtener que existe $A \subseteq K$, tal que $\mu(A) \leq \frac{\varepsilon}{3}$ y $f_n\mathbb{1}_{K \setminus A}$ converge uniformemente a $f\mathbb{1}_{K \setminus A}$. De la regularidad de μ podemos tomar un compacto $C \subseteq K \setminus A$ tal que $\mu((K \setminus A) \setminus C) \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Tenemos que $f_n\mathbb{1}_C$ converge uniformemente a $f\mathbb{1}_C$. Escojamos $\varepsilon_n > 0$ tales que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n \leq \frac{\varepsilon}{3}$. Por lo probado en la primera parte, podemos tomar compactos $C_n \subseteq C$ tales que $\mu(C \setminus C_n) \leq \varepsilon_n$, y tal que $f_n|_{C_n}$ sean continuas. Definamos $K_1 \doteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$, que es un compacto contenido en K .

Además $\mu(K \setminus K_1) \leq \mu(K \setminus C) + \mu(C \setminus K_1)$. Notemos que $\mu(K \setminus C) = \mu((K \setminus A) \setminus C) + \mu(A) \leq \frac{2}{3}\varepsilon$. Por otro lado $\mu(C \setminus K_1) = \mu(C \cap (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n^c)) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(C \setminus C_n) \leq \frac{\varepsilon}{3}$, y por lo tanto $\mu(K \setminus K_1) \leq \varepsilon$.

Finalmente notemos que $f_n|_{K_1}$ son funciones continuas ($K_1 \subseteq C_n$), que convergen uniformemente a la función $f|_{K_1}$, notando que $K_1 \subseteq C$ se concluye entonces que $f|_{K_1} : K_1 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Supongamos ahora que para todos K compacto y $\varepsilon > 0$, existe un compacto $K_1 \subseteq K$, tal que $\mu(K \setminus K_1) \leq \varepsilon$ y $f|_{K_1} : K_1 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Sea K un compacto. Queremos probar que $f\mathbb{1}_K$ es medible. Para ello tomemos $\varepsilon_n > 0$ con $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n < +\infty$, y así obtener compactos K_n contenidos en K , tales que $\mu(K \setminus K_n) \leq \varepsilon_n$ y $f|_{K_n} : K_n \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Notemos que al ser $f|_{K_n}$ continua, entonces es $\mathcal{T}|_{K_n}$ -medible. Probemos que $f\mathbb{1}_{K_n}$ es $\mathcal{T}$ -medible. En efecto, sea $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto medible. Entonces

$$(f\mathbb{1}_{K_n})^{-1}(A) = \begin{cases} K_n^c \cup (f|_{K_n})^{-1}(A) & , \quad 0 \in A \\ (f|_{K_n})^{-1}(A) & , \quad \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Como K_n es medible, entonces $\mathcal{T}|_{K_n} \subseteq \mathcal{T}$, con lo cual $(f\mathbb{1}_{K_n})^{-1}(A) \in \mathcal{T}$, luego $f\mathbb{1}_{K_n}$ es $\mathcal{T}$ -medible. Notando que $\mathbb{1}_{K_n} \rightarrow \mathbb{1}_K$ sobre $B \doteq (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{p \geq n} K_p) \cup K^c$ y calculando

$$\mu(B^c) = \mu\left(\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \geq n} K_p^c\right) \cap K\right) = \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{p \geq n} (K \setminus K_p)\right),$$

luego para todo $n \in \mathbb{N}$ $\mu(B^c) \leq \sum_{p \geq n} \mu(K \setminus K_p) \leq \sum_{p \geq n} \varepsilon_p$, entonces $\mu(B^c) = 0$, y por lo tanto

$\mathbb{1}_{K_n} \rightarrow \mathbb{1}_K$ ctp. Tenemos una sucesión de funciones medibles $(f\mathbb{1}_{K_n})_{n \in \mathbb{N}}$ que converge ctp a $f\mathbb{1}_K$. Como $\mathcal{T}$ es completa, se concluye que para todo K compacto, $f\mathbb{1}_K$ es medible.

Sea ahora $A \in \mathcal{T}$ cualquier conjunto con medida finita. Tomemos nuevamente $\varepsilon_n > 0$ tales que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n < +\infty$. Por la regularidad de μ existen compactos $K_n \subseteq A$ tales que $\mu(A \setminus K_n) \leq \varepsilon_n$.

Repitiendo un argumento anterior tenemos que $\mathbb{1}_{K_n} \rightarrow \mathbb{1}_A$ ctp. Con lo cual $f\mathbb{1}_A$ es medible, ya que es límite ctp de funciones medibles.

Finalmente, como μ es medida σ -finita, podemos escoger A_n medibles tales que $\mu(A_n) < +\infty$ y $A_n \nearrow X$, se tiene entonces que $\mathbb{1}_{A_n} \rightarrow \mathbb{1}_X = 1$, y por lo tanto f es medible. ■

DEFINICIÓN 3.5.3. Sean $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida finita y $\mathcal{C} \subseteq L^1(X)$. Se dirá que $\mathcal{C}$ es **Uniformemente Integrable** si

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \left[\sup_{\substack{f \in \mathcal{C} \\ |f| \geq a}} \int |f| d\mu \right] = 0.$$

PROPOSICIÓN 3.5.4. $\mathcal{C} \subseteq L^1(X)$ es uniformemente integrable ssi se tienen las siguientes propiedades.

- (a) $\sup_{f \in \mathcal{C}} \|f\|_{L^1} < \infty$,
- (b) $\lim_{\mu(A) \rightarrow 0} \left[\sup_{f \in \mathcal{C}} \int_A |f| d\mu \right] = 0$.

Demostración. Supongamos que $\mathcal{C} \subseteq L^1(X)$ es uniformemente integrable.

- (a) Sea $A \in \mathcal{T}$, entonces para todo $f \in \mathcal{C}$

$$\int_A |f| d\mu \leq \int_{A \cap \{|f| < a\}} |f| d\mu + \int_{\{|f| \geq a\}} |f| d\mu \leq a\mu(A) + \int_{\{|f| \geq a\}} |f| d\mu. \quad (3.5.1)$$

Luego tomando $A = X$, se tiene que para todo $f \in \mathcal{C}$,

$$\|f\|_{L^1} \leq a\mu(X) + \int_{\{|f| \geq a\}} |f| d\mu.$$

Como $\mathcal{C}$ es uniformemente integrable, dado $\varepsilon > 0$, existe $a_0 > 0$ tal que para todo $f \in \mathcal{C}$, $\int_{\{|f| \geq a_0\}} |f| d\mu \leq \varepsilon$, luego $\|f\|_{L^1} \leq a_0\mu(X) + \varepsilon < \infty$.

Así tomando supremo sobre $\mathcal{C}$ se concluye.

- (b) Sea $\varepsilon > 0$, tomemos $a_0 > 0$ tal que para todo $f \in \mathcal{C}$ y todo $a \geq a_0$

$$\int_{\{|f| \geq a\}} |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sea ahora $A \in \mathcal{T}$ tal que $\mu(A) < \frac{\varepsilon}{2a_0}$, luego por la desigualdad (3.5.1), para todo $f \in \mathcal{C}$, $\int_A |f| d\mu < \varepsilon$, por lo que se tiene el resultado.

Supongamos ahora que se tienen (a) y (b). Sea $\varepsilon > 0$. Tenemos que probar que existe $a_0 > 0$ tal que para todo $a \geq a_0$

$$\sup_{f \in \mathcal{C}} \int_{\{|f| \geq a\}} |f| d\mu < \varepsilon.$$

Sea $\sup_{f \in \mathcal{C}} \|f\|_{L^1} < c < \infty$. Entonces para todo $f \in \mathcal{C}$

$$\|f\|_{L^1} = \int_X |f| d\mu = \int_{\{|f| \geq a\}} |f| d\mu + \int_{\{|f| < a\}} |f| d\mu \geq a\mu(\{|f| \geq a\}),$$

luego $\mu(|f| \geq a) < \frac{\varepsilon}{a}$ para todo $f \in \mathcal{C}$.

Por la parte (b), existe $\delta > 0$ tal que para todo $A \in \mathcal{T}$ con $\mu(A) < \delta$, $\sup_{f \in \mathcal{C}} \int_A |f| d\mu < \varepsilon$, así tomando $a_0 > \frac{\varepsilon}{\delta}$, $\mu(|f| \geq a_0) < \delta$ y luego dado $g \in \mathcal{C}$, $\int_{\{|g| \geq a_0\}} |f| d\mu < \varepsilon$ para todo $f \in \mathcal{C}$, en particular para $f = g$. Como $g \in \mathcal{C}$ era arbitrario, se concluye que $\mathcal{C}$ es uniformemente integrable. ■

Au

TEOREMA 3.5.5 (Teorema de Convergencia de Vitali⁹). Sean $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq L^p(X, \mathcal{T}, \mu)$ y $f \in L^p(X, \mathcal{T}, \mu)$ con $1 \leq p < \infty$, entonces f_n converge a f en L^p ssi se tienen las siguientes propiedades.

$$(i) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0, \quad (3.5.2)$$

(ii) Para cada $\varepsilon > 0$ existe un conjunto $E_\varepsilon \in \mathcal{T}$, con $\mu(E_\varepsilon) < +\infty$ tal que si $G \in \mathcal{T}$ y $G \cap E_\varepsilon = \emptyset$, entonces para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\int_G |f_n|^p d\mu < \varepsilon^p.$$

(iii) Para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta(\varepsilon) > 0$, tal que si $E \in \mathcal{T}$ y $\mu(E) < \delta(\varepsilon)$, entonces para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\int_E |f_n|^p d\mu < \varepsilon^p.$$

La ecuación (3.5.2), corresponde a decir que f_n **Converge a f en Medida**.

Demostración. Supongamos que se tienen las propiedades (i), (ii) y (iii). Probaremos que f_n es de Cauchy.

Sea $\varepsilon > 0$, queremos encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$ para todo $n, m \geq n_0$. Por la propiedad (ii) existe $E_\varepsilon \in \mathcal{T}$ de medida finita tal que para $F = X \setminus E_\varepsilon$ se cumple que $\|f_n \mathbb{1}_F\|_p < \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$, así aplicando desigualdad triangular a $f_n - f_m = (f_n - f_m) \mathbb{1}_{E_\varepsilon} + f_n \mathbb{1}_F - f_m \mathbb{1}_F$ se tiene que para todo $n, m \in \mathbb{N}$

$$\|f_n - f_m\|_p \leq \|(f_n - f_m) \mathbb{1}_{E_\varepsilon}\|_p + 2\varepsilon. \quad (3.5.3)$$

Ahora sean $\alpha \doteq \varepsilon[\mu(E_\varepsilon)]^{-1/p}$ y $H_{nm} \doteq \{x \in E_\varepsilon : |f_n(x) - f_m(x)| \geq \alpha\}$. Por la propiedad (i), existe $K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que si $n, m \geq K(\varepsilon)$, entonces $\mu(H_{nm}) < \delta(\varepsilon)$, con $\delta(\varepsilon) > 0$ de la parte (iii). Luego aplicando nuevamente desigualdad triangular se tiene que para todo $n, m \geq K(\varepsilon)$

$$\begin{aligned} \|(f_n - f_m) \mathbb{1}_{E_\varepsilon}\|_p &\leq \|(f_n - f_m) \mathbb{1}_{E_\varepsilon \setminus H_{nm}}\|_p + \|f_n \mathbb{1}_{H_{nm}}\|_p + \|f_m \mathbb{1}_{H_{nm}}\|_p \\ &\leq \alpha \mu(E_\varepsilon)^{1/p} + 2\varepsilon = 3\varepsilon, \end{aligned}$$

luego por la desigualdad (3.5.3), $\|f_n - f_m\|_p \leq 4\varepsilon$ para todo $n, m \geq K(\varepsilon)$, y por lo tanto f_n es de Cauchy en L^p , luego existe $g \in L^p$ tal que $\|f_n - g\|_p \rightarrow 0$. Pero como el límite de la parte (i) es único ctp, entonces $g = f$ ctp, luego $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

Supongamos ahora que f_n converge en L^p a f , probemos (i), (ii) y (iii).

⁹ Giuseppe Vitali (1875, 1932). Matemático italiano que mostró la existencia de un conjunto no medible y famoso también por un lema sobre recubrimientos.

- (i) Sea $\varepsilon > 0$, y definamos los conjuntos $E_n(\varepsilon) \doteq \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$. entonces para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\|f_n - f\|_p \geq \|(f_n - f)\mathbb{1}_{E_n(\varepsilon)}\|_p \geq \varepsilon \mu(E_n(\varepsilon))^{1/p}.$$

luego $\mu(E_n(\varepsilon)) \longrightarrow 0$.

- (ii) Sea $g \in L^p$ cualquiera, entonces $g_n \doteq g\mathbb{1}_{\{|g|>n\}}$ converge ctp a 0, y además está dominada por $|g| \in L^p$, luego aplicando TCD versión L^p , se tiene que para $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $\|g\mathbb{1}_{\{|g|>n_0\}}\|_p < \varepsilon$. Ocupando un argumento análogo existe $m_0 > 0$ tal que $\|g\mathbb{1}_{\{|g|<1/m_0\}}\|_p < \varepsilon$.

Para f tomemos $a_0 = n_0$, $\eta_0 = 1/m_0 > 0$ tales que $\|f\mathbb{1}_{\{|f|<\eta_0\} \cup \{|f|>a_0\}}\|_p < \varepsilon/2$, luego $E_0 \doteq \{x \in X : |f(x)| \in (\eta_0, a_0)\}$ es tal que $\mu(E_0) < \infty$ pues $f \in L^p$. Ahora si definimos $\beta_n(E) \doteq (\int_E |f_n|^p d\mu)^{1/p}$, tenemos que $|\beta_n(E) - \beta(E)| \leq \|f_n - f\|_p$ para todo $E \in \mathcal{T}$ y todo $n \in \mathbb{N}$, pues

$$\|f_n - f\|_p \geq \|(f_n - f)\mathbb{1}_E\|_p \geq \|f_n\mathbb{1}_E\|_p - \|f\mathbb{1}_E\|_p = |\beta_n(E) - \beta(E)|.$$

Luego como $\|f_n - f\|_p \longrightarrow 0$, dado $\varepsilon > 0$ existe N tal que $|\beta_n(E) - \beta(E)| < \varepsilon/2$ para todo $E \in \mathcal{T}$ y todo $n \geq N$, y así $\beta_n(E) < \beta(E) + \varepsilon/2$ para $n \geq N$.

Tomemos ahora $a_n, \eta_n > 0$ tales que $\|f_n\mathbb{1}_{\{|f_n|<\eta_n\} \cup \{|f_n|>a_n\}}\|_p < \varepsilon$ y $E_n \doteq \{x \in X : |f_n(x)| \in (\eta_n, a_n)\}$, para $n \leq N$, entonces $\mu(E_n) < \infty$, luego definiendo $E_\varepsilon \doteq \bigcup_{n=0}^N E_n$, $\mu(E_\varepsilon) < \infty$.

Sea entonces $F \in \mathcal{T}$ tal que $F \subseteq E_\varepsilon^c$, entonces $F \subseteq E_n^c$ para $n = 0, \dots, N$, así $\beta(F) \leq \beta(E_\varepsilon^c) < \varepsilon/2$ y entonces $\beta_n(F) < \varepsilon$ para $n \geq N$. Y $\beta_n(F) \leq \beta_n(E_n^c) < \varepsilon$ para $n = 0, \dots, N$, lo que demuestra el resultado.

- (iii) Análogo a (ii) tomemos $N \in \mathbb{N}$ tal que $|\beta_n(E) - \beta(E)| < \varepsilon/2$ para todo $E \in \mathcal{T}$ y todo $n \geq N$, y así $\beta_n(E) < \beta(E) + \varepsilon/2$ para $n \geq N$.

Sea ahora m_0 tal que $\|f\mathbb{1}_{\{|f|>m_0\}}\|_p < \varepsilon/4$, entonces $\beta(E) \leq m_0 \mu(E)^{1/p} + \varepsilon/4$ para todo $E \in \mathcal{T}$.

Sean de la misma forma $m_n \in \mathbb{N}$ tales que $\|f_n\mathbb{1}_{\{|f_n|>m_n\}}\|_p < \varepsilon/2$, y por lo tanto $\beta_n(E) \leq m_n \mu(E)^{1/p} + \varepsilon/2$ para todo $E \in \mathcal{T}$. Tomemos $M \doteq \max\{m_n : n = 0, \dots, N\}$, entonces $\beta_n(E) \leq M \mu(E)^{1/p} + \varepsilon/2$ para $n = 0, \dots, N$ y $E \in \mathcal{F}$. Luego si $0 < \delta(\varepsilon) < (\frac{\varepsilon}{4M})^p$, entonces para $E \in \mathcal{T}$ tal que $\mu(E) < \delta(\varepsilon)$ se tiene que $\beta_n(E) < \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Con lo que se concluye el resultado. ■

Clase 22

3.6. Convergencia en medida

En el teorema de convergencia de Vitali se ha introducido una nueva noción: la convergencia en medida. Esta definición puede resultar útil en casos de no tener convergencia ctp. En esta sección estudiaremos cómo esta convergencia entrega resultados de convergencia de integrales similares a los vistos durante el capítulo.

Durante la sección se considera un espacio de medida completo $(X, \mathcal{F}, \mu)$, con $\mu(X) = 1$.

DEFINICIÓN 3.6.1. Sea $(f_n)_n$ una sucesión de funciones medibles. Se dice que la sucesión *converge en medida* a f , denotado por $f_n \xrightarrow{\mu} f$, si

$$(\forall \varepsilon > 0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} = 0.$$

Análogamente, se dice que f_n es de Cauchy en medida si

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_0 \in \mathbb{N}) (\forall n, m \geq N_0) \quad \mu\{x : |f_n(x) - f_m(x)| \geq \varepsilon\} < \varepsilon.$$

Notar que para calcular la diferencia en la definición, es necesario que ambas funciones sean finitas μ -ctp. Por lo tanto lo natural es considerar el espacio $L^0(X, \mathcal{F}, \mu)$ de las funciones medibles a valores reales, cuocientado por la equivalencia de la igualdad μ -ctp. Este espacio puede ser dotado de la siguiente métrica:

$$d(f, g) = \int \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} d\mu.$$

PROPOSICIÓN 3.6.2. $(L^0(X, \mathcal{F}, \mu), d)$ es un espacio métrico completo, y su distancia metriza la convergencia en medida.

Demostración. Veamos que es métrica: la simetría y positividad son directas. Para la implicancia

$$d(f, g) = 0 \quad \Rightarrow \quad f = g$$

es necesario observar que si la integral que define d es 0, necesariamente el numerador $|f(x) - g(x)|$ es nulo ctp (el denominador es finito ctp); y dado que L^0 está definido por la equivalencia ctp, f y g son iguales.

Falta ahora la desigualdad triangular: por la monotonía de $t/(1+t)$

$$|f - g| \leq |f - h| + |h - g| \quad \mu\text{-ctp} \quad \Rightarrow \quad \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} \leq \frac{|f - h| + |h - g|}{1 + |f - h| + |h - g|} \quad \mu\text{-ctp},$$

entonces

$$\begin{aligned} \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} &\leq \frac{|f - h|}{1 + |f - h| + |h - g|} + \frac{|h - g|}{1 + |f - h| + |h - g|} \\ &\leq \frac{|f - h|}{1 + |f - h|} + \frac{|h - g|}{1 + |h - g|}, \end{aligned}$$

lo que prueba la desigualdad triangular. En consecuencia d es métrica.

Probemos ahora que d metriza la convergencia en medida. Sea entonces $(f_n)_n \subseteq L^0$:

- Si $f_n \xrightarrow{\mu} f$, entonces acotamos la integral. Para esto se usarán 2 propiedades de la función $t \rightarrow \frac{t}{1+t}$: qué está acotada entre 0 y 1, y que es monótona creciente.

$$\begin{aligned} d(f_n, f) &= \int \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu \\ &= \int_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} + \int_{\{|f_n - f| \leq \varepsilon\}} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} \\ &\leq \int_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}} 1 d\mu + \int_{\{|f_n - f| \leq \varepsilon\}} \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \\ &= \mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} + \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}. \end{aligned}$$

Luego, si queremos que esta cantidad sea menor que $\eta > 0$ arbitrario, basta escoger ε tal que $\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} < \frac{\eta}{2}$, y luego escoger n_0 tal que para todo $n \geq n_0$, $\mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} \leq \frac{\eta}{2}$. Con esto se prueba que $f_n \xrightarrow{d} f$.

- Si $f_n \xrightarrow{d} f$, probaremos que converge en medida. Sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\begin{aligned} \mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} &= \int_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}} 1 \, d\mu \\ &\leq \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon} \int \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} \, d\mu, \end{aligned}$$

donde la desigualdad proviene de la monotonía de $t/(1+t)$ y luego se acota 1 por el cociente $\frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} \leq \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon}$. Finalmente, dado $\eta > 0$, si escogemos n_0 tal que para todo $n \geq n_0$, $d(f_n, f) < \eta \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}$ se tiene que la medida es menor que η , lo que prueba la convergencia en medida.

Para finalizar, veamos que el espacio es completo: sea $(f_n)_n$ de Cauchy para d , lo que claramente implica que es de Cauchy en medida (siguiendo la misma idea de la metrizabilidad). En consecuencia, es posible extraer una subsucesión $(f_{n_k})_k$, tal que para todo k

$$\mu\{|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| > \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}\} < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}.$$

Luego, sea el conjunto

$$A \doteq \bigcup_k \{|f_{n_k} - f_{n_{k+1}}| > \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}\}$$

El cual por subaditividad tiene medida menor a ε . Sobre el complemento de A se tiene la convergencia de la serie $\sum_k |f_{n_k} - f_{n_{k+1}}|$, lo cual indica que en dicho conjunto f_{n_k} converge puntualmente a una función medible f . Utilizando nuevamente la condición de Cauchy, tenemos que dado $\varepsilon > 0$, existe $N_0 \in \mathbb{N}$, tal que para todo $n, m \geq N_0$

$$\mu\{x : |f_n(x) - f_m(x)| \geq \varepsilon\} < \varepsilon.$$

Esto implica que sobre el complemento, escogiendo $m = n_k$ y tomando límite en k

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

y por ende $\mu\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} < \varepsilon$. Como además ε es arbitrario, en particular $f \in L^0$. ■

La siguiente proposición muestra cómo se relaciona la convergencia en medida con la convergencia ctp.

PROPOSICIÓN 3.6.3. Sea $(f_n)_n \subseteq L^0(X, \mathcal{F}, \mu)$. Entonces

- (a) Si f_n converge μ -ctp a f , entonces f_n converge en medida a f .
- (b) Si f_n converge en medida a f , entonces existe una subsucesión n_k tal que $f_{n_k} \rightarrow f$ μ -ctp.

Cabe señalar que en la segunda parte de la proposición no es posible convertir la subsucesión en la sucesión completa, lo cual se deja como ejercicio. Ésto último permite probar que la convergencia μ -ctp no es metrizable en general.

Demostración. (a) Sea $(f_n)_n \subseteq L^0$ tal que $f_n \xrightarrow{ctp} f$. Usaremos la métrica d y el Teorema de Convergencia Dominada para concluir, en efecto:

$$\bullet |f_n - f| \xrightarrow{ctp} 0. \text{ Esto implica también } \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} \xrightarrow{ctp} 0.$$

$$\bullet \left| \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} \right| \leq 1 \text{ } \mu\text{-ctp, y como } \mu \text{ es finita, } 1 \in L^1.$$

En consecuencia

$$\int \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} d\mu \rightarrow 0.$$

- (b) Probaremos ahora la recíproca vía subsucesión. Si bien es posible demostrar el resultado directamente haciendo uso de la metrizableidad y la recíproca del TCD, haremos una demostración alternativa; la razón de ésto se explica al final de la sección.

Sea $f_n \xrightarrow{\mu} f$. Para $\varepsilon = 1$, es posible encontrar un entero n_1 tal que

$$(\forall n \geq n_1) \quad \mu(\{|f_n - f| \geq 1\}) \leq 1/2.$$

Este procedimiento puede ser usado inductivamente, considerando $\varepsilon = 1/k$, para encontrar una subsucesión n_k tal que

$$(\forall n \geq n_k) \quad \mu\left(\left\{|f_n - f| \geq \frac{1}{k}\right\}\right) \leq \frac{1}{2^k}.$$

Ahora, si llamamos a los conjuntos anteriormente descritos B_k , y definimos

$$A_k = \bigcup_{j \geq k} B_j,$$

por continuidad inferior de la medida, si $A = \bigcap_k A_k$, tendremos que

$$\mu(A) \leq \mu(A_k) \leq \sum_{j \geq k} \mu(B_j) \leq 2^{-k+1}.$$

Ésto implica que $\mu(A) = 0$. Por otra parte, sobre el complemento de A , la subsucesión f_{n_k} es convergente ctp, en efecto

$$x \in A^c \iff (\exists k \in \mathbb{N})(\forall j \geq k) |f_{n_k}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k}.$$

■

Existe además una caracterización de la convergencia ctp en función de la convergencia en medida, como veremos a continuación.

PROPOSICIÓN 3.6.4. *Sea $(f_n)_n \subseteq L^0$. Entonces f_n converge μ -ctp a f ssi la sucesión*

$$g_n = \sup_{k \geq n} |f_k - f|$$

converge en medida a 0. En particular, si $(f_n)_n$ es monótona la convergencia ctp y en medida de $(f_n)_n$ son equivalentes.

Demostración. Sea $f_n \xrightarrow{ctp} f$. Entonces por el lema de Fatou

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(g_n > \varepsilon) \leq \int \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{\{g_n > \varepsilon\}} d\mu.$$

Notamos también que

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{\{g_n > \varepsilon\}} = 1 \iff (\forall n) (\exists k \geq n) \quad g_n > \varepsilon.$$

Sin embargo, como g_n es monótona decreciente, basta con que para algún n_0 , g_{n_0} sea menor a ε para que el límite valga 0. Por otra parte, como f_n converge ctp a f , es claro que el límite es 0 μ -ctp, con lo cual

$$\int \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{1}_{\{g_n > \varepsilon\}} d\mu = 0.$$

Para la recíproca, si $g_n \xrightarrow{\mu} 0$, existe una subsucesión $g_{n_k} \xrightarrow{ctp} 0$. Luego, existe A de medida 1 tal que

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists n_k) (\forall j \geq k) \quad g_{n_j}(x) = \sup_{m \geq n_j} |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in A,$$

lo que implica

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0) (\forall m \geq n_0) \quad |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in A,$$

es decir, $f_n \xrightarrow{ctp} f$. ■

El objetivo ahora es generalizar el TCD para sucesiones que convergen en medida. Para esto comenzamos con un lema.

LEMA 3.6.5. *Sea $(X, \mathcal{F}, \mu)$ espacio de medida y $f \in L^1(X, \mathcal{F}, \mu)$. Entonces la integral es μ -continua, en el sentido siguiente*

$$\lim_{\mu(A) \rightarrow 0} \int_A |f| d\mu = 0$$

Notar que este resultado es el mismo que se enunció en la tercera parte de la proposición 3.5.5, para el caso de un singleton; por lo tanto ya está demostrado.

Una consecuencia del lema es el siguiente

COROLARIO 3.6.6. *Sea $(X, \mathcal{F}, \mu)$ espacio de medida: sean $0 \leq f_n \leq g$, donde $f_n, g : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_+$ son medibles, con $f_n \xrightarrow{\mu} 0$. Entonces, si g es integrable,*

$$\int f_n d\mu \rightarrow 0$$

Demostración. Sea $\delta > 0$ a determinar, para el cual se define $A_n = \{x : f_n(x) \geq \delta\}$; entonces por hipótesis $\mu(A_n) \rightarrow 0$. También definimos $F_k = \{x : 1/k \leq g(x) \leq k\}$, que satisface $F_k \subseteq F_{k+1}$, y por la desigualdad de Markov (ejercicio 16)

$$\mu(F_k) \leq \mu(\{g(x) \geq \frac{1}{k}\}) \leq k \|g\|_1 < +\infty.$$

Notemos que además $F_k \nearrow F \doteq \{x : g(x) > 0\}$, lo que por el TCD implica

$$\int_{F \setminus F_k} g d\mu \rightarrow 0.$$

Ahora, dado $\varepsilon > 0$, se escoge k_0 tal que para todo $k \geq k_0$ $\int_{F \setminus F_k} g d\mu < \varepsilon/3$. También se escoge $\delta > 0$ tal que $\mu(F_{k_0}) \leq \varepsilon/3\delta$.

Ahora se acota la integral de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
 \int_X f_n d\mu &= \int_{A_n} f_n d\mu + \int_{A_n^c \cap F_{k_0}} f_n d\mu + \int_{A_n^c \cap F_{k_0}^c} f_n d\mu \\
 &\leq \int_{A_n} g d\mu + \delta\mu(F_{k_0} \cap A_n^c) + \int_{A_n^c \cap F_{k_0}^c} g d\mu \\
 &\leq \int_{A_n} g d\mu + \delta \frac{\varepsilon}{2\delta} + \int_{F \setminus F_{k_0}} g d\mu \\
 &\leq \int_{A_n} g d\mu + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3}.
 \end{aligned}$$

En el último término de la segunda desigualdad hemos intersectado con F , pues sobre el complemento g es idénticamente nula.

Para finalizar, como $f_n \xrightarrow{\mu} 0$, escogemos n tal que A_n tenga medida pequeña, para la cual el lema entregue $\int g d\mu < \varepsilon/3$. Esta cota puede utilizarse en la desigualdad anterior, concluyendo que

$$\int_X f_n d\mu < 3 \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

demostrando lo pedido. ■

A continuación, presentamos una nueva versión del TCD, la cual sólo requiere convergencia en medida.

TEOREMA 3.6.7. *Sea $(X, \mathcal{F}, \mu)$ espacio de medida, y $f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ medibles, tales que $f_n \xrightarrow{\mu} f$. Si existe $g \in L^1(X, \mathcal{F}, \mu)$, tal que $|f_n| \leq g$, entonces $f_n \rightarrow f$ en $L^1(X, \mathcal{F}, \mu)$.*

Demostración. Sea n_k una subsucesión tal que $f_{n_k} \rightarrow f$ ctp, por lo que tomando límite $|f| \leq g$. Observando que $|f_n - f| \xrightarrow{\mu} 0$ y

$$|f_n - f| \leq 2g \in L^1,$$

se deduce del corolario anterior que $|f_n - f| \rightarrow 0$ en L^1 ; es decir $f_n \rightarrow f$ en L^1 . ■

Una observación interesante es el hecho de que este resultado no requiere que la medida sea finita. Para entender ésto notamos que la definición de convergencia en medida sigue teniendo sentido para el caso de una medida no finita. En tal caso, propiedades como la metrizabilidad o que la convergencia ctp implica la convergencia en medida se pierden; sin embargo, ninguna de esas propiedades se requiere para probar la versión del TCD. La única propiedad que se utiliza es la proposición 3.6.3 parte (b), la cual no exige ninguna de las propiedades mencionadas.

Finalmente, cabe señalar que en el caso de medidas no finitas, la convergencia en medida puede volverse considerablemente más difícil de probar, por el hecho de que a priori no existen cotas para las medidas de los conjuntos.

Clase 24

3.7. La integral de Riemann

Sea $[a, b]$ un intervalo compacto de $\mathbb{R}$. Consideremos una partición finita de $[a, b]$ dada por $\mathcal{P} = \{t_0 = a < \dots < t_n = b\}$.

Para $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada se definen la **Suma Superior** e **Inferior** asociadas a $\mathcal{P}$ respectivamente como

$$S_{\mathcal{P}}(f) \doteq \sum_{i=0}^{n-1} M_i (t_{i+1} - t_i), \quad s_{\mathcal{P}}(f) \doteq \sum_{i=0}^{n-1} m_i (t_{i+1} - t_i),$$

donde

$$M_i \doteq \sup_{x \in [t_i, t_{i+1}]} f(x), \quad m_i \doteq \inf_{x \in [t_i, t_{i+1}]} f(x).$$

Además denotaremos por $\Delta_{\mathcal{P}} \doteq \max_{i=0, \dots, n-1} (t_{i+1} - t_i)$ al **Paso de la Partición** $\mathcal{P}$.

DEFINICIÓN 3.7.1. Diremos que una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es **Riemann**¹⁰ **Integrable** si para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para toda partición finita $\mathcal{P}$ tal que $\Delta_{\mathcal{P}} \leq \delta$, entonces $S_{\mathcal{P}}(f) - s_{\mathcal{P}}(f) \leq \varepsilon$.

Sean $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ dos particiones finitas de $[a, b]$. Notemos por $\mathcal{P}_1 \vee \mathcal{P}_2$ al refinamiento de estas particiones. Entonces $\mathcal{P}_1 \vee \mathcal{P}_2$ es una partición finita y se tiene que

$$\min\{S_{\mathcal{P}_1}(f), S_{\mathcal{P}_2}(f)\} \geq S_{\mathcal{P}_1 \vee \mathcal{P}_2}(f) \geq s_{\mathcal{P}_1 \vee \mathcal{P}_2}(f) \geq \max\{s_{\mathcal{P}_1}(f), s_{\mathcal{P}_2}(f)\}.$$

Así, si $(\mathcal{P}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de particiones finitas tal que $\Delta_{\mathcal{P}_n} \rightarrow 0$, y f es Riemann integrable, se tendrá que para $\mathcal{Q}_n \doteq \mathcal{P}_1 \vee \mathcal{P}_2 \vee \dots \vee \mathcal{P}_n$ se satisface que $\Delta_{\mathcal{Q}_n} \leq \Delta_{\mathcal{P}_n}$.

Las sucesiones $(S_{\mathcal{Q}_n}(f))_{n \in \mathbb{N}}, (s_{\mathcal{Q}_n}(f))_{n \in \mathbb{N}}$ son monótonas, decreciente y creciente respectivamente, y acotadas. Por lo tanto convergen, y se tiene que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$S_{\mathcal{P}_n}(f) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} S_{\mathcal{Q}_k}(f) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} s_{\mathcal{Q}_k}(f) \geq s_{\mathcal{P}_n}(f).$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{\mathcal{P}_n}(f) - s_{\mathcal{P}_n}(f)) = 0$, se concluye que $(S_{\mathcal{P}_n}(f))_{n \in \mathbb{N}}$ y $(s_{\mathcal{P}_n}(f))_{n \in \mathbb{N}}$ son convergentes y de igual límite.

Por otro lado, sean $(\mathcal{P}_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\mathcal{J}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de particiones finitas tales que $\Delta_{\mathcal{P}_n} \rightarrow 0$ y $\Delta_{\mathcal{J}_n} \rightarrow 0$, considerando $\mathcal{Q}_n \doteq \mathcal{P}_n \vee \mathcal{J}_n$ se verifica que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{\mathcal{P}_n}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{\mathcal{J}_n}(f).$$

Con esto hemos probado el siguiente resultado.

PROPOSICIÓN 3.7.2. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann integrable y $(\mathcal{P}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de particiones finitas tal que $\Delta_{\mathcal{P}_n} \rightarrow 0$. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{\mathcal{P}_n}(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{\mathcal{P}_n}(f),$$

y este límite no depende de la sucesión $(\mathcal{P}_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

El límite dado por la proposición anterior lo denotaremos por

$$\int_a^b f(x) dx,$$

y se llama **Integral de Riemann** de f .

Notaremos por $\int_a^b f d\mu$ a la integral de Lebesgue.

Introduzcamos la noción de oscilación de una función en un punto.

¹⁰Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826, 1866). Matemático alemán con trabajos muy importantes en análisis y geometría diferencial.

DEFINICIÓN 3.7.3. Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función. La **Oscilación** de f en $x \in [a, b]$ se define como

$$\text{osc}_f(x) \doteq \inf_{\delta > 0} \left\{ \sup_{|y-x| \leq \delta} f(y) - \inf_{|y-x| \leq \delta} f(y) \right\}.$$

LEMA 3.7.4. Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $\text{osc}_f = 0$ ctp. Entonces f es Lebesgue medible.

Demostración. Definamos $t_i^n \doteq a + \frac{i}{2^n}(b-a)$ para $i = 0, \dots, 2^n$, y consideremos

$$f_n \doteq \sum_{i=0}^{2^n-1} M_i^n \mathbb{1}_{I_i^n}, \quad g_n \doteq \sum_{i=0}^{2^n-1} m_i^n \mathbb{1}_{I_i^n},$$

con $I_0^n = [a, t_1^n]$, $I_i^n = (t_i^n, t_{i+1}^n]$, para $i = 1, \dots, 2^n - 1$ y $M_i^n = \sup_{x \in I_i^n} f(x)$, $m_i^n = \inf_{x \in I_i^n} f(x)$.

Es directo probar que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente y que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es creciente. Además $f_n \geq f \geq g_n$, y por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \geq f \geq \lim_{n \rightarrow \infty} g_n,$$

Denotemos $\bar{f} \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $\underline{f} \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, luego $\bar{f}$ y $\underline{f}$ son Lebesgue medibles. Bastará probar que $\bar{f} = \underline{f}$ ctp.

Sea $x \in [a, b]$ tal que $\text{osc}_f(x) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $|x - y| \leq \delta$, entonces $|f(y) - f(x)| \leq \varepsilon$. Luego, si $\frac{b-a}{2^n} \leq \delta$, se tendrá que $|f_n(x) - g_n(x)| \leq 2\varepsilon$. Se deduce que $\bar{f}(x) = \underline{f}(x)$, lo que termina la demostración. ■

TEOREMA 3.7.5. Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Entonces f es Riemann integrable ssi $\text{osc}_f = 0$ ctp.

En este caso se tiene que f es Lebesgue integrable y

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f d\mu.$$

Demostración. Supongamos que $\text{osc}_f = 0$ ctp, sabemos que f es medible, y por ser acotada en un intervalo compacto se tendrá que es Lebesgue integrable. Supongamos que f no es Riemann integrable, luego existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, existe una partición finita $\mathcal{P}_n$ tal que $S_{\mathcal{P}_n}(f) - s_{\mathcal{P}_n}(f) \geq \varepsilon$ y $\Delta_{\mathcal{P}_n} \leq \frac{1}{n}$. Tomando $f_n = \sum M_i^n \mathbb{1}_{I_i^n}$ y $g_n = \sum m_i^n \mathbb{1}_{I_i^n}$ como en la demostración anterior, con los intervalos I_i^n asociados a la partición $\mathcal{P}_n$, se tendrá que $f_n, g_n \longrightarrow f$ ctp. Notemos que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}, (g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ son acotadas uniformemente, y por lo tanto, por TCD se obtiene

$$S_{\mathcal{P}_n}(f) = \int_a^b f_n d\mu \longrightarrow \int_a^b f d\mu, \quad s_{\mathcal{P}_n}(f) = \int_a^b g_n d\mu \longrightarrow \int_a^b f d\mu,$$

lo cual es una contradicción. Se concluye que f es Riemann integrable, y además se tiene la igualdad

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f d\mu.$$

Supongamos ahora que f es Riemann integrable, consideremos $\mathcal{P}_n$ particiones finitas tales que $\Delta_{\mathcal{P}_n} \rightarrow 0$. Denotemos, con la nomenclatura de siempre, por I_i^n , M_i^n , m_i^n a los intervalos y cantidades asociados. Supongamos que $I_i^n = [t_i^n, t_{i+1}^n]$, para $i = 0, \dots, p_n - 1$.

Notemos que si $x \in I_i^n$, entonces $\text{osc}_f(x) \leq (M_i^n - m_i^n)$. Definiendo

$$A \doteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{i=0}^{p_n-1} I_i^n,$$

entonces $\mu([a, b] \setminus A) = 0$. Por otro lado definamos

$$J_k^n \doteq \left\{ i : M_i^n - m_i^n \geq \frac{1}{k} \right\}, \quad B_k \doteq \left\{ x \in A : \text{osc}_f(x) \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Se cumple entonces que

$$B_k \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{i \in J_k^n} I_i^n.$$

Se deduce que

$$\mu^*(B_k) \leq \sum_{i \in J_k^n} \mu(I_i^n) \leq k \sum_{i \in J_k^n} (M_i^n - m_i^n) (t_{i+1}^n - t_i^n) \leq k (S_{\mathcal{P}_n}(f) - s_{\mathcal{P}_n}(f)),$$

y esto para todo $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto B_k es un despreciable. Se concluye que

$$\mu(\{x : \text{osc}_f(x) > 0\}) = 0.$$

■

Cabe hacer notar que hay funciones acotadas Lebesgue medibles que no son Riemann integrables. Por ejemplo $f \doteq \mathbb{1}_{Q \cap [a, b]}$ es Lebesgue integrable, de hecho vale 0 ctp, pero $\text{osc}_f = 1$ ctp.

Si el intervalo no es compacto, supongamos que es $[0, +\infty)$, entonces una función se dice que es Riemann integrable si lo es en cada intervalo compacto $[0, a]$ con $a \in \mathbb{R}_+$, y el siguiente límite existe

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a f(x) dx.$$

En este caso se denota

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx \doteq \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a f(x) dx$$

Se tiene entonces que una función Riemann integrable no necesariamente es Lebesgue integrable. Por ejemplo

$$f \doteq \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{2n+1} \mathbb{1}_{[2n, 2n+1)} - \frac{1}{2n+2} \mathbb{1}_{[2n+1, 2n+2)} \right),$$

es una función Riemann integrable, pero

$$\int_0^{+\infty} |f| d\mu = +\infty,$$

por lo que f no es Lebesgue integrable.

Sin embargo es cierto que si f es Riemann integrable en $[0, +\infty)$, entonces es Lebesgue medible y $\text{osc}_f = 0$ ctp, hecho que usamos para calcular la integral anterior. Por otro lado, si f es positiva y Riemann integrable, entonces

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f d\mu.$$

3.8. Ejercicios

Ejercicio 19. Encuentre un ejemplo de una sucesión de funciones $(f_n)_n$ que convergen en medida pero no ctp. Utilice este resultado para concluir que en tal caso la convergencia ctp no es metrizable.

Indicación: Para lo último, recuerde que en un espacio métrico $f_n \rightarrow f$ (puntualmente) ssi para toda subsucesión n_k existe una subsucesión n_{k_j} tal que $f_{n_{k_j}} \rightarrow f$.

Ejercicio 20. Sea $f(x) = x^{-1/2} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$ y $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una enumeración de los racionales, es decir $\mathbb{Q} = \{r_n : n \in \mathbb{N}\}$ con $r_n \neq r_m$ si $n \neq m$. Sea $g(x) := \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f(x - r_n)$. Pruebe que:

- (a) $g < \infty$, λ -ctp, donde λ es la medida de Lebesgue, y que $g \in L^1(\lambda)$;
- (b) g es discontinua en todo punto y no acotada sobre cualquier intervalo, y ambas propiedades siguen siendo válidas si se modifica g en un conjunto de medida de Lebesgue nula.

Ejercicio 21. Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ espacio de medida y $(f_n)_n \subseteq \mathcal{M}_+$ tal que $f_n \rightarrow f$ ctp y para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\int f_n d\mu = \int f d\mu < \infty.$$

Pruebe que $f_n \rightarrow f$ en L^1 .

Ejercicio 22. (a) Sea (X, τ, μ) espacio de medida y $f \in L^1$. Pruebe que $\nu : \tau \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\nu(A) = \int_A f d\mu$ define una medida con signo finita. Encuentre ν_+ , ν_- y $|\nu|$.

(b) Sea (X, τ) espacio medible y ν medida con signo finita sobre τ . Se define $L^1(X, \tau, \nu) := L^1(X, \tau, |\nu|)$, y para $f \in L^1(X, \tau, \nu)$,

$$\int f d\nu := \int f d\nu_+ - \int f d\nu_-.$$

Verifique que esta definición tiene sentido, pruebe que $L^1(X, \tau, \nu) = L^1(X, \tau, \nu_+) \cap L^1(X, \tau, \nu_-)$, y que si $\|\nu\| = |\nu|(X)$ denota la norma en variación total de ν , entonces

$$\|\nu\| = \sup \left\{ \int f d\nu : f \text{ medible acotada t.q. } \|f\|_{\infty} \leq 1 \right\},$$

donde $\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in X} |f(x)|$, y por lo tanto $\nu \in \mathcal{F}_b(X)^*$ (dual topológico), donde $\mathcal{F}_b(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible acotada}\}$.

Ejercicio 23. Sea $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ espacio de medida y $f \in L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$, para todo $1 \leq p < \infty$. Pruebe que si existe $r \in (1, \infty)$ tal que $f \in L^r(\Omega)$ entonces

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_{\infty}$$

(igualdad válida aún para el caso $\|f\|_{\infty} = \infty$). Para ésto se sugiere:

- (a) Pruebe el resultado para el caso $\|f\|_\infty = 0$.
- (b) Pruebe que si $\|f\|_\infty > 0$, entonces para todo K tal que $\mu(|f| > K) > 0$, $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq K$.
- (c) Para el caso $\|f\|_\infty > 0$ pruebe que $\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty$.

Indicación: Si $f \in L^\infty$ y μ es una medida finita use la desigualdad

$$\|f\|_p \leq \|f\|_\infty (\mu(\Omega))^{1/p},$$

luego reduzca el caso general usando que $f \in L^r$.

Ejercicio 24. Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ espacio de medida y considere $\mathcal{A} \subseteq L^1$. Pruebe que

- (a) Si $\mathcal{A}$ un conjunto dominado; es decir, existe $Z \in L^1$ tal que para todo $Y \in \mathcal{A}$, $|Y| \leq Z$; entonces $\mathcal{A}$ es UI.
- (b) Pruebe que si existe una función $\varphi: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ medible tal que $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\varphi(t)}{t} = \infty$, y tal que $\sup_{f \in \mathcal{A}} \int \varphi(|f|) = c < \infty$ entonces $\mathcal{A}$ es un conjunto UI.
- (c) Suponga μ es una medida finita. Pruebe que si $\mathcal{A}$ es acotado en L^p , para $p > 1$ (inclusive $p = \infty$), entonces $\mathcal{A}$ es UI.

Ejercicio 25. Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ espacio de medida finita.

- (a) Pruebe que si $(f_n)_n \subseteq L^1$ converge en medida a f , entonces

$$\left\{ \int_{\Omega} f_n d\mu \rightarrow \int_{\Omega} f d\mu, f \in L^1 \right\} \Rightarrow (f_n)_n \text{ es uniformemente integrable.}$$

Indicación: Pruebe que $f_n \rightarrow f$ en L^1 , utilizando la sucesiones $g_n = f_n \wedge f$, $h_n = f_n \vee f$.

- (b) Pruebe el siguiente

TEOREMA 3.8.1. Si $(f_n)_n$ es UI y converge en medida a f . Entonces $f \in L^1$ y

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu.$$

Para ello se sugiere:

- (I) Usando que f_n es de Cauchy en medida, pruebe que f_n es de Cauchy en L^1 .
- (II) Pruebe que el límite en L^1 coincide con el límite en medida de f_n . Concluya.
- (c) Suponga ahora que $(f_n)_n \subseteq L^p$ con $p \in [1, \infty)$ converge ctp a $f \in L^p$. Se pide probar que

$$\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p \iff f_n \rightarrow f \text{ en } L^p.$$

Para la implicancia no trivial se pide:

- (i) Pruebe que $\int_{\Omega} ||f_n|^p - |f|^p| d\mu \rightarrow 0$ y que $\lim_{\mu(A) \rightarrow 0} \int_A |f_n|^p = 0$ uniformemente en n .
- (ii) Pruebe que

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} \left(\int_{\Omega} |f_n - f_m|^p d\mu \right)^{1/p} = 0.$$

(III) Concluya.

Ejercicio 26. Sea $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida σ -finita. Se dirá que $\mathcal{F}$ es separable si es generada por una familia numerable. Suponga que $\mathcal{F}$ es separable.

(a) Pruebe que existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$ numerable tal que:

- $\sigma(\mathcal{B}) = \mathcal{F}$.
- $\mathcal{B}$ es un π -sistema.
- Existe una sucesión creciente $(B_n)_n \subseteq \mathcal{B}$, tal que $\cup_n B_n = X$.
- $\forall A \in \mathcal{B}, \mu(A) < \infty$.

(b) Pruebe que el e.v. generado por la familia de indicatrices $\langle \{\mathbb{1}_A\}_{A \in \mathcal{B}} \rangle$ es denso en L^p , para $p \in [1, \infty)$.

Indicación: Use el teorema de la clase monótona funcional.

(c) Concluya que $L^p(X)$ es separable.

(d) Pruebe que para el caso en que X es espacio métrico separable, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(X)$ (la tribu boreliana) es separable. Concluya que para todo espacio métrico separable X y μ σ -finita, $L^p(X, \mathcal{B}(X), \mu)$ es separable.

Capítulo 4

Clase 25

Diferenciabilidad

Este capítulo está destinado al estudio de la “diferenciabilidad” de una medida. Hemos visto en capítulos anteriores que en un espacio de medida $(X, \mathcal{T}, \mu)$, si g es medible y positiva, entonces la función $\nu : \mathcal{T} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, definida por

$$\nu(A) = \int_A g \, d\mu \quad \text{para } A \in \mathcal{T},$$

es una medida que satisface $\mu(A) = 0 \Rightarrow \nu(A) = 0$. Más aún, si es que g es integrable, entonces lo anterior define una medida con signo, como se demuestra en un ejercicio anterior. En esos casos se dice que g es **densidad** de ν con respecto a μ . Un problema importante es saber cuando una medida tiene densidad con respecto a otra. El teorema de Radon-Nikodým estudia este problema. En este capítulo daremos su demostración y algunos resultados sobre diferenciabilidad que se relacionan con la noción usual de integral de Riemann y el teorema fundamental del cálculo.

4.1. Teorema de Radon-Nikodým

PROPOSICIÓN 4.1.1. Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida y $g \in \mathcal{M}_+$. Consideremos la medida:

$$\nu : \mathcal{T} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ \quad , \quad \nu(A) \doteq \int_A g \, d\mu$$

Entonces $f \in L^1(X, \mathcal{T}, \nu)$ ssi $fg \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$. En este caso, además se cumple

$$\int f \, d\nu = \int fg \, d\mu.$$

Demostración. Para una función $f = \sum_{i \in I} a_i 1_{A_i}$ simple positiva, se tiene lo siguiente

$$\int f \, d\nu = \sum_{i \in I} a_i \nu(A_i) = \sum_{i \in I} a_i \int_{A_i} g \, d\mu = \int \sum_{i \in I} a_i 1_{A_i} g \, d\mu = \int fg \, d\mu,$$

puesto que I es un conjunto finito. Se deduce que $f \in L^1(X, \mathcal{T}, \nu)$ ssi $fg \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$ y además $\int f \, d\nu = \int fg \, d\mu$.

Para el caso general, sea $f \in L^1(X, \mathcal{T}, \nu)$, por lo que $f_+, f_- \in L^1(X, \mathcal{T}, \nu)$. Tomemos f_n^+, f_n^- simples positivas crecientes a f_+ y f_- , respectivamente. De este modo, las funciones f_n^+, f_n^- son integrables para cada n y por lo anterior se tiene que $f_n^+ g, f_n^- g \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$. Además

$$\int f_n^+ g d\mu = \int f_n^+ d\nu \nearrow \int f_+ d\nu < +\infty$$

$$\int f_n^- g d\mu = \int f_n^- d\nu \nearrow \int f_- d\nu < +\infty$$

Dado que $f_n^+ g$ crece a $f_+ g$, del teorema de convergencia monótona se deduce que $f_+ g \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$. Similarmente se deduce que $f_- g \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$. Finalmente, $f_+ g - f_- g = fg \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$, y se tiene que

$$\int f_+ g d\mu = \int f_+ d\nu \quad , \quad \int f_- g d\mu = \int f_- d\nu$$

Por lo tanto $\int fg d\mu = \int f d\nu$.

La otra implicancia es análoga. ■

Para continuar necesitamos la definición de una propiedad que ya hemos visto en el ejemplo que introduce este capítulo.

DEFINICIÓN 4.1.2. Sean μ_1, μ_2 dos medidas (o medidas con signo) sobre una σ -álgebra $\mathcal{F}$. Se dirá que μ_2 es **absolutamente continua** con respecto a μ_1 (lo cual notaremos $\mu_2 \ll \mu_1$), si para $A \in \mathcal{F}$ se tiene que $\mu_1(A) = 0 \Rightarrow \mu_2(A) = 0$.

La proposición anterior es el pie para demostrar el teorema de Radon¹-Nikodým². Hemos dicho que éste establece una equivalencia entre que μ_2 sea absolutamente continua con respecto a μ_1 , y el hecho de que μ_2 tenga densidad con respecto a μ_1 . Una de las implicancias la acabamos de ver.

TEOREMA 4.1.3 (Radon-Nikodým). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio medible y μ, ν dos medidas (positivas) finitas sobre $\mathcal{T}$ tales que $\nu \ll \mu$. Entonces existe una función $g : X \rightarrow \mathbb{R}_+$, μ -integrable tal que $\nu(A) = \int_A g d\mu$. Además, g es única μ -ctp con esta propiedad.

Demostración. Sabemos que $\mu + \nu$ es una medida finita. Consideremos el siguiente espacio de Hilbert $H \doteq L^2(X, \mathcal{T}, \mu + \nu)$. Notar que si $g \in H$, no es difícil probar que

$$\|g\|_H^2 = \int g^2 d(\mu + \nu) = \int g^2 d\mu + \int g^2 d\nu = \|f\|_{L^2(\mu)}^2 + \|f\|_{L^2(\nu)}^2.$$

Sea $\ell : H \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\ell(f) \doteq \int f d\nu$. Claramente, si $f \in L^2(X, \mathcal{T}, \mu + \nu)$, entonces $f \in L^2(X, \mathcal{T}, \nu) \subseteq L^1(X, \mathcal{T}, \nu)$. Luego ℓ está bien definida. Además de ser lineal, ℓ es continua. En efecto,

$$|\ell(f)| = \left| \int f d\nu \right| \leq \int |f| d\nu = \int |f| \cdot 1 d\nu \leq \|f\|_{L^2(\nu)} \sqrt{\nu(X)},$$

¹Johann Karl August Radon (1887,1956). Matemático austriaco (nació en la actual República Checa) que trabajó en el cálculo de variaciones. Entre sus contribuciones más conocidas están el teorema de Radon-Nikodým, las medidas de Radon y la transformada de Radon, muy usada en tomografía.

²Otton Martin Nikodým (1887,1974). Matemático polaco que además de trabajar en integración hizo contribuciones importantes en teoría de operadores en espacios de Hilbert.

donde en la última desigualdad se ha aplicado Cauchy-Schwarz en $(X, \mathcal{T}, \nu)$. De lo anterior se deduce directamente que

$$|\ell(f)|^2 \leq \nu(X) \cdot \|f\|_{L^2(\nu)}^2 \leq \nu(X) \cdot \|f\|_H^2.$$

Por el teorema de representación de Riesz³, para funcionales lineales continuos en espacios de Hilbert, existe $h \in H$, tal que $\ell(f) = \langle f, h \rangle_H$, es decir,

$$\int f d\nu = \int fh d(\mu + \nu) = \int fh d\mu + \int fh d\nu.$$

Luego, para todo $f \in H$,

$$\int f(1-h) d\nu = \int fh d\mu. \quad (4.1.1)$$

Veremos que la función h toma valores en $[0, 1]$ μ -ctp. Precisamente, que los conjuntos $A_0 \doteq \{x : h(x) < 0\}$ y $A_1 \doteq \{x : h(x) \geq 1\}$ tienen medida μ igual a cero.

Sea $f \doteq 1_{A_0} \in H$, por lo cual $\int_{A_0} (1-h) d\nu = \int_{A_0} h d\mu$. Notando que la primera integral es no negativa y que la segunda es no positiva, se concluye que $\int_{A_0} h d\mu = 0$.

Como h es estrictamente negativa sobre A_0 , entonces necesariamente $\mu(A_0) = 0$. De similar modo, tomando $f = 1_{A_1} \in H$, se concluye que $\mu(A_1) = 0$. Como $\nu \ll \mu$, entonces también $\nu(A_0) = \nu(A_1) = 0$. Por lo tanto podemos suponer que h toma valores solamente en $[0, 1]$, satisfaciendo igualmente la identidad (4.1.1).

La densidad que buscamos es la siguiente función medible y positiva

$$g(x) \doteq \frac{h(x)}{1-h(x)}.$$

En efecto, sea $A \in \mathcal{T}$ cualquiera. Definamos

$$f_n \doteq \frac{1_{A \cap B_n}}{1-h} \quad , \quad \text{con } B_n \doteq \{x / h(x) \leq 1 - \frac{1}{n}\}$$

Es claro que $1_{B_n} \nearrow 1$ ctp. Además, por la construcción de f_n se tiene que $f_n \leq n$. Luego $f_n \in H$ y entonces, reemplazando en (4.1.1)

$$\int 1_{A \cap B_n} d\nu = \int 1_{A \cap B_n} \cdot g d\mu$$

Dado que g es positivo, del teorema de convergencia monótona se deduce que

$$\int 1_A d\nu = \int 1_A \frac{h}{1-h} d\mu,$$

es decir $\nu(A) = \int_A g d\mu$. Usando esto tenemos que $\int g d\mu = \nu(X) < +\infty$. Luego g es una función μ -integrable.

Sólo resta probar la unicidad de g . Sea g^* positiva, μ -integrable, que sea densidad de ν con respecto a μ . Entonces, para todo $A \in \mathcal{T}$, $\int_A g^* d\mu = \int_A g d\mu$. Luego $g^* - g = 0$ μ -ctp, y por lo tanto g es única μ -ctp. ■

³Frigyes Riesz (1880, 1956). Matemático húngaro, famoso en análisis funcional. También hizo contribuciones importantes en teoría ergódica.

El teorema de Radon-Nikodým es válido en contextos un poco más generales, precisamente, vale para medidas con signo que no son necesariamente finitas. Sin embargo, es necesario que los espacio de medidas involucradas sean σ -finitos.

DEFINICIÓN 4.1.4. Una medida con signo ν se dice que es σ -finita si su variación total, $|\nu|$, es σ -finita.

Notemos que como ν_- es finita, entonces ν es σ -finita ssi ν_+ es una medida σ -finita.

TEOREMA 4.1.5 (Radon-Nikodým, versión general). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio medible. Sean μ una medida (positiva) σ -finita y ν medida con signo σ -finita sobre $\mathcal{T}$, tales que $\nu \ll \mu$.

Entonces existe una función $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ medible, tal que $g_- \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$, que satisfice

$$\nu(A) = \int_A g_+ d\mu - \int_A g_- d\mu$$

Además, g es única μ -ctp.

Demostración. Dado que son σ -finitas, podemos tomar $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$, partición medible de X tal que

$$\mu(A_n) < +\infty, \quad \nu_+(A_n) < +\infty, \quad \nu_-(A_n) < +\infty.$$

Probemos que $\nu_+(\cdot \cap A_n)$, $\nu_-(\cdot \cap A_n)$ son absolutamente continuas con respecto a $\mu(\cdot \cap A_n)$. Para ello consideremos la partición de Jordan para ν , esto es, $X = P \cup N$ tal que $\nu_+ = \nu(\cdot \cap P)$ y $\nu_- = \nu(\cdot \cap N)$.

Sea $B \in \mathcal{T}$ tal que $\mu(B \cap A_n) = 0$, entonces $\mu(B \cap A_n \cap P) = 0$ y $\mu(B \cap A_n \cap N) = 0$. Como $\nu \ll \mu$, entonces $\nu(B \cap A_n \cap P) = 0$ y $\nu(B \cap A_n \cap N) = 0$, o lo que es lo mismo,

$$\nu_+(B \cap A_n) = 0, \quad \nu_-(B \cap A_n) = 0.$$

Si consideramos la σ -álgebra $\mathcal{T}_{A_n} := \{B \cap A_n / B \in \mathcal{T}\}$ y aplicamos el teorema de Radon-Nikodým, tendremos que existen únicas funciones g_n, h_n medibles positivas y a valores finitos, tales que

$$\nu_+(B \cap A_n) = \int_{B \cap A_n} g_n d\mu, \quad \nu_-(B \cap A_n) = \int_{B \cap A_n} h_n d\mu.$$

Por lo tanto

$$\nu_+(B) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int_B 1_{A_n} g_n d\mu = \int_B \sum_{n \in \mathbb{N}} 1_{A_n} g_n d\mu.$$

Definamos entonces $\ell \doteq \sum_{n \in \mathbb{N}} 1_{A_n} g_n$, que es una función medible y positiva a valores finitos. Análogamente al desarrollo anterior, se tiene que $\nu_-(B) = \int_B \sum_{n \in \mathbb{N}} 1_{A_n} h_n d\mu$.

Definimos $h \doteq \sum_{n \in \mathbb{N}} 1_{A_n} h_n$, que es también una función medible positiva, a valores finitos. Esta función es μ -integrable pues $\int h d\mu = \nu_-(X) < +\infty$.

Juntando todo tenemos que

$$\nu(B) = \int_B \ell d\mu - \int_B h d\mu.$$

Definamos $g \doteq \ell - h$, y probemos que $g_+ = \ell$, $g_- = h$ (μ -ctp). En efecto, se tiene que $0 = \nu_+(N) = \int_N \ell d\mu$, por lo tanto $\ell 1_N = 0$ μ -ctp. Análogamente se muestra que $h 1_P = 0$ μ -ctp, y por lo tanto $g_+ = \ell$ μ -ctp, $g_- = h$ μ -ctp. Se obtiene así la densidad g con las propiedades deseadas para g_+ y g_- .

Por último probemos la unicidad. Sea g^* densidad con las mismas propiedades de g . Es así que para todo $b \in \mathcal{T}$, se tiene que $\int_B g^* d\mu = \int_B g_+ d\mu$. Luego $g^* = g_+$ μ -ctp. Se verifica de igual manera que $g^* = g_-$ μ -ctp.

■

Notemos que en el teorema anterior, si ν es positiva, entonces se puede escoger una densidad g positiva. De todos modos, como g_- es integrable, se puede escribir

$$\nu(A) = \int_A g d\mu,$$

y se tiene que $g \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$ ssi ν es finita.

DEFINICIÓN 4.1.6. Si ν tiene densidad g con respecto a μ , entonces se dice que g es la **derivada de Radon-Nikodým** de ν con respecto a μ . Esto lo denotamos:

$$g = \frac{\partial \nu}{\partial \mu} \quad , \quad \nu(A) = \int_A \frac{\partial \nu}{\partial \mu} d\mu.$$

Algunas propiedades que son de esperar acerca de las densidades se resumen en el siguiente ejercicio.

Ejercicio 27. Considere un espacio de medida $(X, \mathcal{T})$ para el cual las medidas μ y ν son σ -finitas. Entonces se satisface

- (a) Si $\nu, \lambda \ll \mu$ entonces $\frac{\partial(\nu + \lambda)}{\partial \mu} = \frac{\partial \nu}{\partial \mu} + \frac{\partial \lambda}{\partial \mu}$.
- (b) Si $\nu \ll \mu \ll \lambda$ entonces $\frac{\partial \nu}{\partial \lambda} = \frac{\partial \nu}{\partial \mu} \cdot \frac{\partial \mu}{\partial \lambda}$.
- (c) Si $\nu \ll \mu \ll \nu$ entonces $\frac{\partial \nu}{\partial \mu} \cdot \frac{\partial \mu}{\partial \nu} = 1$ μ -ctp ó ν -ctp.

El teorema de Radon-Nikodým no es cierto en general, como lo muestra el siguiente contraejemplo. Consideremos $(\mathbb{R}, \beta(\mathbb{R}))$ con las medidas μ_1 (medida cuentapuntos) y μ_2 (medida de Lebesgue). Es fácil ver que $\mu_2 \ll \mu_1$, sin embargo no existe una función g tal que

$$\forall A \in \beta(\mathbb{R}) \quad , \quad \mu_2(A) = \int_A g d\mu_1$$

Para terminar esta sección presentamos el siguiente teorema que justifica el nombre de absolutamente continua a la propiedad ya conocida.

TEOREMA 4.1.7. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio medible. Sean ν medida con signo finita, y μ una medida σ -finita. Entonces ν es absolutamente continua con respecto a μ ssi

$$\forall \varepsilon > 0 \quad , \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad \mu(A) < \delta \Rightarrow |\nu(A)| < \varepsilon.$$

Demostración. Si se cumple la propiedad

$$\forall \varepsilon > 0 \quad , \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tal que} \quad \mu(A) < \delta \Rightarrow |\nu(A)| < \varepsilon,$$

entonces es directo que $\nu \ll \mu$.

Supongamos que ν es absolutamente continua con respecto a μ . Entonces, por Radon-Nikodým, existe una función f , μ -integrable, tal que $\nu(A) = \int_A f d\mu$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $|f|$ es integrable, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\int_{\{x : |f(x)| \geq n_0\}} |f| d\mu \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Entonces tenemos que para todo $A \in \mathcal{T}$, $|\nu(A)| \leq \int_A |f| d\mu \leq n_0 \mu(A) + \frac{\varepsilon}{2}$.

Sea $\delta := \frac{\varepsilon}{2n_0} > 0$. Entonces, si $\mu(A) < \delta$, se tiene que $|\nu(A)| < \varepsilon$. ■

4.2. Teorema de descomposición de Lebesgue

Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida. Diremos que μ **se concentra** en $A \subseteq X$ si para cada $B \in \mathcal{T}$ tal que $A \cap B = \emptyset$, se tiene que $\mu(B) = 0$.

Dos medidas ν, μ se dirá que son **singulares** si se concentran en conjuntos disjuntos. Esto lo denotaremos $\nu \amalg \mu$.

TEOREMA 4.2.1 (Descomposición de Lebesgue). *Sea μ una medida σ -finita y sea ν medida con signo σ -finita. Entonces existe una descomposición $\nu = \nu_a + \nu_s$ donde ν_a, ν_s son medidas con signo tales que $\nu_a \ll \mu$ y $\nu_s \amalg \mu$. Esta descomposición es única, y si ν es positiva, entonces ν_a, ν_s también lo son.*

Demostración. Definamos $\lambda = \mu + \nu_+ + \nu_-$. Entonces λ es una medida σ -finita que satisface $\mu \ll \lambda$ y $\nu \ll \lambda$. Del teorema de Radon-Nikodým existen funciones f medible positiva, g medible (con g_- λ -integrable), tales que

$$\mu(B) = \int_B f d\lambda, \quad \nu(B) = \int_B g d\lambda.$$

Sea $A = \{x : f(x) > 0\}$ y definamos

$$\nu_a(B) = \int_{A \cap B} g d\lambda, \quad \nu_s(B) = \int_{A^c \cap B} g d\lambda$$

Es claro que ν_a, ν_s son medidas que satisfacen $\nu = \nu_a + \nu_s$. Veamos que $\nu_a \ll \mu$. En efecto, si $\mu(C) = 0$, entonces $\int_C f d\lambda = 0$. Luego, como f es positiva

$$\int_{A \cap C} f d\lambda = 0, \quad \int_{A^c \cap C} f d\lambda = 0$$

Como f es estrictamente positiva sobre A , necesariamente $\lambda(A \cap C) = 0$. Por lo tanto $\nu_a(C) = 0$.

Ahora probemos que $\nu_s \amalg \mu$. Es claro que μ se concentra en A . Veamos que ν_s se concentra en A^c . Sea B medible tal que $B \subseteq A$. Entonces

$$\nu_s(B) = \int_{A^c \cap B} g d\lambda = \int_{\emptyset} g d\lambda = 0$$

Si ν es positiva, entonces g es positiva y luego ν_a, ν_s son también positivas.

Por último veamos la unicidad. Sean $\overline{\nu}_a, \overline{\nu}_s$ medidas con signo tales que

$$\nu = \overline{\nu}_a + \overline{\nu}_s, \quad \overline{\nu}_a \ll \mu, \quad \overline{\nu}_s \amalg \mu$$

Entonces $\nu_a + \nu_s = \overline{\nu}_a + \overline{\nu}_s$. Por la σ -finitud tomemos $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ partición medible de X tal que todas las medidas en cuestión sean finitas en cada A_n . Entonces se cumple

$$\nu_a(\cdot \cap A_n) - \overline{\nu}_a(\cdot \cap A_n) = \overline{\nu}_s(\cdot \cap A_n) - \nu_s(\cdot \cap A_n).$$

La medida de la izquierda es absolutamente continua con respecto μ , mientras que la medida de la derecha es singular con μ . Lo anterior nos dice que necesariamente estas medidas son nulas, de donde sigue la unicidad. ■

4.3. Reconstrucción de f a partir de f'

En esta sección usaremos la notación usual de cálculo para la integral de una función real a valores reales (con la medida de Lebesgue)

$$\int f(x) \, dx = \int f \, d\mu.$$

Además, si tenemos un conjunto de la forma $A = [a, b]$, ocuparemos la notación siguiente

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_A f(x) \, dx.$$

Recurriremos también al uso de un **cambio de variables** elemental (lineal afín), cuya validez será justificada rigurosamente en el capítulo siguiente.

Nuestro propósito es estudiar aquellas funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, para las cuales se puede definir una derivada.

DEFINICIÓN 4.3.1. *Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dirá que es **derivable ctp** , si el siguiente límite*

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

existe para casi todo $x \in \mathbb{R}$, (con la medida de Lebesgue). En este caso podemos definir una función, que llamaremos derivada de f y la notaremos f' , de la siguiente manera

$$f'(x) = \begin{cases} \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} & \text{cuando el límite existe} \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En general, no haremos distinción de f' por clases de equivalencia de igualdad ctp. Es decir, si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es cualquier función tal que $f' = g$ ctp, entonces anotaremos simplemente $f' = g$.

Comenzemos nuestro estudio con las funciones monótonas. Sean $-\infty < a < b < +\infty$. Supongamos que $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función monótona creciente, es decir, $x \geq y$ implica que $f(x) \geq f(y)$. Es fácil convencerse que f es medible. Además, los siguientes **límites laterales** existen en todo punto

$$f(x^+) = \lim_{y \searrow x} f(y) \quad , \quad f(x^-) = \lim_{y \nearrow x} f(y).$$

Denotemos por $S = \{x \in \mathbb{R} : f(x^+) > f(x^-)\}$, al conjunto de discontinuidades de f . Es fácil probar que S es numerable, y en particular, el conjunto de puntos donde f es continua es denso en $[a, b]$. Supongamos que $S = \{x_i\}_{i=1}^\infty$. Entonces, por monotonía, $\sum_{i=1}^n (f(x_i^+) - f(x_i^-)) \leq f(b) - f(a)$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego, $\sum_{x \in S} (f(x^+) - f(x^-)) \leq f(b) - f(a)$ y podemos así definir una función $T : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$T(x) = \sum_{\substack{y \leq x \\ y \in S}} (f(y^+) - f(y^-)).$$

Entonces T es una función monótona creciente y continua por la derecha. Este tipo de funciones se llaman **funciones de saltos**. Notemos que el conjunto de discontinuidades de T es exactamente S .

Se tiene que $f - T$ es una función monótona creciente. Además, si f es continua por la derecha, entonces $f - T$ resulta continua.

En lo que sigue supondremos que f se extiende a todo $\mathbb{R}$ de la siguiente manera: para $y < a$, $f(y) = f(a)$, y para $y > b$ ponemos $f(y) = f(b)$.

Nuestro objetivo es probar que toda función monótona es derivable ctp. Para ello necesitamos introducir el siguiente concepto

DEFINICIÓN 4.3.2. Sea $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función para la cual existen los límites laterales en todo punto. Usemos la notación

$$H_g(t) = \max\{g(t), g(t^+), g(t^-)\}$$

Se dirá que $x \in [a, b]$ es un **punto invisible por la derecha** si existe $\xi \in [a, b]$, $\xi > x$, tal que $H_g(x) < g(\xi^+)$.

Análogamente, se dirá que $x \in [a, b]$ es un **punto invisible por la izquierda** si existe $\xi \in [a, b]$, $\xi < x$, tal que $H_g(x) < g(\xi^-)$.

Respecto a esta definición, tenemos el siguiente lema.

LEMA 4.3.3 (Riesz). Sea $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función para la cual existen los límites laterales en todo punto. Entonces, el conjunto de los puntos invisibles por la derecha es un abierto en $[a, b]$, luego es unión numerable de intervalos disjuntos de la forma (a_k, b_k) . Si a es invisible por la derecha, entonces uno de estos intervalos es $[a, b_k)$. Se tiene entonces la propiedad $g(a_k^+) \leq H_g(b_k)$.

Análogamente, el conjunto de puntos invisibles por la izquierda es un abierto en $[a, b]$. Con una notación similar, se tiene en este caso $g(b_k^-) \leq H_g(a_k)$.

Demostración. Haremos sólo el caso invisible por la derecha (el otro es análogo). Sea x un punto invisible y $\xi > x$ tal que $H_g(x) < g(\xi^+)$. En particular tenemos que $g(x^+) < g(\xi^+)$. Luego existen $\delta > 0$, $\gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$x + \delta < \xi \quad , \quad \forall y \in [x, x + \delta] \quad , \quad g(y) < \gamma < g(\xi^+).$$

Entonces para todo $y \in [x, x + \delta]$ se tiene que $H_g(y) < g(\xi^+)$, y por lo tanto el intervalo $[x, x + \delta]$ es de puntos invisibles. De igual manera se prueba que existe $\bar{\delta} > 0$ tal que el intervalo $[x - \bar{\delta}, x]$ es de puntos invisibles. Luego, el conjunto de los puntos invisibles por la derecha es un abierto.

Sea (a_k, b_k) una componente conexa de dicho abierto, (luego b_k no es invisible). Supongamos que $g(a_k^+) > H_g(b_k)$, entonces existen $\delta > 0$, $\eta > 0$ tales que para todo x en el intervalo $(a_k, a_k + \delta)$ se

tiene $g(x) > H_g(b_k) + \eta$. En particular para cada $x \in (a_k, a_k + \delta)$, se cumple que $g(x^-) > H_g(b_k)$. Fijemos $x_0 \in (a_k, a_k + \delta)$ y definamos

$$x_0^* = \sup \{ x \in (a_k, b_k) : g(x^-) \geq g(x_0^-) \}$$

Es claro que $x_0^* > a_k$. Además, es fácil ver que $g(x_0^{*-}) \geq g(x_0^-)$. Luego $g(x_0^{*-}) > H_g(b_k)$, y por lo tanto $x_0^* \neq b_k$. Se deduce que $x_0^* \in (a_k, b_k)$ y entonces x_0^* es un punto invisible por la derecha.

Tomemos $\xi > x_0^*$ tal que $H_g(x_0^*) < g(\xi^+)$. Si suponemos que $\xi > b_k$, entonces como $H_g(b_k) < g(x_0^{*-}) < g(\xi^+)$, se tendrá que b_k es invisible, lo cual no puede ser. Luego, necesariamente $\xi < b_k$ (notar que $\xi \neq b_k$), y por lo tanto existen $\rho > 0$, $\gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$\xi + \rho < b_k \quad , \quad \forall z \in [\xi, \xi + \rho] \quad , \quad g(z) > \gamma > H_g(x_0^*)$$

En particular, para todo $z \in [\xi, \xi + \rho]$, se satisface que $g(z^-) > H_g(x^*)$, lo cual contradice la definición de x_0^* . Se concluye que $g(a_k^+) \leq H_g(b_k)$. ■

Recordemos que $\limsup_{y \searrow x} T(y) = \inf_{z > x} \sup_{y \in (x, z)} T(y)$. Similarmente podemos definir $\limsup_{y \nearrow x} T(y)$, $\liminf_{y \searrow x} T(y)$ y $\liminf_{y \nearrow x} T(y)$.

DEFINICIÓN 4.3.4. Sea f una función. Consideremos las siguientes derivadas de *Dini*:

$$\begin{aligned} D_+ f(x) &= \limsup_{y \searrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \quad , \quad d_+ f(x) = \liminf_{y \searrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \\ D_- f(x) &= \limsup_{y \nearrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \quad , \quad d_- f(x) = \liminf_{y \nearrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} . \end{aligned}$$

Tenemos que $D_+ f(x)$, $d_+ f(x)$, $D_- f(x)$, $d_- f(x)$ siempre existen como elementos de $\overline{\mathbb{R}}$. Además, f será diferenciable en x ssi

$$-\infty < D_+ f(x) = d_+ f(x) = D_- f(x) = d_- f(x) < +\infty .$$

Observar que las desigualdades $d_+ f(x) \leq D_+ f(x)$ y $d_- f(x) \leq D_- f(x)$ siempre se tienen. Por otra parte, si se define $\bar{f}(x) = -f(-x)$, entonces se tiene que $D_+ \bar{f}(-x) = D_- f(x)$ y $d_- \bar{f}(-x) = d_+ f(x)$.

TEOREMA 4.3.5 (Lebesgue). Toda función monótona es derivable ctp.

Demostración. Supondremos que f es monótona creciente. Notemos que entonces $D_+ f(x)$, $d_+ f(x)$, $D_- f(x)$, $d_- f(x)$ son positivas. Definamos

$$A_1 = \{ x \in [a, b] : D_+ f(x) = +\infty \text{ ó } d_- f(x) < D_+ f(x) \} .$$

Si probamos que A_1 es despreciable, entonces tendremos que para toda función f monótona creciente se tiene $D_+ f(x) \leq d_- f(x)$ ctp, $D_+ f(x) < +\infty$ ctp.

Como $-f(-x)$ también es monótona creciente, entonces se tendrá

$$d_+ f(x) \leq D_+ f(x) \leq d_- f(x) \leq D_- f(x) \leq d_+ f(x) < +\infty \quad \text{ctp},$$

con lo cual f será derivable ctp.

Para probar que A_1 es despreciable es suficiente que

$$A_2 = \{ x \in [a, b] : f \text{ es continua en } x, D_+ f(x) = +\infty \text{ ó } d_- f(x) < D_+ f(x) \}$$

sea despreciable. Bastará probar que los siguientes conjuntos son despreciables

$$A = \{ x \in [a, b] : f \text{ es continua en } x, D_+f(x) = +\infty \}$$

$$B = \{ x \in [a, b] : f \text{ es continua en } x, d_-f(x) < D_+f(x) \}$$

Veamos que A es despreciable. En efecto, sea $x_0 \in A$, entonces $D_+f(x_0) = +\infty$. Sea $c > 0$, luego existe $\xi > x_0$ tal que $f(\xi) - f(x_0) > c(\xi - x_0)$, es decir, $f(x_0) - c x_0 < f(\xi) - c \xi$.

Sea $g(t) = f(t) - c t$. Luego g tiene límites laterales en todo punto, además, como f es monótona creciente y continua en x_0 , entonces $H_g(x_0) < g(\xi^+)$. Se deduce que x_0 es punto invisible por la derecha para la función g . Denotemos por I_c al conjunto de dichos puntos invisibles. Tenemos que $A \subseteq I_c$. Tomemos intervalos (a_k, b_k) disjuntos tales que $I_c = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (a_k, b_k)$, $g(a_k^+) \leq H_g(b_k)$.

Por la monotonía de f , la desigualdad anterior se traduce en $f(a_k^+) - c a_k \leq f(b_k^+) - c b_k$. Aplicando nuevamente la monotonía de f

$$b_k - a_k \leq \frac{f(b_k) - f(a_k) + f(b_k^+) - f(b_k)}{c}.$$

Sumando sobre k obtenemos (pues I_c es medible)

$$\mu(I_c) = \sum_{k \in \mathbb{N}} (b_k - a_k) \leq \frac{2(f(b) - f(a))}{c}.$$

Esta propiedad la tenemos para cada $c > 0$. Tomemos $c = n$ y definamos $U = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. Entonces U es un medible que contiene a A , y satisface que para todo $n \in \mathbb{N}$, $\mu(U) = 0$, y por lo tanto A es despreciable.

Para probar que B es despreciable, trabajaremos con μ^* , la medida exterior asociada a μ . Definamos para $0 < r < s < +\infty$ los siguientes conjuntos

$$B_r = \{ x \in [a, b] : f \text{ es continua en } x, d_-f(x) < r \}$$

$$C_s = \{ x \in [a, b] : f \text{ es continua en } x, D_+f(x) > s \}.$$

Sea $(\alpha, \beta) \subseteq [a, b]$, veamos que $\mu^*(B_r \cap C_s \cap (\alpha, \beta)) \leq r \cdot s^{-1}(\beta - \alpha)$. En efecto, sea $x \in B_r \cap (\alpha, \beta)$. Entonces existe $\xi < x$ tal que

$$\frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x} < r.$$

Como la desigualdad es estricta, podemos tomar $a > 0$ tal que

$$\frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x} < a < r \Rightarrow \frac{x(r - a) + a\xi}{r} > \xi,$$

pues $x(r - a) > \xi(r - a)$.

Como el conjunto de puntos donde f es continua es denso, podemos entonces escoger un punto $\xi_0 < x$ tal que

$$x > \frac{x(r - a) + a\xi}{r} > \xi_0 > \xi, \quad f \text{ continua en } \xi_0.$$

Entonces se tiene que $\frac{x - \xi}{x - \xi_0} < \frac{r}{a}$. Ahora notemos que por la monotonía de f se tiene que

$$\frac{f(x) - f(\xi_0)}{x - \xi_0} \leq \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} = \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \frac{x - \xi}{x - \xi_0} < a \frac{r}{a} = r.$$

Reordenando, $f(x) - r x < f(\xi_0) - r \xi_0$. Sea $g_1(t) = f(t) - rt$. Como f es continua en x y en ξ_0 , se tiene que $H_{g_1}(x) < g_1(\xi_0^-)$. Se deduce que x es un punto invisible por la izquierda para g_1 . Luego existen intervalos disjuntos (α_k, β_k) tales que

$$(B_r \cap (\alpha, \beta)) \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (\alpha_k, \beta_k) \quad , \quad g_1(\beta_k^-) \leq H_{g_1}(\alpha_k).$$

Esta desigualdad se traduce en $f(\beta_k^-) - f(\alpha_k^+) \leq r (\beta_k - \alpha_k)$. Por otro lado, sea $\varepsilon > 0$ y consideremos como intervalo de definición a $[\alpha_k, \beta_k - \varepsilon]$. De manera similar a la anterior, se prueba que $C_s \cap (\alpha_k, \beta_k - \varepsilon)$ está contenido en el conjunto de puntos invisibles por la derecha de $g_2(t) = f(t) - s t$. Se deduce que existen intervalos disjuntos $(\alpha_{kj}, \beta_{kj})$, que dependen de ε , tales que

$$\begin{aligned} C_s \cap (\alpha_k, \beta_k - \varepsilon) &\subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (\alpha_{kj}, \beta_{kj}) \subseteq [\alpha_k, \beta_k - \varepsilon] \quad , \\ (\beta_{kj} - \alpha_{kj}) &\leq \frac{1}{s} (f(\beta_{kj}^+) - f(\alpha_{kj}^+)). \end{aligned}$$

Notemos que $C_s \cap (\alpha_k, \beta_k) \subseteq (C_s \cap (\alpha_k, \beta_k - \varepsilon)) \cup [\beta_k - \varepsilon, \beta_k]$. Usando la subaditividad de la medida exterior

$$\mu^*(C_s \cap (\alpha_k, \beta_k)) \leq \mu^*(C_s \cap (\alpha_k, \beta_k - \varepsilon)) + \varepsilon \leq \sum_j (\beta_{kj} - \alpha_{kj}) + \varepsilon.$$

Luego, $\mu^*(C_s \cap (\alpha_k, \beta_k)) \leq \frac{1}{s} \sum_j (f(\beta_{kj}^+) - f(\alpha_{kj}^+)) + \varepsilon$. Notemos que por la monotonía se tiene que $\sum_j (f(\beta_{kj}^+) - f(\alpha_{kj}^+)) \leq f(\beta_k^-) - f(\alpha_k^+)$, pues $\beta_{kj} < \beta_k - \varepsilon$, para todo j . Por lo tanto

$$\mu^*(C_s \cap (\alpha_k, \beta_k)) \leq \frac{1}{s} (f(\beta_k^-) - f(\alpha_k^+)) + \varepsilon.$$

Esto es válido para todo $\varepsilon > 0$ (ya no hay términos que dependan de ε). Luego podemos escribir

$$\mu^*(C_s \cap (\alpha_k, \beta_k)) \leq \frac{1}{s} (f(\beta_k^-) - f(\alpha_k^+))$$

Utilizando una desigualdad anterior $\mu^*(C_s \cap (\alpha_k, \beta_k)) \leq \frac{r}{s} (\beta_k - \alpha_k)$. Sumando sobre k y aplicando la σ -subaditividad de μ^* , se concluye

$$\mu^*(B_r \cap C_s \cap (\alpha, \beta)) \leq \frac{r}{s} \sum_k (\beta_k - \alpha_k).$$

Luego, $\mu^*(B_r \cap C_s \cap (\alpha, \beta)) \leq \frac{r}{s} (\beta - \alpha)$. Usando esta desigualdad probaremos que $\mu^*(B_r \cap C_s) = 0$. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, sabemos que se puede escoger un abierto θ tal que $B_r \cap C_s \subseteq \theta \subseteq [a, b]$, $\mu^*(\theta) \leq \mu^*(B_r \cap C_s) + \varepsilon$. Tomemos intervalos (a_m, b_m) disjuntos tales que $\theta = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (a_m, b_m)$. Entonces

$$\mu^*(B_r \cap C_s) = \mu^*(B_r \cap C_s \cap \theta) \leq \sum_{m \in \mathbb{N}} \mu^*(B_r \cap C_s \cap (a_m, b_m)).$$

Aplicando lo anterior obtenemos que $\mu^*(B_r \cap C_s) \leq \frac{r}{s} \mu^*(\theta) \leq \frac{r}{s} (\mu^*(B_r \cap C_s) + \varepsilon)$, para todo $\varepsilon > 0$. Por lo tanto $\mu^*(B_r \cap C_s) \leq \frac{r}{s} \mu^*(B_r \cap C_s)$. Como $r < s$, entonces necesariamente $\mu^*(B_r \cap C_s) = 0$. De aquí obtenemos que $B_r \cap C_s$ es medible y tiene medida nula.

Finalmente, notemos que

$$B = \bigcup_{\substack{s, r \in \mathbb{Q}_+ \\ r < s}} (B_r \cap C_s)$$

Como la unión es numerable, se concluye que B es medible y tiene medida nula. ■

COROLARIO 4.3.6. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible e integrable en $[a, b]$. Entonces la aplicación

$$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \int_a^x f(u) \, du$$

es continua y derivable ctp.

Demostración. Usando TCD se prueba fácilmente que φ es continua. Para ver que es derivable ctp, notemos que

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2, \quad \varphi_1(x) = \int_a^x f_+(u) \, du, \quad \varphi_2(x) = \int_a^x f_-(u) \, du$$

Como φ_1, φ_2 son monótonas, entonces son derivables ctp. Por lo tanto φ es derivable ctp.

Notar que no sabemos si φ' coincide con f . ■

A continuación definiremos una clase importante de funciones.

DEFINICIÓN 4.3.7. Sea $[a, b]$ un intervalo, $-\infty < a < b < +\infty$. Definamos

$$\mathcal{P}_{[a, b]} = \{ (x_i)_{i=0}^n : n \in \mathbb{N}, \, x_0 = a, \, x_n = b, \, x_i < x_{i+1} \}.$$

$\mathcal{P}_{[a, b]}$ representa la familia de todas las particiones finitas de $[a, b]$. Dada una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, se define la **variación** de f en $[a, b]$ como

$$V_a^b(f) = \sup_{\mathcal{P}_{[a, b]}} \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|$$

Notemos que $V_a^b(f)$ siempre existe como elemento de $\overline{\mathbb{R}}_+$. Diremos que f es de **variación acotada** si $V_a^b(f) < +\infty$. Denotaremos por BV el conjunto de funciones de variación acotada.

Es fácil ver que toda función monótona es de variación acotada, toda función lipschitziana es de variación acotada. Sin embargo, la sola continuidad de una función no es suficiente para que tenga variación acotada.

Se tienen las siguientes propiedades, para $a \leq x \leq y \leq b$:

- (1) $V_a^x(f) + V_x^y(f) = V_a^y(f) \leq V_a^b(f)$
- (2) $V_a^x(f)$, $(V_a^x(f) - f(x))$ son funciones monótonas crecientes.
- (3) $V_a^b(f) = 0$ ssi f es constante.
- (4) $V_a^b(\alpha f) = |\alpha| V_a^b(f)$
- (5) $V_a^b(f + g) \leq V_a^b(f) + V_a^b(g)$

Las propiedades (3), (4) y (5) nos dicen que

$$BV[a, b] \doteq \{ f[a, b] \rightarrow \mathbb{R} : f(a) = 0, V_a^b(f) < +\infty \}$$

es un espacio vectorial normado, con $\|f\| = V_a^b(f)$.

De la propiedad (2) se deduce que toda función de variación acotada se puede escribir como diferencia de dos funciones monótonas crecientes. Luego, toda función de variación acotada es derivable ctp.

Por último, si f es continua por la derecha (resp. izquierda), entonces $V_a^x(f)$ también es continua por la derecha (resp. izquierda). En resumen, si f es continua, entonces $V_a^x(f)$ también lo es.

TEOREMA 4.3.8 (Derivada de la integral indefinida). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable, entonces*

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(u) du = f(x) \quad \text{ctp}.$$

Demostración. Definamos $\varphi(x) = \int_a^x f(u)$. Sea $A \subseteq [a, b]$ el conjunto de puntos donde φ es derivable. Sabemos que $\mu(A^c) = 0$. Sean $\alpha < \beta$ y definamos

$$E_{\alpha\beta} = \{ x \in A : f(x) < \alpha < \beta < \varphi'(x) \}.$$

Entonces $E_{\alpha\beta}$ es un conjunto medible. Probaremos que $\mu(E_{\alpha\beta}) = 0$. En efecto, sea $\varepsilon > 0$ y tomemos $\delta > 0$ tal que si $\mu(A) < \delta$ entonces $\int_A f(u) du < \varepsilon$ y tal que $|\alpha| \delta < \varepsilon$.

Tomemos un abierto G tal que $E_{\alpha\beta} \subseteq G$, $\mu(G) \leq \mu(E_{\alpha\beta}) + \delta$. Supongamos que $G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (c_n, d_n)$, con unión disjunta. Sea $x \in E_{\alpha\beta}$. Entonces, para todo ξ suficientemente cercano a x se tendrá

$$\frac{\varphi(\xi) - \varphi(x)}{\xi - x} > \beta.$$

Luego x es invisible por la derecha para la función $g(t) = \varphi(t) - \beta t$, (notar que φ es continua). Tomando $[c_n, d_n]$ como intervalo de definición, sabemos que existen intervalos (a_{nk}, b_{nk}) disjuntos tales que

$$E_{\alpha\beta} \subseteq \bigcup_{n,k} (a_{nk}, b_{nk}) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [c_n, d_n], \quad \varphi(b_{nk}) - \beta b_{nk} \geq \varphi(a_{nk}) - \beta a_{nk},$$

en otras palabras, $\int_{a_{nk}}^{b_{nk}} f(u) du \geq \beta (b_{nk} - a_{nk})$.

Denotemos $S = \bigcup_{n,k} (a_{nk}, b_{nk})$. Como (a_{nk}, b_{nk}) son disjuntos (en n y k), entonces

$$\int_S f(u) du \geq \beta \mu(S)$$

Por otro lado

$$\int_S f(u) du = \int_{S \setminus E_{\alpha\beta}} f(u) du + \int_{E_{\alpha\beta}} f(u) du$$

Notemos que

$$\mu(S \setminus E_{\alpha\beta}) = \mu(S) - \mu(E_{\alpha\beta}) \leq \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [c_n, d_n]\right) - \mu(E_{\alpha\beta}) = \mu(G) - \mu(E_{\alpha\beta}) \leq \delta$$

Luego,

$$\int_S f(u) du \leq \varepsilon + \alpha \mu(E_{\alpha\beta}) \leq \varepsilon + \alpha \mu(S) + |\alpha| \delta$$

Por lo tanto $\beta \mu(S) \leq \varepsilon + \alpha \mu(S) + |\alpha| \delta$. Entonces

$$\mu(E_{\alpha\beta}) \leq \mu(S) \leq \frac{\varepsilon + |\alpha| \delta}{\beta - \alpha} \leq \frac{2\varepsilon}{\beta - \alpha}$$

Se deduce que $\mu(E_{\alpha\beta}) = 0$. Ahora notemos que

$$\{x : f(x) < \varphi'(x)\} \cap A = \bigcup_{\substack{\alpha, \beta \in \mathbb{Q} \\ \alpha < \beta}} E_{\alpha\beta}.$$

Luego $\varphi' \leq f$ ctp. Tomando $\bar{f} = -f$ se obtiene la desigualdad inversa. Por lo tanto $\varphi' = f$ ctp. ■

El problema que abordaremos ahora es caracterizar aquellas funciones para las cuales se satisface

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(u) du$$

(con f' integrable). Notemos que necesariamente f debe ser continua. Además f se puede escribir como diferencia de dos funciones monótonas

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'_+(u) du - \int_a^x f'_-(u) du,$$

entonces f es de variación acotada.

Notemos que $\nu(A) = \int_A |f'(u)| du$ es una medida finita, absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue. Luego, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que si $\mu(A) < \delta$, entonces $\int_A |f'(u)| du < \varepsilon$. En particular, si (a_k, b_k) son intervalos disjuntos tales que

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} (b_k - a_k) = \mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} (a_k, b_k)\right) < \delta,$$

entonces, llamando $A = \cup_{k \in \mathbb{N}} (a_k, b_k)$ tenemos que

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} |f(b_k) - f(a_k)| \leq \int_A |f'(u)| du < \varepsilon.$$

Veremos que es exactamente esta propiedad la que caracteriza a las funciones que se pueden recuperar a partir de su derivada.

DEFINICIÓN 4.3.9. Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ se dirá **absolutamente continua** si para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que para cualquier familia numerable de intervalos disjuntos (a_k, b_k) se cumple lo siguiente

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} (b_k - a_k) < \delta \quad \Rightarrow \quad \sum_{k \in \mathbb{N}} |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

Es fácil ver que si f es absolutamente continua, entonces es continua y tiene variación acotada. Luego f es derivable ctp. También se tiene que $V_a^x(f)$ es una función absolutamente continua, de donde se obtiene que toda función absolutamente continua es diferencia de dos funciones crecientes, absolutamente continuas.

LEMA 4.3.10. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función absolutamente continua y monótona, tal que $f' = 0$ ctp. Entonces f es constante.

Demostración. Como f es monótona, entonces bastará probar que $f(b) = f(a)$. Supongamos que f es creciente. Sea D el conjunto de puntos donde f es derivable. Definamos $A = \{x \in D : f'(x) = 0\}$. Luego $\mu(A^c) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$ y tomemos $\delta > 0$ dado por la definición de absoluta continuidad de f . Consideremos un abierto $\theta \supseteq A^c$, tal que $\mu(\theta) < \delta$. Supongamos que θ es unión disjunta de los intervalos (a_k, b_k) . Luego

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

Pero por la monotonía de f sabemos que $f(\theta) \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}} [f(a_k), f(b_k)]$. Entonces se tiene que $\mu(f(A^c)) \leq \mu(f(\theta)) < \varepsilon$ y por lo tanto $\mu(f(A^c)) = 0$.

Por otro lado, sea $\varepsilon > 0$ y $x \in A$. Entonces, para todo ξ suficientemente cercano a x se tendrá

$$\frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x} < \varepsilon$$

En particular, x es punto invisible por la derecha de $g(t)\varepsilon t - f(t)$. Luego existen intervalos (a_k, b_k) disjuntos, tales que

$$A \subseteq \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (a_k, b_k), \quad f(b_k) - f(a_k) \leq \varepsilon (b_k - a_k).$$

Luego, $\mu^*(f(A)) \leq \mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} [f(a_k), f(b_k)]\right) \leq \varepsilon \sum_{k \in \mathbb{N}} (b_k - a_k) \leq \varepsilon (b - a)$. Entonces $\mu(f(A)) = 0$. Por lo tanto $\mu(f([a, b])) = \mu(f(A) \cup f(A^c)) = 0$. Pero $\mu(f([a, b])) = f(b) - f(a)$. Se concluye que f es constante. ■

LEMA 4.3.11. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función monótona creciente, entonces f' es integrable, además, para todo $x_0, y_0 \in [a, b]$ tal que $x_0 \leq y_0$, entonces

$$\int_{x_0}^{y_0} f'(u) \, du \leq f(y_0) - f(x_0).$$

Demostración. No perderemos generalidad en tomar $x_0 = a$, $y_0 = b$. Recordemos que para $x > b$ tenemos que $f(x) = f(b)$, y que $f' \geq 0$ ctp. Definamos

$$\varphi_n[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi_n = n \left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right)$$

Entonces $0 \leq \varphi_n \leq n (f(b) - f(a))$. Luego φ_n es integrable. Además

$$\begin{aligned} \int_a^b \varphi_n(x) \, dx &= n \left(\int_a^b f\left(x + \frac{1}{n}\right) \, dx - \int_a^b f(x) \, dx \right) \\ &= n \left(\int_b^{b+\frac{1}{n}} f(x) \, dx - \int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x) \, dx \right) \\ &= f(b) - n \int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x) \, dx. \end{aligned}$$

Notemos que

$$f(a^+) \leq n \int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x) dx \leq f(a + \frac{1}{n}).$$

Luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx = f(b) - f(a^+) \leq f(b) - f(a).$$

Como $\varphi_n(x) \rightarrow f'$ ctp, (y luego f' es medible), podemos aplicar el lema de Fatou para concluir

$$\int_a^b f'(x) dx \leq \liminf_n \int_a^b \varphi_n(x) dx \leq f(b) - f(a)$$

Por lo tanto f' es integrable, y se tiene la desigualdad. ■

Hay que destacar que la desigualdad anterior puede ser estricta.

TEOREMA 4.3.12. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función absolutamente continua. Entonces f' es integrable y se tiene

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(u) du.$$

Demostración. Tomemos f_1, f_2 absolutamente continuas y crecientes tales que $f = f_1 - f_2$. Por el lema anterior tenemos que f'_1, f'_2 son integrables, así podemos definir

$$\varphi_i(x) = f_i(x) - \int_a^x f'_i(u) du, \quad i = 1, 2.$$

Tenemos que φ_i es absolutamente continua. Además, del mismo lema anterior se deduce que φ_i es creciente. También, aplicando la derivabilidad de la integral sabemos que $\varphi'_i = 0$ ctp. Luego concluimos que φ_i son funciones constantes, en particular $\varphi_i(x) = \varphi_i(a)$, es decir

$$f_i(x) = f_i(a) + \int_a^x f'_i(u) du.$$

Luego $f(x) = f(a) + \int_a^x (f'_1(u) - f'_2(u)) du$. Notando que $f' = f'_1 - f'_2$ ctp, se concluye que f' es integrable, y se tiene

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(u) du. \quad \blacksquare$$

COROLARIO 4.3.13. Toda función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monótona y continua por la derecha se puede escribir como $f = f_1 + f_2 + f_3$, con f_i funciones monótonas tales que

- f_1 es absolutamente continua.
- f_2 es continua y $f'_2 = 0$ ctp.
- f_3 es una función de saltos.

Además esta descomposición es única si suponemos que $f_2(a) = f_3(a) = 0$.

Demostración. Supongamos que f es creciente. Sea S el conjunto de discontinuidades de f y definamos

$$f_3(x) = \sum_{\substack{y \leq x \\ y \in S}} (f(y) - f(y^-)).$$

Luego f_3 es una función de saltos (creciente) y se cumple que $g = f - f_3$ es una función continua y creciente. Luego g' es integrable y así podemos definir

$$f_1(x) = g(a) + \int_a^x g'(u) du.$$

Entonces f_1 es creciente y absolutamente continua. Finalmente

$$f_2 = g(x) - g(a) - \int_a^x g'(u) du$$

es una función continua y monótona, por un lema anterior. Además, por otro resultado previo sabemos que $f_2' = 0$ ctp.

Probemos la unicidad. Supongamos que se tiene una descomposición $f = h_1 + h_2 + h_3$ con las propiedades enunciadas. De la continuidad de $h_1 + h_2$ se deduce que si

$$h_3(x) = \sum_{\substack{y \leq x \\ y \in A}} a_n,$$

entonces necesariamente $A = S$ y $a_n = f(y) - f(y^-)$. Por lo tanto $h_3 = f_3$. Luego, con la misma notación anterior, se tiene que $h_1 + h_2 = g$. Derivando obtenemos que $h_1' = g'$ ctp, de donde $h_1 = f_1$ y tenemos la unicidad. ■

4.4. El espacio de las medidas con signo

Como una última aplicación estudiaremos algunas propiedades del espacio de las medidas con signo, y con la ayuda del teorema de Radon-Nikodým mostraremos la completitud de dicho espacio. Para comenzar, recordamos el contexto del ejercicio 18: sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible, sobre este espacio definimos $\mathfrak{M}(\Omega, \mathcal{F})$, en adelante $\mathfrak{M}(\Omega)$, el espacio vectorial de las medidas con signo finitas sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. También definimos la norma dada por la variación

$$\|\mu\| = |\mu|(\Omega),$$

con lo cual $(\mathfrak{M}(\Omega), \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado. El objetivo ahora es probar la completitud de este espacio.

TEOREMA 4.4.1. $(\mathfrak{M}(\Omega), \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach.

Un corolario interesante de este resultado es que permite probar la completitud de el espacio $BV[0, 1]$. Para ésto se considera $\Omega = [0, 1]$ y $\mathcal{F} = \mathcal{B}$ la tribu boreliana. Se dejará como ejercicio probar que el espacio $\mathfrak{M}([0, 1], \mathcal{B})$ se identifica con las funciones a variación acotada normalizadas. Dada la identificación, se tiene la completitud de este último espacio.

Demostración. La demostración comienza con un resultado general: si $(\mu_n)_n$ es una sucesión en $\mathfrak{M}(\Omega)$, la medida λ definida por

$$\lambda(A) = \sum_{i \geq 1} \frac{1}{2^i} \frac{|\mu_i|(A)}{\|\mu_i\|},$$

pertenece a $\mathfrak{M}(\Omega)$, y para todo n

$$\mu_n \ll \lambda.$$

Para $f \in L^1(\lambda)$ definimos $L(f) \in \mathfrak{M}(\Omega)$ por la fórmula

$$L(f)(A) = \int_A f d\lambda.$$

Notemos que L depende de λ . Probemos ahora que L es una isometría (no necesariamente sobreyectiva). Notando que

$$\|f\|_1 = \int |f| d\lambda = \int f_+ d\lambda + \int f_- d\lambda = L(f^+)(\Omega) + L(f^-)(\Omega),$$

por lo que basta probar $L(f^+) = (L(f))^+$. Por un lado tenemos

$$(L(f))^+(A) = \sup_{B \subseteq A} \int_B f d\lambda \leq \int_A f^+ d\lambda = L(f^+)(A).$$

Probemos la otra desigualdad

$$(L(f))^+(A) \geq (L(f))^+(A \cap \{f > 0\}) = \sup_{B \subseteq A \cap \{f > 0\}} \int_B f d\lambda = \sup_{B \subseteq A} \int_B f^+ d\lambda = L(f^+)(A).$$

Una vez probada la igualdad, se tiene que L es una isometría pues

$$\|f\|_1 = L(f)^+(\Omega) + L(f)^-(\Omega) = \|L(f)\|.$$

Ahora que sabemos que L es una isometría, es posible utilizar la completitud de L^1 para probar la completitud de $\mathfrak{M}(\Omega)$. Sea $(\mu_n)_n \subseteq \mathfrak{M}(\Omega)$ una sucesión de Cauchy; entonces con la notación desarrollada, es posible utilizar el teorema de Radon-Nikodým obteniendo

$$\mu_n \ll \lambda \quad \Rightarrow \quad \exists h_n \in L^1 \quad \mu_n = L(h_n).$$

Como L es isometría y $(\mu_n)_n$ es de Cauchy entonces $(h_n)_n$ es de Cauchy en $L^1(\lambda)$, por lo tanto existe $h \in L^1(\lambda)$ límite de esta secuencia. Finalmente, $\mu = L(h)$ es el límite buscado probando la completitud. ■

Para finalizar, veremos un criterio de compacidad en el espacio de las medidas con signo finitas. En estadística la condición que se obtiene en este resultado se llaman modelos dominados.

PROPOSICIÓN 4.4.2. *Si $\mathcal{K}$ es precompacto en $\mathfrak{M}(\Omega)$, entonces existe $\lambda \in \mathfrak{M}(\Omega)$ tal que para todo $\mu \in \mathcal{K}$, $\mu \ll \lambda$.*

Para probar esta proposición necesitaremos probar el siguiente lema.

LEMA 4.4.3. *Sean $\mu \in \mathfrak{M}(\Omega)$ una medida positiva, $\nu \in \mathfrak{M}(\Omega)$ y $\varepsilon > 0$ tal que $\|\mu - \nu\| \leq \varepsilon$. Entonces*

$$\mu(A) = 0 \Rightarrow |\nu(A)| \leq \varepsilon.$$

Demostración. Notamos que

$$|\nu(A)| = |\nu(A) - \mu(A) + \mu(A)| \leq \|\nu - \mu\| + |\mu(A)| \leq \varepsilon + 0.$$

■

Demostración. (Proposición). Sea $\mathcal{K} \subseteq \mathfrak{M}(\Omega)$ precompacto. Recordemos que en un espacio métrico completo, un conjunto $\mathcal{K}$ es precompacto ssi es totalmente acotado, es decir para todo $\eta > 0$ existen $\mu_1, \dots, \mu_j$ tal que

$$\mathcal{K} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_\eta(\mu_i),$$

donde $B_\eta(\nu) = \{\mu \in \mathfrak{M}(\Omega) : \|\mu - \nu\| < \eta\}$. Tomamos $\eta = 1/k, k \geq 1$ y denotemos por $\mu_1^k, \dots, \mu_{j_n}^k$ la familia finita de medidas que nos entrega la propiedad anterior. Juntando todas estas familias tendremos una cantidad numerable de medidas la cual podemos renombrar como $\nu_n, n \in \mathbb{N}$. Para esta sucesión de medidas podemos construir λ como en la demostración del teorema,

$$\lambda(A) = \sum_{j \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^j} \frac{|\mu_j|(A)}{\|\mu_j\|}.$$

Probemos que todas las medidas $\mu \in \mathcal{K}$ are absolutamente continuas con respecto a λ . Sea $A \in \mathcal{F}$ tal que $\lambda(A) = 0$, entonces para cada $j \in \mathbb{N}$, $\nu_j(A) = 0$. Por la condición de precompactidad, dado $\varepsilon > 0$, existe $j^* \in \mathbb{N}$ tal que $\|\nu_{j^*} - \mu\| \leq \varepsilon$. Aplicando el último lema resulta que $\mu(A) \leq \varepsilon$, y como ε es arbitrario se tiene que $\mu(A) = 0$. ■

4.5. Ejercicios

Ejercicio 28. Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ espacio medible, y μ, ν dos medidas con signo finitas definidas sobre $\mathcal{F}$.

- (a) Pruebe que μ y ν son singulares entre sí ssi $|\mu|$ y $|\nu|$ lo son.
- (b) Pruebe que si se cumple lo anterior

$$\|\mu - \nu\| = \|\nu\| + \|\mu\|.$$

- (c) Suponga que Ω es infinito no numerable y que para todo $x \in \Omega$, $\{x\} \in \mathcal{F}$. Pruebe que el espacio $(\mathfrak{M}(\Omega), \|\cdot\|)$ no es separable.

Ejercicio 29. Sean μ y ν dos medidas de probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. Si $\nu = \nu_a + \nu_s$ es la descomposición de Lebesgue de ν con respecto a μ , pruebe que

$$\|\mu - \nu\| = 2 \int \left(1 - \frac{d\nu_a}{d\mu}\right)_+ d\mu.$$

Indicación: Recuerde que por el ejercicio 18, $\|\mu - \nu\| = 2 \sup_{A \in \mathcal{F}} |\mu(A) - \nu(A)|$.

Ejercicio 30. Sea $(X, \mathcal{B})$ espacio medible. Sea $T : X \rightarrow X$ $\mathcal{B}$ - $\mathcal{B}$ medible y μ medida de probabilidad. Se dice que T es μ -invariante (o que μ es invariante para T) si $\mu \circ T^{-1} = \mu$. Se dice que μ es ergódica si es invariante para T y

$$(\forall A \in \mathcal{B}) \quad \mu(A \Delta T^{-1}(A)) = 0 \Rightarrow \{\mu(A) = 0 \vee \mu(A) = 1\}$$

Consideremos el simplex de medidas de probabilidad invariantes para T

$$\mathfrak{M}(\Omega, T) = \{\mu : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1], \mu(\Omega) = 1, \mu \text{ es invariante para } T\}.$$

- (a) Probar que $\mathfrak{M}(\Omega, T)$ es un conjunto convexo.

(b) Probar que μ es ergódica ssi μ es un punto extremo del convexo $\mathfrak{M}(\Omega, T)$. Para ésto se sugiere:

- (I) Para probar $\Rightarrow$ suponer que μ no es ergódica y encontrar una combinación convexa de medidas en $\mathfrak{M}(\Omega, T)$.
- (II) Para $\Leftarrow$, muestre que si μ es ergódica y existen μ_1, μ_2 medidas de probabilidad invariantes para T tal que $\mu = p\mu_1 + (1-p)\mu_2$, con $p \in (0, 1)$, entonces $\mu_1 = \mu_2 = \mu$. Ésto puede probarse encontrando una función $f \in L^1$ no negativa tal que

$$\mu_1(B) = \int_B f d\mu, \forall B \in \mathcal{B}.$$

Luego, si $E = \{f < 1\}$, demuestre que $\int_{E \setminus T^{-1}E} f d\mu = \int_{T^{-1}E \setminus E} f d\mu$, y deduzca que $f = 1$.

(c) Si μ y ν son ergódicas y $\mu \neq \nu$, entonces $\mu \perp \nu$.

Ejercicio 31. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida.

- (a) Sea $\mathcal{B}$ una familia de conjuntos medibles, y $\mathcal{C}$ la familia de uniones numerables de elementos de $\mathcal{B}$. Muestre que $M := \sup_{A \in \mathcal{C}} \mu(A)$ se alcanza para cierto conjunto $C_* \in \mathcal{C}$

A continuación, (X, Σ, μ) se supone finito. Sea $\{\mathbb{P}_\theta\}_{\theta \in \Theta}$ una familia de medidas de probabilidad en (X, Σ) , y suponga que $\mathbb{P}_\theta \ll \mu$ para todo $\theta \in \Theta$.

- (b) Para cada $\theta \in \Theta$ denotamos $A_\theta := \{\frac{d\mathbb{P}_\theta}{d\mu} > 0\}$. Sean $\mathcal{C}$ y $C_* \in \mathcal{C}$ asociados como en (a) a la clase $\mathcal{B} := \{A_\theta : \theta \in \Theta\}$.

Pruebe que para todo $\theta \in \Theta$ se tiene $\mathbb{P}_\theta((C_*)^c) = 0$

Indicación: Proceda por contradicción.

- (c) Pruebe que la familia $\{\mathbb{P}_\theta\}_{\theta \in \Theta}$ es *equivalente a una subfamilia numerable*, es decir, existe $\{\theta_0, \theta_1, \dots\} \subseteq \Theta$ tal que

$$\forall N \in \Sigma : \quad \{\mathbb{P}_\theta(N) = 0 \ (\forall \theta \in \Theta)\} \Leftrightarrow \{\mathbb{P}_{\theta_n}(N) = 0 \ (\forall n \in \mathbb{N})\}.$$

Indicación: Puede ser útil probar que $\theta \in \Theta$, $\mathbb{P}_\theta(N) = 0 \Rightarrow \mu(N \cap A_\theta) = 0$.

Ejercicio 32. 1. Recordemos que una función $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, con $-\infty \leq a < b \leq \infty$, se dice convexa si:

$$F(\lambda s + (1-\lambda)t) \leq \lambda F(s) + (1-\lambda)F(t), \quad \forall s, t \in (a, b) \text{ y } \lambda \in (0, 1)$$

- (a) Muestre que F es convexa ssi para todos $s, t, \bar{s}, \bar{t} \in (a, b)$ tales que $s \leq \bar{s} < \bar{t}$ y $s < t \leq \bar{t}$:

$$\frac{F(t) - F(s)}{t - s} \leq \frac{F(\bar{t}) - F(\bar{s})}{\bar{t} - \bar{s}}$$

- (b) Muestre que F es convexa ssi F es absolutamente continua sobre todo intervalo compacto de (a, b) y D^+F es creciente (notar que F' existe ctp y coincide ctp con D^+F).

- (c) Muestre que existen constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y una medida μ tal que para todo $x \in (a, b)$

$$F(x) = \alpha x + \beta + \frac{1}{2} \int |x - y| \mu(dy).$$

(d) Muestre que si F es convexa y $t_0 \in (a, b)$, entonces existe $\beta \in \mathbb{R}$ tal que

$$F(t) - F(t_0) \geq \beta(t - t_0), \forall t \in (a, b)$$

(e) (Desigualdad de Jensen) Si (X, M, μ) es un espacio de probabilidad ($\mu(X) = 1$), $g : X \rightarrow (a, b)$ está en $L^1(\mu)$, y F es convexa en (a, b) , entonces:

$$F\left(\int g d\mu\right) \leq \int F \circ g d\mu$$

Ejercicio 33. Muestre que la siguiente función $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua pero no es de variación acotada:

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } x = 0 \\ x \cos(\frac{\pi}{x}) & , \text{ si } x \neq 0 \end{cases}$$

Ejercicio 34. Pruebe que una función f pertenece a $BV[0, 1]$ ssi existe una medida con signo finita μ sobre $([0, 1], \mathcal{B})$, tal que $f(x) = \mu([a, x])$. Concluya que existe una isometría entre $BV[0, 1]$ y $M([0, 1], \mathcal{B})$.

Indicación: Considere las variaciones positiva y negativa de f

$$P(f, [a, x]) = \sup_{\mathcal{P}} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})]_+$$

$$N(f, [a, x]) = \sup_{\mathcal{P}} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})]_-.$$

Ejercicio 35. Sean $a < b$ números reales, y consideremos el e.v. de las funciones absolutamente continuas normalizadas

$$AC_0([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : f(a) = 0, f \text{ es absolutamente continua}\}.$$

Para una función $f \in L^1([a, b])$, se define la función

$$F_f(x) = \int_a^x f(t) dt$$

donde $a \leq x \leq b$. Pruebe que

$$\tau : f \rightarrow F_f$$

define una isometría lineal biyectiva entre $(L^1(\Omega, \mathcal{A}), \|\cdot\|_1)$ y $(AC_0([a, b]), \|\cdot\|)$ (normado por la variación total). En particular, deduzca que AC_0 es un espacio de Banach.

Capítulo 5

Dualidad en los espacios L^p

La desigualdad de Hölder sugiere una fuerte relación entre los espacios L^p y L^q cuando p, q son conjugados entre sí. Precisamente, obtenemos que cada $g \in L^q$ se asocia con una función lineal continua de L^p en $\mathbb{R}$, por lo que L^q se inyecta de manera continua en el dual de L^p . Es válido entonces preguntarse cuánto más grande que L^q es el dual de L^p . En este capítulo veremos que ambos espacios coinciden.

A partir de ahora haremos algunas simplificaciones en la notación de conjuntos. Dado $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ y f medible, denotaremos por $\{f \in A\}$ al conjunto $\{x : f(x) \in A\}$. Extendemos esta simplificación naturalmente a los conjuntos $\{f > 0\}$, $\{f = a\}$, etc.

TEOREMA 5.0.1 (Dualidad en los espacios L^p). *Sea $(X, \mathcal{T}, \mu)$ un espacio de medida. Consideremos $p \in [1, +\infty)$, $q \in (1, +\infty]$ tales que $1/p + 1/q = 1$. Definamos la función $\varphi : L^q \rightarrow (L^p)^*$, de manera que si $g \in L^q$ y $f \in L^p$, entonces*

$$\varphi(g)f \doteq \int_X fg \, d\mu$$

Con esta definición se satiface que

- Si $1 < p < +\infty$, φ es una isometría lineal biyectiva.
- Si $p = 1$ y μ es σ -finita, φ es isometría lineal biyectiva.

Este resultado nos dice que podemos identificar al dual de L^p con L^q .

Demostración. Usando Hölder es claro que φ está bien definida, pues

$$|\varphi(g)f| = \left| \int fg \, d\mu \right| \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

Luego $\|\varphi(g)\|_{(L^p)^*} \leq \|g\|_q$. Como φ es claramente lineal, entonces lo anterior prueba que es continua y $\|\varphi\| \leq 1$.

Primero probaremos que φ **es inyectiva**. Tenemos que probar que $\varphi(g) = 0 \Rightarrow g = 0$. Supongamos que $1 < p < +\infty$. Si $\varphi(g) = 0$ entonces tomemos $f \doteq \text{signo}(g) \mathbb{1}_{\{|g| > \frac{1}{n}\}}$. Calculemos

$$\int |f|^p \, d\mu = \int \mathbb{1}_{\{|g| > \frac{1}{n}\}} \, d\mu \leq \int_{\{|g| > \frac{1}{n}\}} n^q |g|^q \, d\mu \leq n^q \|g\|_q^q < +\infty.$$

Por lo tanto $f \in L^p$. Entonces $0 = \int \text{signo}(g) \mathbb{1}_{\{|g| > \frac{1}{n}\}} g d\mu = \int_{\{|g| > \frac{1}{n}\}} |g| d\mu$, lo que nos dice que necesariamente $\mu(\{|g| > \frac{1}{n}\}) = 0$. Tomando la unión sobre n de estos conjuntos, obtenemos que $\mu(\{g \neq 0\}) = 0$, es decir $g = 0$ ctp, y $g = 0$ como elemento de L^q .

En el caso $p = 1$, estamos suponiendo que μ es σ -finita. Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ partición medible de X tal que $\mu(A_n) < +\infty$. Como para todo $k \in \mathbb{N}$, se tiene que $\mu(\bigcup_{n \leq k} A_n) < +\infty$, entonces llamando $B_k \doteq \bigcup_{n \leq k} A_n$, la función $\text{signo}(g) \mathbb{1}_{B_k}$ está en L^1 . Luego

$$\int \mathbb{1}_{B_k} |g| d\mu = 0.$$

Por lo tanto $\mathbb{1}_{\bigcup_{n \leq k} A_n} |g| = 0$ ctp. Sigue que $\mu(\bigcup_{n \leq k} A_n \cap \{g \neq 0\}) = 0$, para todo $k \in \mathbb{N}$.

Tomando la unión sobre k de estos conjuntos, obtenemos que $\mu(\{g \neq 0\}) = 0$. Luego $g = 0$, y tenemos la inyectividad de φ .

A continuación probaremos que φ es **epiyectiva**. Tenemos que probar que si $T \in (L^p)^*$, entonces existe $g \in L^q$ tal que

$$\forall f \in L^p, \quad T(f) = \int f g d\mu.$$

Para ello veamos primero qué sucede en un espacio de medida finita. Supongamos $\mu(X) < +\infty$. Sea $A \in \mathcal{T}$, entonces, por la finitud de la medida tenemos que $\mathbb{1}_A \in \mathcal{L}^p$. Denotemos por $\dot{\mathbb{1}}_A$ a la clase de equivalencia de $\mathbb{1}_A$ (aquellas funciones que son iguales ctp a $\mathbb{1}_A$). Definamos

$$\nu : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \nu(A) \doteq T(\dot{\mathbb{1}}_A)$$

Probemos que ν es una medida con signo.

- $\nu(\emptyset) = T(\dot{\mathbb{1}}_\emptyset) = T(0) = 0$ (ya que T es lineal).
- Sean $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ medibles disjuntos y sea $B \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$. Aplicando TCD se prueba fácilmente

que $\|\sum_{n=1}^k \dot{\mathbb{1}}_{B_n} - \dot{\mathbb{1}}_B\|_p \rightarrow 0$. Como T es continua, entonces se tiene

$$\nu(B) = T\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \dot{\mathbb{1}}_{B_n}\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} T(\dot{\mathbb{1}}_{B_n}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \nu(B_n)$$

Luego ν es una medida. Además ν toma sólo valores finitos. En particular es σ -finita. Es fácil convencerse que $\nu \ll \mu$. En efecto, si $\mu(C) = 0$, entonces $\dot{\mathbb{1}}_C = 0$, es decir $\dot{\mathbb{1}}_C = \dot{\mathbb{1}}_\emptyset$. Luego $\nu(C) = 0$.

Aplicando el teorema de Radon-Nikodým, tenemos entonces que existe una función $g \in L^1(X, \mathcal{T}, \mu)$ tal que para todo $A \in \mathcal{T}$ se tiene que

$$T(\dot{\mathbb{1}}_A) = \nu(A) = \int_A g d\mu.$$

Sea $f \in \xi \cap L^p$, digamos $f = \sum_{i \in I} a_i \mathbb{1}_{A_i}$. Entonces

$$T(f) = \sum_{i \in I} a_i T(\dot{\mathbb{1}}_{A_i}) = \sum_{i \in I} a_i \int_{A_i} g d\mu = \int \sum_{i \in I} a_i \mathbb{1}_{A_i} g d\mu = \int f g d\mu.$$

Sea $f \in L^p$ una función positiva y acotada. Por densidad, tomemos $f_n \in \xi_+ \cap L^p$ tal que $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$, $f_n \nearrow f$. Como T es continua, entonces $T(f_n) \rightarrow T(f)$.

Por otro lado, como $f_n g \rightarrow fg$ y $|f_n g| \leq |f| |g| \in L^1$, entonces por TCD tenemos que

$$\int f_n g d\mu \rightarrow \int f g d\mu$$

Si $f \in L^p$ es cualquier función acotada, usando la descomposición $f = f_+ - f_-$ se concluye que para toda $f \in L^p$, acotada

$$T(f) = \int f g d\mu.$$

Usando esta igualdad probaremos que $g \in L^q$. Para ello separaremos dos casos.

Caso $1 < p < +\infty$. Definamos

$$g_n \doteq \begin{cases} |g|^{q-1} \text{signo}(g) & \text{si } |g|^{q-1} \leq n \\ n \cdot \text{signo}(g) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Como $|g_n| \leq n$, entonces $g_n \in L^p$ es una función acotada. Además notemos que $|g_n|^p \leq g_n g$, luego

$$T(g_n) = \int g_n g d\mu \geq \int |g_n|^p d\mu$$

Por lo tanto $\int |g_n|^p d\mu \leq \|T\| \|g_n\|_p$, y luego $(\int |g_n|^p d\mu)^{\frac{1}{p}} \leq \|T\|$. Como $|g_n|^p$ crece a $|g|^q$, por convergencia monótona se deduce que $\|g\|_q \leq \|T\|$ y luego $g \in L^q$.

Caso $p = 1$. Definamos $f = \mathbb{1}_{\{|g| > a\}} \text{signo}(g)$. Luego $f \in L^1$ es una función acotada. Por lo tanto

$$T(f) = \int |g| \mathbb{1}_{\{|g| > a\}} d\mu \geq a \mu(\{|g| > a\}).$$

Luego $a \mu(\{|g| > a\}) \leq \|T\| \|f\|_1$, y como $\|f\|_1 = \mu(\{|g| > a\})$, obtenemos que

$$a \mu(\{|g| > a\}) \leq \|T\| \mu(\{|g| > a\}),$$

para todo $a \in \mathbb{R}$.

De la desigualdad anterior se concluye que $\mu(\{|g| > \|T\|\}) = 0$. Por lo tanto $g \in L^\infty$ y además se tiene que $\|g\|_\infty \leq \|T\|$.

Para ver que $T(f) = \int f g d\mu, \forall f \in L^p$, ($1 \leq p < +\infty$), tomemos $f \in L^p$ y una sucesión de funciones simples $f_n \in L^p$, convergente a f en L^p . Notemos que f_n son acotadas. Por continuidad $T(f_n) \rightarrow T(f)$, y por otro lado, aplicando Hölder tenemos que

$$\left| \int f_n g d\mu - \int f g d\mu \right| = \left| \int (f_n - f) g d\mu \right| \leq \|f_n - f\|_p \|g\|_q \rightarrow 0.$$

Luego podemos tomar límite en la igualdad $T(f_n) = \int f_n g d\mu$ para concluir la igualdad deseada.

Hasta ahora hemos probado que φ es biyectiva. De la desigualdad de Hölder es directo que $\|T\| \leq \|g\|_q$, y como la otra desigualdad ya fue probada, se tiene que $\|\varphi(g)\| = \|T\| = \|g\|_q$, es decir, φ es una isometría.

Se concluye la validez del teorema, para el caso de medida finita.

Ahora veamos el caso general. Sea $A \in \mathcal{T}$ tal que $\mu(A) < +\infty$. El conjunto $\mathcal{T}_A \doteq \{A \cap B / B \in \mathcal{T}\}$ es un σ -álgebra para A , contenida en $\mathcal{T}$. Denotemos por μ_A a la restricción de μ a $\mathcal{T}_A$ y definamos

$i_A : L^p(A, \mathcal{T}_A, \mu_A) \rightarrow L^p(X, \mathcal{T}, \mu)$ por

$$i_A(f) = \bar{f} \quad , \quad \text{con} \quad \bar{f}(x) \doteq \begin{cases} f(x) & x \in A \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} .$$

Es fácil ver que i_A es lineal continua, de norma menor o igual a 1 . Definamos

$$T_A \doteq (T \circ i_A) : L^p(A, \mathcal{T}_A, \mu_A) \rightarrow \mathbb{R}$$

Entonces T_A es lineal continua y $\|T_A\| \leq \|T\|$. Como el espacio $(A, \mathcal{T}_A, \mu_A)$ es de medida finita, por lo probado anteriormente tenemos que existe una única función $g_A \in L^q(A, \mathcal{T}_A, \mu_A)$ tal que para toda $f \in L^p(A, \mathcal{T}_A, \mu_A)$ se cumple la igualdad $T_A(f) = \int f g_A d\mu$. Si denotamos, análogamente a lo anterior, como $\bar{g}_A$ a la extensión de g_A a todo X , entonces tendremos que

$$T(f) = \int f \bar{g}_A d\mu \quad , \quad \forall f \in L^p(X, \mathcal{T}, \mu) \quad \text{tal que} \quad f = 0 \text{ en } A^c.$$

Notemos que por la unicidad, si B es un medible contenido en A , entonces $g_A = g_B$ ctp en B . Ahora separemos nuevamente los dos casos

Caso $1 < p < +\infty$. Definamos

$$M \doteq \sup_{\substack{A \in \mathcal{T} \\ \mu(A) < +\infty}} \|\bar{g}_A\|_q.$$

Como $\|\bar{g}_A\|_q = \|T_A\| \leq \|T\|$, entonces $M \leq \|T\|$. Tomemos una sucesión de conjuntos $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}$ tales que $\|\bar{g}_{A_n}\|_q \nearrow M$. Sin perder generalidad, considerando $A'_n \doteq \bigcup_{k \leq n} A_k$, podemos suponer que los A_n son crecientes. Sea $A \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

Como para todo $n \geq m$, $\bar{g}_{A_n} = \bar{g}_{A_m}$ ctp en A_m , el siguiente límite existe ctp

$$g(x) \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{g}_{A_n}(x)$$

Se tiene que $g = 0$ en A^c . Además, como $|\bar{g}_{A_n}|^q \nearrow |g|^q$, por convergencia monótona se tiene que

$$\left(\int |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\bar{g}_{A_n}\|_q = M.$$

Por lo tanto $g \in L^q$ y se tiene que $\|g\|_q \leq \|T\|$. Probaremos que $\varphi(g) = T$.

Sea $f \in \xi \cap L^p$, digamos $f = \sum_{i \in I} b_i \mathbb{1}_{B_i}$, con $\mu(B_i) < +\infty$. Sea $B \doteq \bigcup_{i \in I} B_i$, entonces $\mu(B) < +\infty$. Por lo tanto

$$T(f) = \int f \bar{g}_B d\mu = \int_{B \setminus A} f \bar{g}_B d\mu + \int_{B \cap A} f \bar{g}_B d\mu.$$

Como $\bar{g}_B = \bar{g}_{B \setminus A}$ ctp en $B \setminus A$ y $\bar{g}_B = \bar{g}_{B \cap A}$ ctp en $B \cap A$, entonces

$$T(f) = \int f \bar{g}_{B \setminus A} d\mu + \int f \bar{g}_{B \cap A} d\mu.$$

Notemos que $\bar{g}_{B \cap A} = g$ ctp en $B \cap A$. Además $f = 0$ en B^c ; $g = 0$ en A^c , luego

$$\int f \bar{g}_{B \cap A} d\mu = \int f g d\mu$$

Por otro lado

$$M^q \geq \|\bar{g}_{(B \setminus A) \cup A_n}\|_q^q = \int |\bar{g}_{(B \setminus A) \cup A_n}|^q d\mu = \int |\bar{g}_{B \setminus A}|^q d\mu + \int |\bar{g}_{A_n}|^q d\mu$$

Tomando límite sobre n concluimos que $M^q \geq \int |\bar{g}_{B \setminus A}|^q d\mu + M^q$, y luego $\bar{g}_{B \setminus A} = 0$ ctp. Con lo anterior tenemos que para todo $f \in \xi \cap L^p$

$$T(f) = \int f g d\mu.$$

Si $f \in L^p$ es cualquiera, entonces por densidad tomamos $f_n \in \xi \cap L^p$ tal que $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$. Por un lado $T(f_n) \rightarrow T(f)$, y por Hölder $|\int (f_n - f) g d\mu| \leq \|f_n - f\|_p \|g\|_q \rightarrow 0$. Luego $\int f_n g d\mu \rightarrow \int f g d\mu$ y entonces tenemos la igualdad

$$T(f) = \int f g d\mu,$$

para todo $f \in L^p$. Además $\|g\|_q \leq \|T\|$, con lo cual $\|g\|_q = \|T\|$.

Caso $p = 1$. Como μ es σ -finita, tomemos A_n medibles de medida finita tales que $A_n \nearrow X$. Cada A_n tiene asociado una función $\bar{g}_{A_n}$. Por lo tanto existe el siguiente límite (ctp)

$$g(x) \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{g}_{A_n}(x).$$

Tenemos que $g = \bar{g}_{A_n}$ ctp en A_n . Además $\|\bar{g}_{A_n}\|_\infty = \|T_{A_n}\| \leq \|T\|$, y como $|\bar{g}_{A_n}| \nearrow |g|$, entonces se tiene que $g \in L^\infty$, $\|g\|_\infty \leq \|T\|$.

Veamos que $\varphi(g) = T$. Sea $f \in L^1$, entonces

$$T(f \mathbb{1}_{A_n}) = \int f \mathbb{1}_{A_n} \bar{g}_{A_n} d\mu = \int f \bar{g}_{A_n} d\mu$$

Notemos que $f \mathbb{1}_{A_n} \rightarrow f$; $|f \mathbb{1}_{A_n}| \leq |f| \in L^1$. Luego, por TCD tenemos que $\|f \mathbb{1}_{A_n} - f\|_1 \rightarrow 0$. Entonces $T(f \mathbb{1}_{A_n}) \rightarrow T(f)$.

Por otro lado, $f \bar{g}_{A_n} \rightarrow f g$ ctp y $|f \bar{g}_{A_n}| \leq |f| \|g\|_\infty$ ctp. Como $|f| \|g\|_\infty \in L^1$ nuevamente aplicamos TCD para concluir que

$$\int f \bar{g}_{A_n} d\mu \rightarrow \int f g d\mu$$

Por lo tanto, para toda $f \in L^1$ se cumple que $T(f) = \int f g d\mu$, y se tiene la igualdad $\|g\|_\infty = \|T\|$. Concluimos que φ es una isometría lineal biyectiva. ■

COROLARIO 5.0.2. Si $1 < p < +\infty$, el espacio L^p es reflexivo.

Demostración. Consideremos la isometría lineal biyectiva del teorema anterior

$$\varphi : L^q \rightarrow (L^p)^*,$$

donde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Sea $T^{**} \in (L^p)^{**}$, entonces $(T^{**} \circ \varphi) \in (L^q)^*$. Como $1 < q < +\infty$, aplicando el teorema anterior sabemos que existe una función $f \in L^p$ tal que

$$(T^{**} \circ \varphi)(g) = \int f g d\mu,$$

para todo $g \in L^q$.

Sea $T^* \in (L^p)^*$ y tomemos $g \in L^q$ tal que $\varphi(g) = T^*$. Entonces

$$T^{**}(T^*) = \int f g d\mu = T^*(f),$$

para todo $T^* \in (L^p)^*$. Luego T^{**} es un funcional de evaluación (asociado a f), y por lo tanto L^p es reflexivo. ■

NOTA.

(1) Consideremos el espacio de medida $([0, 1], \mathcal{F}, dn)$, donde $\mathcal{F}$ es la σ -álgebra que consiste de los conjuntos $A \subseteq [0, 1]$ que son numerables o de complemento numerable (probar que efectivamente es una σ -álgebra). dn es la medida cuenta puntos que obviamente no es σ -finita en el espacio $([0, 1], \mathcal{F})$. Tomemos el funcional lineal continuo definido en $L^1([0, 1], \mathcal{F}, dn)$ dado por

$$\ell(f) =: \int x f(x) dn(x).$$

Es simple ver que ℓ es lineal y continuo con $\|\ell\| \leq 1$. Sin embargo este funcional no puede ser representado por una función de $L^\infty([0, 1], \mathcal{F}, dn)$. En efecto es fácil probar que si para todo $f \in L^1$

$$\ell(f) = \int g(x) f(x) dn(x)$$

entonces $g(z) = z$ para todo $z \in [0, 1]$ (tomar $f(x) = \mathbb{1}_{\{z\}}(x)$). Sin embargo esta función no pertenece a $\mathcal{F}$ (la preimagen de $[1/2, 1]$ no es numerable ni de complemento numerable. Esto prueba que el dual de L^1 no es en general L^∞ y que puede ser bastante más rico. Ver [6] para referencias de una representación general del dual de L^1 .

(2) Ver [6] para una representación del dual de L^∞ en términos de un espacio de medidas finitamente aditivas. También ver el ejercicio 40 para un criterio de representabilidad de funcionales en L^∞ como funciones en L^1 .

5.1. Ejercicios

Ejercicio 36. Recuerde que en un espacio normado X con dual topológico X^* , una sucesión $x_n \subseteq X$ converge débil a x , lo que será denotado por $x_n \rightharpoonup x$, si

$$(\forall x^* \in X^*) \quad \langle x^*, x_n \rangle \rightarrow \langle x^*, x \rangle.$$

Se recuerda también que una sucesión converge fuerte en X si converge en la norma de X . Sea ahora $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida σ -finito, $p \in [1, \infty)$ y q el conjugado de Hölder de p .

(a) Pruebe que, en el caso $p \in (1, \infty)$, si f_n converge fuerte a f en L^p y $g_n \xrightarrow{L^q} g$ entonces

$$\int f_n g_n d\mu \longrightarrow \int f g d\mu.$$

(b) Pruebe que $f_n \xrightarrow{L^1} f$ ssi f_n es acotada en L^1 y

$$(\forall A \in \mathcal{F}) \quad \int_A f_n d\mu \longrightarrow \int_A f d\mu.$$

(c) Pruebe que en el caso $p \in (1, \infty)$, $f_n \xrightarrow{L^p} f$ ssi f_n es acotada en L^p y

$$(\forall A \in \mathcal{F} \text{ tal que } \mu(A) < \infty) \quad \int_A f_n d\mu \longrightarrow \int_A f d\mu.$$

Ejercicio 37. Con la notación del ejercicio anterior, pruebe que para $p \in (1, \infty)$, si $(f_n)_n \subseteq L^p$ es acotada en norma p y $f_n \xrightarrow{\mu\text{-ctp}} f$, entonces $f_n \xrightarrow{L^p} f$.

Indicación: Si q es el conjugado de p , dada $g \in L^q$ pruebe que existen

- $\delta > 0$, tal que $\mu(E) < \delta$ implica $\int_E |g|^q < \varepsilon$.
- $A \subseteq X$ tal que $\mu(A) < \infty$ y $\int_{A^c} |g|^q < \varepsilon$.
- $B \subseteq A$ tal que $\mu(A \setminus B) < \delta$ y $f_n \rightarrow f$ uniformemente en B .

Finalmente, encuentre un contraejemplo para $L^1(\mathbb{R}, \lambda)$, con λ la medida de Lebesgue.

Ejercicio 38. (a) Sea $f_n(x) = \exp(2\pi i n x)$. Pruebe que $f_n \rightarrow 0$ sobre el espacio $L^2([0, 1], \lambda)$, donde λ es la medida de Lebesgue. Pruebe además que $(f_n)_n$ no converge ni ctp ni en medida.

Indicación: Pruebe que f_n es una base ortonormal para L^2 .

(b) Sea $f_n(x) = n \mathbb{1}_{(0, 1/n)}$. Pruebe que $f_n \rightarrow 0$ ctp y en medida, sin embargo f_n no converge debilmente en L^p , para ningún p .

Ejercicio 39. Sea $(X, \mathcal{F}, \mu)$ espacio de medida σ -finito, con $p \in [1, \infty)$. Se dice que $T : L^p \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ es *definida localmente* si dados $f_1, f_2 \in L^p$, $B \in \mathcal{F}$ tales que $f_1 \mathbb{1}_B = f_2 \mathbb{1}_B$ μ -ctp, entonces $T(f_1, B) = T(f_2, B)$.

Sea T tal que

- T es localmente definida.
- $T(f, \cdot)$ es finitamente aditiva, para todo $f \in L^p$.
- $T(\cdot, B)$ es lineal continua, para todo $B \in \mathcal{F}$.

Pruebe que existe una única función $g \in L^q$, donde q es el conjugado de p , tal que

$$(\forall f \in L^p) (\forall B \in \mathcal{F}) \quad T(f, B) = \int_B f g d\mu.$$

Ejercicio 40. (Representación de funcionales sobre L^∞ como funciones integrables)
Sea $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida σ -finito. Se dice que un funcional lineal $T : L^\infty(\mu) \rightarrow \mathbb{R}$ satisface la propiedad (P) si para toda sucesión $(f_n)_n \subseteq L^\infty$ monótona decreciente que converge μ -ctp a 0, la sucesión $(Tf_n)_n \subseteq \mathbb{R}$ converge a 0.

(a) Sea $g \in L^1$, y considere el funcional lineal continuo

$$T_g(f) = \int f g d\mu, \quad \forall f \in L^\infty.$$

Pruebe que T_g satisface la propiedad (P) .

- (b) Sea $T \in (L^\infty)^*$ un funcional lineal positivo (es decir, $f \geq 0$ implica $Tf \geq 0$) que satisface (P). Pruebe que existe $g \geq 0$ en L^1 tal que $T = T_g$.

Para probarlo se sugiere comenzar suponiendo μ finita, luego:

- (I) Pruebe que $\lambda(A) = T(\mathbb{1}_A)$, defina una medida finita. Defina $\nu = \mu + \lambda$.
 (II) Como en el Teorema de Radon-Nikodým 4.1.3, pruebe que existe $h \in L^2(\nu)$ tal que $h < 1$ μ -ctp y

$$(\forall f \in L^2(\nu)) \quad \int f d\lambda = \int fh d\nu.$$

- (III) Pruebe que para toda f simple, no negativa e integrable

$$T(f(1-h)) = \int fh d\mu.$$

- (IV) Concluya.

Ahora generalice al caso σ -finito a través de un argumento de localización.

- (c) Sea $T \in (L^\infty)^*$ que satisface (P). Definamos para $f \in L^\infty$ no negativa

$$\begin{aligned} T^+(f) &= \sup\{T(g) : g \in L^\infty, 0 \leq g \leq f\} \\ T^-(f) &= -\inf\{T(g) : g \in L^\infty, 0 \leq g \leq f, \} \end{aligned}$$

y más generalmente para $f \in L^\infty$

$$T^+(f) = T^+(f^+) - T^+(f^-) \text{ y } T^-(f) = T^-(f^+) - T^-(f^-).$$

Pruebe que tanto T^+ como T^- son elementos de $(L^\infty)^*$ que satisfacen (P).

- (d) Pruebe finalmente que la aplicación lineal

$$\begin{array}{ccc} T : & L^1(\mu) & \longmapsto (L^\infty(\mu))^* \\ & g & \longrightarrow T_g \end{array}$$

es una isometría cuya imagen es el subespacio de funcionales que satisfacen la propiedad (P).

Capítulo 6

Medida producto

Dados dos espacios de medida $(X_1, \mathcal{T}_1, \mu_1), (X_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ nos interesa definir una estructura de medida (σ -álgebra y medida) en el espacio $X_1 \times X_2$, que tenga las siguientes propiedades

- Si $A \in \mathcal{T}_1, B \in \mathcal{T}_2$, entonces $A \times B$ deberá ser medible.
- La medida de $A \times B$ deberá ser $\mu_1(A)\mu_2(B)$.

Lamentablemente la familia $\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2 \doteq \{A \times B : A \in \mathcal{T}_1, B \in \mathcal{T}_2\}$ en general no es una σ -álgebra, pero al menos sí es una semi-álgebra.

PROPOSICIÓN 6.0.1. Sean $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{P}(X_1), \mathcal{S}_2 \subseteq \mathcal{P}(X_2)$ semi-álgebras. Entonces la familia

$$\mathcal{S}_1 \times \mathcal{S}_2 \doteq \{A \times B : A \in \mathcal{S}_1, B \in \mathcal{S}_2\}$$

es una semi-álgebra.

Demostración. Notemos que $(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2)$. Por otro lado

$$\begin{aligned} (A_1 \times B_1) \setminus (A_2 \times B_2) &= (A_1 \setminus A_2) \times (B_1 \cap B_2) \\ &\quad \bigcup (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \setminus B_2) \bigcup (A_1 \setminus A_2) \times (B_1 \setminus B_2), \end{aligned}$$

y la unión es disjunta. Como $\mathcal{S}_1$ y $\mathcal{S}_2$ son semi-álgebras, entonces existen $(C_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{S}_1$ y $(D_j)_{j \in J} \subseteq \mathcal{S}_2$, familias finitas y disjuntas tales que

$$A_1 \setminus A_2 = \bigcup_{i \in I} C_i, \quad B_1 \setminus B_2 = \bigcup_{j \in J} D_j$$

De aquí se concluye el resultado. ■

En particular $\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2$ es una semi-álgebra. Denotaremos por $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ a la σ -álgebra engendrada por $\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2$. Definamos la siguiente función

$$\mu : \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \quad \mu(A \times B) \doteq \mu_1(A)\mu_2(B)$$

Si μ fuese una medida, entonces, ayudándonos de los teoremas de extensión y unicidad (para el caso σ -finito) podríamos extenderla a $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ y obtendríamos la medida con las propiedades deseadas. Sin embargo, la prueba de que μ es una medida saldrá por un lado totalmente diferente, para ello usaremos la teoría de integración.

6.1. Medibilidad en el espacio producto

DEFINICIÓN 6.1.1. Sea $A \subseteq \mathcal{P}(X_1 \times X_2)$. Para $a_1 \in X_1$, $a_2 \in X_2$, se definen las **fibras** de A como

- $A^1(a_1) \doteq \{x_2 \in X_2 : (a_1, x_2) \in A\} \subseteq X_2$,
- $A^2(a_2) \doteq \{x_1 \in X_1 : (x_1, a_2) \in A\} \subseteq X_1$.

Es un hecho muy interesante que las fibras se portan muy bien bajo operaciones de conjuntos. Precisamente se tienen las siguientes propiedades

- $(A^i(a_i))^c = (A^c)^i(a_i) \quad i = 1, 2$
- $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} (A_\lambda^i(a_i)) = (\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda)^i(a_i) \quad i = 1, 2$

LEMA 6.1.2. Sea $A \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$, entonces para todo $a_1 \in X_1$, $A^1(a_1) \in \mathcal{T}_2$ y para todo $a_2 \in X_2$, $A^2(a_2) \in \mathcal{T}_1$.

Demostración. Definamos la siguiente clase de conjuntos

$$\mathcal{C} \doteq \{A \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 : \forall a_1 \in X_1, A^1(a_1) \in \mathcal{T}_2; \forall a_2 \in X_2, A^2(a_2) \in \mathcal{T}_1\}$$

Si $A = A_1 \times A_2 \in \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2$, entonces

$$A^1(a_1) = \begin{cases} A_2 & \text{si } a_1 \in A_1 \\ \phi & \text{si } a_1 \notin A_1 \end{cases}$$

De esta manera $A^1(a_1) \in \mathcal{T}_2$. Análogamente $A^2(a_2) \in \mathcal{T}_1$, y entonces $A \in \mathcal{C}$. Por lo tanto $\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{C}$.

Ahora probemos que $\mathcal{C}$ es σ -álgebra.

- $X_1 \times X_2, \emptyset \in \mathcal{C}$, directo.
- Sea $A \in \mathcal{C}$, entonces

$$(A^c)^1(a_1) = (A^1(a_1))^c \in \mathcal{T}_2 \quad , \quad (A^c)^2(a_2) = (A^2(a_2))^c \in \mathcal{T}_1$$

Luego $A^c \in \mathcal{C}$.

- Sean $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{C}$, entonces

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right)^1(a_1) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n^1(a_1)) \in \mathcal{T}_2 ,$$

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right)^2(a_2) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n^2(a_2)) \in \mathcal{T}_1 .$$

Luego $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{C}$.

Por lo tanto $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 = \sigma(\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2) \subseteq \mathcal{C}$.

■

TEOREMA 6.1.3. Sean $(X_1, \mathcal{T}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ dos espacios de medida σ -finita. Dado $A \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$, se tiene que

$$\begin{aligned}\varphi_A : X_1 &\rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \quad \varphi_A(x_1) \doteq \mu_2(A^1(x_1)) \quad \text{es una función } \mathcal{T}_1\text{-medible} \\ \psi_A : X_2 &\rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \quad \psi_A(x_2) \doteq \mu_1(A^2(x_2)) \quad \text{es una función } \mathcal{T}_2\text{-medible}\end{aligned}$$

Demostración. Notemos que las funciones φ_A, ψ_A están bien definidas gracias al lema anterior. Supongamos primero que las medidas μ_1, μ_2 son finitas. Definamos

$$\mathcal{M} \doteq \{A \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 : \varphi_A \text{ es } \mathcal{T}_1\text{-medible}, \quad \psi_A \text{ es } \mathcal{T}_2\text{-medible}\}.$$

Sea $A = A_1 \times A_2 \in \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2$. Entonces

$$\begin{aligned}\varphi_A &= \mu_2(A_2)1_{A_1} \text{ es } \mathcal{T}_1\text{-medible} \\ \psi_A &= \mu_1(A_1)1_{A_2} \text{ es } \mathcal{T}_2\text{-medible}\end{aligned}$$

Luego $A \in \mathcal{M}$.

Sea ahora $A \in \mathcal{A}(\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2)$. Entonces existe $(A_i)_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2$ familia finita y disjunta tal que $A = \bigcup_{i \in I} A_i$. Usando lo anterior tenemos que $\varphi_A = \sum_{i \in I} \varphi_{A_i}$ es una función $\mathcal{T}_1$ -medible. Para ψ_A es análogo. Hemos probado que $\mathcal{A}(\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2) \subseteq \mathcal{M}$.

Probemos que $\mathcal{M}$ es clase monótona.

- Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}$ tal que $A_n \nearrow A$. Por monotonía de la medida se cumple que $\mu_2(A_n^1(x_1))$ crece a $\mu_2(A^1(x_1))$, luego $\varphi_A = \sup_{n \in \mathbb{N}} \varphi_{A_n}$ es una función $\mathcal{T}_1$ -medible. Del mismo modo se prueba que ψ_A es una función $\mathcal{T}_2$ -medible. Entonces $A \in \mathcal{M}$.
- Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}$ tal que $A_n \searrow A$. Como las medidas son finitas, $\mu_2(A_n^1(x_1))$ decrece a $\mu_2(A^1(x_1))$, luego $\varphi_A = \inf_{n \in \mathbb{N}} \varphi_{A_n}$ es una función $\mathcal{T}_1$ -medible. Del mismo modo se prueba que ψ_A es una función $\mathcal{T}_2$ -medible y entonces $A \in \mathcal{M}$.

Aplicando el teorema de la clase monótona tenemos que el resultado es cierto para el caso de medida finita.

En el caso general, las medidas μ_1, μ_2 son σ -finitas, y existen $(X_{1,n})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}_1$, $(X_{2,n})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}_2$ tales que

$$X_{i,n} \nearrow X_i, \quad \mu_i(X_{i,n}) < +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}, i = 1, 2.$$

Consideremos las restricciones de las σ -álgebras

$$\mathcal{T}_i|_{X_{i,n}} \doteq \{A \cap X_{i,n} : A \in \mathcal{T}_i\}, \quad n \in \mathbb{N}, i = 1, 2$$

Es fácil ver que $\mathcal{T}_i|_{X_{i,n}}$ es una σ -álgebra en $\mathcal{P}(X_{i,n})$ y además $\mathcal{T}_1|_{X_{1,n}} \otimes \mathcal{T}_2|_{X_{2,n}} = (\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2)|_{X_{1,n} \times X_{2,n}}$. Sea $A \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ y tomemos $A_n \doteq A \cap X_{1,n} \times X_{2,n}$. Entonces, por lo probado en la primera parte, tenemos que

$$\varphi_n : X_{1,n} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \quad \varphi_n(x_1) \doteq \mu_2(A_n^1(x_1)) \quad \text{es una función } \mathcal{T}_1|_{X_{1,n}}\text{-medible}$$

Ahora definamos

$$\overline{\varphi}_n : X_1 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \quad \overline{\varphi}_n(x_1) \doteq \begin{cases} \varphi_n(x_1) & \text{si } x_1 \in X_{1,n} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Luego, las funciones $\overline{\varphi}_n$ son $\mathcal{T}_1$ -medibles. Finalmente notando que $\varphi_A = \sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\varphi}_n$ se concluye que φ_A es $\mathcal{T}_1$ -medible (ψ_A es totalmente análogo).

■

En lo que sigue tendremos la necesidad de adoptar la siguiente notación, para evitar confusiones. Si $f : X_i \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es μ_i -integrable, entonces denotaremos

$$\int f(x_i) d\mu_i(x_i) \doteq \int f d\mu_i \quad \text{para } i = 1, 2$$

TEOREMA 6.1.4. Sean $(X_1, \mathcal{T}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ dos espacios de medida σ -finita. Entonces existe una única medida, que denotaremos por $\mu_1 \otimes \mu_2$ y llamaremos medida producto, definida sobre $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ tal que para todo $A \in \mathcal{T}_1$ y para todo $B \in \mathcal{T}_2$, $\mu_1 \otimes \mu_2(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B)$.

Además, $\mu_1 \otimes \mu_2$ es σ -finita, y $\forall A \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ se tiene que

$$\mu_1 \otimes \mu_2(A) = \int_{X_1} \mu_2(A^1(x_1)) d\mu_1(x_1) = \int_{X_2} \mu_1(A^2(x_2)) d\mu_2(x_2).$$

Demostración. Definamos $\nu, \rho : \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, como

$$\nu(A) \doteq \int_{X_1} \mu_2(A^1(x_1)) d\mu_1(x_1)$$

$$\rho(A) \doteq \int_{X_2} \mu_1(A^2(x_2)) d\mu_2(x_2)$$

Por el teorema anterior, ν, ρ están bien definidas. Aplicando los resultados de convergencia monótona, es fácil ver que ν, ρ son medidas.

Sea $A \times B \in \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2$. Entonces $\nu(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B) = \rho(A \times B)$. Por lo tanto tenemos la existencia de la medida $\mu_1 \otimes \mu_2$, (basta tomar $\mu_1 \otimes \mu_2 \doteq \nu$ ó $\mu_1 \otimes \mu_2 \doteq \rho$).

Veamos que cualquier medida λ con la propiedad $\lambda(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B)$ es necesariamente σ -finita. Sean $(X_{1,n})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}_1$, $(X_{2,n})_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{T}_2$ tales que

$$X_{i,n} \nearrow X_i \quad , \quad \mu_i(X_{i,n}) < +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}, i = 1, 2$$

Se tiene que $X_{1,n} \times X_{2,n} \nearrow X_1 \times X_2$. Como $\lambda(X_{1,n} \times X_{2,n}) = \mu_1(X_{1,n})\mu_2(X_{2,n})$ es finito, entonces λ es σ -finita.

Aplicando el teorema de Hahn se tiene la unicidad de $\mu_1 \otimes \mu_2$. En particular $\mu_1 \otimes \mu_2 = \nu = \rho$, de donde se obtiene el resto de las propiedades. ■

Este teorema es la prueba de que la función μ que definimos antes es una medida. Para ello sólo hay que notar que $\mu_1 \otimes \mu_2|_{\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2} = \mu$. Como la restricción de una medida sigue siendo una medida, entonces μ es una medida.

COROLARIO 6.1.5. Sea $A \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes

- (1) $\mu_1 \otimes \mu_2(A) = 0$
- (2) $\mu_2(A^1(\cdot)) = 0$ μ_1 -ctp en X_1 .
- (3) $\mu_1(A^2(\cdot)) = 0$ μ_2 -ctp en X_2 .

Notemos que aunque $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ sean completas (que es lo que estamos suponiendo generalmente), la σ -álgebra $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ resulta ser, en general, no completa. Como ejemplo basta tomar los dos espacios iguales ($\mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue). Si A es un conjunto no Lebesgue-medible

entonces $A \times \{0\}$ no es medible en la tribu producto. Si embargo es despreciable para la tribu producto, pues está contenido en $\mathbb{R} \times \{0\}$, que es un medible de medida nula.

Denotemos por $\mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$, $\mu_1 \overline{\otimes} \mu_2$ a las completaciones de σ -álgebra y medida, respectivamente. En los siguientes resultados consideraremos a los espacios $(X_1, \mathcal{T}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ no necesariamente completos.

LEMA 6.1.6. *Sea $A \in \mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$, entonces se tiene que*

- (1) $A^1(x_1) \in \overline{\mathcal{T}}_2$ μ_1 -ctp en X_1 y $A^2(x_2) \in \overline{\mathcal{T}}_1$ μ_2 -ctp en X_2 .
- (2) La función $x_1 \rightarrow \overline{\mu}_2(A^1(x_1))$, (que está definida μ_1 -ctp), es $\overline{\mathcal{T}}_1$ -medible.
La función $x_2 \rightarrow \overline{\mu}_1(A^2(x_2))$, (que está definida μ_2 -ctp), es $\overline{\mathcal{T}}_2$ -medible.
- (3) $\mu_1 \overline{\otimes} \mu_2(A) = \int \overline{\mu}_2(A^1(x_1)) d\overline{\mu}_1(x_1) = \int \overline{\mu}_1(A^2(x_2)) d\overline{\mu}_2(x_2)$

Demostración. Si $A \in \mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$, entonces existen $B \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$, $N \subseteq C \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$, tales que $A = B \cup N$, $\mu_1 \otimes \mu_2(C) = 0$.

- (1) Por el corolario anterior $\mu_2(C^1(x_1)) = 0$ μ_1 -ctp. Es decir, existe $H \in \mathcal{T}_1$ tal que $\mu_1(H) = 0$, para todo $x_1 \in H^c$, $\mu_2(C^1(x_1)) = 0$. Como $\forall x_1 \in X_1, B^1(x_1) \in \mathcal{T}_2$, entonces, en particular, tenemos lo siguiente

$$\forall x_1 \in H^c, \quad \mu_2(C^1(x_1)) = 0, \quad B^1(x_1) \in \mathcal{T}_2$$

Recordando que $A^1(x_1) = B^1(x_1) \cup N^1(x_1)$ y $N^1(x_1) \subseteq C^1(x_1)$, tenemos entonces que para todo $x_1 \in H^c$, $A^1(x_1) \in \overline{\mathcal{T}}_2$. En otras palabras, $A^1(x_1) \in \overline{\mathcal{T}}_2$ μ_1 -ctp en X_1 .

La propiedad para $A^2(x_2)$ es análoga.

- (2) Usando la misma notación que en (1), tendremos que para todo $x_1 \in H^c$, se tiene que $\overline{\mu}_2(A^1(x_1)) = \mu_2(B^1(x_1))$. Luego, la función $x_1 \rightarrow \overline{\mu}_2(A^1(x_1))$, que entenderemos definida como cero en aquellos x_1 para los cuales $A^1(x_1) \notin \overline{\mathcal{T}}_2$, es igual μ_1 -ctp a una función $\mathcal{T}_1$ -medible. Por lo tanto $x_1 \rightarrow \overline{\mu}_2(A^1(x_1))$ es $\overline{\mathcal{T}}_1$ -medible.

La propiedad para $x_2 \rightarrow \overline{\mu}_1(A^2(x_2))$ es análoga.

- (3) Notemos que $\mu_1 \overline{\otimes} \mu_2(A) = \mu_1 \otimes \mu_2(B)$. Luego,

$$\mu_1 \overline{\otimes} \mu_2(A) = \int \mu_2(B^1(x_1)) d\mu_1(x_1) = \int \mu_2(B^1(x_1)) d\overline{\mu}_1(x_1)$$

Pero $\mu_2(B^1(\cdot)) = \overline{\mu}_2(A^1(\cdot))$ μ_1 -ctp, y luego $\overline{\mu}_1$ -ctp. Por lo tanto

$$\mu_1 \overline{\otimes} \mu_2(A) = \int \overline{\mu}_2(A^1(x_1)) d\overline{\mu}_1(x_1)$$

La igualdad con la otra integral es, nuevamente, análoga. ■

TEOREMA 6.1.7. *Sea $f : X_1 \times X_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ una función $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ -medible. Entonces*

$$f(\cdot, x_2) : X_1 \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \quad \text{es } \mathcal{T}_1\text{-medible } \forall x_2 \in X_2,$$

$$f(x_1, \cdot) : X_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \quad \text{es } \mathcal{T}_2\text{-medible } \forall x_1 \in X_1.$$

Si f es $\mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$ -medible, entonces $f(\cdot, x_2)$ es $\overline{\mathcal{T}}_1$ -medible, μ_2 -ctp y $f(x_1, \cdot)$ es $\overline{\mathcal{T}}_2$ -medible, μ_1 -ctp.

Demostración. Haremos una de las demostraciones para cada caso.

Sea $f : X_1 \times X_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ una función $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ -medible, entonces existen Φ_n , funciones $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ -simples tales que $\Phi_n \rightarrow f$. Supongamos que $\Phi_n = \sum_{i \in I} a_i 1_{A_i}$, entonces $\Phi_n(\cdot, x_2) = \sum_{i \in I} a_i 1_{A_i}(\cdot, x_2)$. Notemos que $1_{A_i}(\cdot, x_2) = 1_{A_i^2(x_2)}$, por lo cual $\Phi_n(\cdot, x_2) = \sum_{i \in I} a_i 1_{A_i^2(x_2)}$ es una función $\mathcal{T}_1$ -simple, que converge a $f(\cdot, x_2)$. Entonces $f(\cdot, x_2)$ es una función $\mathcal{T}_1$ -medible.

Sea ahora $f : X_1 \times X_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ una función $\mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$ -medible. Entonces existe una función $g : X_1 \times X_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ -medible, tal que $f = g$, $\mu_1 \otimes \mu_2$ -ctp. Es decir, existe un conjunto $N \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ tal que para todo $(x_1, x_2) \in N^c$

$$\mu_1 \otimes \mu_2(N) = 0, \quad f(x_1, x_2) = g(x_1, x_2).$$

Como $\mu_1 \otimes \mu_2(N) = 0$, entonces existe $H \in \mathcal{T}_1$, $\mu_1(H) = 0$ tal que para todo $x_1 \in H^c$ se tiene que $\mu_2(N^1(x_1)) = 0$. Sea $x_1 \in H^c$. Notemos que si $x_2 \in (N^1(x_1))^c$, entonces $x_2 \in (N^c)^1(x_1)$ y luego $(x_1, x_2) \in N^c$. En otras palabras

$$f(x_1, \cdot) = g(x_1, \cdot) \quad \text{en } (N^1(x_1))^c.$$

Luego, para todo $x_1 \in H^c$ tenemos que $\{x_2 : f(x_1, x_2) \neq g(x_1, x_2)\}$ es μ_2 -despreciable. Por lo tanto

$$\mu_1\text{-ctp} \quad , \quad f(x_1, \cdot) = g(x_1, \cdot) \quad \mu_2\text{-ctp}$$

De donde obtenemos que $f(x_1, \cdot)$ es $\overline{\mathcal{T}}_2$ -medible, μ_1 -ctp. ■

Es muy importante notar que las funciones separadamente medibles (es decir, medibles por coordenadas) no son, en general, producto-medibles.

6.2. Teorema de Fubini

El siguiente teorema es tal vez la herramienta más importante en el cálculo relacionado con la teoría de la medida e integración. En su demostración volvemos a considerar los espacios $(X_1, \mathcal{T}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{T}_2, \mu_2)$ completos.

TEOREMA 6.2.1 (Fubini¹-Tonelli²).

(1) Sea $f : X_1 \times X_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ una función $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ -medible. Entonces se cumple que

$$x_1 \rightarrow \int f(x_1, x_2) d\mu_2(x_2) \quad \text{es una función } \mathcal{T}_1\text{-medible,}$$

$$x_2 \rightarrow \int f(x_1, x_2) d\mu_1(x_1) \quad \text{es una función } \mathcal{T}_2\text{-medible.}$$

Se tiene, además, la siguiente propiedad de las **integrales iteradas**

$$\begin{aligned} \int f d\mu_1 \otimes \mu_2 &= \int_{X_1} \int_{X_2} f(x_1, x_2) d\mu_2(x_2) d\mu_1(x_1) \\ &= \int_{X_2} \int_{X_1} f(x_1, x_2) d\mu_1(x_1) d\mu_2(x_2). \end{aligned}$$

¹Guido Fubini (1879, 1943). Matemático italiano con aportes importantes en análisis, EDP y análisis complejo.

²Leonida Tonelli (1885, 1946). Matemático italiano que hizo aportes importantes en cálculo de variaciones y análisis.

(2) Si $f : X_1 \times X_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ es $\mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$ -medible, entonces

$$x_1 \rightarrow \int f(x_1, x_2) d\mu_2(x_2) \quad \text{está definida } \mu_1\text{-ctp, y es } \mathcal{T}_1\text{-medible.}$$

Se tiene la misma propiedad para la otra coordenada, y también se cumple la propiedad de las integrales iteradas.

Una función $f : X_1 \times X_2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es $\mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$ -medible es integrable ssi al menos una de las dos integrales iteradas siguientes es finita

$$\int_{X_1} \int_{X_2} |f(x_1, x_2)| d\mu_2(x_2) d\mu_1(x_1) \quad \text{ó} \quad \int_{X_2} \int_{X_1} |f(x_1, x_2)| d\mu_1(x_1) d\mu_2(x_2).$$

En este caso también se tiene la propiedad de las integrales iteradas.

Demostración.

- (1) Tomemos una sucesión de funciones Φ_n , $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ -simples y positivas tal que $\Phi_n \nearrow f$. Supongamos $\Phi_n = \sum_{i \in I} a_i 1_{A_i}$ y calculemos

$$\int \Phi_n(x_1, x_2) d\mu_2(x_2) = \sum_{i \in I} a_i \mu_2(A_i^1(x_1)).$$

Luego $\int \Phi_n(\cdot, x_2) d\mu_2(x_2)$ es una función $\mathcal{T}_1$ -medible, y por convergencia monótona crece a $\int f(\cdot, x_2) d\mu_2(x_2)$. Entonces la aplicación $x_1 \rightarrow \int f(x_1, x_2) d\mu_2(x_2)$ es una función $\mathcal{T}_1$ -medible.

Probemos la propiedad de las integrales iteradas. Sea Φ_n la misma que antes, entonces

$$\int \Phi_n d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \sum_{i \in I} a_i \mu_1 \otimes \mu_2(A_i) = \sum_{i \in I} a_i \int_{X_1} \mu_2(A_i^1(x_1)) d\mu_1(x_1).$$

Luego, $\int \Phi_n d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{X_1} \sum_{i \in I} a_i \mu_2(A_i^1(x_1)) d\mu_1(x_1)$, y por lo tanto

$$\int \Phi_n d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{X_1} \int_{X_2} \Phi_n(x_1, x_2) d\mu_2(x_2) d\mu_1(x_1).$$

Al tomar el límite sobre n , el lado izquierdo converge a $\int f d\mu_1 \otimes \mu_2$, y por dos sucesivas aplicaciones del teorema de convergencia monótona, se tiene que el lado derecho converge a $\int_{X_1} \int_{X_2} f(x_1, x_2) d\mu_2(x_2) d\mu_1(x_1)$.

Las propiedades para la otra coordenada se prueban de igual manera.

- (2) Basta tomar Φ_n funciones $\mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$ -simples tales que $\Phi_n \nearrow f$ y repetir la demostración hecha en (1), usando los resultados previos sobre medibilidad.
- (3) Sea f una función $\mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$ -medible. Entonces $|f|$ es una función $\mathcal{T}_1 \overline{\otimes} \mathcal{T}_2$ -medible y positiva. Por (2) tenemos que

$$\begin{aligned} \int |f| d(\mu_1 \otimes \mu_2) &= \int_{X_1} \int_{X_2} |f(x_1, x_2)| d\mu_2(x_2) d\mu_1(x_1) \\ &= \int_{X_2} \int_{X_1} |f(x_1, x_2)| d\mu_1(x_1) d\mu_2(x_2). \end{aligned}$$

Luego f será integrable ssi al menos una de las dos integrales iteradas siguientes es finita

$$\int_{X_1} \int_{X_2} |f(x_1, x_2)| d\mu_2(x_2) d\mu_1(x_1) \quad \text{ó} \quad \int_{X_2} \int_{X_1} |f(x_1, x_2)| d\mu_1(x_1) d\mu_2(x_2).$$

Si f es integrable, entonces tomando la descomposición $f = f_+ - f_-$ y aplicando nuevamente (2), se concluye la propiedad de las integrales iteradas. ■

6.3. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$

Consideremos $\mathcal{B}$ la tribu boreliana de $\mathbb{R}$ y el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mu)$, con μ la medida de Lebesgue. Definamos inductivamente

$$\mathcal{B}^1 \doteq \mathcal{B}, \quad \mathcal{B}^{n+1} \doteq \mathcal{B}^n \otimes \mathcal{B}$$

$$\mu^1 \doteq \mu, \quad \mu^{n+1} \doteq \mu^n \otimes \mu.$$

Luego $\mathcal{B}^n \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ es una σ -álgebra, y μ^n es una medida sobre $\mathcal{B}^n$. Por lo tanto tenemos un espacio de medida $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n, \mu^n)$.

Definamos $\mathcal{L}^n = \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \doteq \overline{\mathcal{B}^n}$ (la completación de $\mathcal{B}^n$). Seguiremos denotando por μ^n a la medida del espacio completo $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, \mu^n)$. Esta estructura de medida se llama **medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$** y es la que más se usa en aplicaciones. Estudiaremos en detalle algunas propiedades de la medida de Lebesgue y los espacios de funciones asociados.

LEMA 6.3.1. *Consideremos $(X_1, \mathcal{T}_1)$, $(X_2, \mathcal{T}_2)$ espacios medibles y sean $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{P}(X_1)$, $\mathcal{C}_2 \subseteq \mathcal{P}(X_2)$ colecciones tales que $\mathcal{T}_i = \sigma(\mathcal{C}_i)$, $X_i \in \mathcal{C}_i$, $i = 1, 2$. Entonces $\sigma(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2) = \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$.*

Demostración.

$\subseteq$ Como $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \subseteq \mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2$, tomando σ -álgebra a ambos lados obtenemos que $\sigma(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2) \subseteq \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$.

$\supseteq$ Primero probaremos que si $\mathcal{T}$ es cualquier σ -álgebra tal que $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \subseteq \mathcal{T}$, entonces $\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{T}$. En efecto, sea $\mathcal{I} \doteq \{A \subseteq X_1 : A \times X_2 \in \mathcal{T}\}$. Es fácil ver que $\mathcal{I}$ es σ -álgebra y $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{I}$. Por lo tanto para todo $A \in \mathcal{T}_1$ se tiene que $A \times X_2 \in \mathcal{T}$.

Similarmente se prueba que para todo $B \in \mathcal{T}_2$, se cumple que $X_1 \times B \in \mathcal{T}$. Notando que $A \times X_2 \cap X_1 \times B = A \times B$, concluimos que $\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{T}$.

Sabemos que $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2)$. Entonces, por lo anterior $\mathcal{T}_1 \times \mathcal{T}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2)$. Tomando σ -álgebra a ambos lados obtenemos la inclusión buscada. ■

De este resultado se deduce que $\mathcal{B}^n$ es engendrada, por ejemplo, por las siguientes colecciones

- $\mathcal{C}_1 \doteq \{\prod_{i=1}^n I_i : I_i \text{ intervalos abiertos de } \mathbb{R}\},$
- $\mathcal{C}_2 \doteq \{\prod_{i=1}^n (a_i, b_i] : a_i \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, \quad b_i \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}\},$ entendiendo que $b_i = \infty \Rightarrow (a_i, b_i] = (a_i, \infty)$.

LEMA 6.3.2. Si $(X_1, \Theta_1), (X_2, \Theta_2)$ son espacios topológicos separables, entonces

$$\mathcal{B}(X_1, \Theta_1) \otimes \mathcal{B}(X_2, \Theta_2) = \mathcal{B}(X_1 \times X_2, \Theta),$$

donde Θ es la topología producto para $X_1 \times X_2$.

Demostración.

$\subseteq$ Por definición $\mathcal{B}(X_1, \Theta_1) \otimes \mathcal{B}(X_2, \Theta_2) = \sigma(\mathcal{B}(X_1, \Theta_1) \times \mathcal{B}(X_2, \Theta_2))$. Entonces, por el lema anterior

$$\mathcal{B}(X_1, \Theta_1) \otimes \mathcal{B}(X_2, \Theta_2) = \sigma(\Theta_1 \times \Theta_2).$$

Notemos que $\Theta_1 \times \Theta_2 \subseteq \Theta$, de donde

$$\mathcal{B}(X_1, \Theta_1) \otimes \mathcal{B}(X_2, \Theta_2) \subseteq \mathcal{B}(X_1 \times X_2, \Theta)$$

Notar que esta inclusión se tiene siempre, sin importar la separabilidad de los espacios topológicos.

$\supseteq$ Recordemos que $\Theta_1 \times \Theta_2$ es una base de abiertos para la topología producto Θ . En particular tenemos que $(X_1 \times X_2, \Theta)$ es separable, ya que si A_i es un conjunto numerable denso para (X_i, Θ_i) , $i = 1, 2$; entonces $A_1 \times A_2$ es denso (y obviamente numerable) para $(X_1 \times X_2, \Theta)$. Por lo tanto, todo abierto de Θ es unión numerable de abiertos de la base $\Theta_1 \times \Theta_2$, con lo cual

$$\Theta \subseteq \mathcal{B}(X_1, \Theta_1) \otimes \mathcal{B}(X_2, \Theta_2)$$

Tomando σ -álgebra a ambos lados

$$\mathcal{B}(X_1 \times X_2, \Theta) \subseteq \mathcal{B}(X_1, \Theta_1) \otimes \mathcal{B}(X_2, \Theta_2).$$

■

De aquí se deduce que $\mathcal{B}^n$ es exactamente la tribu boreliana de $\mathbb{R}^n$.

LEMA 6.3.3. Sean $(X_i, \mathcal{T}_i, \mu_i)$, $i = 1, 2$ espacios de medida σ -finitos, no necesariamente completos. Entonces

$$\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 = \overline{\overline{\mathcal{T}_1} \otimes \overline{\mathcal{T}_2}}.$$

Demostración.

$\subseteq$ Claramente $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 \subseteq \overline{\mathcal{T}_1} \otimes \overline{\mathcal{T}_2} \subseteq \overline{\overline{\mathcal{T}_1} \otimes \overline{\mathcal{T}_2}}$.

La σ -álgebra $\overline{\mathcal{T}_1} \otimes \overline{\mathcal{T}_2}$ corresponde a una estructura de medida que es completación de $(X_1 \times X_2, \overline{\mathcal{T}_1} \otimes \overline{\mathcal{T}_2}, \mu_1 \otimes \mu_2)$, por lo tanto

$$\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 \subseteq \overline{\overline{\mathcal{T}_1} \otimes \overline{\mathcal{T}_2}}.$$

$\supseteq$ Por el mismo argumento anterior, basta probar que $\overline{\mathcal{T}_1} \otimes \overline{\mathcal{T}_2} \subseteq \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$. Para ello es suficiente que $\overline{\mathcal{T}_1} \times \overline{\mathcal{T}_2} \subseteq \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$. Probemos esto.

Con la misma notación de siempre, sean $A_i \cup N_i \in \overline{\mathcal{T}_i}$, $i = 1, 2$. Calculemos

$$(A_1 \cup N_1) \times (A_2 \cup N_2) = (A_1 \times A_2) \cup (A_1 \times N_2) \cup (N_1 \times A_2) \cup (N_1 \times N_2)$$

Tenemos que $(A_1 \times A_2) \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$. Veamos que $(A_1 \times N_2)$ es un despreciable para $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$. Para ello sea $B_2 \in \mathcal{T}_2$ tal que $N_2 \subseteq B_2$ y $\mu_2(B_2) = 0$.

Luego $(A_1 \times N_2) \subseteq (A_1 \times B_2) \in \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$ y $\mu_1 \otimes \mu_2(A_1 \times B_2) = \mu_1(A_1)\mu_2(B_2) = 0$.

Análogamente se prueba que $(N_1 \times A_2)$, $(N_1 \times N_2)$ son despreciables para $\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$. Luego

$$(A_1 \cup N_1) \times (A_2 \cup N_2) \subseteq \mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$$

■

Este lema prueba que la completación del producto de de n σ -álgebras de Lebesgue es efectivamente igual a $\mathcal{L}^n = \overline{\mathcal{B}^n} = \overline{\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)}$, la última igualdad por un lema exterior. Notar que $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}$ está estrictamente contenida en $\mathcal{L}^2$.

TEOREMA 6.3.4. $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, \mu^n)$ es un espacio de medida regular.

Demostración. Claramente todo compacto tiene medida finita. Por los teoremas de extensión y unicidad sabemos que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$,

$$\mu^n(A) = \inf_{(C_i)_{i=1}^m \in \mathcal{R}} \sum_{i=1}^m \mu^n(C_i),$$

donde $\mathcal{R} = \left\{ (C_i)_{i=1}^m \text{ disjuntos} : A \subseteq \bigcup_{i=1}^m C_i, C_i = \prod_{k=1}^n (a_k, b_k] \right\}$. Aquí, los intervalos $(a_k, b_k]$, pueden incluso darse con $a_k = -\infty$ y también podemos incluir intervalos de la forma (a, ∞) .

Como $\mu(\{b\}) = 0$ es directo que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, se tiene que

$$\mu^n(A) = \inf_{\substack{A \subseteq \Theta \\ \Theta \text{ abierto}}} \mu^n(\Theta)$$

Sea ahora $A \in \mathcal{L}^n$. Sabemos entonces que $A = C \cup N$, donde $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ y $N \subseteq B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $\mu^n(B) = 0$. De esto resulta que $\mu^n(A) = \mu^n(C) = \mu^n(C \cup B)$. Notemos que $A \subseteq C \cup B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, y por lo anterior tenemos

$$\mu^n(A) = \mu^n(C \cup B) = \inf_{\substack{C \cup B \subseteq \Theta \\ \Theta \text{ abierto}}} \mu^n(\Theta) \geq \inf_{\substack{A \subseteq \Theta \\ \Theta \text{ abierto}}} \mu^n(\Theta).$$

La desigualdad opuesta es directa, luego se concluye que para todo $A \in \mathcal{L}^n$,

$$\mu^n(A) = \inf_{\substack{A \subseteq \Theta \\ \Theta \text{ abierto}}} \mu^n(\Theta).$$

Por lo tanto μ^n es regular. ■

Este resultado y una aplicación de los teoremas de densidad nos dicen que $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, que es el conjunto de funciones continuas a soporte compacto, es denso en $L^p(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, \mu^n)$, para $1 \leq p < +\infty$.

A partir de ahora, si f es una función integrable, adoptaremos la notación usual de cálculo, para la integral de f con respecto a la medida de Lebesgue

$$\int_{\mathbb{R}^n} f d\mu^n = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

TEOREMA 6.3.5. Sea $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$ y $v \in \mathbb{R}^n$. Consideremos la función afín $H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $H(x) \doteq \alpha x + v$. Entonces

(1) $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{L}^n$ son invariantes bajo H , es decir

$$H(\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \quad , \quad H(\mathcal{L}^n) = \mathcal{L}^n$$

- (2) Para todo $A \in \mathcal{L}^n$, $\mu^n(H(A)) = |\alpha|^n \mu^n(A)$. Luego, si $|\alpha| = 1$, entonces μ^n es invariante bajo H . En particular, la medida de Lebesgue es invariante bajo traslaciones (esto es cuando $\alpha = 1$).
- (3) Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es medible (con respecto a $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ ó $\mathcal{L}^n$) ssi $f \circ H$ es medible.
- (4) Una función medible $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es integrable ssi $f \circ H$ es integrable, y en este caso se tiene

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = |\alpha|^n \int_{\mathbb{R}^n} f(\alpha x + v) dx.$$

Demostración.

- (1) H es un homeomorfismo, luego, si $\Theta \subseteq \mathbb{R}^n$ es un abierto, entonces tanto $H(\Theta)$ como $H^{-1}(\Theta)$ son abiertos. Por lo tanto

$$\mathcal{C}_1 \doteq \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : H(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}, \quad \mathcal{C}_2 \doteq \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : H^{-1}(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\}$$

son σ -álgebras que contienen a los abiertos. Se concluye que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, también $H(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ y $H^{-1}(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Por un lado tenemos inmediatamente que $H(\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Por otro lado, sea $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Definiendo $A \doteq H^{-1}(B)$ tenemos que $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ satisface $H(A) = B$. Luego $B \in H(\mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, con lo cual

$$H(\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Probemos que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $\mu^n(H(A)) = |\alpha|^n \mu^n(A)$. Para ello supondremos que $\alpha > 0$ (el caso $\alpha < 0$ es análogo).

Definamos $\mu_1 \doteq \mu^n(H(\cdot))$, $\mu_2 \doteq \alpha^n \mu^n(\cdot)$. Luego μ_1 , μ_2 son medidas σ -finitas. Sea $A \doteq \prod_{k=1}^n (a_k, b_k] \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ y calculemos

$$\begin{aligned} \mu_1(A) &= \mu^n(H(A)) = \mu^n \left(\prod_{k=1}^n (\alpha a_k + v_k, \alpha b_k + v_k] \right) \\ &= \prod_{k=1}^n \mu((\alpha a_k + v_k, \alpha b_k + v_k]) = \prod_{k=1}^n \alpha (b_k - a_k) \end{aligned}$$

Por lo tanto $\mu_1(A) = \alpha^n \prod_{k=1}^n (b_k - a_k) = \mu_2(A)$, evidentemente.

Luego μ_1 y μ_2 coinciden en una semi-álgebra que engendra a los borelianos. Por el teorema de Hahn concluimos que μ_1 y μ_2 coinciden en los borelianos, es decir, para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $\mu^n(H(A)) = |\alpha|^n \mu^n(A)$.

Ahora probemos que $H(\mathcal{L}^n) = \mathcal{L}^n$. Sea $A \in \mathcal{L}^n$, entonces $A = C \cup N$, con $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ y $N \subseteq B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $\mu^n(B) = 0$.

Luego $H(A) = H(C) \cup H(N)$, y sabemos que $H(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Como $H(N) \subseteq H(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, y por lo anterior $\mu^n(H(B)) = |\alpha|^n \mu^n(B) = 0$, entonces $H(N)$ es despreciable. Se concluye que $H(A) \in \mathcal{L}^n$. Luego

$$H(\mathcal{L}^n) \subseteq \mathcal{L}^n.$$

De manera análoga se prueba que $H^{-1}(\mathcal{L}^n) \subseteq \mathcal{L}^n$. Usando esto y la inclusión anterior, es directo que

$$H(\mathcal{L}^n) = \mathcal{L}^n.$$

(2) Es consecuencia inmediata de lo probado en (1).

(3) Sea A un medible de $\overline{\mathbb{R}}$. Notemos que $(f \circ H)^{-1} = (H^{-1} \circ f^{-1})$. Luego

Si f es medible, entonces $f^{-1}(A)$ es un conjunto medible. Por lo probado en (1) se tiene que $(H^{-1} \circ f^{-1})(A)$ es medible. Luego $(f \circ H)$ es medible.

Si $(f \circ H)$ es medible, entonces $(H^{-1} \circ f^{-1})(A)$ es medible. Luego, aplicando H al conjunto anterior, tenemos por (1) que $f^{-1}(A)$ es un conjunto medible. Luego f es medible.

(4) Consideremos primero f simple positiva, digamos $f = \sum_i a_i 1_{A_i}$, donde $(A_i)_i$ es una partición medible de $\mathbb{R}^n$. Luego

$$(f \circ H) = \sum_i a_i (1_{A_i} \circ H) = \sum_i a_i 1_{H^{-1}(A_i)}$$

Integrando $\int (f \circ H) d\mu^n = \sum_i a_i \mu^n(H^{-1}(A_i))$.

Notemos que $H^{-1}(x) = \frac{1}{\alpha}(x - v)$, aplicando (2) a esta función, obtenemos

$$\int (f \circ H) d\mu^n = \frac{1}{|\alpha|^n} \sum_i a_i \mu^n(A_i) = \frac{1}{|\alpha|^n} \int f d\mu^n.$$

Por lo tanto f es integrable ssi $(f \circ H)$ lo es, teniéndose en cualquier caso la igualdad

$$\int f d\mu^n = |\alpha|^n \int (f \circ H) d\mu^n.$$

Sea ahora f medible positiva y tomemos f_m simples positivas tales que $f_m \nearrow f$. Luego f es integrable ssi $\lim_{m \rightarrow \infty} \int f_m d\mu^n < \infty$. Por lo anterior, esto ocurre ssi $\lim_{m \rightarrow \infty} \int (f_m \circ H) d\mu^n < \infty$.

Dado que $(f_m \circ H) \nearrow (f \circ H)$, concluimos que f es integrable ssi $(f \circ H)$ lo es, teniéndose la igualdad

$$\int f d\mu^n = |\alpha|^n \int (f \circ H) d\mu^n.$$

Si f es cualquier función medible, entonces es integrable ssi $|f|$ lo es. Por lo anterior, esto ocurre ssi $(|f| \circ H)$ es integrable. Como $(|f| \circ H) = |f \circ H|$, concluimos la equivalencia f es integrable ssi $(f \circ H)$ es integrable.

Tomando la descomposición $f = f_+ - f_-$ se obtiene la identidad

$$\int f(x) dx = |\alpha|^n \int f(\alpha x + v) dx.$$

■

Cuando apliquemos este resultado, diremos que estamos haciendo un **cambio de variables afín**.

De ahora en adelante, si $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, denotaremos por $L^p(\Omega)$ al espacio L^p asociado al siguiente espacio de medida

$$(\Omega, \mathcal{L}^n|_{\Omega}, \mu^n|_{\mathcal{L}^n|_{\Omega}}).$$

6.3.1. Convolución de Funciones

Sean $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Nos interesa definir la aplicación $x \mapsto \int f(x-y)g(y)dy$, debido a las propiedades que posee esta operación y sus aplicaciones a regularización de funciones entre otras. Probaremos que lo anterior tiene sentido, a través de varios resultados

LEMA 6.3.6. *Si f, g son funciones $\mathcal{L}^n$ -medibles, entonces la aplicación*

$$(x, y) \mapsto f(x-y)g(y) \quad \text{es } \mathcal{L}^{2n}\text{-medible.}$$

Demostración. Supongamos primero que f, g son funciones simples, para fijar ideas, $f = \sum_i a_i 1_{A_i}$, $g = \sum_j b_j 1_{B_j}$, con $A_i, B_j \in \mathcal{L}^n$. Entonces

$$f(x-y)g(y) = \sum_{i,j} a_i b_j 1_{A_i}(x-y) 1_{B_j}(y).$$

Definamos las siguientes funciones $\psi, \pi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, tales que $\psi(x, y) \doteq x-y$, $\pi(x, y) \doteq y$. Entonces

$$\begin{aligned} f(x-y)g(y) &= \sum_{i,j} a_i b_j 1_{A_i}(\psi(x, y)) 1_{B_j}(\pi(x, y)) \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j 1_{\psi^{-1}(A_i)}(x, y) 1_{\pi^{-1}(B_j)}(x, y). \end{aligned}$$

Luego, para que la aplicación $(x, y) \mapsto f(x-y)g(y)$ sea medible, es suficiente que para dada i se tenga que $\psi^{-1}(A_i) \in \mathcal{L}^{2n}$ y $\pi^{-1}(B_j) \in \mathcal{L}^{2n}$. Es claro que para todo $B \in \mathcal{L}^n$ se tiene que $\pi^{-1}(B) = \mathbb{R}^n \times B \in \mathcal{L}^{2n}$. Por otro lado notemos que ψ es una función continua, y por lo tanto es $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{2n})$ - $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ -medible.

Sea ahora $A \in \mathcal{L}^n$. Entonces $A = C \cup N$, con $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ y $N \subseteq B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $\mu^n(B) = 0$. Como $\psi^{-1}(A) = \psi^{-1}(C) \cup \psi^{-1}(N)$ y $\psi^{-1}(C) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{2n})$, bastará con probar que $\psi^{-1}(N)$ es un conjunto $\mathcal{B}(\mathbb{R}^{2n})$ -despreciable. Para ello notemos que $\psi^{-1}(N) \subseteq \psi^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{2n})$.

Ahora calculemos la fibra $[\psi^{-1}(B)]^2(y) = \{x/x-y \in B\} = B+y$.

Como $\mu^n(B) = 0$ y la medida de Lebesgue es invariante bajo traslación, entonces para todo $y \in \mathbb{R}^n$, $\mu^n([\psi^{-1}(B)]^2(y)) = 0$, por lo tanto $\mu^{2n}(\psi^{-1}(B)) = 0$, con lo cual $\psi^{-1}(A) \in \mathcal{L}^{2n}$.

Se concluye que $(x, y) \mapsto f(x-y)g(y)$ es medible para el caso simple. Para el caso f, g general tomamos sucesiones f_m, g_m simples que converjan a f, g respectivamente. Luego la aplicación $(x, y) \mapsto f(x-y)g(y)$ es límite de aplicaciones medibles, y por lo tanto es medible. ■

TEOREMA 6.3.7. *Sean $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$. Entonces, para casi todo $x \in \mathbb{R}^n$, la aplicación $y \mapsto f(x-y)g(y)$ es integrable. Podemos entonces definir la función*

$$x \mapsto (f * g)(x) \doteq \int f(x-y)g(y)dy,$$

extendiéndola como 0 en aquellos x para los cuales la integral no está definida.

*Se tiene entonces que $(f * g)$ es una función integrable, y la siguiente desigualdad*

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$$

Demostración. Por el lema anterior podemos calcular

$$\int \int |f(x-y)| |g(y)| dx dy = \int |g(y)| \int |f(x-y)| dx dy.$$

Como la medida de Lebesgue es invariante bajo traslaciones

$$\int |g(y)| \int |f(x-y)| dx dy = \int |g(y)| \|f\|_1 dy = \|f\|_1 \|g\|_1$$

Luego $\int \int |f(x-y)| |g(y)| dx dy < \infty$. Una aplicación del teorema de Fubini nos dice que

$$x \mapsto \int |f(x-y)g(y)| dy \quad \text{es integrable}$$

Por lo tanto $\int |f(x-y)g(y)| dy < \infty$ ctp. Luego, la integral

$$\int f(x-y)g(y) dy \quad \text{está definida ctp}$$

Por último notemos que $|(f * g)(x)| \leq \int |f(x-y)g(y)| dy$, con lo cual $(f * g) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^n)$ y además $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$. ■

Es fácil probar, aplicando el teorema de Fubini, que $*$ es asociativa y distribuye con respecto a la suma. Además, con un cambio de variables afín se prueba fácilmente que $f * g = g * f$ ctp. También se tiene que si $f = h$ ctp, entonces $f * g = h * g$ ctp. Esto permite definir en forma consistente la **convolución** en $L^1(\mathbb{R}^n)$, de la siguiente manera

$$\dot{f} * \dot{g} \doteq (\dot{f} * \dot{g})$$

El teorema anterior nos dice que el operador convolución $*$: $L^1 \times L^1 \rightarrow L^1$ es bilineal continuo.

TEOREMA 6.3.8. Sea $1 \leq p < +\infty$ y $h \in \mathbb{R}^n$. Consideremos el **operador de traslación** $T_h : L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$, $T_h(f) \doteq f(\cdot + h)$. Entonces T_h es una isometría. Además satisface que para todo $f \in L^p$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h(f) - f\|_p = 0.$$

Demostración. T_h es claramente lineal, y como la medida de Lebesgue es invariante bajo traslación, es directo que T_h es una isometría. Notar que además si $h = h_1 + h_2$, entonces $T_h = (T_{h_1} \circ T_{h_2})$.

Sea $f \in L^p$ y $\varepsilon > 0$. Por densidad, tomemos g continua a soporte compacto tal que $\|f - g\|_p \leq \varepsilon$. Entonces

$$\|T_h(f) - f\|_p \leq \|T_h(f) - T_h(g)\|_p + \|T_h(g) - g\|_p + \|g - f\|_p$$

Es decir, $\|T_h(f) - f\|_p \leq \|T_h(g) - g\|_p + 2\varepsilon$.

Será suficiente probar que para toda función continua a soporte compacto,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|T_h(g) - g\|_p = 0.$$

Caracterizaremos el límite anterior con sucesiones. Sea $(h_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^n$ cualquier sucesión que converge a cero. Supongamos que $\|h_m\| \leq 1$. Como g es continua, se tiene que para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $g(x + h_m) \rightarrow g(x)$.

Sea K el soporte de g y M el máximo de g en $\mathbb{R}^n$. Entonces para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $|g(x + h_m)| \leq M1_{K_1}$, donde

$$K_1 \doteq \{y \in \mathbb{R}^n : d(y, K) \leq 1\}$$

es un conjunto compacto. Luego $M1_{K_1} \in L^p$. Por el TCD tenemos que

$$\|T_{h_m}(g) - g\|_p \longrightarrow 0.$$

■

6.3.2. Regularización de funciones

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto y definamos la siguiente clase de funciones

$$C_0^\infty(\Omega) \doteq \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : f \in C^\infty(\mathbb{R}^n), \text{ y } \text{Sop } f \subset\subset \Omega\},$$

donde la notación $A \subset\subset \Omega$ significa que A está compactamente contenido en Ω . Las funciones $f \in C_0^\infty(\Omega)$ se pueden entender definidas sobre todo $\mathbb{R}^n$, o solamente sobre Ω . Los próximos resultados tienen como objetivo probar que $C_0^\infty(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$, para $1 \leq p < \infty$.

Definamos $\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, por

$$\rho(x) \doteq \begin{cases} c \exp \left[\frac{1}{\|x\|^2 - 1} \right] & \|x\| < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases},$$

donde c es una constante (que depende de n) tal que $\int \rho(x) dx = 1$. Se tiene que ρ es una función positiva y se prueba que $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. Además, $\text{Sop } \rho = \overline{B}(0, 1)$.

Utilizando esta función podemos definir, para $\varepsilon > 0$, $\rho_\varepsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, por

$$\rho_\varepsilon(x) \doteq \frac{1}{\varepsilon^n} \rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

Las funciones ρ_ε satisfacen que $\text{Sop } \rho_\varepsilon = \overline{B}(0, \varepsilon)$ y además $\int \rho_\varepsilon(x) dx = 1$. La familia $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon > 0} \subseteq C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ se llama **núcleo regularizador** y la usaremos para aproximar las funciones de L^p .

Para el resto de esta sección $1 \leq p < +\infty$. Además, siempre denotaremos por q al exponente conjugado de p , es decir, aquél que satisface

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

PROPOSICIÓN 6.3.9. Sea $f \in L^p$ y ρ_ε una función del núcleo regularizador. Definamos la siguiente **regularización** de f

$$f_\varepsilon \doteq f * \rho_\varepsilon.$$

Entonces $f_\varepsilon \in L^p$, y existe una constante k (que depende sólo de n) tal que

$$\|f_\varepsilon\|_p \leq k \varepsilon^{\frac{n}{p}} \|f\|_p \|\rho_\varepsilon\|_q$$

Además

$$|f(x) - f_\varepsilon(x)| \leq \|\rho\|_q \left[\int_{\{\|z\| \leq 1\}} |f(x) - f(x - \varepsilon z)|^p dz \right]^{\frac{1}{p}}.$$

Demostración. Como $\rho_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, entonces es claro que para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $\rho_\varepsilon(x - \cdot) \in L^q$. Luego f_ε está bien definida. Veamos que pertenece a L^p . Por Hölder y Fubini

$$\begin{aligned} \int |f_\varepsilon(x)|^p dx &= \int \left| \int_{\{\|y\| \leq \varepsilon\}} f(x-y) \rho_\varepsilon(y) dy \right|^p dx \\ &\leq \|\rho_\varepsilon\|_q^p \int \int_{\{\|y\| \leq \varepsilon\}} |f(x-y)|^p dy dx \\ &\leq \|\rho_\varepsilon\|_q^p \int_{\{\|y\| \leq \varepsilon\}} \int |f(x-y)|^p dx dy \\ &\leq \|\rho_\varepsilon\|_q^p \mu^n(\{\|y\| \leq \varepsilon\}) \|f\|_p^p, \end{aligned}$$

que es un número finito. Luego $f_\varepsilon \in L^p$.

Notando que $\mu^n(\{\|y\| \leq \varepsilon\}) \leq k^p \varepsilon^n$ obtenemos que $\|f_\varepsilon\|_p \leq k \varepsilon^{\frac{n}{p}} \|f\|_p \|\rho_\varepsilon\|_q$.

Para la otra desigualdad

$$f_\varepsilon(x) = \int f(x-y) \rho_\varepsilon(y) dy = \int f(x-y) \frac{1}{\varepsilon^n} \rho\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) dy.$$

Cambiando variables $z = \frac{y}{\varepsilon}$ tenemos que

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\{\|z\| \leq 1\}} f(x - \varepsilon z) \rho(z) dz.$$

Recordemos que $\int_{\{\|z\| \leq 1\}} \rho(z) dz = 1$. Luego,

$$f(x) - f_\varepsilon(x) = \int_{\{\|z\| \leq 1\}} (f(x) - f(x - \varepsilon z)) \rho(z) dz.$$

Aplicando Hölder obtenemos finalmente

$$|f(x) - f_\varepsilon(x)| \leq \|\rho\|_q \left[\int_{\{\|z\| \leq 1\}} |f(x) - f(x - \varepsilon z)|^p dz \right]^{\frac{1}{p}}.$$

■

LEMA 6.3.10. Sea $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $f(x, \cdot)$ es de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ y $f(\cdot, t) \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Supongamos que existe una función $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ tal que para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x)$$

Entonces la función

$$F(t) \doteq \int f(x, t) dx$$

es de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ y se tiene que

$$F'(t) \doteq \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx.$$

Demostración. Sea $(h_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ cualquier sucesión que converge a 0, $(h_m \neq 0)$. Sea $t \in \mathbb{R}$ fijo y definamos

$$f_m(x) \doteq \frac{f(x, t + h_m) - f(x, t)}{h_m}.$$

Por hipótesis tenemos que $f_m \rightarrow \frac{\partial f}{\partial t}(\cdot, t)$. Además, por el teorema del valor medio en $\mathbb{R}$ sabemos que

$$|f_m(x)| \leq \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, \xi) \right|$$

para algún $\xi \in [t - |h_m|, t + |h_m|]$. Por lo tanto $|f_m| \leq g$. Aplicando TCD concluimos que

$$\frac{F(t + h_m) - F(t)}{h_m} \rightarrow \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$$

Luego F es derivable y se tiene la fórmula.

Una segunda aplicación del Teorema de convergencia dominada nos da la continuidad de F' . ■

TEOREMA 6.3.11. *Sea $f \in L^p$ y f_ε su regularización. Entonces*

- (1) $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$
- (2) $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|f_\varepsilon - f\|_p = 0$

En particular, $C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap L^p(\mathbb{R}^n)$ es denso en $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Demostración.

- (1) Sea $i \in \{1, \dots, n\}$, y consideremos las variables x_j , $j \neq i$ fijas. Aplicaremos el lema anterior a la función

$$F(x_i) \doteq \int \rho_\varepsilon(x - y) f(y) dy$$

Sabemos que $y \mapsto \rho_\varepsilon(x - y) f(y)$ es integrable. Además $x_i \mapsto \rho_\varepsilon(x - y) f(y)$ es de clase $\mathcal{C}^1$. Calculemos

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \rho_\varepsilon(x - y) f(y) = f(y) \frac{\partial \rho_\varepsilon}{\partial x_i}(x - y).$$

La función $\frac{\partial \rho_\varepsilon}{\partial x_i}$ es de clase $\mathcal{C}^\infty$ y a soporte compacto, luego es acotada, digamos por M . Por lo tanto si $\|x - \hat{x}\| \leq 1$ y $\varepsilon \leq 1$ tenemos

$$\left| \frac{\partial}{\partial x_i} \rho_\varepsilon(x - y) f(y) \right| \leq M \mathbb{1}_{\{\|y - \hat{x}\| \leq 2\}} |f(y)| \in L^1.$$

Por el lema anterior tenemos que f_ε es una función continuamente derivable con respecto a x_i . Además

$$\frac{\partial f_\varepsilon}{\partial x_i} = \int f(y) \frac{\partial \rho_\varepsilon}{\partial x_i}(x - y) dy.$$

Procediendo por inducción, se prueba que para cualquier operador de derivación parcial D^α se tiene que $D^\alpha f_\varepsilon$ existe y

$$D^\alpha f_\varepsilon = \int f(y) D^\alpha \rho_\varepsilon(x - y) dy.$$

Como ρ_ε es de clase $\mathcal{C}^\infty$, entonces el orden de derivación no altera el resultado final (las derivadas “cruzadas” son iguales). Entonces f_ε es de clase $\mathcal{C}^\infty$.

(2) De un resultado previo sabemos que

$$|f(x) - f_\varepsilon(x)|^p \leq \|\rho\|_q^p \int_{\{\|z\| \leq 1\}} |f(x) - f(x - \varepsilon z)|^p dz.$$

Luego, por Fubini

$$\begin{aligned} \|f - f_\varepsilon\|_p^p &\leq \|\rho\|_q^p \int \int_{\{\|z\| \leq 1\}} |f(x) - f(x - \varepsilon z)|^p dz dx \\ &= \|\rho\|_q^p \int_{\{\|z\| \leq 1\}} \int |f(x) - f(x - \varepsilon z)|^p dx dz \\ &= \|\rho\|_q^p \int_{\{\|z\| \leq 1\}} \|T_{-\varepsilon z}(f) - f\|_p^p dz. \end{aligned}$$

Usando el teorema 6.3.8, sea $\eta > 0$ y tomemos $\varepsilon_0 > 0$ tal que

$$\|h\| \leq \varepsilon_0 \quad \Rightarrow \quad \|T_h(f) - f\|_p^p \leq \frac{\eta^p}{\|\rho\|_q^p \mu^n(\overline{B}(0, 1))}.$$

Consideremos $\varepsilon \leq \varepsilon_0$. Si $\|z\| \leq 1$ entonces $\|-\varepsilon z\| \leq \varepsilon_0$. Por lo tanto, obtenemos que $\|f - f_\varepsilon\|_p^p \leq \eta^p$, y entonces para todo $\varepsilon \leq \varepsilon_0$, se tiene que $\|f - f_\varepsilon\|_p \leq \eta$, es decir

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|f_\varepsilon - f\|_p = 0.$$

■

Si Ω es un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ y $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una función, entonces definimos la extensión natural de f a todo $\mathbb{R}^n$ como

$$\bar{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad \bar{f}(x) \doteq \begin{cases} f(x) & , \quad x \in \Omega \\ 0 & , \quad x \in \Omega^c \end{cases}.$$

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto. Es fácil ver que $f \in L^p(\Omega)$ ssi $\bar{f} \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Además, en este caso se tiene que $\|f\|_{L^p(\Omega)} = \|\bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$.

TEOREMA 6.3.12. *Sea $1 \leq p < \infty$ y $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto. Entonces $\mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$.*

Demostración. Tomemos $(K_m)_{m \in \mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos compactos de $\mathbb{R}^n$ tales que $K_m \subseteq \Omega$ y $K_m \nearrow \Omega$. Sea $f \in L^p(\Omega)$ y definamos $f_m \doteq f \mathbb{1}_{K_m}$. Entonces $(f_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq L^p(\Omega)$ son funciones con soporte compacto contenido en Ω .

Notemos que $f_m \rightarrow f$ y $|f_m| \leq |f|$. Por el teorema de convergencia dominada tenemos entonces que $\|f_m - f\|_p \rightarrow 0$.

Por lo tanto, las funciones de $L^p(\Omega)$ con soporte compacto son densas en $L^p(\Omega)$. Luego, basta probar que toda función de $L^p(\Omega)$ con soporte compacto se puede aproximar por funciones de $\mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$.

Sea $f \in L^p(\Omega)$ con soporte compacto, digamos $\text{Sop } f = K$. Tomemos $\bar{f}$, la extensión de f . Sabemos que $\bar{f} \in L^p(\mathbb{R}^n)$ y $\text{Sop } \bar{f} = K$.

Sea $\varepsilon > 0$ y tomemos $\bar{f}_\varepsilon$ la regularización de $\bar{f}$. Por el teorema anterior sabemos que $\bar{f}_\varepsilon \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $\|\bar{f}_\varepsilon - \bar{f}\|_p \rightarrow 0$. Además notemos que

$$\text{Sop } \bar{f}_\varepsilon \subseteq \{x : d(x, K) \leq \varepsilon\}.$$

Como K es un compacto contenido en el abierto Ω , sabemos que $d(K, \Omega^c) > 0$, digamos $d(K, \Omega^c) = \lambda$. Entonces, si $\varepsilon < \lambda$, se tiene que $\bar{f}_\varepsilon$ es una función con soporte compacto contenido en Ω . Definamos $g_\varepsilon : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ por $g_\varepsilon(x) \doteq \bar{f}_\varepsilon(x)$. Se tiene que para todo $\varepsilon < \lambda$, $g_\varepsilon \in \mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$ y además

$$\|g_\varepsilon - f\|_{L^p(\Omega)} = \|\bar{f}_\varepsilon - \bar{f}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0,$$

lo que concluye la demostración. ■

TEOREMA 6.3.13. *Sea $1 \leq p < +\infty$ y $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto. Entonces $L^p(\Omega)$ es separable.*

Demostración. Definamos

$$\mathcal{C} \doteq \left\{ \prod_{i=1}^n I_i : I_i = (a_i, b_i] \cap \mathbb{R} \text{ con extremos en } \mathbb{Q} \cup \{-\infty, +\infty\} \right\}$$

Entonces $\mathcal{C}$ es una semi-álgebra, y es numerable. Ahora definamos

$$\mathcal{D} \doteq \left\{ \left(\sum_{j=1}^k q_j \mathbb{1}_{R_j} \right) \Big|_\Omega : k \in \mathbb{N}, q_j \in \mathbb{Q}, R_j \in \mathcal{C} \right\}.$$

Claramente $\mathcal{D}$ es numerable. Probaremos que $\mathcal{D} \cap L^p(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$. Para ello es suficiente que $\mathcal{D} \cap L^p(\Omega)$ sea denso en $\mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$, con la topología de L^p .

Sea $f \in \mathcal{C}_0^\infty(\Omega)$ y $\varepsilon > 0$. Sea $K \doteq \text{Sop } f$, que es un compacto contenido en Ω . Tomemos un abierto acotado Θ tal que $K \subseteq \Theta \subseteq \Omega$. Como f es continua, dado $x \in K$ podemos escoger $q_x \in \mathbb{Q}$, $R_x = \prod (a_i, b_i] \in \mathcal{C}$, tales que

$$x \in \overset{\circ}{R_x}, \quad R_x \subseteq \Theta, \quad \sup_{y \in R_x} |q_x - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{\mu^n(\Theta)^{\frac{1}{p}}}.$$

Luego $(R_x^\circ)_{x \in K}$ es recubrimiento abierto de K , y por lo tanto existen $x_1, \dots, x_N \in K$ tales que $K \subseteq \bigcup_{i=1}^N R_{x_i}$. Sea $A_{j+1} \doteq R_{x_{j+1}} \setminus (\bigcup_{i=1}^j R_{x_i})$. Entonces $K \subseteq \bigcup_{i=1}^N A_i$.

Los A_i están en el álgebra generada por $\mathcal{C}$, y luego existen $(R_{i,p})_{p=1}^{n_i} \subseteq \mathcal{C}$ disjuntos tales que $A_i = \bigcup_{p=1}^{n_i} R_{i,p}$.

Por lo tanto se tiene que

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^N \bigcup_{p=1}^{n_i} R_{i,p} \subseteq \Theta$$

Notemos que la unión anterior es disjunta. Ahora definamos

$$\bar{f} \doteq \sum_{i=1}^N \sum_{p=1}^{n_i} q_{x_i} \mathbb{1}_{R_{i,p}}$$

Entonces se tiene que $\bar{f} \in \mathcal{D} \cap L^p(\Omega)$ y además satisface $\|\bar{f} - f\|_p \leq \varepsilon$. ■

Notemos que L^∞ no es separable en general. Para ello consideremos a $\mathbb{R}$ con la medida de Lebesgue. Si definimos $f_t = \mathbb{1}_{(-\infty, t)}$, entonces la familia $(f_t)_{t \in \mathbb{R}} \subseteq L^\infty$ satisface que si $t_1 \neq t_2$, entonces $\|f_{t_1} - f_{t_2}\|_\infty = 1$. De aquí se concluye que no puede haber un conjunto denso numerable.

Un argumento similar permite probar fácilmente que $L^p(A)$ es de dimensión infinita si $\mu^n(A) > 0$, por ello la caracterización de los compactos no es nada de fácil. La siguiente sección es dedicada al estudio de la compacidad.

6.3.3. Compacidad fuerte en los espacios L^p

El siguiente teorema de A. Kolmogorov ³ nos da una caracterización de los subconjuntos de $L^p(\Omega, dx)$ que son relativamente compactos. Este es un resultado interesante dado que este espacio es de dimensión infinita.

TEOREMA 6.3.14. *Sea $1 \leq p < +\infty$ y $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto. Un conjunto $A \subseteq L^p(\Omega)$ es relativamente compacto ssi*

- (1) *A es acotado. Es decir, existe una constante $C < \infty$, tal que para todo $f \in A$, $\|f\|_p \leq C$.*
- (2) *A es equicontínuo en media de orden p . Es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que para cada $f \in A$, si $\|h\| \leq \delta$ entonces $\|T_h(\bar{f}) - \bar{f}\|_p \leq \varepsilon$.*
- (3) *Para todo $\varepsilon > 0$, existe $B \subseteq \Omega$ boreliano acotado tal que para todo $f \in A$*

$$\left(\int_{\Omega \setminus B} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \varepsilon$$

Notemos que la condición (3) se satisface de inmediato si Ω es acotado.

Demostración.

- Veamos que las condiciones son necesarias. Supongamos que A es relativamente compacto. Entonces A es totalmente acotado, es decir, para todo $\eta > 0$, $\exists (f_i)_{i=1}^n \subseteq A$ tal que $A \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(f_i, \eta)$. Ahora probemos las condiciones.

- (1) Directo.
- (2) Sea $\varepsilon > 0$. Tomemos $\eta = \frac{\varepsilon}{3}$ y escojamos, según lo anterior, las funciones $(f_i)_{i=1}^n \subseteq A$. Sabemos que existen $\delta_i > 0$ tales que si $\|h\| \leq \delta_i$, entonces $\|T_h(\bar{f}_i) - \bar{f}_i\|_p \leq \frac{\varepsilon}{3}$. Definamos $\delta \doteq \min_{i \in \{1, \dots, n\}} \delta_i$. Luego $\delta > 0$. Sea $f \in A$ y $\|h\| \leq \delta$. Tomemos $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tal que $f \in B(f_{i_0}, \frac{\varepsilon}{3})$. Entonces

$$\begin{aligned} \|T_h(\bar{f}) - \bar{f}\|_p &\leq \|T_h(\bar{f}) - T_h(\bar{f}_{i_0})\|_p + \|T_h(\bar{f}_{i_0}) - \bar{f}_{i_0}\|_p + \|\bar{f}_{i_0} - \bar{f}\|_p \\ &= 2\|\bar{f} - \bar{f}_{i_0}\|_p + \|T_h(\bar{f}_{i_0}) - \bar{f}_{i_0}\|_p \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

Luego tenemos la propiedad.

- (3) Sea $\varepsilon > 0$. Tomemos $\eta = \frac{\varepsilon}{2}$ y escojamos las funciones $(f_i)_{i=1}^n \subseteq A$. Tomemos una sucesión de compactos $(K_j)_{j \in \mathbb{N}}$ contenidos en Ω tales que $K_j \nearrow \Omega$. Notemos que $f_i \mathbb{1}_{K_j} \rightarrow f_i$, $|f_i \mathbb{1}_{K_j}| \leq |f_i|$. Por TCD tenemos que

$$\left(\int_{\Omega \setminus K_j} |f_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f_i \mathbb{1}_{K_j} - f_i\|_p \rightarrow 0$$

³Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903, 1987). Matemático Ruso considerado uno de los más influyentes del siglo XX y que hizo contribuciones importantes en probabilidades, topología, lógica, mecánica, turbulencia y complejidad.

Tomemos entonces $j_i \in \mathbb{N}$, $i \in \{1, \dots, n\}$, tales que

$$\left(\int_{\Omega \setminus K_{j_i}} |f_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{\varepsilon}{2}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Definamos $B \doteq \bigcup_{i=1}^n K_{j_i}$. Luego $B \subseteq \Omega$ es un boreliano acotado. Sea $f \in A$ y tomemos $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tal que $f \in B(f_{i_0}, \frac{\varepsilon}{2})$. Entonces

$$\begin{aligned} \left(\int_{\Omega \setminus B} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \left(\int_{\Omega \setminus B} |f(x) - f_{i_0}(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega \setminus B} |f_{i_0}(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \|f - f_{i_0}\|_p + \left(\int_{\Omega \setminus K_{j_{i_0}}} |f_{i_0}(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

Luego se tiene la condición.

- Veamos que las condiciones son suficientes. Como L^p es completo, bastará probar que bajo (1), (2) y (3), A es totalmente acotado.

Sea $\varepsilon > 0$. Queremos encontrar una cantidad finita de funciones $f_i \in A$ tal que

$$A \subseteq \bigcup_i B(f_i, \varepsilon)$$

Tomemos en virtud de (3), un boreliano $B \subseteq \Omega$, acotado, tal que para todo $f \in A$,

$$\left(\int_{\Omega \setminus B} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{\varepsilon}{5}$$

Por (2), tomemos $\delta > 0$ tal que para todo $f \in A$, si $\|h\| \leq \delta$, entonces

$$\|T_h(\bar{f}) - \bar{f}\|_p \leq \frac{\varepsilon}{5\|\rho\|_q \mu^n(B(0,1))^{\frac{1}{p}}}.$$

Ahora, dado $f \in A$, tomemos $\bar{f}$ su extensión y $\bar{f}_\delta$ la regularización de $\bar{f}$, es decir

$$\bar{f}_\delta(x) = \int \bar{f}(x-y) \rho_\delta(y) dy$$

Recordemos que

$$|\bar{f}(x) - \bar{f}_\delta(x)|^p \leq \|\rho\|_q^p \int_{\{\|z\| \leq 1\}} |\bar{f}(x) - \bar{f}(x - \delta z)|^p dz.$$

Luego, integrando y usando Fubini

$$\|\bar{f} - \bar{f}_\delta\|_p \leq \|\rho\|_q \left(\int_{\{\|z\| \leq 1\}} \|\bar{f} - T_{-\delta z}(\bar{f})\|_p^p dz \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Por lo tanto $\|\bar{f} - \bar{f}_\delta\|_p \leq \frac{\varepsilon}{5}$.

Ahora definamos $K \doteq \bar{B}$. Luego K es un conjunto compacto de $\mathbb{R}^n$. Consideremos $\bar{f}_\delta|_K$, la restricción de $\bar{f}_\delta$ a K . Definamos el siguiente conjunto de funciones

$$\mathcal{C} \doteq \{ \bar{f}_\delta|_K : f \in A \}$$

Entonces $\mathcal{C} \subseteq C(K, \mathbb{R})$, funciones continuas de K en $\mathbb{R}$. Probaremos que $\mathcal{C}$ es relativamente compacto en $C(K, \mathbb{R})$, con la norma uniforme. Para ello usaremos el Teorema de Arzela-Ascoli

- $\mathcal{C}$ es acotada

Sea $x \in K$. Usando la desigualdad de Hölder sabemos por (1) que

$$\begin{aligned} |\bar{f}_\delta(x)| &\leq \|\rho_\delta\|_q \|\bar{f}\|_p \\ &= \|\rho_\delta\|_q \|f\|_p \\ &\leq c \|\rho_\delta\|_q. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathcal{C}$ es uniformemente acotada.

- $\mathcal{C}$ es equicontinua

Sean $x_1, x_2 \in K$. Calculemos, usando Hölder y un cambio de variable afín

$$\begin{aligned} |\bar{f}_\delta(x_1) - \bar{f}_\delta(x_2)| &\leq \int |\bar{f}(x_1 - y) - \bar{f}(x_2 - y)| |\rho_\delta(y)| dy \\ &\leq \|\rho_\delta\|_q \left(\int |\bar{f}(x_1 - y) - \bar{f}(x_2 - y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \|\rho_\delta\|_q \|\bar{f} - T_{(x_2 - x_1)}(\bar{f})\|_p. \end{aligned}$$

Luego, en virtud de (2), $\mathcal{C}$ es equicontinua.

Entonces $\mathcal{C}$ es un conjunto totalmente acotado en $C(K, \mathbb{R})$, con la norma uniforme. Luego existen $(\bar{f}_{i\delta}|_K)_{i=1}^n$ tales que para todo $f \in A$, $\exists i \in \{1, \dots, n\}$ tal que

$$\sup_{x \in K} |\bar{f}_{i\delta}|_K(x) - \bar{f}_\delta|_K(x)| \leq \frac{\varepsilon}{5 \mu^n(K)^{\frac{1}{p}}}.$$

Veamos que $A \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(f_i, \varepsilon)$. En efecto, sea $f \in A$ y tomemos $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que se satisface la desigualdad anterior.

Calculemos

$$\|f - f_i\|_p = \left(\int_B |f(x) - f_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega \setminus B} |f(x) - f_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Por un lado

$$\begin{aligned} \left(\int_{\Omega \setminus B} |f(x) - f_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \left(\int_{\Omega \setminus B} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega \setminus B} |f_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \frac{2}{5} \varepsilon. \end{aligned}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned}
 \left(\int_B |f(x) - f_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} &\leq \left(\int_K |\bar{f}(x) - \bar{f}_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\leq \left(\int_K |\bar{f}(x) - \bar{f}_\delta(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \\
 &\quad + \left(\int_K |\bar{f}_\delta(x) - \bar{f}_{i_\delta}(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \\
 &\quad + \left(\int_K |\bar{f}_{i_\delta}(x) - \bar{f}_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\
 &\leq \|\bar{f} - \bar{f}_\delta\|_p + \|\bar{f}_i - \bar{f}_{i_\delta}\|_p + \\
 &\quad + \mu^n(K)^{\frac{1}{p}} \sup_{x \in K} |\bar{f}_\delta|_K(x) - \bar{f}_{i_\delta}|_K(x)|
 \end{aligned}$$

Luego

$$\left(\int_B |f(x) - f_i(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{3}{5} \varepsilon$$

Con lo cual $\|f - f_i\|_p \leq \varepsilon$. ■

6.3.4. Teorema del cambio de variables

Si A es una matriz cuadrada, denotaremos por $|A|$ al módulo del determinante de A . En todo lo que sigue consideraremos a $\mathbb{R}^n$ con la norma del máximo

$$\|x\| = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$

Notemos que con esta norma las bolas tienen la siguiente forma

$$B(x, r) = \prod_{i=1}^n (x_i - r, x_i + r), \quad \bar{B}(x, r) = \prod_{i=1}^n [x_i - r, x_i + r].$$

Por lo tanto $\mu^n(B(x, r)) = \mu^n(\bar{B}(x, r)) = (2r)^n$. Nuestro objetivo es probar el siguiente resultado

TEOREMA 6.3.15 (Cambio de Variables). *Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto y $\varphi : \Omega \rightarrow \varphi(\Omega)$ una función biyectiva de clase $\mathcal{C}^1$ tal que para todo $x \in \Omega$, $|\varphi'(x)| > 0$. Entonces, para toda función $f \in L^1(\varphi(\Omega))$ se cumple*

$$\int_{\varphi(\Omega)} f(x) dx = \int_{\Omega} (f \circ \varphi)(x) |\varphi'(x)| dx.$$

Demostración. Para probar este teorema veremos varios resultados intermedios.

LEMA 6.3.16. *Para el teorema anterior es suficiente que se satisfaga la siguiente igualdad*

$$\mu^n(\varphi(A)) = \int_A |\varphi'(x)| dx \tag{6.3.1}$$

para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, $A \subseteq \Omega$.

Demostración. Como φ es un homeomorfismo, sabemos que si $A \subseteq \Omega$, entonces $\varphi(A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ ssi $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Además, bajo (6.3.1) se tiene que N es despreciable ssi $\varphi(N)$ es despreciable. Por lo tanto para todo $A \in \mathcal{L}^n$, si $A \subseteq \Omega$ entonces $\varphi(A) \in \mathcal{L}^n$.

Luego, si se tiene la igualdad (6.3.1) para borelianos, entonces también se tiene para conjuntos Lebesgue-medibles.

Sea $f : \varphi(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ una función simple y positiva, digamos $f = \sum_i a_i \mathbb{1}_{A_i}$, tal que $A_i \subseteq \varphi(\Omega)$. Entonces

$$\int_{\varphi(\Omega)} f d\mu^n = \sum_i a_i \mu^n(A_i) = \sum_i a_i \mu^n(\varphi(\varphi^{-1}(A_i)))$$

Aplicando la igualdad (6.3.1)

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(\Omega)} f d\mu^n &= \sum_i a_i \int_{\varphi^{-1}(A_i)} |\varphi'| dx = \int_{\Omega} \left(\sum_i a_i \mathbb{1}_{\varphi^{-1}(A_i)} \right) |\varphi'| d\mu^n \\ &= \int_{\Omega} (f \circ \varphi) |\varphi'| d\mu^n. \end{aligned}$$

Luego f es $\varphi(\Omega)$ -integrable ssi $(f \circ \varphi)|\varphi'|$ es Ω -integrable. Además se tiene

$$\int_{\varphi(\Omega)} f d\mu^n = \int_{\Omega} (f \circ \varphi) |\varphi'| d\mu^n.$$

Si $f : \varphi(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ es cualquier función medible positiva, tomamos f_m simples positivas, $f_m \nearrow f$ y concluimos que f es $\varphi(\Omega)$ -integrable ssi $(f \circ \varphi)|\varphi'|$ es Ω -integrable.

La misma equivalencia se concluye para cualquier función medible, y también se tendrá (en el caso integrable) la igualdad

$$\int_{\varphi(\Omega)} f d\mu^n = \int_{\Omega} (f \circ \varphi) |\varphi'| d\mu^n.$$

■

LEMA 6.3.17. *La igualdad (6.3.1) se satisface para todo boreliano contenido en Ω ssi se satisface para todo abierto contenido en Ω .*

Demostración. Veamos la implicancia difícil. Sean $\Omega_m \subseteq \Omega$ abiertos acotados tales que $\Omega_m \nearrow \Omega$. Es fácil ver que las siguientes funciones

$$A \rightarrow \mu^n(\varphi(A)), \quad A \rightarrow \int_A |\varphi'(x)| dx$$

son medidas. En particular se tiene que

$$A \rightarrow \mu^n(\varphi(A \cap \Omega_m)), \quad A \rightarrow \int_{A \cap \Omega_m} |\varphi'(x)| dx,$$

son medidas finitas que coinciden en los abiertos. Por lo tanto

$$\mathcal{C}_m \doteq \left\{ A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : \mu^n(\varphi(A \cap \Omega_m)) = \int_{A \cap \Omega_m} |\varphi'(x)| dx \right\}$$

es una σ -álgebra que contiene a los abiertos, y luego a los borelianos. En otras palabras, para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, para todo $m \in \mathbb{N}$,

$$\mu^n(\varphi(A \cap \Omega_m)) = \int_{A \cap \Omega_m} |\varphi'(x)| dx$$

Sea ahora A un boreliano contenido en Ω , entonces $A = \bigcup_{m=1}^{\infty} (A \cap (\Omega_{m+1} \setminus \Omega_m))$, y la unión es disjunta. Notando que $A \cap (\Omega_{m+1} \setminus \Omega_m)$ es un boreliano contenido en Ω_{m+1} tenemos que

$$\begin{aligned} \mu^n(\varphi(A)) &= \sum_{m=1}^{\infty} \mu^n(A \cap (\Omega_{m+1} \setminus \Omega_m)) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \int_{A \cap (\Omega_{m+1} \setminus \Omega_m)} |\varphi'(x)| dx \\ &= \int_A |\varphi'(x)| dx \end{aligned}$$

Luego tenemos la igualdad (6.3.1) para todo boreliano. ■

LEMA 6.3.18. *Todo abierto contenido en Ω es reunión disjunta y numerable de conjuntos de la forma $R = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i]$, con $a_i, b_i \in \mathbb{R}$.*

Demostración. Definamos $H \doteq \Omega \cap \mathbb{Q}^n$ y $\Lambda \doteq \{R = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i] \subseteq \Omega / a_i, b_i \in \mathbb{Q}\}$. Luego Λ es un conjunto numerable. Notemos que Λ no es necesariamente una semiálgebra pues Ω puede no ser un cilindro. Sin embargo es fácil probar que Λ es cerrado para intersecciones finitas, y dados $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2 \in \Lambda$, entonces existen $(B_i)_{i=1}^p \subseteq \Lambda$ disjuntos tales que $\mathcal{C}_1 \setminus \mathcal{C}_2 = \bigcup_{i=1}^p B_i$. Esta la llamaremos **propiedad de recubrimiento**.

Sea ahora $\Theta \subseteq \Omega$ un abierto y sea $x \in \theta$. Tomemos $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq \Theta$. Escojamos $y \in H$ y $r \in \mathbb{Q}$ tales que $\|x - y\| < \frac{\varepsilon}{3}$, y $\frac{\varepsilon}{3} < r < \frac{\varepsilon}{2}$.

Definamos $R_x \doteq \prod_{i=1}^n (y_i - r, y_i + r]$. Entonces se tiene que $R_x \in \Lambda$ y satisface que $x \in R_x$, $R_x \subseteq \Theta$.

Por lo tanto $\Theta = \bigcup_{x \in \Theta} R_x$. Pero Λ es numerable, luego esta unión es a lo más numerable. Es decir, existe $(\mathcal{C}_i)_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \Lambda$, $\Theta = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{C}_i$. Sea $B_0 \doteq \mathcal{C}_0$. Por la propiedad de recubrimiento tomemos $(B_i)_{i=1}^{p_1} \subseteq \Lambda$ disjuntos tales que $\mathcal{C}_1 \setminus \mathcal{C}_0 = \bigcup_{i=1}^{p_1} B_i$. Luego los B_i , $i = 0, \dots, p_1$ son disjuntos y satisfacen $\bigcup_{i=0}^{p_1} B_i = \mathcal{C}_0 \cup \mathcal{C}_1$.

Ahora aplicamos sucesivamente la propiedad de recubrimiento

$$\mathcal{C}_2 \setminus B_0 = \bigcup_i A_i, \quad \mathcal{C}_2 \setminus (B_0 \cup B_1) = \bigcup_{i,j} A_{i,j}, \quad \mathcal{C}_2 \setminus (B_0 \cup B_1 \cup B_2) = \bigcup_{i,j,k} A_{i,j,k}.$$

Por inducción elegimos B_i , $i = p_1 + 1, \dots, p_2$ tales que $\mathcal{C}_2 \setminus (\bigcup_{i=0}^{p_1} B_i) = \bigcup_{i=p_1+1}^{p_2} B_i$.

Es decir, para cada $j \in \mathbb{N}$ podemos encontrar $(B_i)_{i=0}^{p_j} \subseteq \Lambda$ disjuntos tales que

$$\bigcup_{i=0}^j \mathcal{C}_i = \bigcup_{i=0}^{p_j} B_i.$$

Por lo tanto Θ se puede escribir como reunión numerable y disjunta de rectángulos de Λ . En particular tenemos el resultado enunciado. ■

Por lo anterior, para probar el teorema del cambio de variables, bastará probar la igualdad (6.3.1) para los rectángulos acotados contenidos en Ω . Esta colección de rectángulos la denotaremos por $\mathcal{R}$.

Ahora probaremos el teorema para una clase particular de funciones φ .

LEMA 6.3.19. Sea $\varphi(x) = Ax + b$, con A matriz tal que $|A| > 0$, entonces se tiene la igualdad

$$\mu^n(\varphi(R)) = \int_R |\varphi'(x)| dx \quad , \quad \forall R \in \mathcal{R}.$$

Demostración. Como la medida de Lebesgue es invariante bajo traslaciones, no hay pérdida de generalidad en suponer que $b = 0$. Lo que debemos probar es lo siguiente

$$\mu^n(A(R)) = |A| \mu^n(R).$$

Para ello definamos el siguiente conjunto de funciones lineales

$$\mathcal{C} \doteq \{ L \text{ invertible} : \forall R \in \mathcal{R}, \quad \mu^n(L(R)) = |L| \mu^n(R) \}.$$

Luego, será suficiente probar que $\mathcal{C}$ contiene a todas las funciones lineales invertibles. Notemos que para $L \in \mathcal{C}$ se tiene que para todo $D \in \mathcal{L}^n$

$$L(D) \in \mathcal{L}^n \quad \text{y} \quad \mu^n(L(D)) = |L| \mu^n(D).$$

Es fácil ver que

- (1) Si L es matriz diagonal invertible, entonces $L \in \mathcal{C}$.
- (2) Si L es matriz de permutaciones, entonces $L \in \mathcal{C}$.
- (3) Sea $L = L(\alpha, k_1, k_2)$, $k_1 \neq k_2$, matriz elemental de la siguiente forma

$$L_{i,j} = \begin{cases} 1 & , \quad i = j \\ \alpha, i = k_1, j = k_2 \\ 0, \text{ en otro caso} \end{cases}$$

Veamos que $L \in \mathcal{C}$. Sea $R = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i]$. Notemos que $|L| = 1$, luego

$$|L| \mu^n(R) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

Por otro lado, calculemos $L(R) = \prod_{i \neq k_1, k_2} (a_i, b_i] \times F$, entendiendo el producto en el orden adecuado, siendo F el siguiente conjunto

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} t_1 + \alpha t_2 \\ t_2 \end{pmatrix} : t_1 \in (a_{k_1}, b_{k_1}], t_2 \in (a_{k_2}, b_{k_2}] \right\}$$

Luego $\mu^n(L(R)) = \prod_{i \neq k_1, k_2} (b_i - a_i) \mu^2(F)$. Es fácil ver que $\mu^2(F)$, el área de F , es exactamente $(b_{k_1} - a_{k_1})(b_{k_2} - a_{k_2})$. Por lo tanto

$$\mu^n(L(R)) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i) = |L| \mu^n(R)$$

Luego $L \in \mathcal{C}$.

- (4) Si $L_1, L_2 \in \mathcal{C}$, entonces $(L_1 \circ L_2) \in \mathcal{C}$. En efecto, dado que $L_2(R) \in \mathcal{L}^n$, entonces $\mu^n((L_1 \circ L_2)(R)) = \mu^n(L_1(L_2(R))) = |L_1| \mu^n(L_2(R))$. Luego

$$\mu^n((L_1 \circ L_2)(R)) = |L_1| |L_2| \mu^n(R) = |L_1 \circ L_2| \mu^n(R).$$

Ahora, si A es cualquier matriz invertible, por el método de Gauss sabemos que A es composición finita de matrices del tipo (1), (2) y (3). Por lo tanto $A \in \mathcal{C}$. ■

Antes de probar el teorema para φ general, vamos a hacer una última simplificación.

Sea $R = \prod (a_i, b_i] \in \mathcal{R}$. Si tomamos $R_k \doteq \prod_{i=1}^n (a_i + \frac{1}{k}, b_i] \subseteq \Omega$, entonces $R_k \nearrow R$. Por lo tanto

$$\mu^n(R_k) \nearrow \mu^n(R), \quad \int_{R_k} |\varphi'(x)| dx \nearrow \int_R |\varphi'(x)| dx.$$

Luego basta probar la igualdad (6.3.1) para los R_k . Notemos que al ser Ω abierto, podemos escoger $\varepsilon > 0$ tal que

$$R_k \subseteq \prod_{i=1}^n (a_i + \frac{1}{k}, b_i + \varepsilon) \subseteq \prod_{i=1}^n [a_i + \frac{1}{k}, b_i + \varepsilon] \subseteq \Omega$$

Luego, basta probar la igualdad (6.3.1) para rectángulos *compactamente* contenidos en Ω . Es decir, $\bar{R} \subseteq \overset{\circ}{K} \subseteq K \subseteq \Omega$, donde K es un compacto y $\overset{\circ}{K}$ denota su interior. Probemos esto.

Sin pérdida de generalidad supondremos que $R = (0, 1]^n$. Como $\varphi', (\varphi^{-1})'$ son continuas, podemos definir

$$\gamma \doteq \sup_{x \in K} \|\varphi'(x)\|, \quad \Lambda \doteq \sup_{w \in \varphi(K)} \|(\varphi^{-1})'(w)\|.$$

Observar que estas normas son normas matriciales.

Bajo las hipótesis hechas sobre φ , usando cálculo diferencial se sabe que

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{\|x-y\| \rightarrow 0 \\ x, y \in K}} I(x, y) &\doteq \frac{\|\varphi(x) - \varphi(y) - \varphi'(y)(x-y)\|}{\|x-y\|} = 0 \\ \lim_{\substack{\|w-z\| \rightarrow 0 \\ w, z \in \varphi(K)}} J(w, z) &\doteq \frac{\|\varphi^{-1}(w) - \varphi^{-1}(z) - (\varphi^{-1})'(z)(w-z)\|}{\|w-z\|} = 0 \end{aligned}$$

Sea $\varepsilon > 0$ pequeño, tal que $\varepsilon\gamma < 1$. Tomemos $p \in \mathbb{N}$ suficientemente grande tal que si $\|x-y\| \leq (2p)^{-1}$, entonces $I(x, y) < \varepsilon$; si $\|w-z\| \leq \gamma(2p)^{-1}$, entonces $J(w, z) < \varepsilon$; y tal que $\{y : d(y, \varphi(R)) \leq \gamma(2p)^{-1}\} \subseteq \varphi(K)$.

Ahora descompongamos R en p^n rectángulos disjuntos $\mathcal{C}_i$, iguales (salvo traslación), con lados de largo $\frac{1}{p}$, de modo que

$$R = \bigcup_{i=1}^{p^n} \mathcal{C}_i, \quad \mu^n(\mathcal{C}_i) = \frac{1}{p^n}.$$

Sea y_i el centro de cada $\mathcal{C}_i$, es decir,

$$\mathcal{C}_i = \prod_{k=1}^n ((y_i)_k - \frac{1}{2p}, (y_i)_k + \frac{1}{2p}).$$

Definamos

$$\begin{aligned} A_i &\doteq \left\{ \varphi(y_i) + \varphi'(y_i)(x - y_i) : \|x - y_i\| \leq \frac{1}{2p}(1 - \varepsilon\gamma) \right\} \\ B_i &\doteq \left\{ \varphi(y_i) + \varphi'(y_i)(x - y_i) : \|x - y_i\| \leq \frac{1}{2p}(1 + \Lambda\varepsilon) \right\} \end{aligned}$$

Probemos que $A_i \subseteq \varphi(\mathcal{C}_i)$.

Sea $z \in A_i$. Entonces $z = \varphi(y_i) + \varphi'(y_i)(x - y_i)$, con x tal que $\|x - y_i\| \leq \frac{1}{2p}(1 - \varepsilon\gamma)$. Notemos que

$$\|z - \varphi(y_i)\| \leq \gamma\|x - y_i\| \leq \frac{\gamma}{2p}.$$

En particular tenemos que $z \in \varphi(K)$. Luego como $\varphi(y_i), z \in K$ se tendrá

$$\frac{\|\varphi^{-1}(z) - \varphi^{-1}(\varphi(y_i)) - (\varphi^{-1})'(\varphi(y_i))(z - \varphi(y_i))\|}{\|z - \varphi(y_i)\|} < \varepsilon$$

Reemplazando $z - \varphi(y_i)$ por $\varphi'(y_i)(x - y_i)$

$$\|\varphi^{-1}(z) - y_i - (\varphi^{-1})'(\varphi(y_i))\varphi'(y_i)(x - y_i)\| < \frac{\varepsilon\gamma}{2p}$$

Notemos que $(\varphi^{-1})'(\varphi(y_i))\varphi'(y_i)$ es exactamente la matriz identidad, por lo tanto

$$\|\varphi^{-1}(z) - x\| < \frac{\varepsilon\gamma}{2p}$$

Finalmente, usando desigualdad triangular, se obtiene

$$\|\varphi^{-1}(z) - y_i\| \leq \|\varphi^{-1}(z) - x\| + \|x - y_i\| < \frac{\varepsilon\gamma}{2p} + \frac{1}{2p}(1 - \varepsilon\gamma) = \frac{1}{2p}$$

Se concluye que $\varphi^{-1}(z) \in \mathcal{C}_i$, es decir $z \in \varphi(\mathcal{C}_i)$.

Similarmente se prueba que $\varphi(\mathcal{C}_i) \subseteq B_i$. Entonces

$$\mu^n(A_i) \leq \mu^n(\varphi(\mathcal{C}_i)) \leq \mu^n(B_i)$$

Sea $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $L(x) \doteq \varphi(y_i) + \varphi'(y_i)(x - y_i)$. Entonces tenemos que

$$A_i = L(B(y_i, \frac{1}{2p}(1 - \varepsilon\gamma))) , \quad B_i = L(B(y_i, \frac{1}{2p}(1 + \Lambda\varepsilon)))$$

Notemos que $|\varphi'(y_i)| > 0$. Por lo probado en un lema anterior, tenemos que

$$|\varphi'(y_i)|\mu^n(B(y_i, \frac{1}{2p}(1 - \varepsilon\gamma))) \leq \mu^n(\varphi(\mathcal{C}_i)) \leq |\varphi'(y_i)|\mu^n(B(y_i, \frac{1}{2p}(1 + \Lambda\varepsilon))).$$

Luego

$$|\varphi'(y_i)| \frac{(1 - \varepsilon\gamma)^n}{p^n} \leq \mu^n(\varphi(\mathcal{C}_i)) \leq |\varphi'(y_i)| \frac{(1 + \Lambda\varepsilon)^n}{p^n}.$$

Sumando sobre i y recordando que $\mu^n(\mathcal{C}_i) = \frac{1}{p^n}$, obtenemos

$$(1 - \varepsilon\gamma)^n \sum_{i=1}^{p^n} |\varphi'(y_i)|\mu^n(\mathcal{C}_i) \leq \mu^n(\varphi(R)) \leq (1 + \Lambda\varepsilon)^n \sum_{i=1}^{p^n} |\varphi'(y_i)|\mu^n(\mathcal{C}_i)$$

Notemos que $\lim_{p \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{p^n} |\varphi'(y_i)| \mathbb{1}_{C_i} = |\varphi'(\cdot)| \mathbb{1}_R$. Como $R \subseteq K$, entonces $|\varphi'(\cdot)|$ es acotada, digamos por M . Luego

$$\left| \sum_{i=1}^{p^n} |\varphi'(y_i)| \mathbb{1}_{C_i} \right| \leq M.$$

Por otro lado R tiene medida finita, luego tomando límite sobre p , por TCD se obtiene que

$$(1 - \varepsilon\gamma)^n \int_R |\varphi'(x)| dx \leq \mu^n(\varphi(R)) \leq (1 + \Lambda\varepsilon)^n \int_R |\varphi'(x)| dx.$$

Como esto vale para ε arbitrariamente pequeño, se concluye finalmente que

$$\mu^n(\varphi(R)) = \int_R |\varphi'(x)| dx$$

Lo que termina de probar el teorema del cambio variables. ■

6.4. Ejercicios

Ejercicio 41. Sean $X_1 = X_2 = [0, 1]$, $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_2 = \mathcal{B}$, μ medida de Lebesgue y ν medida de conteo. Si definimos $D = \{(x, x) : x \in [0, 1]\}$ es la diagonal de $X \times Y$, entonces

$$\int \int \mathbb{1}_D d\mu d\nu \neq \int \int \mathbb{1}_D d\nu d\mu.$$

Ejercicio 42. Sean $X_1 = X_2 = \mathbb{N}$, $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_2 = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y $\mu_1 = \mu_2$ medida cuentapuntos. Definimos la función

$$f(m, n) = \begin{cases} 1 & m = n \\ -1 & m = m + 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Pruebe que $\int |f| d(\mu_1 \otimes \mu_2) = +\infty$, y que además tanto $\int \int f d\mu_1 d\mu_2$ como $\int \int f d\mu_2 d\mu_1$ existen y son distintas.

Ejercicio 43. Sea (X, Σ, μ) espacio de medida y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible positiva.

(a) Pruebe que $\{(t, x) \in \mathbb{R}_+ \times X : t < f(x)\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_+) \otimes \Sigma$.

(b) Sea $\phi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ de clase C^1 estrictamente creciente y tal $\phi(0) = 0$. Pruebe que

$$\int_X \phi(f(x)) d\mu = \int_0^\infty \phi'(t) \mu\{f > t\} dt$$

Ejercicio 44. Sean $(X_i, \mathcal{T}_i)$, $i = 1, 2$ espacios medibles y ν_i, μ_i medidas σ -finitas sobre $\mathcal{T}_i$.

(a) Pruebe que si $\nu_i \ll \mu_i$, para $i = 1, 2$, entonces $\nu_1 \otimes \nu_2 \ll \mu_1 \otimes \mu_2$ y que

$$\frac{d(\nu_1 \otimes \nu_2)}{d(\mu_1 \otimes \mu_2)} = \frac{d\nu_1}{d\mu_1} \frac{d\nu_2}{d\mu_2}.$$

(b) Probar que $\nu_i \perp \mu_i$ para algún i , entonces $\nu_1 \otimes \nu_2 \perp \mu_1 \otimes \mu_2$.

Ejercicio 45. (Desigualdad de Minkowsky para integrales.)

Sean $(X, \mathcal{T}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ dos espacios de medida σ -finitos y $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ una función $\mathcal{T} \otimes \mathcal{F}$ medible.

(a) Pruebe que si $f \geq 0$ y $1 \leq p < \infty$, entonces

$$\left[\int \left(\int f(x, y) d\nu(y) \right)^p d\mu(x) \right]^{\frac{1}{p}} \leq \int \left[\int f(x, y)^p d\mu(x) \right]^{\frac{1}{p}} d\nu(y)$$

Ind: Sea q tal que $p^{-1} + q^{-1} = 1$. Estudie la aplicación

$$g \mapsto T(g) = \int \left[\int f(x, y) d\nu(y) \right] g(x) d\mu(x)$$

para funciones $g \in L^q$.

(b) Suponga que $1 \leq p < \infty$, que $f(\cdot, y) \in L^p(\mu)$ ν -c.t.p en y y que la función $y \mapsto \|f(\cdot, y)\|_p$ pertenece a $L^1(\nu)$. Pruebe que entonces $f(x, \cdot) \in L^1(\nu)$ μ -c.t.p en x , que la función $x \mapsto \int f(x, y) d\nu(y)$ pertenece a $L^p(\mu)$, y que

$$\left\| \int f(\cdot, y) d\nu(y) \right\|_p \leq \int \|f(\cdot, y)\|_p d\nu(y)$$

Ejercicio 46. (Desigualdad de Young.)

Se considera el espacio de medida $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}^n, dx)$ con $\mathcal{L}^n$ y dx la tribu y la medida de Lebesgue respectivamente.

El objetivo es probar la desigualdad de Young. Sean $m, p, q \in [1, \infty]$ tales que $\frac{1}{m} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$.

Entonces para todo $f \in L^p$ y $g \in L^q$, la integral $f * g(x) := \int f(y)g(x-y)dy$ está definida dx -ctp, y se tiene

$$f * g \in L^m \text{ con } \|f * g\|_m \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

(a) Sean $p, q, r \in [1, \infty]$ tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 2$, $p^*, q^*, r^* \in [1, \infty]$ sus respectivos conjugados de Holder, y $f \in L^p, g \in L^q, h \in L^r$.

$$\text{Definimos } I(f, g, h) := \iint |f(x)g(x-y)h(y)| dx dy.$$

Se probará primero que $I(f, g, h) \leq \|f\|_p \|g\|_q \|h\|_r$. Para ello considere las funciones:

$$\alpha(x, y) = |f(x)|^{\frac{p}{r^*}} |g(x-y)|^{\frac{q}{r^*}}, \quad \beta(x, y) = |g(x-y)|^{\frac{q}{p^*}} |h(y)|^{\frac{r}{p^*}} \text{ y}$$

$$\gamma(x, y) = |f(x)|^{\frac{p}{q^*}} |g(x-y)|^{\frac{r}{q^*}},$$

explícite la relación entre p^*, q^* y r^* , y muestre que $I(f, g, h) \leq \|\alpha\|_{r^*} \|\beta\|_{p^*} \|\gamma\|_{q^*}$. Deduzca la cota buscada para $I(f, g, h)$.

(b) (i) Pruebe el resultado en los casos $m = 1$ y $m = \infty$.

(ii) Pruebe el resultado para $1 < m < \infty$. Se sugiere estudiar primero el operador $h \mapsto \iint f(x)g(x-y)h(y) dx dy$, con f y g positivas.

Ejercicio 47. (Transformada de Fourier.)

Sea $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Se define la transformada de Fourier de f , denotada por $\hat{f}$, como la función en $\mathbb{R}^n$ dada por

$$\hat{f}(\xi) = \int e^{-2\pi i \langle \xi, x \rangle} f(x) dx.$$

Notar que si $e_\xi(x) = \exp(2\pi i \langle \xi, x \rangle)$, entonces $\hat{f}(\xi) = (f * e_\xi)(0)$.

- (a) Considere los operadores de traslación $(\tau_h f)(x) = f(x - h)$ y escalamiento $(\delta_\lambda f)(x) = f(x/\lambda)$. Pruebe que la aplicación $f \rightarrow \hat{f}$ es lineal, y que

$$\begin{aligned}\widehat{\tau_h f}(\xi) &= e^{-2\pi i \langle \xi, h \rangle} \hat{f}(\xi), \quad \forall h \in \mathbb{R}^n, \\ \widehat{\delta_\lambda f}(\xi) &= \lambda^n \hat{f}(\lambda \xi), \quad \forall \lambda > 0.\end{aligned}$$

- (b) Pruebe el Teorema de Riemann-Lebesgue: Si $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, entonces

$$\hat{f} \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^n) \doteq \{h \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n) : \lim_{\|\xi\| \rightarrow \infty} h(\xi) = 0\}.$$

Además $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$.

- (c) Dadas $f, g \in L^1$, pruebe que $\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$.

- (d) Para $\lambda > 0$, se denota por g_λ la función Gaussiana sobre $\mathbb{R}^n$ dada por $g_\lambda(x) = \exp(-\pi \lambda |x|^2)$. Pruebe que

$$\widehat{g_\lambda}(\xi) = \lambda^{-n/2} \exp(-\pi |\xi|^2 / \lambda).$$

- (e) Supongamos que $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ es una función integrable tal que $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(y) dy = 1$. Definamos $\phi_\varepsilon(y) = \varepsilon^{-n} \phi(y/\varepsilon)$, para cada $\varepsilon > 0$. Supongamos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función medible y acotada que además es continua en $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Pruebe que

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f * \phi_\varepsilon)(x_0) = f(x_0).$$

- (f) En esta parte se probará el Teorema de Plancherel que permite definir la Transformada de Fourier en L^2 . Si $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, entonces $\hat{f}$ está en $L^2(\mathbb{R}^n)$ y se tiene la igualdad:

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2. \quad (6.4.1)$$

La aplicación $f \rightarrow \hat{f}$ tiene una extensión única a una aplicación lineal continua de $L^2(\mathbb{R}^n)$ en $L^2(\mathbb{R}^n)$ que además es una isometría, es decir, la fórmula (6.4.1) se mantiene para esta extensión.

- (I) Demuestre que, justificando además la existencia de las integrales:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(\xi)|^2 \exp[-\varepsilon \pi |\xi|^2] d\xi = \varepsilon^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left[-\frac{\pi(x-y)^2}{\varepsilon}\right] f(y) dy \quad (6.4.2)$$

- (II) Muestre, directamente o usando regularización por funciones $\mathcal{C}^\infty$, que la última integral tiene como límite a $f(x)$ en $L^2(\mathbb{R}^n)$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, y luego que el lado izquierdo de (6.4.2) tiende a $\|f\|_2$.

- (III) Concluya que $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$ y además

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

- (IV) Muestre que ésto se satisface para f cualquiera en $L^2(\mathbb{R}^n)$ usando la densidad de $L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ en $L^2(\mathbb{R}^n)$.

- (V) Finalmente muestre que la extensión así definida es lineal y continua.

Ejercicio 48. (Compacidad fuerte en L^2 y transformada de Fourier.)

Sea $A \subseteq L^2$ acotado. Pruebe que si se cumplen las siguientes condiciones

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \sup_{f \in A} \int_{|x| \geq r} |f(x)|^2 dx = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{\rho \rightarrow \infty} \sup_{f \in A} \int_{|\xi| \geq \rho} |\hat{f}(\xi)|^2 dx = 0.$$

Entonces, A es relativamente compacto en L^2 .

Indicación: Para probar la segunda propiedad del teorema de Kolmogorov utilice la propiedad de isometría de la transformada y recuerde que la exponencial compleja es 1-Lipschitz.

Capítulo 7

Tópicos sobre medidas en $\mathbb{R}^n$

En este capítulo veremos algunos resultados sobre medidas en $\mathbb{R}^n$, que usualmente no se presentan en los tratamientos comunes de ésta teoría. La medida de Hausdorff ha sido presentada anteriormente y es retomada para ver que H^n coincide con la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$. Se presenta un interesante tratamiento de diferenciación de medidas, que incluye el teorema de derivación de Lebesgue-Besicovitch¹. El capítulo concluye con la presentación de conjuntos analíticos y capacidades con el objeto de estudiar la imagen directa de un boreliano por una función boreliana.

7.1. Algunos teoremas de recubrimiento en $\mathbb{R}^n$

LEMA 7.1.1. *Todo abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es reunión disjunta y numerable de rectángulos de la forma $R = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i]$, donde $a_i, b_i \in \mathbb{R}$. Más aún se puede suponer que cada rectángulo tiene diámetro menor que una cantidad arbitraria y fija con antelación.*

Demostración. Consideremos $H = U \cap \mathbb{Q}^n$, el conjunto de los puntos de coordenadas racionales en U , y la siguiente estructura, numerable, de subconjuntos de U .

$$\Lambda \doteq \left\{ R = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i] \subseteq U, a_i, b_i \in \mathbb{Q} \right\}.$$

Notemos que Λ no es necesariamente una semiálgebra, pero es fácil probar que es cerrada para intersecciones finitas, y dados $C_1, C_2 \in \Lambda$ entonces existen $(B_i)_{i=1}^p \subseteq \Lambda$ dos a dos disjuntos tales que $C_1 \setminus C_2 = \bigcup_{i=1}^p B_i$.

Sea $x \in U$. Tomemos $\varepsilon > 0$ tal que $B_\infty(x, \varepsilon) \subseteq U$. Escojamos $y \in H$ y $r \in \mathbb{Q}$ tales que

$$\|x - y\| < \frac{\varepsilon}{3} < r < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Tomemos $R_x \doteq \prod_{i=1}^n (y_i - r, y_i + r] \in \Lambda$ y que satisface $x \in R_x \subseteq U$. Por lo tanto $U = \bigcup_{x \in U} R_x$, y como Λ es numerable, esta unión es a lo más numerable, es decir existe una colección numerable $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tal que $U = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} R_{x_i}$. El resultado sigue de hacer esta unión disjunta gracias a la propiedad que la diferencia de dos rectángulos en Λ es una unión disjunta y finita de elementos de Λ .

¹Abram Besicovitch (1891, 1970). Matemático ruso que trabajó en probabilidades y análisis real. Hizó contribuciones importantes al “needle problem”, ver problema de Kakeya.

Finalmente, la misma idea prueba que se puede imponer que cada rectángulo del recubrimiento final tenga diámetro inferior a una cota prefijada. ■

El propósito de los próximos resultados es obtener propiedades cercanas a esta de recubrimiento, pero cuando cambiamos rectángulos por esferas. Para ello consideraremos la operación siguiente. Dada una bola euclidiana B (abierta o cerrada según sea el caso) de centro x y radio $r > 0$ denotaremos por $\hat{B}$ la bola de mismo centro y radio $5r$. El número 5 es un tanto superfluo, pero es el estándar en la teoría. Recordemos que $\delta(B)$ representa el diámetro del conjunto B . Probaremos el siguiente resultado.

TEOREMA 7.1.2 (Teorema de recubrimiento de Vitali). *Sea $\mathcal{A}$ una colección de bolas cerradas de radio positivo que cubren el conjunto A y que satisfacen $a = \sup\{\delta(B) : B \in \mathcal{A}\} < \infty$. Entonces existe una familia numerable $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ cuyos elementos son disjuntos tal que*

$$A \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{C}} \hat{B}.$$

Demostración. La demostración construye recursivamente subclases de $\mathcal{A}$ de la siguiente forma. Tomemos para $k \geq 1$, $\mathcal{A}_k = \{B \in \mathcal{A} : a2^{-k} < \delta(B) \leq a2^{-k+1}\}$. Consideremos $\mathcal{C}_1$ cualquier subconjunto maximal de $\mathcal{A}_1$ que consta de bolas disjuntas. Esta propiedad implica que $\mathcal{C}_1$ es numerable. Si hemos seleccionado

$$\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{C}_k \subseteq \mathcal{A}_k$$

entonces tomamos $\mathcal{C}_{k+1} \subseteq \mathcal{A}_{k+1}$ un subconjunto de bolas disjuntas maximal en la clase

$$\left\{ B \in \mathcal{A}_{k+1} : B \cap B' = \emptyset, \text{ para todo } B' \in \bigcup_{i=1}^k \mathcal{C}_i \right\}$$

La clase que satisface el resultado es $\mathcal{C} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{C}_i$. Para ello consideremos $U \in \mathcal{A}$ y tomemos k tal que $U \in \mathcal{A}_k$. Si U fuera disjunta de todos los elementos de $\mathcal{C}_k$ se llegaría a una contradicción por la maximalidad de este, por lo tanto existe $B \in \mathcal{C}_k$ tal que $U \cap B \neq \emptyset$. No es difícil probar ahora que $U \subseteq \hat{B}$ (aquí se usa desigualdad triangular y aparece el número 5 que define $\hat{B}$). Así $U \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{C}} \hat{B}$ y el resultado queda probado. ■

COROLARIO 7.1.3. *Sea $\mathcal{A}$ un recubrimiento de A , por bolas cerradas tal que $\sup\{\delta(B) : B \in \mathcal{A}\} < \infty$ y con la propiedad extra que para todo $x \in A$ se tiene $\inf\{\delta(B) : x \in B \in \mathcal{A}\} = 0$. Entonces existe una subfamilia numerable $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ de bolas disjuntas que satisface para cada subconjunto finito $\mathcal{I} = \{B_1, \dots, B_m\} \subseteq \mathcal{A}$*

$$A \setminus \bigcup_{i=1}^m B_i \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{C} \setminus \mathcal{I}} \hat{B}.$$

Demostración. Basta tomar $\mathcal{C}$ como en el resultado anterior. Si $A \subset \bigcup_{i=1}^m B_i$ entonces la inclusión es obvia. Si no, tomemos x en la diferencia y consideremos $x \in B \in \mathcal{A}$ de diámetro suficientemente pequeño tal que B sea disjunta de $B_1, \dots, B_m$. Pero de la demostración anterior debe existir $B' \in \mathcal{C}$ que intersecta a B y por lo tanto $B \subseteq \hat{B}'$, de donde se obtiene el resultado. ■

El resultado que sigue es el análogo de (7.1.1) donde se quiere obtener un abierto como reunión de una colección disjunta de bolas. Esto es posible si permitimos que la diferencia tenga medida 0.

COROLARIO 7.1.4. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ y $\epsilon > 0$. Entonces existe una colección $\mathcal{C}$ de bolas cerradas disjuntas dos a dos, contenidas en U , cuyos diámetros no superan ϵ y que verifican

$$\mu^n \left(U \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{C}} B \right) = 0.$$

Demostración. Es claro que podemos suponer que U es acotado y en particular que tiene medida finita. Fijemos ρ con la propiedad $1 - 5^{-n} < \rho < 1$. Tomemos la clase $\mathcal{A}_1$ como la colección de todas las bolas cerradas contenidas en U , de diámetro a lo más ϵ . Por el resultado anterior existe una subclase $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{A}_1$, numerable y todos sus elementos disjuntos tal que

$$U \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{C}_1} \hat{B}.$$

Por lo que se deduce que

$$\mu^n(U) \leq \sum_{B \in \mathcal{C}_1} \mu^n(\hat{B}) = 5^n \sum_{B \in \mathcal{C}_1} \mu^n(B) = 5^n \mu^n \left(\bigcup_{B \in \mathcal{C}_1} B \right),$$

es decir se tiene

$$\mu^n(U) - \sum_{B \in \mathcal{C}_1} \mu^n(B) = \mu^n \left(U \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{C}_1} B \right) \leq (1 - 5^{-n}) \mu^n(U).$$

Por lo que podemos tomar una colección finita $B_1, \dots, B_{M_1}$ (elementos de $\mathcal{C}_1$) tal que

$$\mu^n(U) - \sum_{i=1}^{M_1} \mu^n(B_i) = \mu^n \left(U \setminus \bigcup_{1 \leq i \leq M_1} B_i \right) \leq \rho \mu^n(U).$$

Tomemos $U_2 = U \setminus \bigcup_{1 \leq i \leq M_1} B_i$ y aplicamos la misma idea para obtener una colección finita $\{B_{M_1+1}, \dots, B_{M_2}\}$ de bolas cerradas disjuntas, todas de diámetro menor que ϵ , contenidas en U_2 tal que

$$\begin{aligned} \mu^n \left(U \setminus \bigcup_{1 \leq i \leq M_2} B_i \right) &= \mu^n(U) - \sum_{i=1}^{M_2} \mu^n(B_i) = \mu^n(U_2) - \sum_{i=M_1+1}^{M_2} \mu^n(B_i) \\ &\leq \rho \mu^n(U_2) \leq \rho^2 \mu^n(U) \end{aligned}$$

El resultado está probado, pues construimos una colección disjunta, numerable, de bolas cerradas contenidas en U , de diámetros menor que ϵ , tal que

$$\mu^n \left(U \setminus \bigcup_{1 \leq i \leq M_k} B_i \right) \leq \rho^k \mu^n(U).$$

■

7.2. μ^n y H^n coinciden en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n)$

PROPOSICIÓN 7.2.1. Supongamos que ν es una medida σ -finita definida en $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$ invariante bajo traslaciones. Entonces $\nu = a\mu^n$, donde la constante $a = \nu((0, 1]^n) < \infty$.

Demostración. Si $\nu((0, 1]^n) = \infty$ se deduce que $\nu((0, 1/k]^n) = \infty$, pues $(0, 1]^n$ es una unión finita, disjunta, de trasladados de $(0, 1/k]^n$ y por lo tanto cada uno de ellos tiene medida infinita. Se concluye entonces que todo abierto y todo rectángulo de interior no vacío tiene medida infinita. Por los teoremas de extensión y unicidad se tiene $\nu(A) = \infty$ para todo boreliano A no vacío, lo que es una contradicción. Luego $a = \nu((0, 1]^n) < \infty$. Usando la misma idea que antes se deduce que $\nu((0, 1/k]^n) = a/k^n$ y en general para un rectángulo R se deduce $\nu(R) = a\mu^n(R)$ probando la proposición. ■

PROPOSICIÓN 7.2.2. $0 < H^n([0, 1]^n) < \infty$.

Demostración. Consideremos $B = [0, 1/k]^n$, cuyo diámetro es $\delta(k) = \sqrt{n}/k$. Además se requieren k^n conjuntos trasladados de B para cubrir $[0, 1]^n$. Así tendremos que

$$H_{\delta(k)}^n([0, 1]^n) \leq V(n)k^n \left(\frac{\sqrt{n}}{2k} \right)^n = V(n)(\sqrt{n}/2)^n,$$

de donde se deduce que $H^n([0, 1]^n) < \infty$.

Para la otra desigualdad consideremos $\epsilon > 0$ y un recubrimiento de $[0, 1]^n$ con conjuntos $(C_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de diámetros $\delta(C_i) \leq \epsilon$. Para cada i consideremos una Bola B_i de radio $\delta(C_i)$ tal que $C_i \subseteq B_i$. Por lo tanto $[0, 1]^n \subseteq \cup_i B_i$ y entonces

$$1 = \mu^n([0, 1]^n) \leq \sum_i \mu^n(B_i) = V(n) \sum_i (\delta_i)^n = V(n)2^n \sum_i (\delta(C_i)/2)^n.$$

Se concluye que $H^n([0, 1]^n) \geq 1/2^n$. ■

COROLARIO 7.2.3. Existe una constante $a = a(n)$ tal que $H^n = a(n)\mu^n$. Además H^s no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$ si $0 \leq s < n$.

Demostración. De la proposición anterior H^n es σ -finita y como es invariante bajo traslaciones entonces se concluye que es proporcional a μ^n . Por otro lado $H^s([0, 1]^n) = \infty$ si $s < n$, pues $H^n([0, 1]^n) > 0$. De la invarianza por traslaciones de H^s se deduce que H^s no puede ser σ -finita. ■

Nos queda probar que $a(n) = 1$. Para ello necesitaremos algunos resultados previos, que por si solos ya son interesantes. Seguimos aquí la presentación hecha en el libro *Measure Theory and Fine Properties of Functions* por L. Evans, R. Gariepy [7].

Consideremos en $\mathbb{R}^n$ la recta L_b^a que pasa por b con vector director a que supondremos tiene norma 1. También denotaremos por P_a el hiperplano que pasa por el origen y que es perpendicular a a . Dado $A \subseteq \mathbb{R}^n$ la simetrización $S_a(A)$ con respecto a P_a está dada por

$$S_a = \bigcup_{b \in P_a; A \cap L_b^a \neq \emptyset} \left\{ b + ta : |t| \leq \frac{H^1(A \cap L_b^a)}{2} \right\}.$$

$S_a(A)$ se llama la simetrización de Steiner de A .

LEMA 7.2.4. El diámetro de S_a no es mayor que el de A . Si $A \in \mathcal{L}^n$ entonces $S_a(A) \in \mathcal{L}^n$ y $\mu^n(A) = \mu^n(S_a(A))$.

Demostración. La primera propiedad es directa si $\delta(A) = \infty$. Supondremos entonces que $\delta(A) < \infty$, y que además A es cerrado. Tomemos $\epsilon > 0$ y $x, y \in S_a(A)$ tal que $\delta(S_a(A)) \leq \|x - y\| + \epsilon$. Consideremos $b = x - \langle x, a \rangle a \in P_a$ y similarmente $c = y - \langle y, a \rangle a \in P_a$. Tomemos además

$r(b) = \inf\{t : b + ta \in A\}$, $s(b) = \inf\{t : b + ta \in A\}$ y similarmente $r(c)$, $s(c)$. Supondremos sin pérdida de generalidad que $s(c) - r(b) \geq s(b) - r(c)$ y por lo tanto se tiene

$$\begin{aligned} s(c) - r(b) &\geq (s(c) - r(b))/2 + (s(b) - r(c))/2 = (s(b) - r(b))/2 + (s(c) - r(c))/2 \\ &\geq H^1(A \cap L_b^a)/2 + H^1(A \cap L_b^a)/2. \end{aligned}$$

Como además se tiene $|\langle x, a \rangle| \leq H^1(A \cap L_b^a)$ y similarmente para y, c podemos concluir que

$$s(c) - r(b) \geq |\langle x, a \rangle| + |\langle y, a \rangle| \geq |\langle x - y, a \rangle|.$$

Ahora podemos acotar

$$\begin{aligned} (\delta(S_a(A)) - \epsilon)^2 &\leq \|x - y\|^2 = \|b - c\|^2 + |\langle x - y, a \rangle|^2 \leq \|b - c\|^2 + (s(c) - r(b))^2 \\ &= \|b + r(b)a - c - s(c)a\|^2 \leq (\delta(A))^2. \end{aligned}$$

Como A es cerrado tenemos que $b + r(b)a, c + s(c)a \in A$ y la primera parte está demostrada.

La segunda parte de esta proposición es consecuencia del teorema de Fubini y la invarianza por rotación de μ^n . En efecto podemos suponer que $a = e_1 = (1, 0, \dots, 0)'$ es el primer elemento de la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Por otro lado identificamos P_a con $\mathbb{R}^{n-1}$ y usamos que $H^1(L_b^a \cap \cdot)$ coincide con la medida de Lebesgue μ^1 con el obvio abuso de notación. El teorema de Fubini prueba que la función $f(b) = \mu^1(A \cap L_b^a)$ es medible en $\mathbb{R}^{n-1}$ y además

$$\mu^n(A) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(b) d\mu^{n-1}(b).$$

Finalmente, $S_a(A) = \{(b, y) : -f(b)/2 \leq y \leq f(b)/2\} \setminus \{(b, 0) : L_b^a \cap A = \emptyset\}$ y su medida es entonces

$$\mu^n(S_a(A)) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(b) d\mu^{n-1}(b),$$

lo que prueba el resultado. ■

TEOREMA 7.2.5 (Desigualdad Isodiamétrica). *Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ (no necesariamente medible) entonces*

$$(\mu^n)^*(A) \leq V(n)(\delta(A)/2)^n.$$

Demostración. Podemos suponer que $\delta(A) < \infty$. Denotamos por $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Definimos sucesivamente $A_1 = S_{e_1}(A)$, $A_2 = S_{e_2}(A_1)$, $\dots$, $A^* = A_n = S_{e_n}(A_{n-1})$. Probaremos que A^* es simétrico con respecto al origen. Probemos por inducción A_k es simétrico con respecto a $P_{e_1}, \dots, P_{e_k}$. Para ello denotemos por $\mathcal{R}_j$ la reflexión con respecto a P_{e_j} .

Supongamos que la propiedad es cierta para $1, \dots, k$ probemos que es cierta para $k+1$. Claramente $A_{k+1} = S_{e_{k+1}}(A_k)$ es simétrico con respecto a $P_{e_{k+1}}$. Fijemos $b \in P_{e_{k+1}}$. Dado que $\mathcal{R}_j(A_k) = A_k$, deducimos que

$$H^1(A_k \cap L_b^{e_{k+1}}) = H^1(\mathcal{R}_j(A_k \cap L_b^{e_{k+1}})) = H^1(A_k \cap L_{\mathcal{R}_j b}^{e_{k+1}}),$$

y por lo tanto $\{t : b + te_{k+1} \in A_{k+1}\} = \{t : \mathcal{R}_j b + te_{k+1} \in A_{k+1}\}$, lo que permite concluir que $\mathcal{R}_j(A_{k+1}) = A_{k+1}$. La conclusión es que A^* es simétrico con respecto al origen.

Sea $x \in A^*$, como $-x$ también pertenece a A^* se tiene que el diámetro de este conjunto es al menos $2\|x\|$. Esto es A^* está contenido en la bola cerrada de centro en el origen y radio $\delta(A^*)/2$ y entonces

$$(\mu^n)^*(A^*) \leq V(n) \left(\frac{\delta(A^*)}{2} \right)^n.$$

Reemplacemos ahora A por $\bar{A} \in \mathcal{L}$. De acuerdo al Lema 7.2.4 se tiene que $\mu^n((\bar{A})^*) = \mu^n(\bar{A})$ y que $\delta((\bar{A})^*) \leq \delta(\bar{A})$. Entonces

$$(\mu^n)^*(A) \leq \mu^n(\bar{A}) = \mu^n((\bar{A})^*) \leq V(n) \left(\frac{\delta((\bar{A})^*)}{2} \right)^n \leq V(n) \left(\frac{\delta(\bar{A})}{2} \right)^n.$$

La demostración se concluye del hecho que $\delta(A) = \delta(\bar{A})$. ■

Estamos en condiciones de probar que $H^n = \mu^n$.

TEOREMA 7.2.6. *Se tiene $H^n = \mu^n$.*

Demostración. Sabemos que $H^n = a(n)\mu^n$, por lo que resta probar que $a(n) = 1$. Consideremos un recubrimiento de $A = (0, 1]^n$ por conjuntos cerrados $(C_j)_{j \in \mathbb{N}}$ de diámetro menor que $\epsilon > 0$. De la desigualdad isodiamétrica se concluye que

$$1 = \mu^n(A) \leq \sum_j \mu^n(C_j) \leq V(n) \sum_j \left(\frac{\delta(C_j)}{2} \right)^n,$$

y por lo tanto $H^n(A) \geq \mu^n(A)$ es decir $a(n) \geq 1$.

Para la desigualdad opuesta consideremos $\epsilon > 0$ y tomemos $(B_i)_{i \in \mathbb{N}}$ colección de bolas cerradas disjuntas dada por Corolario 7.1.4 para el conjunto abierto $(0, 1)^n$. Como este abierto y A difieren en un conjunto de medida 0 deducimos que

$$\bigcup_i B_i \subseteq A, \text{ y } \mu^n\left(A \setminus \bigcup_i B_i\right) = 0,$$

y entonces $H^n(A \setminus \bigcup_i B_i) = 0$. Por otro lado

$$H_\epsilon^n\left(\bigcup_i B_i\right) \leq \sum_i H_\epsilon^n(B_i) \leq V(n) \sum_i \left(\frac{\delta(B_i)}{2} \right)^n = \mu^n(A),$$

esto implica que $H^n(A) \leq \mu^n(A)$. ■

7.3. Diferenciación de medidas regulares en $\mathbb{R}^n$

Dadas ν, μ medidas regulares en $\mathbb{R}^n$ probaremos que es posible diferenciar ν con respecto a μ . Para ello definiremos las derivadas superior e inferior como

DEFINICIÓN 7.3.1. *Dado $x \in \mathbb{R}^n$ definimos*

$$\begin{aligned} \bar{D}_\mu \nu(x) &= \limsup_{r \downarrow 0} \frac{\nu(B(x, r))}{\mu(B(x, r))} \\ \underline{D}_\mu \nu(x) &= \liminf_{r \downarrow 0} \frac{\nu(B(x, r))}{\mu(B(x, r))}, \end{aligned}$$

donde ambas cantidades se toman como ∞ si para algún $r > 0$ se tiene $\mu(B(x, r)) = 0$.

Diremos que ν es diferenciable con respecto a μ en x si ambos límites coinciden y son finitos. En este caso denotaremos por $D_\mu \nu(x)$ a este límite.

LEMA 7.3.2. *Tomemos $0 < \alpha < \infty$ entonces*

(1) *Si $A \subseteq \{x : \underline{D}_\mu \nu(x) \leq \alpha\}$ entonces $\nu^*(A) \leq \alpha \mu^*(A)$*

(2) *Si $A \subseteq \{x : \bar{D}_\mu \nu(x) \geq \alpha\}$ entonces $\nu^*(A) \geq \alpha \mu^*(A)$*

Demostración. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $\nu(\mathbb{R}^n) < \infty$ y $\mu(\mathbb{R}^n) < \infty$. Fijemos $\epsilon > 0$ y tomemos U un abierto que contiene a A que verifica (1). Definamos la siguiente clase de bolas cerradas

$$\mathcal{A} = \{B : B = \overline{B(x, r)}, x \in A, r > 0, B \subseteq U, \nu(B) \leq (\alpha + \epsilon)\mu(B)\}.$$

La hipótesis sobre A permite probar que para $x \in A$ se tiene $\inf\{\delta(B) : x \in B \in \mathcal{A}\} = 0$ y por lo tanto de acuerdo al Corolario 7.1.3 se tiene que existe una subclase numerable $\mathcal{C}$ de bolas disjuntas tal que

$$A \subseteq \cup_{B \in \mathcal{C}} B,$$

lo que implica

$$\nu^*(A) \leq \sum_{B \in \mathcal{C}} \nu(B) \leq (\alpha + \epsilon) \sum_{B \in \mathcal{C}} \mu(B) \leq (\alpha + \epsilon)\mu(U).$$

Como esta desigualdad es cierta para cada abierto U que contiene a A y μ es regular se tiene $\nu^*(A) \leq (\alpha + \epsilon)\mu^*(A)$.

La demostración de (2) es similar. ■

TEOREMA 7.3.3. *Sean ν, μ medidas regulares en $\mathbb{R}^n$ entonces $D_\mu \nu$ existe μ -ctp y es μ -medible.*

(1) *Si $\nu \ll \mu$ entonces para todo A que es μ^* -medible se tiene*

$$\nu(A) = \int_A D_\mu \nu(x) d\mu(x).$$

(2) *Si ν es singular con respecto a μ entonces $D_\mu \nu = 0$, μ -ctp.*

(3) *La descomposición de Lebesgue de ν está dada por: la parte absolutamente continua con respecto a μ es $\nu_a(\cdot) = \int_\bullet D_\mu \nu(x) d\mu(x)$ y la singular $\nu_s = \nu - \nu_a$ tiene derivada 0 μ -ctp.*

Demostración. Podemos suponer que ambas medidas son finitas. Consideremos $M = \{x : \bar{D}_\mu \nu(x) = \infty\}$ y para $0 < a < b$ denotemos por $R(a, b) = \{x : \underline{D}_\mu \nu(x) < a < b < \bar{D}_\mu \nu(x)\}$. Del lema anterior como para todo α , se tiene

$$\mu(M) \leq \nu(M)/\alpha$$

y por lo tanto $\mu(M) = 0$.

Otra vez usando el resultado anterior se concluye que

$$b\mu(R(a, b)) \leq \nu(R(a, b)) \leq a\mu(R(a, b)),$$

lo que implica que $\mu(R(a, b)) = 0$ y esto prueba que $D_\mu \nu$ existe y es finita μ -ctp. Usando el Lema de Fatou, se deduce que la función $x \rightarrow \mu(B(x, r))$ es semicontinua superior. Lo propio sucede con la medida ν y se deduce que $D_\mu \nu$ es μ -medible.

Demostraremos ahora (1). Si A es μ^* -medible entonces existe un boreliano B que lo contiene y cuya diferencia con A tiene medida μ cero, y por lo tanto A es también ν^* -medible. Definamos dos conjuntos importantes $Z = \{x : D_\mu \nu(x) = 0\}$, $M = \{x : D_\mu \nu(x) = \infty\}$. Ambos conjuntos

son medibles y por lo ya demostrado $\mu(M) = 0$ y por lo tanto $\nu(M) = 0$. También por el lema anterior se deduce que $\nu(Z) \leq \alpha\mu(Z)$, para cualquier $\alpha > 0$ y por lo tanto $\nu(Z) = 0$. Esto prueba la representación deseada si A está contenido en $Z \cup M$.

Consideremos $\rho > 1$ y definamos $A_m = \{x \in A : t^m \leq D_\mu\nu(x) < t^{m+1}\}$. Se tiene que estos conjuntos son μ^* -medibles y por lo tanto también ν^* -medibles. Además $\nu(A \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} A_m) = 0$. Por lo que tenemos

$$\nu(A) = \sum_m \nu(A_m) \leq t^{m+1} \mu(A_m) \leq t \sum_m \int_{A_m} D_\mu\nu(x) d\mu(x) = t \int_A D_\mu\nu(x) d\mu(x).$$

De igual manera se tiene $\nu(A) \geq 1/t \int_A D_\mu\nu(x) d\mu(x)$. La conclusión se obtiene pasando $t \downarrow 1$.

Demostremos (2). Tomemos una partición B, B^c tal que μ se concentra en B y ν lo hace en B^c . Si consideramos $C = \{x \in B : D_\mu\nu(x) \geq \alpha\}$ se tendrá que

$$\alpha\mu(C) \leq \nu(C) = 0,$$

y por lo tanto $\mu(C) = 0$ y entonces $D_\mu\nu = 0$ μ -ctp.

(3) Es directo del teorema de descomposición de Lebesgue. ■

Tenemos como corolario de este Teorema el siguiente teorema importante

TEOREMA 7.3.4 (Diferenciación de Lebesgue-Besicovitch). *Sea μ una medida regular en $\mathbb{R}^n$, y f localmente integrable con respecto a μ entonces*

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{\mu(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f(y) d\mu(y) = f(x),$$

para μ -ctp $x \in \mathbb{R}^n$.

Demostración. Es directo del teorema anterior aplicado a las medidas regulares $\nu_1 = \int_{\bullet} f_+(x) d\mu(x)$ y $\nu_2 = \int_{\bullet} f_-(x) d\mu(x)$. ■

7.4. Conjuntos Analíticos y Capacidades

El propósito de esta sección es probar un resultado interesante sobre la medibilidad de la imagen de un Boreliano, mediante una función medible f . En general esta imagen no es necesariamente un boreliano, aun cuando f sea continua. Para ello necesitaremos introducir dos conceptos básicos. Uno de ellos es la noción de conjunto analítico, que se puede pensar es una regularidad y el otro es la noción de capacidad que extiende el concepto de medida. La presentación que haremos aquí está tomada principalmente de *Probabilités et potential* de C. Dellacherie y P.A. Meyer [3].

DEFINICIÓN 7.4.1. *Dado un conjunto X una colección $\mathcal{F}$ de subconjuntos de X que contiene al vacío se dirá que es un **pavimento** de X . Diremos que $(X, \mathcal{F})$ es un **espacio pavimentado**.*

Dada una clase de conjuntos $\mathcal{C}$ consideraremos la nueva clase $\mathcal{C}_\delta$ que consiste en la estabilización de $\mathcal{C}$ bajo intersecciones numerables. De igual manera $\mathcal{C}_\sigma$ es el estabilizado bajo uniones numerables. Usaremos en lo que sigue $\mathcal{C}_{\sigma\delta} = (\mathcal{C}_\sigma)_\delta$. Por otro lado, dado E espacio topológico separado denotaremos por $\mathcal{K}(E)$ la colección de compactos en E .

DEFINICIÓN 7.4.2. Sea $(X, \mathcal{F})$ un espacio pavimentado. Diremos que $A \subseteq X$ es un conjunto $\mathcal{F}$ -analítico si existe un espacio métrico compacto auxiliar E y un elemento $B \in (\mathcal{K}(E) \times \mathcal{F})_{\sigma\delta}$ tal que $A = \pi_X(B)$ es la proyección de B sobre X , esto es

$$A = \{x \in X : \exists e \in E (e, x) \in B\}.$$

Denotaremos por $\mathbf{A}(\mathcal{F})$ la colección de conjuntos analíticos de $\mathcal{F}$.

PROPOSICIÓN 7.4.3. se tiene $\mathcal{F} \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{F})$ y este último es estable por uniones e intersecciones numerables.

Demostración. La primera afirmación es evidente. Sea $(A_n)_n$ una colección numerable en $\mathbf{A}(\mathcal{F})$. Probemos que $\cap_n A_n \in \mathbf{A}(\mathcal{F})$, para ello consideremos E_n espacios métricos compactos y $B_n \in (\mathcal{K}(E_n) \times \mathcal{F})_{\sigma\delta}$ tal que $A_n = \pi_X(B_n)$. Consideremos el espacio producto $E = \prod_n E_n$ que es métrico y compacto. Los conjuntos $C_n = \prod_{m \neq n} E_m \times B_n$ claramente pertenecen a $(\mathcal{K}(E) \times \mathcal{F})_{\sigma\delta}$. El resultado buscado se obtiene de

$$\cap_n C_n \in (\mathcal{K}(E) \times \mathcal{F})_{\sigma\delta} \text{ y } \cap_n A_n = \pi_X(\cap_n C_n)$$

Probemos que $\cup_n A_n \in \mathbf{A}(\mathcal{F})$. Para ello tomemos la compactificación de Alexandroff de la suma topológica $\sum_n E_n$. El resultado se obtiene del hecho $\cup_n A_n = \pi_X(\sum_n B_n)$. ■

Probaremos ahora que los conjuntos analíticos son estables por proyecciones.

PROPOSICIÓN 7.4.4.

(1) Sean $(Y, \mathcal{G}), (X, \mathcal{F})$ dos espacios pavimentados entonces

$$\mathbf{A}(\mathcal{G}) \times \mathbf{A}(\mathcal{F}) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{G} \times \mathcal{F}).$$

(2) Consideremos el caso especial donde Y es un espacio métrico compacto y $\mathcal{G} = \mathcal{K}(Y)$. Sea $A \in \mathbf{A}(\mathcal{G} \times \mathcal{F})$ entonces $\pi_X(A) \in \mathbf{A}(\mathcal{F})$.

(3) Finalmente se tiene que $\mathbf{A}(\mathbf{A}(\mathcal{F})) = \mathbf{A}(\mathcal{F})$.

Demostración. Notemos que $\mathbf{A}(\mathcal{G}) \times \mathcal{F} \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{G} \times \mathcal{F})$ pues $\pi_{Y \times X}(B \times F) = \pi_Y(B) \times F$. Así $\mathbf{A}(\mathcal{G}) \times \mathcal{F}_\sigma \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{G} \times \mathcal{F})$, y de igual forma $\mathcal{G}_\sigma \times \mathbf{A}(\mathcal{F}) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{G} \times \mathcal{F})$. Tomemos ahora $A \in \mathbf{A}(\mathcal{G}), B \in \mathbf{A}(\mathcal{F})$. Es fácil ver que por definición existe $A_1 \in \mathcal{G}_\sigma$ que contiene a A . De igual manera $B \subseteq B_1 \in \mathcal{F}_\sigma$. La conclusión se obtiene de observar que

$$A \times B = (A \times B_1) \cap (A_1 \times B) \in \mathbf{A}(\mathcal{G} \times \mathcal{F}).$$

La segunda parte de la proposición se obtiene directamente de la observación $\mathcal{K}(E_1) \times \mathcal{K}(E_2) \subseteq \mathcal{K}(E_1 \times E_2)$.

Para la parte final, es claro que se debe probar $\mathbf{A}(\mathbf{A}(\mathcal{F})) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{F})$. Para ello basta notar que $\mathcal{K}(E) \times \mathbf{A}(\mathcal{F}) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{K}(E)) \times \mathbf{A}(\mathcal{F}) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{K}(E) \times \mathcal{F})$ y por lo tanto $(\mathcal{K}(E) \times \mathbf{A}(\mathcal{F}))_{\sigma\delta} \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{K}(E) \times \mathcal{F})$, el resto sale de la segunda parte. ■

Estudiaremos ahora la siguiente relación entre preimágenes y conjuntos analíticos.

PROPOSICIÓN 7.4.5. Sean $(X, \mathcal{F}), (Y, \mathcal{G})$ dos espacios pavimentados y $f : X \rightarrow Y$ tal que $f^{-1}(\mathcal{G}) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{F})$, entonces

$$f^{-1}(\mathbf{A}(\mathcal{G})) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{F})$$

Demostración. Sea $A \in \mathbf{A}(\mathcal{G})$ la proyección de $B \in (\mathcal{K}(E) \times \mathcal{G})_{\sigma\delta}$. Consideremos la aplicación $h(e, x) = (e, f(x))$. El conjunto $C = h^{-1}(B)$ pertenece a

$$(\mathcal{K}(E) \times \mathbf{A}(\mathcal{F}))_{\sigma\delta} \subseteq (\mathbf{A}(\mathcal{K}(E) \times \mathcal{F}))_{\sigma\delta} = \mathbf{A}(\mathcal{K}(E) \times \mathcal{F}).$$

Como $f^{-1}(A) = \pi_X(C)$ se tiene que es $\mathcal{F}$ -analítico por la parte (2) de la proposición anterior. ■

TEOREMA 7.4.6. $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{F})$ ssi el complemento de todo elemento de $\mathcal{F}$ es $\mathcal{F}$ -analítico.

Demostración. Claramente si $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{F})$ entonces el complemento de todo conjunto en $\mathcal{F}$ es también un conjunto analítico.

Para la recíproca consideremos $\mathcal{I}$ la colección de conjuntos analíticos que tienen complemento analítico. Como $\mathbf{A}(\mathcal{F})$ es estable por intersecciones y uniones entonces es fácil ver que $\mathcal{I}$ es una σ -álgebra que por hipótesis contiene a $\mathcal{F}$. Luego $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{I} \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{F})$, de donde $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{F})$. ■

Podemos ya obtener algunos resultados interesantes en $\mathbb{R}$. Para ello tomaremos como estructura pavimentada a $(\mathbb{R}, \mathcal{K})$, donde $\mathcal{K} = \mathcal{K}(\mathbb{R})$. Denotaremos por $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathcal{K})$ el conjunto de los analíticos de $\mathbb{R}$. Es claro que $\mathcal{K}$ genera la tribu Boreliana de $\mathbb{R}$ y que el complemento de un compacto es una unión numerable de compactos y por lo tanto de analíticos, es decir el complemento de un compacto también es analítico. Podemos entonces resumir en el siguiente teorema los resultados ya probados.

TEOREMA 7.4.7.

- (1) $\mathcal{B} \subseteq \mathbf{A}$ y además $\mathbf{A}(\mathcal{B}) = \mathbf{A}$.
- (2) Si $(X, \mathcal{F})$ es un espacio medible entonces la σ -álgebra producto $\mathcal{G} = \mathcal{B} \otimes \mathcal{F}$ satisface $\mathcal{G} \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{K} \times \mathcal{F}) = \mathbf{A}(\mathcal{G})$.
- (3) La proyección sobre X de un conjunto medible en $\mathcal{G}$ (o más generalmente de un conjunto $\mathcal{G}$ -analítico) es $\mathcal{F}$ -analítico.

Demostración. (1) es directo de la discusión anterior. En cuanto a (2) notemos que $\mathcal{K} \times \mathcal{F}$ genera la σ -álgebra producto y que el complemento de un conjunto en este generador es unión numerable de conjuntos en el mismo generador y por lo tanto $\mathcal{K} \times \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathbf{A}(\mathcal{K} \times \mathcal{F})$. (3) es inmediato de (2) y de una proposición anterior pasando si es necesario por la compactificación (de uno o dos puntos) de $\mathbb{R}$. ■

Introduciremos ahora el concepto de capacidad. Para ello necesitaremos un pavimento $(X, \mathcal{F})$ que supondremos es estable para intersecciones y uniones finitas.

DEFINICIÓN 7.4.8. (Choquet²) Una función de conjuntos $I : \mathcal{P}(X) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ se dirá una **$\mathcal{F}$ -capacidad** (o capacidad si no hay confusión posible) si se satisfacen las condiciones siguientes

- (1) es monótona creciente es decir $A \subseteq B \Rightarrow I(A) \leq I(B)$;
- (2) si $A_n \uparrow A$ entonces

$$I(A) = \sup_n I(A_n);$$

² Gustave Choquet (1915, 2006). Matemático francés famoso especialista en teoría de potencial y representación.

(3) $(A_n)_n$ es una secuencia decreciente en $\mathcal{F}$ entonces

$$I(\cap_n A_n) = \inf_n I(A_n);$$

Un conjunto $A \subseteq X$ se dirá **capacitable** si

$$I(A) = \sup\{I(B) : B \in \mathcal{F}_\delta, B \subseteq A\}$$

La capacidad es una generalización de la capacidad exterior Newtoniana, clásica en teoría de potencial. El caso interesante de capacidad es la medida exterior asociada a una medida finita (probabilidad).

PROPOSICIÓN 7.4.9. Sea $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida finita y completo. La medida exterior μ^* es una $\mathcal{F}$ -capacidad. Además A es capacitable ssi $A \in \mathcal{F}$.

Demostración. Notemos que

$$\mu^*(A) = \inf\{\mu(B) : B \in \mathcal{F}, A \subseteq B\},$$

y este ínfimo se alcanza. Se tiene que $\mu^* = \mu$ sobre $\mathcal{F}$ y además μ^* verifica claramente (1) y (3) (esta última pues μ es finita) en la definición de capacidad. Resta probar (2). Para ello tomemos una secuencia creciente $(A_n)_n$ cuya unión es A . Tomemos $B_n \in \mathcal{F}$ tal que $A_n \subseteq B_n$ y $\mu^*(A_n) = \mu(B_n)$. Notemos que si consideramos $B'_1 = B_1 \cap_{n \geq 2} B_n$ entonces $A_1 \subseteq B'_1 \subseteq B_1$ y por lo tanto

$$\mu^*(A_1) \leq \mu^*(B'_1) = \mu(B'_1) \leq \mu(B_1) = \mu^*(A_1),$$

y entonces $\mu(B'_1) = \mu^*(A_1)$. Esto permite concluir que no hay pérdida de generalidad en suponer que $(B_n)_n$ es monótona creciente. Sea $B = \cup_n B_n$ que claramente contiene a A . Sea $C \in \mathcal{F}$ tal que $A \subseteq C$, como $A_n \subseteq C \cap B_n \subseteq B_n$ se tiene que

$$\mu^*(A_n) \leq \mu(C \cap B_n) \leq \mu(B_n) = \mu^*(A_n).$$

Se deduce que $B_n \subseteq C$ μ -ctp, y entonces $B \subseteq C$ μ -ctp. La conclusión es que

$$\mu^*(A) = \inf\{\mu(C) : C \in \mathcal{F}, A \subseteq C\} = \mu(B),$$

y el resultado se sigue de que $\mu(B) = \sup_n \mu(B_n)$.

Un conjunto A es capacitable si $\mu^*(A) = \sup\{\mu(C) : C \in \mathcal{F}, C \subseteq A\}$. Entonces se obtiene la existencia de $C \subseteq A \subseteq B$ con $C, B \in \mathcal{F}$ y $\mu(C) = \mu^*(A) = \mu(B)$ es decir $A \in \overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$. ■

Probaremos ahora un teorema importante que tiene como corolario directo la medibilidad de los conjuntos analíticos.

TEOREMA 7.4.10 (Choquet). Sea $(X, \mathcal{F})$ un espacio pavimentado estable por uniones e intersecciones finitas e I una $\mathcal{F}$ -capacidad. Entonces todo conjunto $\mathcal{F}$ -analítico es I -capacitable.

La demostración de este resultado está basado en los siguientes dos lemas.

LEMA 7.4.11. Todo conjunto de $\mathcal{F}_{\sigma\delta}$ es I -capacitable.

Demostración. Tomemos $A \in \mathcal{F}_{\sigma\delta}$. Si $I(A) = -\infty$ entonces necesariamente $I(\phi) = -\infty$. Como $\phi \in \mathcal{F}$ se deduce que A es capacitable. Por lo que supondremos que $I(A) > -\infty$. Tomemos $A_{n,m} \in \mathcal{F}$ tal que

$$A = \bigcap_n \bigcup_m A_{n,m},$$

donde podemos suponer para cada n que $(A_{n,m})_m$ es creciente en m y definiremos $A_n = \cup_m A_{n,m}$.

Para probar el lema bastará encontrar para cada $a < I(A)$ existe $B \in \mathcal{F}_\delta$ tal que $I(B) \geq a$. Como $A = A \cap A_1 = \cup_m A_{1,m}$ se tiene

$$I(A) = I(A \cap A_1) = \sup_m I(A \cap A_{1,m}),$$

y podemos tomar $B_1 = A_{1,m_1}$ tal que $I(B_1) > a$. Supongamos contruidos $B_1, \dots, B_n$ tal que $B_j \subseteq A_j$, $I(C_j) > a$ donde $C_j = A \cap_{k \leq j} B_k$. Nuevamente como $C_n \subseteq A \subseteq A_{n+1}$ se tiene

$$I(C_n) = I(C_n \cap A_{n+1}) = \sup_m I(C_n \cap A_{n,m}) > a,$$

por lo que podemos tomar $B_{n+1} = A_{n+1,m_{n+1}} \subseteq A_{n+1}$ tal que $I(C_n \cap B_{n+1}) > a$.

Como cada $B_n \in \mathcal{F}$ entonces $B'_n = \cap_{j \leq n} B_j \in \mathcal{F}$ y además se tiene $C_n \subseteq B'_n$, por lo que $I(B'_n) > a$. Por la propiedad (3) de una capacidad, se deduce que

$$I(\cap_n B'_n) = \inf_n I(B'_n) \geq a.$$

Tomando $B = \cap_n B'_n \subseteq A$ se tiene que $I(B) \geq a$ y el lema está probado. $\blacksquare$

Consideremos E un espacio métrico compacto y $\mathcal{K} = \mathcal{K}(E)$ la colección de compactos en E . Consideremos $\mathcal{H}$ la estabilización por uniones finitas de $\mathcal{K} \times \mathcal{F}$, que resulta ser entonces estable por uniones e intersecciones finitas (recuerde que hemos supuesto que $\mathcal{F}$ es estable por uniones e intersecciones finitas). Además se tiene que $\mathcal{H}_{\sigma\delta} = (\mathcal{K} \times \mathcal{F})_{\sigma\delta}$.

LEMA 7.4.12. *La función $J : \mathcal{P}(E \times X) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ dada por $J(H) = I(\pi_X(H))$ es una $\mathcal{H}$ -capacidad.*

Demostración. Las propiedades (1) y (2) de una capacidad son directas. La propiedad (3) se deduce de $\cap_n \pi_X(B_n) = \pi_X(\cap_n B_n)$. $\blacksquare$

Demostración. (Teorema de Choquet) Sea $A = \pi_X(B)$ un conjunto analítico donde $B \in (\mathcal{K} \times \mathcal{F})_{\sigma\delta}$. Como B es J -capacitable, para cada $\epsilon > 0$ existe $D \in \mathcal{H}_\delta$, $D \subseteq B$ tal que $J(D) \geq J(B) - \epsilon$. Tomemos $C = \pi_X(D) \in \mathcal{F}_\delta$, es claro que $C \subseteq A$ y además $I(C) \geq I(A) - \epsilon$. $\blacksquare$

COROLARIO 7.4.13. *Sea B un conjunto Boreliano de $\mathbb{R}^n$ (o más generalmente un analítico de $\mathbb{R}^n$) la proyección sobre $\mathbb{R}$ dada por*

$$A = \pi_1(B) = \{t \in \mathbb{R} : \exists z \in \mathbb{R}^{n-1} (t, z) \in B\}$$

es Lebesgue medible.

Demostración. Basta notar que la completación de la tribu boreliana de $\mathbb{R}$ por la medida de probabilidad $d\rho(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dx$ es la tribu de Lebesgue y que tal proyección es un conjunto analítico y por lo tanto ρ^* -capacitable. $\blacksquare$

COROLARIO 7.4.14. *Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función Boreliana y $A \in \mathcal{B}$ entonces $f(A)$ es un conjunto analítico en $\mathbb{R}$ y por lo tanto Lebesgue medible.*

Demostración. Sea $G = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ el grafo de f . La demostración está basada en el hecho que G es un Boreliano de $\mathbb{R}^2$. Como

$$f(A) = \pi_2(G \cap (A \times \mathbb{R}))$$

es la proyección de un boreliano en $\mathbb{R}^2$ es entonces un conjunto analítico. $\blacksquare$

La propiedad anterior dice que $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ es un espacio de Blackwell (ver [DM1]), es decir un espacio donde la imagen directa de un boreliano por una función real medible es analítico. Estos espacios juegan un rol importante en la teoría fina de conjuntos y medida, y forman una buena parte de los espacios medibles que se usan en análisis.

El resultado siguiente es interesante de conocer. El lector encontrará en [14] su demostración (ver también [3]).

TEOREMA 7.4.15. *Consideremos $\mathbf{A}$ la colección de conjuntos analíticos en $\mathbb{R}$, entonces*

- (1) $\mathcal{B} \subsetneq \mathbf{A}$.
- (2) *Dados $A, B \in \mathbf{A}$ disjuntos, entonces existe un boreliano C tal que $A \subseteq C$, $B \subseteq C^c$ y por lo tanto un conjunto D es boreliano ssi D y D^c son analíticos. Además esto prueba que $\mathbf{A}$ no es cerrada para complemento.*
- (3) *Si una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es boreliana y biyectiva, su inversa también es boreliana.*
- (4) *Existe una función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que*

$$\mathbf{A} = \{g(B) : B \in G_\delta\},$$

donde G_δ es la clase de intersecciones numerables de abiertos. Esto nos da la existencia de una función continua y un boreliano, cuya imagen directa no es boreliano. Además permite concluir que $\mathbf{A} \subsetneq \mathcal{L}$.

Capítulo 8

Medidas de Radon

El propósito de este capítulo es entender el dual de las funciones continuas. El resultado principal es la caracterización de $C_0(X)^*$, como medidas con signo. En todo lo que sigue supondremos que (X, Θ) es un espacio topológico localmente compacto y Hausdorff-separado. Denotemos por $\mathcal{C}_0(X)$ al conjunto de funciones $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continuas a soporte compacto. Sea L un funcional lineal continuo sobre $\mathcal{C}_0(X)$. Nos dedicaremos a estudiar una representación en forma integral

$$L(f) = \int f d\mu$$

para L y otros funcionales de interés. Necesitaremos usar los siguientes resultados de topología

LEMA 8.0.16. *Sea $K \subseteq X$ un conjunto compacto. Entonces existe un compacto $K_1 \subseteq X$ tal que $K \subseteq \overset{\circ}{K}_1$.*

LEMA 8.0.17 (Partición de la unidad). *Sea $K \subseteq X$ un compacto y $(\theta_i)_{i=1}^n \subseteq \Theta$ un recubrimiento finito de K . Entonces existen funciones $\phi_i : X \rightarrow [0, 1]$, continuas a soporte compacto, tal que $\text{Sop } \phi_i \subseteq \theta_i$, tal que para todo $x \in K$,*

$$\sum_{i=1}^n \phi_i(x) = 1 .$$

*El conjunto $(\phi_i)_{i=1}^n$ se llama **partición de la unidad** asociada a K y $(\theta_i)_{i=1}^n$.*

Denotemos por $\mathcal{K}$ a la familia de compactos de X . Para cada $K \in \mathcal{K}$ definimos $\mathcal{C}_K(X) \doteq \{ f \in \mathcal{C}_0(X) : \text{Sop } f \subseteq K \}$. Notemos que $\mathcal{C}_K(X)$ es un espacio vectorial. Además se tiene que

$$\mathcal{C}_0(X) = \bigcup_{K \in \mathcal{K}} \mathcal{C}_K(X)$$

$\mathcal{C}_0(X)$ también es un espacio vectorial. Podemos dotar a estos espacios de la topología inducida por la norma uniforme

$$\|f\| \doteq \sup_{x \in X} |f(x)|$$

DEFINICIÓN 8.0.18. *Un funcional lineal $L : \mathcal{C}_0(X) \rightarrow \mathbb{R}$ se dirá que es una **medida de Radon**, si para todo $K \in \mathcal{K}$, la restricción de L a $\mathcal{C}_K(X)$ es continua.*

Notemos que si $L : \mathcal{C}_0(X) \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, entonces L es medida de Radon ssi para todo $K \in \mathcal{K}$, existe $\gamma_K \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $f \in \mathcal{C}_K(X)$, $|L(f)| \leq \gamma_K \|f\|$.

Denotemos por $M(X)$ al conjunto de medidas de Radon. Notemos que $M(X)$ es un espacio vectorial. Para $L \in M(X)$ y $K \in \mathcal{K}$ definimos

$$\|L\|_K \doteq \sup_{\substack{f \in \mathcal{C}_K(X) \\ \|f\| \leq 1}} |L(f)| \in \mathbb{R}_+$$

Además definimos $\|L\| \doteq \sup_{K \in \mathcal{K}} \|L\|_K \in \overline{\mathbb{R}}_+$.

PROPOSICIÓN 8.0.19. $L \in (\mathcal{C}_0(X))^*$ ssi $\|L\| < \infty$.

Demostración.

$\Rightarrow$ Si $L \in (\mathcal{C}_0(X))^*$ entonces existe $M \in \mathbb{R}_+$ tal que para todo $f \in \mathcal{C}_0(X)$, se tiene que $|L(f)| \leq M \|f\|$. Luego, para todo $K \in \mathcal{K}$, $\|L\|_K \leq M$. Por lo tanto

$$\|L\| \leq M < \infty.$$

$\Leftarrow$ Notemos que para todo $K \in \mathcal{K}$, para todo $f \in \mathcal{C}_K(X)$, $|L(f)| \leq \|L\| \|f\|$. Es decir,

$$\forall f \in \mathcal{C}_0(X), \quad |L(f)| \leq \|L\| \|f\|$$

Como $\|L\| < +\infty$, entonces $L \in (\mathcal{C}_0(X))^*$. ■

Tenemos entonces la inclusión $(\mathcal{C}_0(X))^* \subseteq M(X)$. Si X es compacto, entonces hay igualdad. Pero si X no es compacto, entonces la inclusión es, en general, estricta.

DEFINICIÓN 8.0.20. Sea $L : \mathcal{C}_0(X) \rightarrow \mathbb{R}$ un operador lineal. Se dirá que L es positivo si $f \geq 0$ implica que $L(f) \geq 0$.

Notemos que si L es positivo, entonces es creciente, en el siguiente sentido: si $f_1 \geq f_2$, entonces $L(f_1) \geq L(f_2)$.

TEOREMA 8.0.21. Todo operador lineal positivo sobre $\mathcal{C}_0(X)$ es una medida de Radon.

Demostración. Sea $L : \mathcal{C}_0(X) \rightarrow \mathbb{R}$ operador lineal positivo. Sea $K \in \mathcal{K}$ y tomemos una función $\bar{f} \in \mathcal{C}_0(X)$ a valores en $[0, 1]$, tal que para todo $x \in K$, $\bar{f}(x) = 1$. Sea $f \in \mathcal{C}_K(X)$ cualquiera. Entonces $-\|f\| \bar{f} \leq f \leq \|f\| \bar{f}$. Por lo tanto

$$-\|f\| L(\bar{f}) \leq L(f) \leq \|f\| L(\bar{f})$$

Es decir, $|L(f)| \leq L(\bar{f}) \|f\|$. Como $L(\bar{f})$ es una constante finita (depende solamente de K), entonces $L \in M(X)$. ■

El teorema anterior nos da una idea de lo extenso que es $M(X)$. Denotemos por $M_+(X)$ al conjunto de medidas de Radon positivas. Notemos que $M_+(X)$ es un cono. Definamos la siguiente relación sobre $M(X)$

$$L_1 \leq L_2 \quad \Leftrightarrow \quad (L_2 - L_1) \in M_+(X).$$

Es fácil verificar que $\leq$ es una relación de orden (parcial), que hace a $M(X)$ un espacio vectorial ordenado. Es decir

$$\begin{aligned} L_1 \leq L_2 &\Rightarrow \forall L_3, \quad L_1 + L_3 \leq L_2 + L_3, \\ L_1 \leq L_2 &\Rightarrow \forall \alpha \geq 0, \quad \alpha L_1 \leq \alpha L_2. \end{aligned}$$

LEMA 8.0.22. Denotemos por $\mathcal{C}_0^+(X)$ a las funciones de $\mathcal{C}_0(X)$ positivas. Notemos que $\mathcal{C}_0^+(X)$ es cerrado para la suma. Sea $\lambda \mathcal{C}_0^+(X) \rightarrow \mathbb{R}_+$ un operador aditivo, es decir

$$\forall f_1, f_2 \in \mathcal{C}_0^+(X) \quad , \quad \lambda(f_1 + f_2) = \lambda(f_1) + \lambda(f_2).$$

Entonces existe un único operador lineal $L\mathcal{C}_0(X) \rightarrow \mathbb{R}$ que extiende a λ .

Demostración. Antes que nada veamos que la extensión tiene que ser única. Sea L una extensión y sea $f \in \mathcal{C}_0(X)$. Entonces $f_+, f_- \in \mathcal{C}_0(X)$, en particular $f_+, f_- \in \mathcal{C}_0^+(X)$. Luego

$$L(f) = L(f_+ - f_-) = L(f_+) - L(f_-) = \lambda(f_+) - \lambda(f_-),$$

Por lo tanto la extensión es única. Para ver la existencia, definamos

$$L(f) \doteq \lambda(f_+) - \lambda(f_-)$$

Es claro que L extiende a λ . Verifiquemos que L es lineal:

Veamos que L es aditiva. Sean $\phi, \psi \in \mathcal{C}_0(X)$, notemos que

$$(\phi + \psi)_+ - (\phi + \psi)_- = \phi_+ - \phi_- + \psi_+ - \psi_-$$

Entonces, $(\phi + \psi)_+ + \phi_- + \psi_- = (\phi + \psi)_- + \phi_+ + \psi_+$. Aplicando λ y usando la aditividad

$$\lambda((\phi + \psi)_+) + \lambda(\phi_-) + \lambda(\psi_-) = \lambda((\phi + \psi)_-) + \lambda(\phi_+) + \lambda(\psi_+).$$

De donde, $L(\phi + \psi) = L(\phi) + L(\psi)$.

Ahora probemos que para todo $a \geq 0$, $\lambda(af) = a\lambda(f)$. Si $a \in \mathbb{N}$ la propiedad es cierta. Sea $a \in \mathbb{Q}_+$, digamos $a = \frac{n}{m}$, entonces $\lambda(af) = n\lambda(\frac{1}{m}f)$. Pero por otro lado

$$\lambda(f) = \lambda\left(\frac{m}{m}f\right) = m\lambda\left(\frac{1}{m}f\right)$$

Por lo tanto, $\lambda(af) = n\frac{1}{m}\lambda(f) = a\lambda(f)$.

Luego la propiedad es cierta para $a \in \mathbb{Q}_+$. Sea ahora $a \in \mathbb{R}_+$, supongamos que $a > 0$. Tomemos $p_n, q_n \in \mathbb{Q}_+$ tales que $p_n \nearrow a$, $q_n \searrow a$. Notemos que al ser λ aditiva y positiva, entonces es creciente. Luego

$$p_n f \leq af \leq q_n f \quad \Rightarrow \quad \lambda(p_n f) \leq \lambda(af) \leq \lambda(q_n f)$$

Es decir, para todo $n \in \mathbb{N}$, $p_n \lambda(f) \leq \lambda(af) \leq q_n \lambda(f)$. Tomando límite sobre n se concluye la propiedad. Ahora, sea $a \in \mathbb{R}$, supongamos $a \leq 0$. Entonces

$$(af)_+ = -a(f)_- \quad , \quad (af)_- = -a(f)_+$$

Luego

$$L(af) = \lambda(-a(f)_-) - \lambda(-a(f)_+) = -a\lambda(f_-) + a\lambda(f_+)$$

Por lo tanto

$$L(af) = aL(f)$$

(el caso $a > 0$ es también directo). Luego L es lineal. ■

TEOREMA 8.0.23. Sean $L, H \in M(X)$. Entonces existe un único funcional $T \in M(X)$ con las siguientes propiedades

- $L \leq T$, $H \leq T$.
- Si $G \in M(X)$ es tal que $L \leq G$ y $H \leq G$, entonces $T \leq G$.

En este caso notamos

$$T = L \vee H \doteq \inf_{\substack{G \in M(X) \\ L \leq G, H \leq G}} G$$

Análogamente, el siguiente funcional existe y está en $M(X)$

$$L \wedge H \doteq \sup_{\substack{G \in M(X) \\ L \geq G, H \geq G}} G$$

Se dice entonces que $M(X)$ es un **espacio de Riesz**.

Demostración. Consideremos primero el caso $H = 0$. Definamos

$$L_+ : \mathcal{C}_0^+(X) \rightarrow \mathbb{R}_+ , \quad L_+(\phi) \doteq \sup_{\substack{\psi \in \mathcal{C}_0^+(X) \\ \psi \leq \phi}} L(\psi)$$

Notemos que si $\phi, \psi \in \mathcal{C}_0^+$ y $\psi \leq \phi$, entonces $\text{Sop } \psi \subseteq \text{Sop } \phi = K$, y por lo tanto

$$\sup_{\substack{\psi \in \mathcal{C}_0^+(X) \\ \psi \leq \phi}} L(\psi)$$

es una cantidad finita, pues $|L(\psi)| \leq \gamma_K \|\psi\|$. Además, tomando $\psi = 0$ se verifica que L_+ es positiva. Probemos que es aditiva.

Sean $\phi_1, \phi_2 \in \mathcal{C}_0^+(X)$ y tomemos $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{C}_0^+(X)$ tales que $\psi_1 \leq \phi_1$, $\psi_2 \leq \phi_2$. Entonces $\psi_1 + \psi_2 \leq \phi_1 + \phi_2$, luego

$$L_+(\phi_1 + \phi_2) \geq L(\psi_1 + \psi_2) = L(\psi_1) + L(\psi_2)$$

Tomando supremo sobre $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{C}_0^+(X)$, $\psi_1 \leq \phi_1$, $\psi_2 \leq \phi_2$, se obtiene

$$L_+(\phi_1 + \phi_2) \geq L_+(\phi_1) + L_+(\phi_2)$$

Para la otra desigualdad, sea $\varepsilon > 0$. Tomemos $\psi \leq \phi_1 + \phi_2$ tal que

$$L_+(\phi_1 + \phi_2) \leq L(\psi) + \varepsilon$$

Definamos $\psi_1 = \psi \wedge \phi_1, \psi_2 = \psi - \psi_1$. Entonces $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{C}_0^+(X)$ verifican

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 \quad , \quad \psi_1 \leq \phi_1 \quad , \quad \psi_2 \leq \phi_2.$$

Luego, $L_+(\phi_1 + \phi_2) \leq L(\psi_1 + \psi_2) + \varepsilon = L(\psi_1) + L(\psi_2) + \varepsilon$. Tomando los supremos correspondientes

$$L_+(\phi_1 + \phi_2) \leq L_+(\phi_1) + L_+(\phi_2) + \varepsilon ,$$

y esto es para todo $\varepsilon > 0$. Por lo tanto, $L_+(\phi_1 + \phi_2) \leq L_+(\phi_1) + L_+(\phi_2)$.

Luego L_+ es aditiva. Por el lema anterior sabemos que existe una única extensión lineal de L_+ a $\mathcal{C}_0(X)$. Llamaremos T a dicha extensión. Notemos que

$$f \geq 0 \quad \Rightarrow \quad T(f) = L_+(f) \geq 0$$

Luego T es positivo, y por lo tanto $T \in M(X)$. Veamos que T satisface las propiedades.

- Ya vimos que $T \geq 0$. Por otro lado, sea $\phi \in \mathcal{C}_0^+(X)$. Entonces $L_+(\phi) \geq L(\phi)$, es decir,

$$\forall \phi \in \mathcal{C}_0^+(X), \quad (L_+ - L)(\phi) = (T - L)(\phi) \geq 0$$

Luego $T \geq L$.

- Sea $G \in M(X)$ tal que $L \leq G$ y $0 \leq G$. Sea $\phi \in \mathcal{C}_0^+(X)$. Entonces

$$L_+(\phi) \leq \sup_{\substack{\psi \in \mathcal{C}_0^+(X) \\ \psi \leq \phi}} G(\psi)$$

Pero $G \geq 0$, luego G es monótona, entonces

$$L_+(\phi) \leq \sup_{\substack{\psi \in \mathcal{C}_0^+(X) \\ \psi \leq \phi}} G(\psi) = G(\phi)$$

Por lo tanto, para todo $\phi \in \mathcal{C}_0^+(X)$, $(G - L_+)(\phi) = (G - T)(\phi) \geq 0$. Luego $T \leq G$.

La unicidad de T es directa.

Hemos probado que $(L \vee 0)$ está bien definido y es una medida de Radon. Tomando $-L$ y aplicando lo anterior se verifica que $(L \wedge 0)$ también está bien definido y es medida de Radon. Luego, el teorema es válido en el caso $H = 0$.

Finalmente, es fácil ver que

$$(L \vee H) = ((L - H) \vee 0) + H$$

$$(L \wedge H) = ((L - H) \wedge 0) + H$$

Por lo tanto, el teorema está probado. ■

COROLARIO 8.0.24. *Toda medida de Radon es diferencia entre dos funcionales lineales positivos.*

Demostración. Sea $L \in M(X)$. Por el teorema anterior, podemos definir

$$L_+ \doteq (L \vee 0) \quad , \quad L_- \doteq -(L \wedge 0)$$

Se verifica que L_+, L_- son positivos y satisfacen

$$L = L_+ - L_- .$$
■

8.1. Teorema de Riesz

TEOREMA 8.1.1 (Riesz). *Sea $L \in M_+(X)$. Entonces existe una única medida regular μ , definida sobre $\mathcal{B}(X, \Theta)$, tal que*

$$\forall f \in \mathcal{C}_0(X) \quad , \quad L(f) = \int f d\mu$$

Demostración. Comenzemos la demostración probando la unicidad. Supongamos que μ_1, μ_2 son medidas regulares sobre $\mathcal{B}(X, \Theta)$, tales que

$$\forall f \in \mathcal{C}_0(X) \quad , \quad \int f d\mu_1 = \int f d\mu_2$$

Sea $K \in \mathcal{K}$ un compacto, $\varepsilon > 0$ y θ un abierto tal que $K \subseteq \theta$, $\mu_1(\theta) \leq \mu_1(K) + \varepsilon$. Sea $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$ una función a valores en $[0, 1]$, tal que $\text{Sop } \phi \subseteq \theta$, $\phi = 1$ en K . Entonces

$$\mu_2(K) \leq \int \phi d\mu_2 = \int \phi d\mu_1 \leq \mu_1(K) + \mu_1(\theta \setminus K)$$

Pero $\mu_1(\theta \setminus K) \leq \varepsilon$. Luego, para todo $\varepsilon > 0$, $\mu_2(K) \leq \mu_1(K) + \varepsilon$, y por lo tanto $\mu_2(K) \leq \mu_1(K)$.

Por simetría, se tiene la desigualdad opuesta. Entonces $\mu_1(K) = \mu_2(K)$, para todo $K \in \mathcal{K}$. Como las medidas son regulares, se concluye que $\mu_1 = \mu_2$.

Para probar la existencia construiremos directamente la medida μ . Denotemos por $\mathcal{B}$ a la tribu boreliana de X y definamos $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ por

$$\begin{aligned} \theta \in \Theta \quad , \quad \mu^*(\theta) &\doteq \sup_{\substack{\phi \in \mathcal{C}_0(X) \\ 0 \leq \phi \leq 1, \text{Sop } \phi \subseteq \theta}} L(\phi) \\ A \subseteq X \quad , \quad \mu^*(A) &\doteq \inf_{\substack{\theta \in \Theta \\ A \subseteq \theta}} \mu^*(\theta) \end{aligned}$$

- (1) Veamos que μ^* es medida exterior. Claramente $\mu^*(\emptyset) = 0$, y μ^* es creciente. Para la σ -subaditividad, sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(X)$ y $\varepsilon > 0$. Tomemos $\varepsilon_n > 0$ tales que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n \leq \varepsilon$. Por la definición de $\mu^*(A_n)$, podemos escoger conjuntos $\theta_n \in \Theta$ tales que $A_n \subseteq \theta_n$, $\mu^*(\theta_n) \leq \mu^*(A_n) + \varepsilon_n$.

Sea $\theta \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \theta_n$, que es un abierto que contiene a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Luego

$$\mu^* \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \leq \mu^*(\theta)$$

Por otro lado, sea $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$, $0 \leq \phi \leq 1$ cualquier función tal que $\text{Sop } \phi \subseteq \theta$. Luego $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es un recubrimiento abierto del compacto $\text{Sop } \phi$. Sea entonces $(\theta_n)_{n=1}^p$ un subrecubrimiento finito de $\text{Sop } \phi$. Ahora tomemos una partición de la unidad $(\phi_n)_{n=1}^p$ asociada a $\text{Sop } \phi$ y $(\theta_n)_{n=1}^p$. Notemos que

$$\phi = \sum_{n=1}^p \phi \phi_n \quad , \quad \phi \phi_n \leq \phi_n$$

L es lineal y monótona, luego

$$L(\phi) = \sum_{n=1}^p L(\phi \phi_n) \leq \sum_{n=1}^p L(\phi_n)$$

Como $\text{Sop } \phi_n \subseteq \theta_n$, entonces

$$L(\phi) \leq \sum_{n=1}^p \mu^*(\theta_n) \leq \sum_{n=1}^p (\mu^*(A_n) + \varepsilon_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(A_n) + \varepsilon$$

Tomando supremo sobre ϕ se obtiene que $\mu^*(\theta) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(A_n) + \varepsilon$. Luego

$$\mu^* \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(A_n) + \varepsilon,$$

y esto es para todo $\varepsilon > 0$. Luego μ^* es σ -subaditiva.

- (2) Probemos ahora lo siguiente: Un conjunto $A \subseteq X$ es μ^* -medible ssi para todo $\theta \in \Theta$, $\mu^*(\theta) \geq \mu^*(\theta \cap A) + \mu^*(\theta \setminus A)$.

Veamos la implicancia difícil. Sea $E \subseteq X$ cualquiera y tomemos $\theta \in \Theta$ tal que $E \subseteq \theta$. Entonces, por monotonía $\mu^*(\theta) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$. Tomando ínfimo sobre $\theta \supseteq E$ se concluye

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \setminus A)$$

Luego A es μ^* -medible.

- (3) Veamos que para todo $K \in \mathcal{K}$,

$$\mu^*(K) = \inf_{\substack{\phi \in \mathcal{C}_0(X), 0 \leq \phi \leq 1 \\ \phi = 1 \text{ en } K}} L(\phi).$$

En efecto. Sea $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$ tal que $0 \leq \phi \leq 1, \phi = 1$ en K . Tomemos $\eta \in (0, 1)$ cualquiera y definamos $\theta_\eta \doteq \{x : \phi(x) > \eta\}$.

Entonces θ_η es un abierto que contiene a K . Escojamos $\psi \in \mathcal{C}_0(X)$ tal que $0 \leq \psi \leq 1, \text{Sop } \psi \subseteq \theta_\eta$. Notemos que $\eta\psi \leq \phi$. Luego $\eta L(\psi) \leq L(\phi)$.

Tomando supremo sobre ψ obtenemos

$$\mu^*(\theta_\eta) \leq \frac{1}{\eta} L(\phi)$$

Luego, $\mu^*(K) \leq \frac{1}{\eta} L(\phi)$. Tomando ínfimo sobre ϕ se concluye

$$\mu^*(K) \leq \frac{1}{\eta} \inf_{\substack{\phi \in \mathcal{C}_0(X), 0 \leq \phi \leq 1 \\ \phi = 1 \text{ en } K}} L(\phi),$$

y esto es para todo $\eta \in (0, 1)$. Por lo tanto

$$\mu^*(K) \leq \inf_{\substack{\phi \in \mathcal{C}_0(X), 0 \leq \phi \leq 1 \\ \phi = 1 \text{ en } K}} L(\phi).$$

Para la otra desigualdad, sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Tomemos $\theta \in \Theta$ tal que $K \subseteq \theta, \mu^*(\theta) \leq \mu^*(K) + \varepsilon$. Escojamos $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$ tal que $0 \leq \phi \leq 1, \text{Sop } \phi \subseteq \theta, \phi = 1$ en K . Luego $L(\phi) \leq \mu^*(\theta) \leq \mu^*(K) + \varepsilon$. En particular

$$\inf_{\substack{\phi \in \mathcal{C}_0(X), 0 \leq \phi \leq 1 \\ \phi = 1 \text{ en } K}} L(\phi) \leq \mu^*(K) + \varepsilon$$

Luego se concluye la igualdad

$$\mu^*(K) = \inf_{\substack{\phi \in \mathcal{C}_0(X), 0 \leq \phi \leq 1 \\ \phi = 1 \text{ en } K}} L(\phi)$$

Lo anterior es prueba de que todo compacto tiene medida finita.

(4) Veamos que

$$\forall \theta \in \Theta \quad , \quad \mu^*(\theta) = \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq \theta}} \mu^*(K).$$

Sea $\theta \in \Theta$. La desigualdad

$$\mu^*(\theta) \geq \sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq \theta}} \mu^*(K)$$

es directa. Para la otra desigualdad, consideremos $a \in \mathbb{R}_+$ tal que $\mu^*(\theta) > a$. Entonces existe $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$ tal que

$$0 \leq \phi \leq 1 \quad , \quad \text{Sop } \phi \subseteq \theta \quad , \quad a \leq L(\phi) \leq \mu^*(\theta).$$

Denotemos por K al soporte de ϕ . Si U es cualquier abierto que contiene a K , entonces $\text{Sop } \phi \subseteq U$. Luego $\mu^*(U) \geq L(\phi) \geq a$. Tomando ínfimo sobre U , se obtiene $\mu^*(K) \geq a$. Luego

$$\forall a \in \mathbb{R}_+ \text{ tal que } \mu^*(\theta) > a \quad , \quad \exists K \in \mathcal{K} \text{ tal que } \mu^*(K) \geq a.$$

Se concluye entonces que

$$\sup_{\substack{K \in \mathcal{K} \\ K \subseteq \theta}} \mu^*(K) \geq \mu^*(\theta).$$

(5) Si K_1, K_2 son compactos disjuntos, entonces $\mu^*(K_1 \cup K_2) = \mu^*(K_1) + \mu^*(K_2)$. En efecto, la primera desigualdad es directa por la σ -subaditividad

$$\mu^*(K_1 \cup K_2) \leq \mu^*(K_1) + \mu^*(K_2)$$

Para la otra desigualdad, sea $\varepsilon > 0$. Por una igualdad probada anteriormente, podemos escoger $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$ tal que

$$0 \leq \phi \leq 1 \quad , \quad \phi = 1 \text{ en } K_1 \cup K_2 \quad , \quad L(\phi) \leq \mu^*(K_1 \cup K_2) + \varepsilon$$

Por otro lado, podemos escoger abiertos disjuntos θ_1, θ_2 , tales que $K_1 \subseteq \theta_1, K_2 \subseteq \theta_2$. Tomemos una función $\psi \in \mathcal{C}_0(X)$ tal que

$$0 \leq \psi \leq 1 \quad , \quad \text{Sop } \psi \subseteq \theta_1 \quad , \quad \psi = 1 \text{ en } K_1.$$

Notemos que las funciones $(1 - \psi)\phi, \psi\phi \in \mathcal{C}_0(X)$, toman valores en $[0, 1]$, y valen 1 sobre K_2 y K_1 respectivamente. Luego

$$\mu^*(K_2) \leq L((1 - \psi)\phi) \quad , \quad \mu^*(K_1) \leq L(\psi\phi).$$

Sumando estas desigualdades

$$\mu^*(K_1) + \mu^*(K_2) \leq L(\phi) \leq \mu^*(K_1 \cup K_2) + \varepsilon \quad ,$$

para todo $\varepsilon > 0$. Por lo tanto $\mu^*(K_1 \cup K_2) = \mu^*(K_1) + \mu^*(K_2)$.

- (6) La σ -álgebra de los conjuntos μ^* -medibles contiene a la tribu boreliana de X . Bastará probar que todo cerrado es μ^* -medible. Sea $F \subseteq X$ un conjunto cerrado. Debemos probar que para todo $\theta \in \Theta$,

$$\mu^*(\theta) \geq \mu^*(\theta \cap F) + \mu^*(\theta \setminus F).$$

Sea $\theta \in \Theta$ y tomemos K_1 un compacto contenido en $\theta \setminus F$. Tomemos ahora otro compacto K_2 contenido en $\theta \setminus K_1$. Luego K_1 y K_2 son disjuntos, y además $K_1 \cup K_2 \subseteq \theta$. Entonces

$$\mu^*(\theta) \geq \mu^*(K_1 \cup K_2) = \mu^*(K_1) + \mu^*(K_2).$$

Notemos que $\theta \setminus K_1$ es un abierto. Luego podemos tomar supremo sobre K_2 y obtener $\mu^*(\theta) \geq \mu^*(K_1) + \mu^*(\theta \setminus K_1)$. Como $\theta \cap F \subseteq \theta \setminus K_1$, por monotonía

$$\mu^*(\theta) \geq \mu^*(K_1) + \mu^*(\theta \cap F)$$

El conjunto $\theta \setminus F$ es un abierto, por lo tanto podemos tomar supremo sobre K_1 y obtener $\mu^*(\theta) \geq \mu^*(\theta \setminus F) + \mu^*(\theta \cap F)$. Concluimos que F es μ^* -medible.

Con todo el desarrollo anterior, concluimos que la función $\mu : \mathcal{B}(X, \Theta) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$, definida por $\mu \doteq \mu^*|_{\mathcal{B}}$, es una medida regular que para los abiertos y los compactos se calcula de la siguiente manera

$$\mu(\theta) = \sup_{\substack{\phi \in \mathcal{C}_0(X) \\ 0 \leq \phi \leq 1, \text{Sop } \phi \subseteq \theta}} L(\phi), \quad \mu(K) = \inf_{\substack{\phi \in \mathcal{C}_0(X), 0 \leq \phi \leq 1 \\ \phi=1 \text{ en } K}} L(\phi).$$

Finalmente probemos que para toda $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$, $L(\phi) = \int \phi d\mu$. Veamos primero la desigualdad ($\leq$). Sea $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$ y denotemos por K su soporte. Supongamos $\phi(K) \subseteq [a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$. Sea $\varepsilon > 0$ y tomemos $(y_i)_{i=0}^{n+1} \subseteq \mathbb{R}$, tales que

$$y_0 = a \leq y_1 \leq \dots \leq y_n \leq y_{n+1} = b, \quad \text{con } y_{i+1} - y_i \leq \varepsilon.$$

Definamos $B_0 \doteq \phi^{-1}([y_0, y_1]) \cap K$, y $B_i \doteq \phi^{-1}((y_i, y_{i+1}]) \cap K, i = 1, \dots, n$. Entonces se tiene que los $B_i \in \mathcal{B}$ son disjuntos y satisfacen

$$\bigcup_{i=0}^n B_i = K,$$

y por lo tanto son de medida finita.

Sea $\delta > 0$ arbitrario. Entonces el conjunto $U_i \doteq \phi^{-1}((-\infty, y_{i+1} + \delta))$ es un abierto que contiene a B_i . Por la regularidad de μ , tomemos Λ_i abiertos tales que $B_i \subseteq \Lambda_i$, $\mu(\Lambda_i) \leq \mu(B_i) + \delta$, y definamos $\theta_i \doteq \Lambda_i \cap U_i$. Con lo cual

$$\theta_i \in \Theta, \quad B_i \subseteq \theta_i, \quad \mu(\theta_i) \leq \mu(B_i) + \delta$$

Además, para todo $x \in \theta_i$, $\phi(x) \leq y_{i+1} + \delta$.

Como $(\theta_i)_{i=0}^n$ es un recubrimiento de K , podemos tomar una partición de la unidad $(\phi_i)_{i=0}^n$ asociada a K y $(\theta_i)_{i=0}^n$. Notemos que como $\text{Sop } \phi_i \subseteq \theta_i$, entonces $\phi \phi_i \leq (y_{i+1} + \delta) \phi_i$. Además

$$\phi = \sum_{i=0}^n \phi \phi_i.$$

Aplicando el funcional L , $L(\phi) = \sum_{i=0}^n L(\phi \phi_i) \leq \sum_{i=0}^n (y_{i+1} + \delta) L(\phi_i)$. Sea $c \doteq \max\{|a|, |b|\}$. Entonces

$$L(\phi) \leq \sum_{i=0}^n (c + y_{i+1} + \delta) L(\phi_i) - c \sum_{i=0}^n L(\phi_i)$$

Ahora $(c + y_{i+1} + \delta) \geq 0$, y por la manera en que μ está definida

$$L(\phi) \leq \sum_{i=0}^n (c + y_{i+1} + \delta) \mu(\theta_i) - c \sum_{i=0}^n L(\phi_i)$$

Luego, $L(\phi) \leq \sum_{i=0}^n (c + y_{i+1} + \delta) (\mu(B_i) + \delta) - cL(\sum_{i=0}^n \phi_i)$. Como $\sum_{i=0}^n \phi_i = 1$ en K , sabemos que

$$L(\phi) \leq \sum_{i=0}^n (c + y_{i+1} + \delta) (\mu(B_i) + \delta) - c\mu(K).$$

Notemos que y_i, B_i no dependen de δ . Luego la desigualdad anterior es válida para todo $\delta > 0$. Por lo tanto

$$L(\phi) \leq \sum_{i=0}^n (c + y_{i+1}) \mu(B_i) - c\mu(K)$$

Como $\sum_{i=0}^n \mu(B_i) = \mu(K)$, entonces $L(\phi) \leq \sum_{i=0}^n y_{i+1} \mu(B_i) \leq \sum_{i=0}^n (y_i + \varepsilon) \mu(B_i)$.

Luego, $L(\phi) \leq \sum_{i=0}^n y_i \mu(B_i) + \varepsilon \mu(K)$. Escribiendo la desigualdad de otra manera

$$L(\phi) \leq \int \sum_{i=0}^n y_i \mathbb{1}_{B_i} d\mu + \varepsilon \mu(K).$$

Por construcción tenemos que $\sum_{i=0}^n y_i \mathbb{1}_{B_i} \leq \phi$. Luego

$$L(\phi) \leq \int \phi d\mu + \varepsilon \mu(K),$$

y esto para todo $\varepsilon > 0$. Se concluye que para todo $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$, $L(\phi) \leq \int \phi d\mu$. Tomando $-\phi$ se obtiene la desigualdad opuesta. Por lo tanto, para toda función $\phi \in \mathcal{C}_0(X)$, $L(\phi) = \int \phi d\mu$. ■

COROLARIO 8.1.2. *Toda medida de Radon (y por lo tanto, todo elemento del dual de $C_0(X)$) se puede representar de la siguiente forma*

$$L(f) = \int f d\mu_1 - \int f d\mu_2,$$

con μ_1, μ_2 medidas regulares sobre $\mathcal{B}(X, \Theta)$. Además, se puede escoger una representación con μ_1, μ_2 minimales, es decir, si λ_1, λ_2 es cualquier par de medidas regulares tales que

$$L(f) = \int f d\lambda_1 - \int f d\lambda_2,$$

entonces $\mu_1 \leq \lambda_1$, $\mu_2 \leq \lambda_2$.

Demostración. Sea $L \in M(X)$. Tomando $L_+ \doteq (L \vee 0)$, $L_- \doteq -(L \wedge 0)$ podemos escribir $L = L_+ - L_-$. Como $L_+, L_- \in M_+(X)$, por el teorema de Riesz existen únicas medidas regulares μ_1, μ_2 , tales que

$$L_+(f) = \int f d\mu_1, \quad L_-(f) = \int f d\mu_2.$$

Luego tenemos la existencia de la representación

$$L(f) = \int f d\mu_1 - \int f d\mu_2$$

Veamos que estas son las medidas minimales. Sean λ_1, λ_2 medidas regulares tales que

$$L(f) = \int f d\lambda_1 - \int f d\lambda_2$$

Definamos $T_1(f) \doteq \int f d\lambda_1$. Entonces T_1 es una medida de Radon, y satisface $T_1 \geq 0$, $T_1 \geq L$. Luego $T \geq (L \vee 0) = L_+$. En otras palabras, para todo $f \in C_0^+(X)$, $\int f d\mu_1 \leq \int f d\lambda_1$. Repitiendo un argumento hecho al principio de la demostración anterior, se obtiene que $\mu_1 \leq \lambda_1$. Análogamente, definiendo $T_2(f) \doteq -\int f d\lambda_2$, se prueba que $T_2 \leq -L_-$. Con lo cual $\mu_2 \leq \lambda_2$. Notar que necesariamente se tiene que $\lambda_1 + \mu_2 = \lambda_2 + \mu_1$. ■

COROLARIO 8.1.3 (Dual de $C(X)$). *Si X es compacto el dual de $C(X)$ se puede identificar con $M(X)$.*

8.2. Una aplicación: El Teorema de Dunford-Pettis

Una aplicación del Teorema de Riesz es un criterio de compacidad débil para L^1 . Notemos que, por el teorema de dualidad, para $1 < p < \infty$ la compacidad débil en L^p queda completamente caracterizada, por tratarse de espacios reflexivos: a saber, los conjuntos acotados son relativamente débilmente compactos (como un corolario de Banach-Alaoglu). Sin embargo, una caracterización de ese estilo no es válida para L^1 .

A continuación veremos cuando un subconjunto de este espacio es débilmente compacto. Si bien existen versiones más generales del resultado, la que se presenta a continuación tiene la ventaja de ser relativamente más simple, y comprende una cantidad interesante de casos. Para el lector interesado en recordar los resultados de análisis funcional que se utilizan en esta sección se recomienda leer el libro de Diestel [4].

TEOREMA 8.2.1 (Dunford¹-Pettis²). *Sea X un espacio topológico compacto y metrizable. Si $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de medida finita con $\mathcal{B}$ la tribu boreliana y $K \subseteq L^1(\mu)$ entonces K es relativamente compacto para la topología débil ssi K es uniformemente integrable.*

Demostración. Probemos primero $\Leftarrow$. Recordemos primero la inyección canónica en el bidual: si identificamos el bidual de L^1 como un subespacio de el dual de L^∞ , la inyección corresponde a $J : L^1 \rightarrow (L^\infty)^*$, la cual es una isometría (no sobreyectiva en este caso). Ahora, como K es UI, entonces es acotado en L^1 ; y por ende, $J(K)$ es acotado en $(L^\infty)^*$, lo cual implica que $J(K)$ es relativamente compacto para la topología débil-*. Sea $\bar{K}^*$ la cerradura débil-* de $J(K)$ en $(L^\infty)^*$; basta entonces probar que todo elemento en $\bar{K}^*$ puede ser representado por una función en L^1 , ya que en ese caso $J^{-1}(\bar{K}^*)$ corresponde a la cerradura débil de K .

Sea entonces $L \in \bar{K}^*$. Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta > 0$ tal que para todo A con medida menor a δ

$$\sup_{f \in K} \int_A |f| d\mu < \varepsilon/2.$$

¹Nelson Dunford (1906, 1986). Matemático estadounidense. Conocido por sus contribuciones al análisis funcional. La descomposición de Dunford, el teorema de Dunford-Schwartz y la propiedad de Dunford-Pettis son algunos de sus resultados más importantes. Junto a su estudiante de doctorado Jacob Schwartz recibieron el premio Leroy P. Steele por sus volúmenes *Linear Operators*.

²Billy James Pettis (1913, 1979). Matemático estadounidense. Realizó contribuciones importantes en análisis funcional, tales como el teorema de Milman-Pettis y la definición de la integral de Pettis para funciones a valores en un espacio de Banach.

De esta forma si $|g| \leq \mathbb{1}_A$, entonces

$$|Lg| = \left| Lg - \int fg d\mu + \int fg d\mu \right| \leq \left| Lg - \int fg d\mu \right| + \int_A |f| d\mu.$$

Como L está en la adherencia débil-* de $J(K)$, entonces existe $f \in K$ tal que

$$\left| Lg - \int fg d\mu \right| \leq \varepsilon/2, \quad (8.2.1)$$

con lo cual probamos que $|Lg| < \varepsilon$.

Consideremos ahora la restricción de L a las funciones continuas sobre X (como X es compacto toda función continua es a soporte compacto). Por el teorema de representación de Riesz, existe una medida con signo regular λ tal que

$$Lg = \int g d\lambda, \quad \forall g \in \mathcal{C}_0(X).$$

Recordamos que, para A tal que $\mu(A) < \delta$

$$|\lambda|(A) = \sup_{|g| \leq \mathbb{1}_A} \left| \int g d\lambda \right| \leq \varepsilon,$$

donde la última cota es la observación del parrafo anterior. Ésto prueba que λ es absolutamente continua con respecto a μ , por lo que el teorema de Radon-Nikodým permite afirmar que existe $\bar{f}$ tal que $d\lambda = \bar{f}d\mu$; es decir

$$Lg = \int \bar{f}g d\mu.$$

Ésto nos indica que el resultado que queremos probar es cierto sobre las funciones continuas. Una forma de extender la igualdad a todo L^∞ es a través del teorema de Luzin (3.5.2); sea $\varepsilon_n \searrow 0$ y $(g_n)_n \subseteq \mathcal{C}(X)$ tal que $g_n = g$ salvo un conjunto de medida δ'_n , donde δ'_n satisface

$$\mu(A) < \delta'_n \implies \sup_{f \in K} \int_A |f| d\mu < \frac{\varepsilon_n}{4\|g\|_\infty}.$$

Además, las funciones g_n sin pérdida de generalidad se pueden escoger cumpliendo $\|g_n\|_\infty \leq \|g\|_\infty$. Con todas estas propiedades, tenemos que $\int \bar{f}g_n d\mu \rightarrow \int \bar{f}g d\mu$. En efecto

$$\left| \int \bar{f}g_n d\mu - \int \bar{f}g d\mu \right| \leq \int |\bar{f}||g_n - g| d\mu \leq (2\|g\|_\infty) \int_{\{g_n \neq g\}} |\bar{f}| d\mu < \frac{\varepsilon_n}{2}.$$

Afirmamos finalmente que $Lg_n \rightarrow Lg$ (notar que ésto no es directo pues g_n no necesariamente converge a g en $\|\cdot\|_\infty$). Para ello usamos la desigualdad triangular

$$\begin{aligned} |L(g_n - g)| &\leq \left| L(g_n - g) - \int f(g_n - g) \right| + \left| \int f(g_n - g) \right| \\ &\leq \left| L(g_n - g) - \int f(g_n - g) \right| + 2\|g\|_\infty \int_{\{g_n \neq g\}} |f| d\mu. \end{aligned}$$

Notemos que para cada $\varepsilon > 0$ y $n \in \mathbb{N}$, usando el argumento de (8.2.1) es posible encontrar f que haga el primer sumando menor a ε . Entonces

$$\limsup_n |L(g_n - g)| \leq \varepsilon + \limsup_n \varepsilon_n = \varepsilon,$$

y como ε es arbitrario se tiene la convergencia. Ésto prueba que $Lg = \int \bar{f}g d\mu$, para todo $g \in L^\infty$, con lo cual L es representable por una función en L^1 , lo que finaliza la implicancia.

Probemos ahora $\Rightarrow$; para ésto haremos uso de un corolario del teorema de Vitali-Hahn-Sacks (1.10.1), el cual se deja propuesto como ejercicio.

PROPOSICIÓN 8.2.2. *Sea $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida finita y $(\lambda_n)_n$ medidas con signo finitas tales que $\lim_n \lambda_n(A) = \lambda(A)$ existe y es finito para todo A (recordar que en este caso λ es una medida, por (1.10.1)). Si para todo n , $\lambda_n \ll \mu$, entonces para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que*

$$\mu(A) < \delta \implies (\forall n \in \mathbb{N}) \quad |\lambda_n(A)| \leq \varepsilon.$$

Supongamos que K es relativamente debilmente compacto en L^1 y no es UI. Entonces existe $\varepsilon > 0$ y una sucesión $(f_n)_n \subseteq K$, tal que para todo n

$$\int_{\{|f_n| \geq n\}} |f_n| d\mu \geq \varepsilon. \quad (8.2.2)$$

Probemos ahora que $(f_n)_n$ no puede poseer una subsucesión convergente débil en L^1 . Si suponemos que existe n_k tal que $f_{n_k} \rightharpoonup f$, entonces la familia de medidas

$$\lambda_{n_k}(A) = \int_A f_{n_k} d\mu,$$

converge en el sentido del Teorema de Vitali-Hahn-Sacks, pues

$$\lambda_{n_k}(A) = \langle f_{n_k}, \mathbb{1}_A \rangle \rightarrow \langle f, \mathbb{1}_A \rangle.$$

Notemos que por el ejercicio (36) K es acotado; es decir, las medidas con signo λ_n son finitas. Entonces por la proposición (8.2.2), $\lambda_n \ll \mu$ uniformemente en n . Notemos que lo anterior implica la uniforme integrabilidad de $(f_{n_k})_k$, para ello basta observar que $\mu(\{|f_n| \geq n\})$ debe tender a 0, de lo contrario

$$\|f_n\|_1 \geq n\mu(\{|f_n| \geq n\}) \rightarrow \infty,$$

lo que contradice el acotamiento de K . Finalmente, para ε existe $\delta > 0$ tal que

$$\mu(A) < \delta \implies |\lambda_{n_k}(A)| < \varepsilon,$$

y como $\mu(\{f_{n_k} \geq n_k\}) \leq \mu(\{|f_{n_k}| \geq n_k\}) < \delta$ para n_k grande,

$$|\lambda_{n_k}(\{f_{n_k} \geq n_k\})| = \int_{\{f_{n_k} \geq n_k\}} f_{n_k} d\mu < \varepsilon.$$

lo que contradice la condición (8.2.2).

En resumen, tenemos que la hipótesis de que K no es UI implica que existe una sucesión sin subsucesión convergente débil, lo que por el teorema de Eberlein-Šmulian permite concluir que K no es relativamente compacto para la topología débil. ■

8.3. Ejercicios

Ejercicio 49. El objetivo de este problema es probar el corolario del teorema de Vitali-Hahn-Saks, (8.2.2). Para ello se sugiere:

- (a) Probar que $\lambda \ll \mu$.
- (b) Probar que si el resultado es falso, entonces existe $\varepsilon > 0$ y una sucesión de conjuntos $(A_m)_m$ tales que para todo m

$$\mu(A_m) \leq 2^{-m} \quad \text{y} \quad |\lambda_{n(m)}(A_m)| \geq \varepsilon,$$

donde $n(m)$ es creciente en m .

- (c) Concluya que λ no es absolutamente continua con respecto a μ .

Indicación: Defina $B = \cup_{m \geq m_0} A_m$ para m_0 suficientemente grande.

Ejercicio 50. Considere el espacio $\mathcal{C} = \mathcal{C}([0, 1])$ donde consideramos la norma del supremo $\|\cdot\|$. Sea el subespacio

$$S = \{g \in \mathcal{C} \mid \exists \delta > 0, g(x) = 0 \forall x \in [0, \delta]\}.$$

Sea $(f_n)_n$ sucesión de funciones no negativas en $\mathcal{C}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g f_n dx \quad \text{existe para todo } g \in \mathcal{C}.$$

Suponga adicionalmente que el límite anterior es 0 para toda $g \in S$. Pruebe que existe $M \geq 0$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g f_n dx = M g(0) \quad \forall g \in \mathcal{C}.$$

Ejercicio 51. Sea X espacio métrico compacto y $T : X \rightarrow X$ continua y sobreyectiva. Para $x \in X$ y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ se define

$$S_f^N(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f(T^i(x)).$$

Consideremos $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}(X)$ denso numerable. En adelante consideremos $x \in X$ fijo.

- (a) Pruebe que existe n_j subsucesión tal que $\lim_{n_j \rightarrow \infty} S_f^{n_j}(x)$ existe para toda $f \in \mathcal{F}$.
- (b) Si llamamos al límite anterior $L(f)$, pruebe que L satisface

$$|Lf - Lg| \leq \|f - g\|.$$

Deduzca que L puede ser extendida como una función continua sobre $\mathcal{C}(X)$. Demuestre finalmente que $L(f \circ T) = L(f)$.

- (c) Pruebe que existe una única medida de probabilidad μ , regular y definida sobre $\mathcal{B}(X)$ tal que

$$Lf = \int_X f d\mu.$$

Concluya que $\mu = \mu \circ T^{-1}$.

Indicación: Pruebe que para $f \in L^1(X, \mathcal{B}, \mu \circ T^{-1})$ se tiene $\int f d(\mu \circ T^{-1}) = \int (f \circ T) d\mu$.

Capítulo 9

Aplicaciones a las probabilidades

Un espacio de medida $(X, \mathcal{T}, \mu)$ se dice que es un **espacio de probabilidad** cuando $\mu(X) = 1$. En general, al trabajar con espacios de probabilidad, se utiliza otra notación

- El espacio se denota por Ω y se llama **espacio muestral**. La medida se denota por $\mathbb{P}$ y se llama medida de **probabilidad**. Así, el espacio de probabilidad queda

$$(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$$

- Los conjuntos medibles se llaman **sucesos**.
- Las funciones medibles se denotan por X , y se les llama **variables aleatorias**. En general, una variable aleatoria se entiende que toma valores en $\mathbb{R}$ (o $\bar{\mathbb{R}}$).
- Si X es una variable aleatoria integrable, entonces su integral se denota

$$\mathbb{E}(X) \doteq \int X d\mathbb{P}$$

$\mathbb{E}(X)$ es la **esperanza** de la variable aleatoria X .

Las medidas de probabilidad poseen todas las propiedades de las medidas finitas. Por ejemplo, los espacios de probabilidad $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \mathbb{P})$ son siempre regulares.

9.1. Independencia

DEFINICIÓN 9.1.1. Sea $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad.

- Se dice que los sucesos $(A_i)_{i \in I}$ son **independientes** si

$$\forall J \subseteq I, J \text{ finito}, \quad \mathbb{P} \left(\bigcap_{j \in J} A_j \right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j)$$

- Sean $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ dos colecciones de sucesos. Se dice que $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ son **independientes** si para todo $A \in \mathcal{F}$, y todo $B \in \mathcal{G}$, se tiene que $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

- Sea $(\mathcal{F}_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ una familia arbitraria de colecciones de sucesos. Se dirá que las colecciones son independientes si para todo $I \subseteq \Lambda$, I finito, y para todo $A_i \in \mathcal{F}_i$, $i \in I$, se tiene que

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$$

Si A, B son independientes esto lo denotaremos por $A \amalg B$.

DEFINICIÓN 9.1.2.

- Sea X una variable aleatoria a valores finitos. Se define

$$\sigma(X) \doteq X^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

Notar que $\sigma(X)$ es una σ -álgebra contenida en $\mathcal{T}$. Además se tiene que X es $\sigma(X)$ -medible.

- Sean X, Y variables aleatorias (a valores finitos). Se dice que X, Y son **variables aleatorias independientes** si las colecciones $\sigma(X), \sigma(Y)$ son independientes.
- Una colección de variables aleatorias $(X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ se dirá que son independientes si las colecciones $(\sigma(X_\lambda))_{\lambda \in \Lambda}$ son independientes.

Notar que $(X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ son independientes ssi para todo $A_\lambda \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, para todo $K \subseteq \Lambda$ finito,

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{\lambda \in K} X_\lambda^{-1}(A_\lambda) \right) = \prod_{\lambda \in K} \mathbb{P}(X_\lambda^{-1}(A_\lambda)).$$

PROPOSICIÓN 9.1.3. Sea $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad.

- (1) Supongamos que $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C}_1), \mathcal{G} = \sigma(\mathcal{C}_2)$ son dos σ -álgebras generadas por los π -sistemas $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$. Entonces $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ son independientes ssi $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ son independientes.
- (2) Sean $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2 \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dos π -sistemas tales que $\sigma(\mathcal{I}_1) = \sigma(\mathcal{I}_2) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Entonces, dos variables aleatorias X, Y son independientes ssi para todo $A \in \mathcal{I}_1$, y todo $B \in \mathcal{I}_2$,

$$\mathbb{P}(X^{-1}(A) \cap Y^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X^{-1}(A))\mathbb{P}(Y^{-1}(B)).$$

Demostración.

- (1) Probemos la implicancia no trivial. Sea $A \in \mathcal{C}_1$, fijo. Entonces las medidas $\mathbb{P}(A \cap \cdot), \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(\cdot)$ son finitas y coinciden sobre $\mathcal{C}_2$. Consideremos

$$H = \{C \in \mathcal{G} : \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)\}.$$

Es fácil ver que H es un λ -sistema y que contiene a $\mathcal{C}_2$, y por tanto $H = \mathcal{G}$ (por el teorema de π, λ -sistemas). Un razonamiento similar permite concluir que para todo $A \in \mathcal{F}$, y todo $B \in \mathcal{G}$,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

- (2) Directo de (1). ■

PROPOSICIÓN 9.1.4. Sean $(X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ variables aleatorias independientes, y sean $f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles. Entonces $(f_\lambda \circ X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ son variables aleatorias independientes.

Demostración. Basta notar que

$$(f_\lambda \circ X_\lambda)^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) \subseteq X_\lambda^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

■

PROPOSICIÓN 9.1.5. Sean X, Y variables aleatorias integrables e independientes. Entonces XY es una variable aleatoria integrable, y se tiene

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Demostración. Consideremos primero el caso X, Y simples positivas, digamos

$$X = \sum_i a_i \mathbb{1}_{A_i}, \quad Y = \sum_j b_j \mathbb{1}_{B_j}.$$

Podemos suponer que $i_1 \neq i_2 \Rightarrow a_{i_1} \neq a_{i_2}$, $j_1 \neq j_2 \Rightarrow b_{j_1} \neq b_{j_2}$. Notemos que toda variable aleatoria simple integrable es acotada, y luego integrable. Calculemos

$$XY = \sum_{i,j} a_i b_j \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}.$$

Luego XY es simple. Calculemos su integral $\mathbb{E}(XY) = \sum_{i,j} a_i b_j \mathbb{P}(A_i \cap B_j)$.

Notemos que $X^{-1}(\{a_i\}) = A_i$, $Y^{-1}(\{b_j\}) = B_j$. Luego A_i, B_j son sucesos independientes. Entonces

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{i,j} a_i b_j \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B_j) = \left(\sum_i a_i \mathbb{P}(A_i) \right) \left(\sum_j b_j \mathbb{P}(B_j) \right)$$

Por lo tanto $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Supongamos ahora que X, Y son medibles positivas e integrables. Podemos entonces tomar funciones X_n, Y_n , $\sigma(X)$ -medibles y $\sigma(Y)$ -medibles respectivamente, simples y positivas tales que $X_n \nearrow X, Y_n \nearrow Y$. Luego X_n, Y_n son independientes. Por lo anterior

$$\int X_n Y_n d\mathbb{P} = \int X_n d\mathbb{P} \int Y_n d\mathbb{P}$$

Tomando límite sobre n , aplicamos convergencia monótona

$$\int XY d\mathbb{P} = \int X d\mathbb{P} \int Y d\mathbb{P}$$

Se concluye que XY es integrable y $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Ahora, sean X, Y integrables cualesquiera. Entonces $|X|, |Y|$ son integrables. Por lo anterior se tiene que $|XY|$ es integrable. Notemos que, por un lado

$$XY = (X_+ - X_-)(Y_+ - Y_-) = X_+ Y_+ - X_+ Y_- - X_- Y_+ + X_- Y_-,$$

y por otro lado $XY = (XY)_+ - (XY)_-$. Luego

$$(XY)_+ + X_+ Y_- + X_- Y_+ = (XY)_- + X_+ Y_+ + X_- Y_-$$

Como las variables aleatorias que se multiplican son independientes, positivas e integrables, aplicamos lo recién probado

$$\begin{aligned}\mathbb{E}((XY)_+) + \mathbb{E}(X_+)\mathbb{E}(Y_-) + \mathbb{E}(X_-)\mathbb{E}(Y_+) \\ = \mathbb{E}((XY)_-) + \mathbb{E}(X_+)\mathbb{E}(Y_+) + \mathbb{E}(X_-)\mathbb{E}(Y_-)\end{aligned}$$

Restando términos y factorizando en forma adecuada, se concluye

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

■

A partir de ahora adoptaremos la siguiente notación $\mathbb{P}(X \in A) \doteq \mathbb{P}(X^{-1}(A))$. En general, si A está definido mediante una proposición p , es decir

$$A = \{t \in \mathbb{R} : p(t) \Leftrightarrow \text{verdadero}\},$$

entonces notaremos $\mathbb{P}(p(X)) \doteq \mathbb{P}(X^{-1}(A))$. Además, la intersección de conjuntos la representaremos con comas. Por ejemplo

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) \doteq \mathbb{P}(X^{-1}(A) \cap Y^{-1}(B)).$$

DEFINICIÓN 9.1.6. Sea X una variable aleatoria. Se define la **función de distribución** de X como $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F_X(t) \doteq \mathbb{P}(X \leq t)$. Dos variables aleatorias X_1, X_2 son iguales **en ley** si sus funciones de distribución coinciden. Ello se denotará por $X_1 \sim X_2$.

De igual manera si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias, la medida $\mu_{X_1, \dots, X_n}(A) = \mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in A)$ para $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ se llamará la **distribución** de X y

$$F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n),$$

la función de distribución del vector $(X_1, \dots, X_n)$.

Es fácil probar que F_X es una función creciente y continua por la derecha. Luego define una medida (de Lebesgue-Stieltjes) sobre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, que notaremos μ_X . Se prueba que μ_X es exactamente la siguiente medida de probabilidad

$$\mu_X(A) = \mathbb{P}(X \in A).$$

Además se puede probar que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es medible, entonces $f \in L^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu_X)$ ssi $(f \circ X) \in L^1(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, y en tal caso

$$\int_{\mathbb{R}} f d\mu_X = \int_{\Omega} (f \circ X) d\mathbb{P} = \mathbb{E}(f(X))$$

PROPOSICIÓN 9.1.7. Dos variables aleatorias X, Y son independientes ssi $\mu_{XY} = \mu_X \otimes \mu_Y$.

Demostración.

$\Rightarrow$ Supongamos que X, Y son independientes. Entonces se tiene que

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

Luego, usando esto en la definición de μ_{XY} , obtenemos

$$\mu_{XY}((a, b] \times (c, d]) = (F_X(b) - F_X(a))(F_Y(d) - F_Y(c))$$

Luego las medidas μ_{XY} , $\mu_X \otimes \mu_Y$ coinciden en $\mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$. Como ambas son finitas, entonces son iguales.

$\Leftarrow$ Supongamos que $\mu_{XY} = \mu_X \otimes \mu_Y$. Entonces, para todo $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$,

$$\mu_{XY}((-\infty, t_1] \times (-\infty, t_2]) = \mu_X((-\infty, t_1])\mu_Y((-\infty, t_2]).$$

Es decir,

$$\mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, t_1]) \cap Y^{-1}((-\infty, t_2])) = \mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, t_1]))\mathbb{P}(Y^{-1}((-\infty, t_2])).$$

Como la colección $\{(-\infty, b] : b \in \mathbb{R}\}$ es un π -sistema que engendra a los borelianos de $\mathbb{R}$, de una proposición anterior se concluye que X e Y son independientes. ■

9.2. Teorema de consistencia de Kolmogorov

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes, cada una con función de distribución $F_1, \dots, F_n$ respectivamente. Nos interesa definir una medida de probabilidad $\mathbb{P}$ sobre $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Sean $Y_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por

$$Y_i((x_1, \dots, x_n)) \doteq x_i, \quad i = 1, \dots, n$$

las variables aleatorias **coordenada**. Queremos que

- $Y_1, \dots, Y_n$ sean independientes.
- Y_i tenga la misma función de distribución que X_i .

Es fácil comprobar que $\mathbb{P} \doteq \mu_{F_1} \otimes \dots \otimes \mu_{F_n}$ satisface los requerimientos.

Supongamos ahora que tenemos una colección de variables aleatorias $(X_t)_{t \in T}$ independientes, cada una con función de distribución F_t . Si consideramos las variables aleatorias coordenada $Y_{t_0} : \mathbb{R}^T \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por

$$Y_{t_0}((x_t)_{t \in T}) \doteq x_{t_0}, \quad t_0 \in T$$

el objetivo es dotar a $\mathbb{R}^T$ de una estructura de probabilidad (σ -álgebra y medida) que haga que

- $(Y_t)_{t \in T}$ sean independientes.
- Y_t tenga la misma función de distribución que X_t .

Los siguientes resultados tienen como objetivo resolver este problema, cualquiera que sea el conjunto T (infinito). Necesitamos introducir algo de notación :

Cada vez que T se descomponga como $T = S \cup V$ con unión disjunta, notaremos a $x \in \mathbb{R}^T$ como $x = (x_S, x_V)$, con $x_S = (x_i)_{i \in S}$, $x_V = (x_i)_{i \in V}$. Si $J \subseteq T$ y $A \subseteq \mathbb{R}^J$, entonces notaremos

$$A \times \mathbb{R}^{T-J} \doteq \{x \in \mathbb{R}^T : x_J \in A\}.$$

DEFINICIÓN 9.2.1. Sea $J \subseteq T$ finito, digamos $|J| = n$. Sea $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Se define el **cilindro de base A en las coordenadas J** como

$$R \doteq A \times \mathbb{R}^{T-J} = \{x \in \mathbb{R}^T : (x(t) : t \in J) \in A\}.$$

Ahora definamos $\mathcal{C}_T \doteq \{R : R \text{ es cilindro}\}$.

Notemos que dados dos cilindros R_1, R_2 en las coordenadas J_1, J_2 respectivamente, siempre se puede suponer que $J_1 = J_2$. Usando esto es fácil probar que $\mathcal{C}_T$ es un álgebra.

Por último se define $\mathcal{B}^T \doteq \sigma(\mathcal{C}_T)$.

Consideremos a $\mathbb{R}^T$ dotado de la topología producto, es decir, aquella dada por la siguiente base de abiertos

$$\left\{ \theta = \prod_{t \in T} \theta_t : \theta_t \text{ abierto, } \theta_t \neq \mathbb{R} \text{ sólo para una cantidad finita de } t\text{'s} \right\}.$$

De este modo podemos dotar a $\mathbb{R}^T$ de los borelianos $\mathcal{B}(\mathbb{R}^T)$. Es fácil ver que

$$\mathcal{B}^T \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^T).$$

Si T es numerable, entonces hay igualdad. Esto se debe a que $\mathbb{R}^T$ es separable. Si T es no numerable, entonces la inclusión es estricta, como se puede deducir del siguiente resultado.

LEMA 9.2.2. *Sea $C \in \mathcal{B}^T$. Entonces existe $J \subseteq T$ numerable y $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^J)$ tales que $C = A \times \mathbb{R}^{T-J}$.*

Demostración. Definamos

$$\mathcal{I} \doteq \{ C \in \mathcal{B}^T : \text{la propiedad es cierta para } C \}.$$

Claramente $\mathcal{C}_T \subseteq \mathcal{I}$. Luego bastará verificar que $\mathcal{I}$ es una σ -álgebra. Obviamente $\mathbb{R}^T \in \mathcal{I}$. Sea $C \in \mathcal{I}$, digamos $C = A \times \mathbb{R}^{T-J}$, J es numerable. Entonces

$$C^c = A^c \times \mathbb{R}^{T-J} \in \mathcal{I}$$

Sean ahora $(C_i)_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{I}$, de modo que $C_i = A_i \times \mathbb{R}^{T-J_i}$, J_i es numerable. Definamos $J \doteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} J_i$, que es un conjunto numerable. Luego podemos suponer que $J_1 = J_2 = \dots = J$, con lo cual

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \times \mathbb{R}^{T-J} \in \mathcal{I}$$

Por lo tanto $\mathcal{I}$ es σ -álgebra. ■

Entonces, si T es no numerable, se tiene que $\mathcal{B}^T$ no contiene a los singletons (que son cerrados para la topología producto).

DEFINICIÓN 9.2.3. *Una colección $\mathbb{F} = \{\mu_{(t_1, \dots, t_n)} : n \in \mathbb{N}, t_1, \dots, t_n \in T\}$ se dirá que es de **leyes finito-dimensionales**, si todo $\mu_{(t_1, \dots, t_n)} \in \mathcal{F}$ es una medida de probabilidad definida sobre $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.*

Por otro lado supongamos que $\mathbb{P}$ es una probabilidad en $\mathcal{B}^T$. Sea $n \in \mathbb{N}$ y $t_1, \dots, t_n \in T$. Definamos $\mathbb{P}_{(t_1, \dots, t_n)} : \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$, por

$$\mathbb{P}_{(t_1, \dots, t_n)}(A) \doteq \mathbb{P}(A \times \mathbb{R}^{T-\{t_1, \dots, t_n\}}).$$

La familia de medidas de probabilidad $\mathbb{F}_{\mathbb{P}} \doteq \{\mathbb{P}_{(t_1, \dots, t_n)} : n \in \mathbb{N}, t_1, \dots, t_n \in T\}$ se llama la familia de leyes finito-dimensionales asociadas a $\mathbb{P}$.

DEFINICIÓN 9.2.4. *Sea $\mathbb{F}$ una familia de leyes finito-dimensionales. Se dirá que $\mathbb{F}$ satisface las **condiciones de consistencia de Kolmogorov** si*

- (1) *Dado $\mu_{(t_1, \dots, t_n)} \in \mathbb{F}$ y dada cualquier permutación $\pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ se tiene que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$,*

$$\mu_{(t_1, \dots, t_n)}(A) = \mu_{(t_{\pi(1)}, \dots, t_{\pi(n)})}(\pi(A))$$

donde $\pi(A)$ es el siguiente conjunto

$$\pi(A) = \{y \in \mathbb{R}^n : \exists x \in A, y = \pi(x)\} \quad , \quad \text{con } \pi(x) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(n)}).$$

(2) Dados $t_1, \dots, t_n, t_{n+1}, \dots, t_{n+m} \in T$, se cumple que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$,

$$\mu_{(t_1, \dots, t_n, t_{n+1}, \dots, t_{n+m})}(A \times \mathbb{R}^m) = \mu_{(t_1, \dots, t_n)}(A).$$

Es fácil ver que cualquier familia de leyes finito-dimensionales $\mathbb{F}_{\mathbb{P}}$ asociada a una medida $\mathbb{P}$ satisface las condiciones de consistencia de Kolmogorov. El siguiente resultado muestra que hay una equivalencia

TEOREMA 9.2.5 (Consistencia de Kolmogorov). *Sea $\mathbb{F}$ una familia de leyes finito-dimensionales que satisface las condiciones de consistencia de Kolmogorov. Entonces existe una única medida de probabilidad $\mathbb{P}$ definida sobre $\mathcal{B}^T$, tal que*

$$\mathbb{F} = \mathbb{F}_{\mathbb{P}}.$$

Demostración. Construiremos directamente la medida $\mathbb{P}$, definiéndola sobre los cilindros, para luego extenderla por el teorema de Carathéodory. Sea $R \in \mathcal{C}_T$, digamos

$$R = A \times \mathbb{R}^{T-J}, \quad J = \{t_1, \dots, t_n\}, A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

Definamos $\mathbb{P} : \mathcal{C}_T \rightarrow \mathbb{R}$, por $\mathbb{P}(R) \doteq \mu_{(t_1, \dots, t_n)}(A)$.

Lo primero que debemos hacer es probar que $\mathbb{P}$ está bien definida como función, es decir, que no depende de cuál J y A se escojan como representación de R .

En efecto, supongamos que $A \times \mathbb{R}^{T-J} = B \times \mathbb{R}^{T-K}$. Notemos que $A = \emptyset$ ssi $B = \emptyset$, por lo que bastará considerar el caso $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$. Supongamos que $J = \{t_1, \dots, t_n\}, K = \{s_1, \dots, s_k\}$. Notemos que dado $x \in \mathbb{R}^T$, se tiene que

$$(x_{t_1}, \dots, x_{t_n}) \in A \Leftrightarrow (x_{s_1}, \dots, x_{s_k}) \in B$$

Sea $p \doteq |J \cup K|$. Entonces $J \cup K = \{t_1, t_2, \dots, t_n, t_{n+1}, \dots, t_p\}$. Tomemos una permutación $\pi : \{1, \dots, p\} \rightarrow \{1, \dots, p\}$, tal que $\pi(j) = l$ ssi $t_j = s_l$, $l = 1, \dots, k$. Esta permutación ordena “al principio” a los índices s_l .

Ahora definamos

$$\overline{A} \doteq A \times \mathbb{R}^{p-n}, \quad \overline{B} \doteq B \times \mathbb{R}^{p-k}.$$

Se verifica que

$$\begin{aligned} (x_{t_1}, \dots, x_{t_p}) \in \overline{A} &\Leftrightarrow (x_{t_1}, \dots, x_{t_n}) \in A \\ &\Leftrightarrow (x_{s_1}, \dots, x_{s_k}) \in B \\ &\Leftrightarrow (x_{\pi^{-1}(1)}, \dots, x_{\pi^{-1}(k)}) \in B \\ &\Leftrightarrow (x_{\pi^{-1}(1)}, \dots, x_{\pi^{-1}(p)}) \in \overline{B} \\ &\Leftrightarrow (x_{t_1}, \dots, x_{t_p}) \in \pi(\overline{B}) \end{aligned}$$

Se tiene entonces que $\pi^{-1}(\overline{A}) = \overline{B}$. Aplicando las condiciones de consistencia

$$\begin{aligned} \mu_{(t_1, \dots, t_n)}(A) &= \mu_{(t_1, \dots, t_p)}(\overline{A}) \\ &= \mu_{(t_{\pi^{-1}(1)}, \dots, t_{\pi^{-1}(p)})}(\pi^{-1}(\overline{A})) \\ &= \mu_{(t_{\pi^{-1}(1)}, \dots, t_{\pi^{-1}(p)})}(\overline{B}) \\ &= \mu_{(t_{\pi^{-1}(1)}, \dots, t_{\pi^{-1}(k)})}(B) \\ &= \mu_{(s_1, \dots, s_k)}(B) \end{aligned}$$

Luego la definición de $\mathbb{P}$ es consistente. Veamos que $\mathbb{P}$ es finitamente aditiva.

Sean $R_1, R_2 \in \mathcal{C}_T$ disjuntos. Por lo anterior podemos suponer que

$$R_1 = A_1 \times \mathbb{R}^{T-J}, \quad R_2 = A_2 \times \mathbb{R}^{T-J},$$

con $J = \{t_1, \dots, t_n\}$. Luego A_1 y A_2 son disjuntos. Calculemos

$$\mathbb{P}(R_1 \cup R_2) = \mu_{(t_1, \dots, t_n)}(A_1 \cup A_2).$$

Como $\mu_{(t_1, \dots, t_n)}$ es medida

$$\mathbb{P}(R_1 \cup R_2) = \mu_{(t_1, \dots, t_n)}(A_1) + \mu_{(t_1, \dots, t_n)}(A_2) = \mathbb{P}(R_1) + \mathbb{P}(R_2).$$

Por lo tanto $\mathbb{P}$ es finitamente aditiva, y luego es también monótona y finitamente subaditiva. Para probar que $\mathbb{P}$ es medida, dado que $\mathcal{C}_T$ es un álgebra, falta ver que $R_n \searrow \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(R_n) \searrow 0$. Lo haremos por contradicción. Supongamos que $R_n \in \mathcal{C}_T$ es tal que $R_n \searrow \emptyset$, pero no se cumple que $\mathbb{P}(R_n) \searrow 0$. Como $\mathbb{P}$ es monótona, entonces necesariamente existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(R_n) \geq \varepsilon$. Probaremos que entonces $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} R_n \neq \emptyset$.

No hay pérdida de generalidad en suponer que $R_n = A_n \times \mathbb{R}^{T-J_n}$, $J_n \subseteq J_{n+1}$, con $J_n = \{t_1, \dots, t_{k(n)}\}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $\mu_{(t_1, \dots, t_{k(n)})}$ es una medida de probabilidad en $\mathbb{R}^{k(n)}$, y por lo tanto es regular. Luego podemos escoger compactos $C_n \subseteq \mathbb{R}^{k(n)}$, tales que $C_n \subseteq A_n$, $\mu_{(t_1, \dots, t_{k(n)})}(A_n \setminus C_n) \leq \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$.

Sean $B_n \doteq C_n \times \mathbb{R}^{T-J_n}$, $D_n \doteq \bigcap_{p=1}^n B_p$. Luego $B_n, D_n \in \mathcal{C}_T$, ($\mathcal{C}_T$ es álgebra). Veamos que $D_n \neq \emptyset$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Usando que $\mathbb{P}$ es subaditiva y el hecho de que R_n es decreciente

$$\mathbb{P}(R_n \setminus D_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{p=1}^n (R_n \setminus B_p)\right) \leq \sum_{p=1}^n \mathbb{P}(R_n \setminus B_p) \leq \sum_{p \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(R_p \setminus B_p).$$

Pero $\mathbb{P}(R_p \setminus B_p) = \mu_{(t_1, \dots, t_{k(p)})}(A_p \setminus C_p)$. Luego

$$\mathbb{P}(R_n \setminus D_n) \leq \sum_{p \in \mathbb{N}} \frac{\varepsilon}{2^{p+1}} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $\mathbb{P}$ es finitamente aditiva, $\mathbb{P}(D_n) \geq \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces $D_n \neq \emptyset$. Tomemos $x^{(n)} \in D_n$. Como D_n es decreciente, entonces $x^{(n)} \in D_p$, para todo $p \leq n$. En particular $(x_{t_1}^{(n)}, \dots, x_{t_{k(p)}}^{(n)}) \in C_p$, para todo $n \geq p$. Como C_1 es compacto, tomemos (n_i^1) subsucesión de (n) , tal que $(x_{t_1}^{(n_i^1)}, \dots, x_{t_{k(1)}}^{(n_i^1)})$ converja, digamos a $(x_{t_1}, \dots, x_{t_{k(1)}}) \in C_1$.

Por el mismo argumento anterior podemos tomar (n_i^2) subsucesión de (n_i^1) tal que $(x_{t_1}^{(n_i^2)}, \dots, x_{t_{k(2)}}^{(n_i^2)})$ converja a $(x_{t_1}, \dots, x_{t_{k(2)}}) \in C_2$.

Por inducción, podemos escoger (n_i^r) subsucesión tal que $(x_{t_1}^{(n_i^r)}, \dots, x_{t_{k(p)}}^{(n_i^r)})$ converja a $(x_{t_1}, \dots, x_{t_{k(p)}}) \in C_p$, para todo $p \leq r$.

Ahora tomemos la subsucesión diagonal (n_i^i) . Entonces tenemos

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (x_{t_1}^{(n_i^i)}, \dots, x_{t_{k(p)}}^{(n_i^i)}) = (x_{t_1}, \dots, x_{t_{k(p)}}) \in C_p, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

Sea $J \doteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n$. (Notar que J es numerable). Así tenemos a x bien definido en $\mathbb{R}^J$. Por el axioma de elección, podemos entonces escoger un y en $\mathbb{R}^T$, tal que

$$y_t = x_t, \quad \text{para todo } t \in J.$$

Notemos que $(y_{t_1}, \dots, y_{t_{k(p)}}) \in C_p$, luego $y \in B_p$, y esto es para todo $p \in \mathbb{N}$. Entonces

$$y \in \bigcap_{p \in \mathbb{N}} B_p$$

Como $\bigcap_{p \in \mathbb{N}} B_p \subseteq \bigcap_{p \in \mathbb{N}} R_p$, se concluye que

$$\bigcap_{p \in \mathbb{N}} R_p \neq \emptyset.$$

La contradicción anterior nos dice que $\mathbb{P}$ es una medida. Es directo que $\mathbb{P}(\mathbb{R}^T) = 1$, luego es medida de probabilidad.

También es directo que $\mathbb{F}_{\mathbb{P}} = \mathbb{F}$. Por último, con una aplicación del teorema de Hahn se verifica que $\mathbb{P}$ es la única medida sobre $\mathcal{B}^T = \sigma(\mathcal{C}_T)$ con estas propiedades. ■

9.3. Medida producto en $\mathbb{R}^T$

Supongamos que para cada $t \in T$ se tiene una medida de probabilidad μ_t sobre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Definamos una familia de leyes finito-dimensionales $\mathbb{F}$ de la siguiente manera

$$\mu_{(t_1, \dots, t_n)} \doteq \mu_{t_1} \otimes \dots \otimes \mu_{t_n}$$

Es fácil ver que $\mathbb{F}$ satisface las condiciones de consistencia de Kolmogorov. Luego tenemos una medida de probabilidad $\mathbb{P}$ sobre $\mathcal{B}^T$ que tiene estas leyes finito-dimensionales. $\mathbb{P}$ se denota

$$\mathbb{P} = \bigotimes_{t \in T} \mu_t,$$

y se llama **medida producto en $\mathbb{R}^T$** .

Si X_t son variables aleatorias independientes, podemos tomar μ_t la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a la función de distribución de X_t . Así el espacio de probabilidad $(\mathbb{R}^T, \mathcal{B}^T, \bigotimes_{t \in T} \mu_t)$ hace que las variables aleatorias coordinada (Y_t) sean independientes, y cada Y_t tiene la misma distribución que X_t .

9.3.1. Movimiento Browniano

Consideremos $\Omega \doteq \mathbb{R}^{(0, \infty)}$ con la σ -álgebra producto y la familia de distribuciones finito dimensionales $\mu_{t_1, t_2, \dots, t_n}$ para $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, dada por la siguiente densidad con respecto a la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ $dx_1 dx_2 \dots dx_n$

$$q_{t_1, t_2, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n p(t_k - t_{k-1}, x_k - x_{k-1}),$$

donde por convención $x_0 = 0 = t_0$. Aquí $p(t, x, \cdot)$ denota la densidad de una Normal de media x y varianza t , esto es para $t > 0$, $x, y \in \mathbb{R}$

$$p(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{2t}\right).$$

Cabe hacer notar la simetría que existe entre x e y . Para $t > 0$, denotaremos por B_t la proyección natural en Ω , esto es $B_t(\omega) = \omega(t)$, con la convención $B_0 = 0$. Probemos que hay una sola medida de probabilidad μ en Ω con las leyes finito dimensionales prescritas. Se puede probar que μ se concentra en el conjunto $\mathcal{C} \subset \Omega$ (es decir $\mu(\mathcal{C}^c) = 0$), dado por las funciones continuas de $\mathbb{R}_+$ en $\mathbb{R}$. Esto es un poco delicado pues $\mathcal{C}$ no es medible en la σ -álgebra producto! El espacio de medida $(\mathcal{C}, \mathcal{B}(\mathcal{C}), \mu)$ se suele llamar Espacio de Wiener y la medida μ medida de Wiener.

Dado que tenemos definidas $\mu_{t_1, t_2, \dots, t_n}$ para $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$, es obvio que la primera condición se satisface de inmediato, pues definiremos $\mu_{t_1, t_2, \dots, t_n}$ para el caso no ordenado, vía una permutación. Sin embargo en la propiedad (2) debemos probar un poco más : si $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$ y $1 \leq k < n$ (el caso $k = n$ es directo), entonces

$$\begin{aligned} q_{t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) &= \\ &= \int_{\mathbb{R}} q_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) dx_i. \end{aligned}$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} q_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) &= \\ &= p(t_i - t_{i-1}, x_{i-1}, x_i) p(t_{i+1} - t_i, x_i, x_{i+1}) \prod_{k \neq i, i+1} p(t_k - t_{k-1}, x_{k-1}, x_k). \end{aligned}$$

Además para $a = t_i - t_{i-1}$, $b = t_{i+1} - t_i$, $y = x_{i-1}$, $x = x_i$, $z = x_{i+1}$, se tiene manipulando un poco los exponentes

$$\begin{aligned} p(a, y, x) p(b, x, z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} e^{-\frac{(x-y)^2}{2a}} \frac{1}{\sqrt{2\pi b}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2b}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(a+b)}} e^{-\frac{(z-y)^2}{2(a+b)}} \frac{1}{\sqrt{2\pi \frac{ab}{(a+b)}}} \exp \left(-\frac{\left(x - \frac{(by+az)}{(a+b)} \right)^2}{2 \frac{ab}{a+b}} \right), \end{aligned}$$

de donde integrando sobre x se tiene el resultado.

Probemos que bajo μ las coordenadas tienen incrementos independientes. Esto es para $0 \leq s < t$ se tiene $B_t - B_s$ es independiente de $\{B_u : 0 \leq u \leq s\}$. Consideremos $0 < u_1 < \dots < u_k \leq s$. Debemos probar que $B_t - B_s$ es independiente de $(B_{u_1}, \dots, B_{u_k})$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer $u_k = s$ (sino agregamos un punto más). Usando el siguiente cambio de variables, de Jacobiano 1, $y_1 = x_1, \dots, y_k = x_k, y_{k+1} = x_{k+1} - x_k$ obtenemos la densidad conjunta de $(B_{u_1}, \dots, B_{u_k}, B_t - B_s)$, la que está dada por

$$r(y_1, \dots, y_k, y_{k+1}) = \left(\prod_{i=1}^k p(u_i - u_{i-1}, y_{i-1}, y_i) \right) p(t - s, 0, y_{k+1}),$$

donde el primer término es la densidad de $(B_{u_1}, \dots, B_{u_k})$ y dado que el segundo término es una densidad esta debe ser la de $B_t - B_s$, por lo tanto son independientes. Es muy importante observar que la densidad de $B_t - B_s$ es la de una Normal de media 0 y varianza $t - s$.

9.4. Esperanzas condicionales

DEFINICIÓN 9.4.1. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Dada una σ -álgebra $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ y una variable aleatoria integrable X , diremos que una variable aleatoria $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es **esperanza**

condicional de X con respecto a $\mathcal{G}$, si satisface lo siguiente

(1) Z es $\mathcal{G}$ -medible.

(2) Para todo $A \in \mathcal{G}$, $\int_A Z d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$.

TEOREMA 9.4.2. Sea X una variable aleatoria integrable. Entonces existe una esperanza condicional de X con respecto a $\mathcal{G}$ y la notaremos $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$. Se tiene que $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ es integrable y única ctp.

Demostración. Consideremos las siguientes medidas finitas

$$\nu : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \nu(A) \doteq \int_A X d\mathbb{P}$$

$$\mathbb{P}|_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}(A) \doteq \mathbb{P}(A)$$

Entonces ν es medida con signo, y es absolutamente continua con respecto a $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Por el teorema de Radon-Nikodým, entonces existe una función Z , $\mathcal{G}$ -medible, integrable y única $\mathbb{P}$ -ctp, tal que para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A f d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}.$$

Tomando $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \doteq Z$, tenemos que $\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ es esperanza condicional de X dado $\mathcal{G}$, es integrable y única $\mathbb{P}$ -ctp. ■

NOTA. Es fácil ver que si X es $\mathcal{G}$ -medible, entonces $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = X$.

En los siguientes resultados siempre se supondrá que las variables aleatorias son integrables. (La esperanza condicional tiene sentido para variables aleatorias positivas no integrables, pero no trabajaremos con tal generalidad).

PROPOSICIÓN 9.4.3. *Propiedades básicas de las esperanzas condicionales*

(1) Si $X = Y$ ctp, entonces $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ ctp.

(2) Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbb{E}(X + \alpha Y|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \alpha \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.

(3) Si $X \leq Y$ ctp, entonces $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ (ctp). En particular

$$|\mathbb{E}(X|\mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X||\mathcal{G}).$$

Demostración.

(1) Directo.

(2) Se verifica que $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \alpha \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$ es una función $\mathcal{G}$ -medible y satisface que para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A [\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \alpha \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})] d\mathbb{P} = \int_A (X + \alpha Y) d\mathbb{P}$$

Luego, por la unicidad, se tiene que

$$\mathbb{E}(X + \alpha Y|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) + \alpha \mathbb{E}(Y|\mathcal{G}).$$

(3) Si $X \leq Y$ ctp, entonces para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A X d\mathbb{P} \leq \int_A Y d\mathbb{P}.$$

Por lo tanto, para todo $A \in \mathcal{G}$, $\int_A \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) d\mathbb{P} \leq \int_A \mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) d\mathbb{P}$. Entonces para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A (\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) - \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})) d\mathbb{P} \leq 0,$$

por lo que $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) - \mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) \leq 0$, $\mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ -ctp. Es decir $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$, ctp. Aplicando lo anterior a $X \leq |X|$ y notando que $\mathbb{E}(|X||\mathcal{G}) \geq 0$ se obtiene

$$|\mathbb{E}(X|\mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X||\mathcal{G}).$$

■

PROPOSICIÓN 9.4.4. *Propiedades de convergencia*

(1) Sean $X_n \geq 0$ integrables tales que $X_n \nearrow X$. Supongamos que X es integrable. Entonces

$$\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \nearrow \mathbb{E}(X|\mathcal{G}).$$

(2) Sean X_n, Y integrables tales que $Y \leq X_n$. Supongamos que $X \doteq \liminf_n X_n$ es integrable. Entonces

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \leq \liminf_n \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}).$$

(3) Sean X_n integrables tales que $X_n \rightarrow X$ ctp. Supongamos que existe una variable aleatoria Y integrable tal que $|X_n| \leq Y$. Entonces X es integrable, y se tiene

$$\|\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) - \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})\|_1 \rightarrow 0.$$

Demostración.

(1) Si X_n es creciente, entonces, por la proposición anterior, tenemos que $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})$ es creciente. Luego es convergente a una función $\mathcal{G}$ -medible, que llamaremos Z , (no sabemos si Z toma valores finitos). Tenemos que para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A X_n d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) d\mathbb{P}.$$

Tomando límite sobre n y aplicando convergencia monótona resulta que para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A X d\mathbb{P} = \int_A Z d\mathbb{P}.$$

Hemos supuesto que X es integrable, luego Z también es integrable (es positiva), ya que $\Omega \in \mathcal{G}$.

Por lo tanto podemos suponer que Z toma solamente valores finitos. Se concluye entonces que $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = Z$. Luego

$$\mathbb{E}(X_n|\mathcal{G}) \nearrow \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$$

- (2) Definamos $Y_n \doteq \inf_{k \geq n} X_k$. Luego $Y \leq Y_n \leq X_n$, entonces Y_n es integrable. Además $Y_n \nearrow X$. Como X es integrable, podemos aplicar (1)

$$\mathbb{E}(Y_n|\mathcal{G}) \nearrow \mathbb{E}(X|\mathcal{G}).$$

Luego $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{E}(Y_n|\mathcal{G})$. Pero, por monotonía tenemos que

$$\mathbb{E}(Y_n|\mathcal{G}) \leq \inf_{k \geq n} \mathbb{E}(X_k|\mathcal{G}).$$

Por lo tanto, $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \leq \liminf_n \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})$.

- (3) Sabemos, por TCD, que X es integrable. Ahora

$$|\mathbb{E}(X - X_n|\mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X - X_n||\mathcal{G}).$$

Integrando estas variables aleatorias, y notando que $\Omega \in \mathcal{G}$, obtenemos

$$\int |\mathbb{E}(X - X_n|\mathcal{G})| d\mathbb{P} \leq \int \mathbb{E}(|X - X_n||\mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int |X - X_n| d\mathbb{P}.$$

Es decir,

$$\int |\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) - \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})| d\mathbb{P} \leq \int |X - X_n| d\mathbb{P}.$$

Aplicando TCD se concluye

$$\|\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) - \mathbb{E}(X_n|\mathcal{G})\|_1 \leq \|X - X_n\|_1 \rightarrow 0$$

■

PROPOSICIÓN 9.4.5.

- (1) Si Y es una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -medible y acotada, entonces

$$\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) = Y\mathbb{E}(X|\mathcal{G})$$

- (2) Sean $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ dos σ -álgebras. Entonces

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{H})|\mathcal{G})$$

- (3) Si X es una variable aleatoria tal que $\sigma(X)$ es independiente de $\mathcal{G}$, entonces $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X)$.

- (4) Si $\mathcal{G} = \{\Omega, \emptyset\}$, entonces $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X)$.

Demostración.

- (1) Supongamos primero que $Y = \mathbb{1}_B$, $B \in \mathcal{G}$. sabemos que para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_{A \cap B} X d\mathbb{P} = \int_{A \cap B} \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) d\mathbb{P}.$$

Luego, para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A XY d\mathbb{P} = \int_A Y \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) d\mathbb{P}.$$

Por linealidad se extiende esta igualdad para toda función Y de tipo $\mathcal{G}$ -simple.

Supongamos ahora que Y es $\mathcal{G}$ -medible, positiva y acotada. Tomemos $Y_n \geq 0$ simples, $\mathcal{G}$ -medibles tales que $Y_n \nearrow Y$. Luego, para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A XY_n d\mathbb{P} = \int_A Y_n \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) d\mathbb{P}.$$

Por TCD, para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A XY d\mathbb{P} = \int_A Y \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) d\mathbb{P}.$$

Si Y es cualquier función $\mathcal{G}$ -medible y acotada, tomando la descomposición Y_+, Y_- se concluye la misma igualdad anterior. Como $Y \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$ es una función $\mathcal{G}$ -medible, entonces $\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) = Y \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$.

- (2) De lo anterior es directo que $\mathbb{E}(X|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{H})|\mathcal{G})$. Luego nos falta probar que $\mathbb{E}(X|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|\mathcal{H})$. Para ello basta notar que para todo $A \in \mathcal{H}$,

$$\int_A \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}(X|\mathcal{H}) d\mathbb{P}.$$

- (3) Sea $A \in \mathcal{G}$. Entonces las variables aleatorias X y $\mathbb{1}_A$ son independientes. Luego

$$\int X \mathbb{1}_A d\mathbb{P} = \int X d\mathbb{P} \int \mathbb{1}_A d\mathbb{P}$$

Es decir, para todo $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A X d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}(X) d\mathbb{P}.$$

Por lo tanto $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X)$.

- (4) Si $\mathcal{G} = \{\Omega, \emptyset\}$ y X es cualquier variable aleatoria, entonces $\sigma(X)$ es independiente de $\mathcal{G}$. Usando (3) se concluye el resultado. ■

PROPOSICIÓN 9.4.6.

- (1) Sean $X \in L^p, Y \in L^q$, con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, 1 < p < +\infty$. Entonces

$$|\mathbb{E}(XY|\mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})^{\frac{1}{p}} \mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})^{\frac{1}{q}}$$

- (2) Si $X, Y \in L^p, 1 \leq p < +\infty$, entonces

$$\mathbb{E}(|X+Y|^p|\mathcal{G})^{\frac{1}{p}} \leq \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})^{\frac{1}{p}} + \mathbb{E}(|Y|^p|\mathcal{G})^{\frac{1}{p}}$$

Demostración.

- (1) Probemos primero que si $\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})$ o $\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})$ se anulan, entonces necesariamente $\mathbb{E}(XY|\mathcal{G})$ se anula. Lo haremos por contradicción. (Notemos que todo esto se entiende ctp). Supongamos que el siguiente conjunto es no despreciable

$$A \doteq \{w \in \Omega : \mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) > 0, \quad \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G}) = 0\}.$$

Es fácil ver que este conjunto es medible, más aún, es $\mathcal{G}$ -medible. Luego A tiene medida no nula. Por lo tanto, al menos uno de los siguientes conjuntos

$$A_1 \doteq \{w \in \Omega : \mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) > 0, \quad \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G}) = 0\},$$

$$A_2 \doteq \{w \in \Omega : \mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) > 0, \quad \mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G}) = 0\}$$

tiene medida no nula. Supongamos que $\mathbb{P}(A_1) > 0$. Notemos que A_1 es $\mathcal{G}$ -medible. Luego

$$\int_{A_1} \mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_{A_1} XY d\mathbb{P}$$

Aplicando la desigualdad de Hölder

$$\int_{A_1} \mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) d\mathbb{P} \leq \left(\int_{A_1} |X|^p d\mathbb{P} \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{A_1} |Y|^q d\mathbb{P} \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Pero

$$\int_{A_1} |X|^p d\mathbb{P} = \int_{A_1} \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G}) d\mathbb{P} = 0.$$

Entonces obtenemos

$$0 < \int_{A_1} \mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) d\mathbb{P} \leq 0.$$

De esta contradicción se concluye que

$$\mathbb{P}(\{w \in \Omega : \mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) > 0, \quad \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G}) = 0\}) = 0.$$

Análogamente se prueba que

$$\mathbb{P}(\{w \in \Omega : \mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) < 0, \quad \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G}) = 0\}) = 0.$$

Por lo tanto, la siguiente desigualdad

$$|\mathbb{E}(XY|\mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})^{\frac{1}{p}} \mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})^{\frac{1}{q}}$$

es válida (ctp), cuando el lado derecho se anula. Sea

$$A = \{w : \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})(w) > 0, \quad \mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})(w) > 0\} \in \mathcal{G}.$$

Recordemos la desigualdad $a, b > 0 \Rightarrow ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$. Tomando

$$a = \frac{|X|\mathbb{1}_A}{[\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})]^{\frac{1}{p}}}, \quad b = \frac{|Y|\mathbb{1}_A}{[\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})]^{\frac{1}{q}}}.$$

Obtenemos la siguiente desigualdad entre variables aleatorias

$$\frac{|XY|\mathbb{1}_A}{[\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})]^{\frac{1}{p}} [\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})]^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{|X|^p\mathbb{1}_A}{p\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})} + \frac{|Y|^q\mathbb{1}_A}{q\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})}.$$

Tomando esperanza condicional, obtenemos la desigualdad ctp

$$\frac{\mathbb{E}(|XY||\mathcal{G})\mathbb{1}_A}{[\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})]^{\frac{1}{p}} [\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})]^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})\mathbb{1}_A}{p\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})} + \frac{\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})\mathbb{1}_A}{q\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})}.$$

Es decir, $\mathbb{E}(|XY||\mathcal{G})\mathbb{1}_A \leq [\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})]^\frac{1}{p} [\mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})]^\frac{1}{q} \mathbb{1}_A$. Notando que sobre A^c la desigualdad también se cumple ctp. se deduce que

$$\mathbb{E}(|XY||\mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})^\frac{1}{p} \mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})^\frac{1}{q}.$$

Recordando que $|\mathbb{E}(XY|\mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|XY||\mathcal{G})$ se concluye finalmente

$$|\mathbb{E}(XY|\mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})^\frac{1}{p} \mathbb{E}(|Y|^q|\mathcal{G})^\frac{1}{q}.$$

- (2) La desigualdad es trivial si $p = 1$. Consideremos el caso $1 < p < \infty$, y sea q tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Supongamos primero que X, Y son positivas. Entonces

$$(X + Y)^p \leq X(X + Y)^{p-1} + Y(X + Y)^{p-1}.$$

Notando que $(X + Y)^{p-1} \in L^q$ y aplicando la desigualdad de (1) se tiene que

$$\mathbb{E}((X + Y)^p|\mathcal{G}) \leq \{\mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})^\frac{1}{p} + \mathbb{E}(|Y|^p|\mathcal{G})^\frac{1}{p}\} \mathbb{E}((X + Y)^p|\mathcal{G})^\frac{1}{q}.$$

De donde se obtiene

$$\mathbb{E}((X + Y)^p|\mathcal{G})^\frac{1}{p} \leq \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G})^\frac{1}{p} + \mathbb{E}(|Y|^p|\mathcal{G})^\frac{1}{p}.$$

Si $X, Y \in L^p$ son cualesquiera, tomando $|X|, |Y|$ y aplicando desigualdad triangular, se obtiene el resultado general. ■

TEOREMA 9.4.7 (Desigualdad de Jensen). Sea $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Sea X una variable aleatoria tal que $X, \Phi(X)$ son integrables. Entonces

$$\mathbb{E}(\Phi(X)|\mathcal{G}) \geq \Phi(\mathbb{E}(X|\mathcal{G}))$$

Demostración. Sabemos que toda función convexa de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ es continua y por lo tanto medible. Entonces $\Phi(X)$ es efectivamente una variable aleatoria. Sabemos además que Φ se puede calcular como el supremo de las funciones lineales afines que son menores que Φ . Lo primero que haremos es justificar que este supremo se puede tomar sobre un conjunto numerable de funciones lineales afines. Para ello notemos que

$$\Phi'(x) \doteq \lim_{h \searrow 0} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h}$$

existe para todo $x \in \mathbb{R}$. Dado $x_0 \in \mathbb{R}$, definamos

$$\ell_{x_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad \ell_{x_0}(t) \doteq \Phi(x_0) + \Phi'(x_0)(t - x_0).$$

Se tiene que la familia de funciones lineales afines $(\ell_{x_0})_{x_0 \in \mathbb{R}}$ satisface que para todo $x_0 \in \mathbb{R}$, $\ell_{x_0} \leq \Phi$, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$\Phi(t) = \sup_{x_0 \in \mathbb{R}} \ell_{x_0}(t).$$

Si ahora definimos

$$H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad H(t) = \sup_{x_0 \in \mathbb{Q}} \ell_{x_0}(t).$$

Entonces H está bien definida y es continua, pues es convexa a valores finitos. Además se tiene que Φ y H coinciden en $\mathbb{Q}$. Por lo tanto, para todo $t \in \mathbb{R}$, $\Phi(t) = H(t) = \sup_{x_0 \in \mathbb{Q}} \ell_{x_0}(t)$. Luego $(\ell_{x_0})_{x_0 \in \mathbb{Q}}$ es la familia que usaremos.

Sea $x_0 \in \mathbb{Q}$, tenemos la siguiente desigualdad entre variables aleatorias

$$\Phi(X) \geq \ell_{x_0}(X)$$

Tomando esperanza condicional $\mathbb{E}(\Phi(X)|\mathcal{G}) \geq \mathbb{E}(\ell_{x_0}(X)|\mathcal{G})$, ctp. Usando la linealidad, obtenemos

$$\mathbb{E}(\Phi(X)|\mathcal{G}) \geq \ell_{x_0}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) \quad , \quad \text{ctp.}$$

Es decir, para cada $x_0 \in \mathbb{Q}$ existe un conjunto medible A_{x_0} , con $\mathbb{P}(A_{x_0}^c) = 0$, y tal que la desigualdad es cierta en A_{x_0} . Consideremos $w \in \bigcap_{x_0 \in \mathbb{Q}} A_{x_0}$. Entonces para todo $x_0 \in \mathbb{Q}$,

$$\mathbb{E}(\Phi(X)|\mathcal{G})(w) \geq \ell_{x_0}(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})(w))$$

Tomando supremo sobre $x_0 \in \mathbb{Q}$, obtenemos

$$\mathbb{E}(\Phi(X)|\mathcal{G})(w) \geq \Phi(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})(w))$$

Luego, sobre $B \doteq \bigcap_{x_0 \in \mathbb{Q}} A_{x_0}$ se tiene la desigualdad. Notando que $\mathbb{P}(B^c) = 0$ se concluye que

$$\mathbb{E}(\Phi(X)|\mathcal{G}) \geq \Phi(\mathbb{E}(X|\mathcal{G})) \quad , \quad (\text{ctp})$$

■

Si $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un espacio de medida y $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ es una σ -álgebra, denotemos

$$L^p(\mathcal{G}) \doteq L^p(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}) \quad , \quad L^p(\mathcal{F}) \doteq L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Es fácil ver que $L^p(\mathcal{G})$ es un subespacio vectorial cerrado de $L^p(\mathcal{F})$. Sabemos que el operador esperanza condicional está definido en $L^p(\mathcal{F}) \subseteq L^1(\mathcal{F})$, pues el espacio es de medida finita. Ahora veremos que toma sus valores en $L^p(\mathcal{G})$. En efecto, aplicando la desigualdad de Jensen

$$|\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|^p \leq \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G}).$$

Integrando obtenemos

$$\int |\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|^p d\mathbb{P} \leq \int \mathbb{E}(|X|^p|\mathcal{G}) d\mathbb{P}.$$

Como $\Omega \in \mathcal{G}$

$$\int |\mathbb{E}(X|\mathcal{G})|^p d\mathbb{P} \leq \int |X|^p d\mathbb{P} = \|X\|_p^p < \infty.$$

Luego $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \in L^p(\mathcal{G})$, y además

$$\|\mathbb{E}(X|\mathcal{G})\|_p \leq \|X\|_p.$$

Entonces $\mathbb{E}(\cdot|\mathcal{G}) : L^p(\mathcal{F}) \rightarrow L^p(\mathcal{G})$ es un operador lineal continuo, de norma menor que 1. Tomando $X \equiv 1$ se obtiene que $\|\mathbb{E}(\cdot|\mathcal{G})\| = 1$.

PROPOSICIÓN 9.4.8. *Consideremos el espacio de Hilbert $L^2(\mathcal{F})$, entonces el operador $\mathbb{E}(\cdot|\mathcal{G})$ es exactamente el proyector ortogonal sobre $L^2(\mathcal{G})$.*

Demostración. Debemos probar que para todo $X \in L^2(\mathcal{F})$ se tiene que

$$\langle X - \mathbb{E}(X|\mathcal{G}), Y \rangle = 0, \quad \forall Y \in L^2(\mathcal{G}).$$

En efecto, sea $X \in L^2(\mathcal{F})$. Supongamos primero que $Y = \mathbb{1}_A$, $A \in \mathcal{G}$. Entonces

$$\int_A X d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}(X|\mathcal{G}) d\mathbb{P}.$$

Es decir,

$$\int (X - \mathbb{E}(X|\mathcal{G}))Y d\mathbb{P} = \langle X - \mathbb{E}(X|\mathcal{G}), Y \rangle = 0$$

Por linealidad se extiende esta igualdad para toda función Y de tipo $\mathcal{G}$ -simple.

Si $Y \in L^2(\mathcal{G})$ es positiva, entonces tomamos $Y_n \in L^2(\mathcal{G})$ simples positivas que crezcan a Y . Usando TCD se concluye la igualdad anterior para toda función $Y \in L^2(\mathcal{G})$ positiva.

Finalmente, si $Y \in L^2(\mathcal{G})$ es cualquiera, tomando la descomposición $Y = Y_+ - Y_-$ se obtiene

$$\langle X - \mathbb{E}(X|\mathcal{G}), Y \rangle = 0, \quad \forall Y \in L^2(\mathcal{G}).$$

■

Se puede probar que si $L : L^2(\mathcal{F}) \rightarrow L^2(\mathcal{F})$ es una proyección que satisface $L(1) = 1$ y $L(X) \geq 0$ para $X \geq 0$ entonces L es una esperanza condicional, es decir existe $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una sub σ -álgebra tal que $L = \mathbb{E}(\cdot|\mathcal{G})$.

DEFINICIÓN 9.4.9. Sean X, Y variables aleatorias, Y integrable. Se define la **esperanza condicional de Y dado X** como

$$\mathbb{E}(Y|X) \doteq \mathbb{E}(Y|\sigma(X))$$

LEMA 9.4.10 (Doob). Sea X una variable aleatoria. Sea $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Entonces Z es $\sigma(X)$ -medible ssi existe una función medible $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$Z = f(X).$$

Demostración. Si tal función f existe, entonces es directo que Z es $\sigma(X)$ -medible.

Supongamos que Z es $\sigma(X)$ -medible. Primero consideremos el caso $Z = \mathbb{1}_A$, con $A \in \sigma(X)$. Luego $A = X^{-1}(B)$, para algún $B \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$. Notemos que existe $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible y positiva tal que $f(X) = \mathbb{1}_A = Z$. (Basta tomar $f = \mathbb{1}_B$). Análogamente, si Z es simple y positiva, entonces existe f medible y positiva tal que $Z = f(X)$.

Supongamos ahora que Z es $\sigma(X)$ -medible y positiva. Luego podemos escoger funciones Z_n simples positivas, $\sigma(X)$ -medibles tales que $Z_n \nearrow Z$. Aplicando lo anterior se tiene que cada Z_n se puede escribir como

$$Z_n = f_n(X), \quad \text{con } f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ medible y positiva.}$$

Además, las f_n se pueden escoger crecientes. Definamos

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) \doteq \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) & , \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) < \infty \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Se tiene entonces que f es medible y positiva. Además, como Z toma valores finitos, se tiene que

$$Z = f(X).$$

Finalmente, si Z es cualquiera, tomando la descomposición $Z = Z_+ - Z_-$ se concluye el resultado.

■

COROLARIO 9.4.11. Sean X, Y variables aleatorias, Y integrable. Entonces existe una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible tal que

$$\mathbb{E}(Y|X) = f(X).$$

Hay algunos casos en que se puede determinar explícitamente la función f (en rigor *alguna* función f). Si $\mathbb{E}(Y|X) = f(X)$, entonces usaremos la siguiente notación $\mathbb{E}(Y|X = x) \doteq f(x)$.

DEFINICIÓN 9.4.12. Se dirá que el vector de variables aleatorias $X = (X_1, \dots, X_n)$ **tiene densidad** si la distribución μ_X es absolutamente continua con respecto a μ^n (la medida de Lebesgue de $\mathbb{R}^n$).

En este caso sabemos que existe una función $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ integrable, tal que para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$,

$$\mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in A) = \int_A g d\mu^n.$$

Usaremos la notación usual de cálculo

$$\mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in A) = \int_A g(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n.$$

Supongamos que el vector $(X_1, \dots, X_n)$ tiene densidad g . Sea $H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible. Entonces $H(X_1, \dots, X_n)$ es $\mathbb{P}$ -integrable ssi (Hg) es μ^n -integrable. En tal caso se tiene

$$\int_{\Omega} H(X_1, \dots, X_n) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^n} H(x_1, \dots, x_n) g(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

Es fácil ver que si el vector $(X_1, \dots, X_n)$ tiene densidad, entonces cualquier subvector de $(X_1, \dots, X_n)$ tiene densidad.

El caso que nos interesa es con dos variables X, Y . Supongamos que (X, Y) tiene densidad y notémosla por $f_{X,Y}$. Entonces X tiene densidad f_X y es fácil probar que

$$f_X(x) = \int f_{X,Y}(x, y) dy$$

es densidad para X . Con esta notación veamos el siguiente resultado.

PROPOSICIÓN 9.4.13. Sean X, Y variables aleatorias, Y integrable. Supongamos que (X, Y) tiene densidad $f_{X,Y}$. Entonces

$$\mathbb{E}(Y|X = x) = \begin{cases} \frac{\int y f_{X,Y}(x, y) dy}{f_X(x)} & , f_X(x) > 0 \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Esta igualdad es, como siempre, dx -ctp.

Demostración. Denotemos por g a la función

$$g(x) \doteq \begin{cases} \frac{\int y f_{X,Y}(x, y) dy}{f_X(x)} & , f_X(x) > 0 \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$$

Sea $B \in \sigma(X)$. Sabemos entonces que existe una función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible positiva tal que $h(X) = \mathbb{1}_B$. Calculemos, notando que si $f_X(x) = 0$, entonces $f_{X,Y}(x, \cdot) = 0$ ctp,

$$\begin{aligned} \int_B \mathbb{E}(Y|X)d\mathbb{P} &= \int_B Y d\mathbb{P} = \int_{\Omega} Y h(X) d\mathbb{P} \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} y h(x) f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}} h(x) \left(\int_{\mathbb{R}} y f_{X,Y}(x, y) dy \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(x) g(x) f_X(x) dx = \int_{\Omega} h(X) g(X) d\mathbb{P} = \int_B g(X) d\mathbb{P} \end{aligned}$$

Es decir, para todo $B \in \sigma(X)$, $\int_B \mathbb{E}(Y|X)d\mathbb{P} = \int_B g(X)d\mathbb{P}$. Se concluye que $g(X) = \mathbb{E}(Y|X)$ ctp.

9.4.1. Versión regular de la esperanza condicional

El último resultado nos da una versión regular de la esperanza condicional de Y dado $\mathcal{G} = \sigma(X)$, en el sentido siguiente. Para todo $B \in \mathcal{B}$ se tiene ■

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_B(Y)|X = x) = \frac{\int \mathbb{1}_B(y) f_{X,Y}(x, y) dy}{f_X(x)} \quad \text{si } f_X(x) > 0,$$

y como 0 si $f_X(x) = 0$. Por lo tanto para cada $\ell : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ boreliana tal que $\ell(Y)$ es integrable se tiene $\mathbb{E}(\ell(Y)|X = x) = \int \ell(y) f_{X,Y}(x, y) dy / f_X(x)$ (donde $f_X(x) > 0$). De esta manera la esperanza condicional se puede ver como una esperanza con respecto a una medida que depende de ω

$$\mathbb{E}(\ell(Y)|X)(\omega) = \int \ell(y) \mu_{\omega}(dy),$$

donde $\mu_{\omega}(B) = \int_B f_{X,Y}(X(\omega), y) / f_X(X(\omega)) dy$ (una medida de probabilidad arbitraria si $f_X(X(\omega)) = 0$).

Hay varias líneas de extensión para este resultado. Aquí nos concentraremos en la existencia de una probabilidad condicional regular. Dados $\mathcal{G}$ sub σ -álgebra e Y una variable aleatoria (real) denotaremos por

$$\mathbb{P}(Y \in B|\mathcal{G}) \doteq \mathbb{E}(\mathbb{1}_B(Y)|\mathcal{G}).$$

DEFINICIÓN 9.4.14. Una función $\tilde{P} : \mathcal{B} \times \Omega \rightarrow [0, 1]$ se dirá una **probabilidad condicional regular** de Y dado $\mathcal{G}$ si verifica

- para todo $B \in \mathcal{B}$ se tiene $\tilde{P}(B, \bullet) = \mathbb{P}(Y \in B|\mathcal{G})(\bullet)$, $\mathbb{P}$ -ctp, y por lo tanto es $\mathcal{G}$ medible (en rigor $\tilde{\mathcal{G}}$ -medible).
- para todo ω fijo $\tilde{P}(\bullet, \omega)$ es una medida de probabilidad en $\mathcal{B}$.

La existencia de una probabilidad condicional regular no es trivial, y todo el problema radica en el hecho que las esperanzas condicionales están bien definidas salvo medida 0. La existencia de ésta versión regular significa tener una versión para $\mathbb{P}(Y \in B|\mathcal{G})$ simultánea para $B \in \mathcal{B}$. Aquí probaremos la existencia de ella cuando Y toma valores en $\mathbb{R}$, lo que se generaliza rápidamente al caso en que Y toma valores en un **espacio de Borel** (ver [2], sección 4.3, para más detalles)

DEFINICIÓN 9.4.15. Un espacio medible $(A, \mathcal{A})$ se dice de Borel si existe un boreliano $E \subset \mathbb{R}$ y una función $\psi : A \rightarrow E$ biyectiva, medible y de inversa medible.

Son espacios de Borel $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$ para n finito así como $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{B}^{\mathbb{N}})$ (ver el citado libro) y buena parte de los espacios medibles que se usan en análisis.

TEOREMA 9.4.16. Sea Y una variable aleatoria real, o más generalmente a valores en un espacio de Borel, entonces existe una probabilidad condicional regular de Y dado $\mathcal{G}$.

Demostración. Consideremos una enumeración de $\mathbb{Q} \cup \{-\infty, \infty\} = \{q_n : n \in \mathbb{N}\}$. Para cada q_n consideremos una versión de $\mathbb{P}(Y < q_n | \mathcal{G})$. Tomaremos $\mathbb{P}(Y < \infty | \mathcal{G}) = 1$ y $\mathbb{P}(Y < -\infty | \mathcal{G}) = 0$. Denotemos por L el conjunto de medida 0 donde alguna de ellas no está definida. Por otro lado el siguiente conjunto

$$M = L \cup \{\omega \in L^c : \exists q_n < q_m \mathbb{P}(Y < q_n | \mathcal{G})(\omega) > \mathbb{P}(Y < q_m | \mathcal{G})(\omega)\},$$

tiene medida 0. Tomemos cualquier secuencia $(q_{m_i}) \uparrow q_n$. Una aplicación de la Proposición 9.4.4, nos dice que $\lim_{i \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Y < q_{m_i} | \mathcal{G}) = \mathbb{P}(Y < q_n | \mathcal{G})$ ctp. Esto nos permite deducir que

$$N_n = M \cup \{\omega \in M^c : \exists (q_{l_r}) \uparrow q_n \lim_{r \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Y < q_{l_r} | \mathcal{G})(\omega) \neq \mathbb{P}(Y < q_n | \mathcal{G})(\omega)\},$$

tiene medida 0 y también tiene medida 0 el conjunto $N = \bigcup_n N_n$. En N^c la función $(q_n, \omega) \rightarrow \mathbb{P}(Y < q_n | \mathcal{G})(\omega)$ está bien definida, es creciente y continua por la izquierda. Consideremos

$$R(x, \omega) = \begin{cases} G(x) & \omega \in N \\ \lim_{q_n \uparrow x} \mathbb{P}(Y < q_n | \mathcal{G}) & \omega \in N^c, \end{cases}$$

donde G es una distribución de probabilidad, cualquiera fija (continua).

Es directo probar que para cada $x \in \mathbb{R}$ se tiene que $R(x, \bullet) = \mathbb{P}(Y < x | \mathcal{G})(\bullet)$ ctp. La función $R(\bullet, \omega)$ se extiende a una medida de probabilidad $\tilde{P}(\bullet, \omega)$ mediante

$$\tilde{P}((-\infty, x), \omega) = R(x, \omega).$$

Por lo tanto para cada ω , la función $\tilde{P}(\bullet, \omega)$ es una medida de probabilidad en $\mathcal{B}$. Por otro lado $\tilde{P}(A, \omega)$ es una versión de $\mathbb{P}(Y \in A | \mathcal{G})$ para todo $A = (-\infty, x)$. La clase de conjuntos $\mathcal{C} = \{A \in \mathcal{B} : \tilde{P}(A, \omega) = \mathbb{P}(Y \in A | \mathcal{G})(\omega) \text{ ctp}\}$ es una σ -álgebra que contiene un generador de $\mathcal{B}$ y por lo tanto coincide con los borelianos, lo que prueba el teorema cuando Y toma valores en $\mathbb{R}$.

El caso en que Y toma valores en un espacio de Borel, basta considerar $\psi(Y)$ que es una variable real y podemos aplicar lo ya probado a ella. ■

Una vez que tenemos una versión de la probabilidad condicional entonces podemos probar fácilmente que si $Z = h(Y)$ es una función boreliana de Y y si Z es integrable entonces

$$\mathbb{E}(h(Y) | \mathcal{G})(\omega) = \int h(y) \tilde{P}(dy, \omega),$$

donde esta última integral está bien definida para casi todo ω .

9.5. Convergencia Débil y en Distribución

En la siguiente sección se presenta la teoría básica de la convergencia débil, noción extremadamente útil en probabilidades. Nos contentaremos con desarrollar esta teoría en $\mathbb{R}$. Esta noción de convergencia posee la ventaja de ser menos restrictiva que la mayoría de las convergencias vistas hasta ahora, además de dar lugar a importantes resultados, tales como el Teorema del Límite Central. El objetivo de la sección será probar este teorema, para lo cual se introducirá una poderosa herramienta de análisis: la función característica.

A lo largo de la sección, se considerará el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ y el conjunto de medidas de probabilidad sobre dicho espacio. Sin embargo, la teoría es válida en un contexto mucho más amplio, el cual no abordaremos. Para el lector interesado se recomienda [1].

DEFINICIÓN 9.5.1. Sean $\{\mu_n\}$ y μ medidas de probabilidad sobre $\mathbb{R}$. Se dice que μ_n converge débilmente a μ si

$$\lim_n \mu_n(A) = \mu(A),$$

para todo conjunto $A = (-\infty, x]$ donde $\mu(\{x\}) = 0$. Esta convergencia se denotará por $\mu_n \Rightarrow \mu$.

Una primera observación es que si consideramos las funciones de distribución $F_n(x) = \mu_n((-\infty, x])$ y $F(x) = \mu((-\infty, x])$ la convergencia débil se puede traducir en una convergencia de funciones: $\mu_n \Rightarrow \mu$ ssi $F_n(x) \rightarrow F(x)$, para todo x punto de continuidad de F . Por ende, esta convergencia sólo depende de la medida a través de su distribución. Debido a esta observación, usaremos la misma notación para la convergencia débil de una familia de medidas o de sus funciones de distribución, es decir $F_n \Rightarrow F$. A su vez, para una sucesión de variables aleatorias (X_n) definimos la convergencia *en distribución* o *en ley* si las leyes $(\mathcal{L}(X_n))_n$ convergen débilmente a $\mathcal{L}(X)$.

Diremos que un punto $x \in \mathbb{R}$ es de continuidad para μ si $\mu(\{x\}) = 0$. Asimismo un boreliano A es de continuidad para μ (o μ -continuo) si $\mu(\partial A) = 0$.

Para comenzar presentamos un resultado que muestra la relación de la convergencia débil con otros tipos de convergencia.

PROPOSICIÓN 9.5.2. Si $(X_n)_n$ converge en medida entonces $(X_n)_n$ converge débilmente al mismo límite.

Recordar que la convergencia c.s. implica la convergencia en medida, por lo que la convergencia débil es implicada por ambas.

Demostración. Supongamos que $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\mathbb{P}[X \leq x - \varepsilon] - \mathbb{P}[|X_n - X| \geq \varepsilon] \leq \mathbb{P}[X_n \leq x] \leq \mathbb{P}[X \leq x + \varepsilon] + \mathbb{P}[|X_n - X| \geq \varepsilon].$$

Tomando $n \rightarrow \infty$ y luego $\varepsilon \searrow 0$

$$\mathbb{P}[X < x] \leq \liminf_n \mathbb{P}[X_n \leq x] \leq \limsup_n \mathbb{P}[X_n \leq x] \leq \mathbb{P}[X \leq x],$$

luego $\mathbb{P}[X_n \leq x] \rightarrow \mathbb{P}[X \leq x]$, para todo x de continuidad para $\mathcal{L}(X)$, lo que termina la demostración. ■

A continuación se presenta un resultado fundamental de la teoría, el cual permite relacionar la convergencia débil con la convergencia c.s.

TEOREMA 9.5.3 (Skorohod). Sean $(\mu_n)_n$ y μ medidas de probabilidad sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ tales que $\mu_n \Rightarrow \mu$. Entonces existen variables aleatorias $(Y_n)_n$ e Y en un espacio de probabilidad común $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ tales que $Y_n \sim \mu_n$, $Y \sim \mu$ e $Y_n \rightarrow Y$ $\mathbb{P}$ -c.s.

Antes de probar el resultado establecemos un lema técnico el cual se deja como ejercicio.

LEMA 9.5.4. Toda función monótona F posee a lo más una cantidad numerable de discontinuidades.

Una conclusión directa de este Lema es que toda medida finita tiene a lo más una cantidad numerable de puntos de medida positiva (discontinuidad), lo cual será útil en la demostración.

Demostración. (Teorema)

El espacio de probabilidad natural $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ será $\Omega = (0, 1)$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}$ y $\mathbb{P}$ la medida de Lebesgue en el intervalo. Consideremos las funciones de distribución F_n y F de μ_n y μ respectivamente. Para $\omega \in (0, 1)$ definimos

$$\begin{aligned} Y_n(\omega) &= \inf\{x : \omega \leq F_n(x)\}, \\ Y(\omega) &= \inf\{x : \omega \leq F(x)\}. \end{aligned}$$

Observamos, por la monotonía de las distribuciones, que $\omega \leq F_n(x)$ ssi $Y_n(\omega) \leq x$, lo que implica que

$$\mathbb{P}(\omega : Y_n(\omega) \leq x) = \mathbb{P}(\omega : \omega \leq F_n(x)) = F_n(x).$$

Es decir $Y_n \sim \mu_n$, y lo mismo vale para Y y μ .

Para probar la convergencia, notamos que las funciones Y_n e Y son esencialmente las inversas de F_n y F , por lo que nos valdremos de la convergencia de estas últimas para demostrar el resultado.

Sea $\omega \in (0, 1)$. Dado $\varepsilon > 0$, escogemos x de continuidad para μ tal que $Y(\omega) - \varepsilon < x < Y(\omega)$ (ésto es posible por el lema). Por la observación, $F(x) < \omega$; como además $F_n(x) \rightarrow F(x)$, para n suficientemente grande $F_n(x) < \omega$ y luego $Y(\omega) - \varepsilon < x < Y_n(\omega)$. Esta cota permite concluir que

$$\liminf_n Y_n(\omega) \geq Y(\omega).$$

Ahora, si $\omega < \omega'$ y $\varepsilon > 0$, escogemos y de continuidad para μ tal que $Y(\omega') < y < Y(\omega') + \varepsilon$. Así, por definición de Y y monotonía de F , $\omega < \omega' \leq F(Y(\omega')) \leq F(y)$; luego para n suficientemente grande, $\omega \leq F_n(y)$. Juntando las cotas

$$Y_n(\omega) \leq y < Y(\omega') + \varepsilon.$$

Tomando $n \rightarrow \infty$ y luego $\varepsilon \searrow 0$ tenemos que para $\omega < \omega'$

$$\limsup_n Y_n(\omega) \leq Y(\omega').$$

Concluyendo que $Y_n(\omega) \rightarrow Y(\omega)$, para todo ω donde Y es continua. Como Y es no decreciente, tiene a lo más una cantidad numerable de discontinuidades, lo que prueba el resultado. ■

Se podría pensar que la convergencia casi segura obtenida en el teorema podría implicar alguna convergencia más fuerte, sin embargo la convergencia en ley de una sucesión no implica la convergencia casi segura, en L^1 ni tampoco en probabilidad, como se verá en la sección de ejercicios.

TEOREMA 9.5.5. *Sea $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible y su conjunto de discontinuidades D_h medible. Entonces para toda sucesión $\mu_n \Rightarrow \mu$ tal que $\mu(D_h) = 0$, $\mu_n h^{-1} \Rightarrow \mu h^{-1}$.*

Demostración. Por el teorema de Skorohod podemos considerar variables aleatorias Y_n e Y en un espacio común tales que $Y_n \rightarrow Y$ $\mathbb{P}$ -c.s. Notando además que el $\mathbb{P}(D_h) = \mu(D_h) = 0$, podemos extraer dicho conjunto, obteniendo

$$h(Y_n) \rightarrow h(Y) \quad \mathbb{P} - \text{c.s.},$$

dado que h es continua en el complemento. Como la convergencia c.s. implica la convergencia débil, $h(Y_n) \Rightarrow h(Y)$, y como además $h(Y_n) \sim \mu_n h^{-1}$ y $h(Y) \sim \mu h^{-1}$, entonces $\mu_n h^{-1} \Rightarrow \mu h^{-1}$. ■

9.5.1. Una caracterización funcional de la convergencia débil

Ahora veremos una propiedad de la convergencia vaga que permite generalizar la definición a una amplia familia de espacios medibles. Este resultado también muestra por qué la definición resulta interesante, y cómo se relaciona con la convergencia de integrales.

TEOREMA 9.5.6 (portmanteau). *Las siguientes proposiciones son equivalentes.*

- (i) $\mu_n \Rightarrow \mu$.
- (ii) $\int f d\mu_n \rightarrow \int f d\mu$ para toda f continua y acotada.
- (iii) $\mu_n(A) \rightarrow \mu(A)$ para todo A μ -continuo.

Demostración. (i) $\Rightarrow$ (ii). Supongamos que $\mu_n \Rightarrow \mu$ y sean Y_n, Y y $\mathbb{P}$ del teorema de Skorohod. Si f es continua $\mu(D_f) = 0$, y por ende $f(Y_n) \rightarrow f(Y)$ $\mathbb{P}$ -c.s. Si además f es acotada, podemos usar el teorema de convergencia dominada

$$\int f d\mu_n = \int f(Y_n) d\mathbb{P} \rightarrow \int f(Y) d\mathbb{P} = \int f d\mu.$$

El argumento anterior es también válido si f es acotada con $\mu(D_f) = 0$, por lo que tomando $f = \mathbb{1}_A$, con $\mu(\partial A) = 0$, se concluye también que (i) $\Rightarrow$ (iii). Notemos también que la implicancia (iii) $\Rightarrow$ (i) es directa escogiendo $A = (-\infty, x]$ con x de continuidad para μ .

Para terminar probamos (ii) $\Rightarrow$ (i). Sea x de continuidad para μ e $y > x$, entonces consideramos f tal que vale idénticamente 1 entre $-\infty$ y x , 0 entre y e $+\infty$, y que es lineal entre x e y . Notemos que

$$F_n(x) \leq \int f d\mu_n, \quad \int f d\mu \leq F(y),$$

y entonces por (ii), $\limsup_n F_n(x) \leq F(y)$; luego tomando $y \searrow x$

$$\limsup_n F_n(x) \leq F(x).$$

Analogamente, podemos escoger $u < x$ deduciendo que $F(u) \leq \liminf_n F_n(x)$; luego tomando $u \nearrow x$ tenemos por continuidad en x

$$F(x) \leq \liminf_n F_n(x),$$

lo que termina la demostración. ■

9.5.2. Compacidad y la condición de tensión

A continuación se proponen condiciones que garanticen la compacidad secuencial para la convergencia débil. Para comenzar proponemos un primer resultado de análisis.

PROPOSICIÓN 9.5.7 (Principio de Selección de Helly). *Para toda sucesión de distribuciones $(F_n)_n$ existe una subsucesión n_k y una función continua a la derecha F tal que $\lim_k F_{n_k}(x) = F(x)$, para todo x punto de continuidad de F .*

Demostración. Aplicando el argumento diagonal de Cantor, podemos encontrar una subsucesión n_k para la cual $G(r) = \lim_k F_{n_k}(r)$ existe para todo racional r . Luego, definiendo para $x \in \mathbb{R}$ $F(x) = \inf\{G(r) : x < r\}$, tenemos que F es no decreciente.

Veamos que además F resulta ser continua a la derecha: sea $x \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, entonces escogemos $r > x$ tal que $G(r) < F(x) + \varepsilon$. Luego, para $x \leq y < r$, $F(x) \leq F(y) \leq G(r) < F(x) + \varepsilon$. Así, tomando $y \searrow x$

$$F(x) \leq \liminf_{y \searrow x} F(y) \leq \limsup_{y \searrow x} F(y) \leq F(x) + \varepsilon;$$

como además ε es arbitrario, se concluye la continuidad a la derecha.

Si F es continua en x , escogemos $y < x$ tal que $F(x) - \varepsilon < F(y)$; ahora se escogen racionales r, s tales que $y < r < x < s$ y $G(s) < F(x) + \varepsilon$. Así, $F(x) - \varepsilon < G(r) \leq G(s) < F(x) + \varepsilon$, como además $F_n(r) \leq F_n(x) \leq F_n(s)$ se deduce que cuando $n \rightarrow \infty$,

$$\begin{array}{ccccccc} F_{n_k}(r) & \leq & F_{n_k}(x) & \leq & F_{n_k}(s) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ F(x) - \varepsilon & < & G(r) & \leq & G(s) & < & F(x) + \varepsilon \end{array}$$

$$\implies F(x) - \varepsilon \leq \liminf_k F_{n_k}(x) \leq \limsup_k F_{n_k}(x) \leq F(x) + \varepsilon,$$

y como ε es arbitrario $F_{n_k}(x) \rightarrow F(x)$. ■

Si la función F fuera una distribución de probabilidad, la compacidad estaría garantizada para cualquier sucesión de medidas de probabilidad. Sin embargo ello no ocurre siempre: el problema sucede cuando existe una *pérdida de masa en el infinito*, debido a que parte de la masa que define a las medidas escapa a todo conjunto acotado.

EJEMPLO 9.5.8. En el espacio de probabilidad $([0, 1], \mathcal{L}, dx)$ consideremos $Y = \mathbb{1}_{(1/2, 1)}$. Definamos $X_n = nY$ y $X = \infty Y$. Entonces $X_n \rightarrow X$ puntualmente. Por otra parte, X_n no posee subsucesión convergente en ley, pues el único candidato a límite débil no es una variable aleatoria c.s. finita.

A continuación se presenta una caracterización que garantiza que no exista esta “pérdida de masa”.

DEFINICIÓN 9.5.9. Una familia de medidas de probabilidad $\{\mu_\alpha\}_{\alpha \in A}$ se dirá *tensa* ssi para todo $\varepsilon > 0$, existe un intervalo acotado I tal que

$$\sup_{\alpha \in A} \mu_\alpha(I^c) < \varepsilon.$$

PROPOSICIÓN 9.5.10. Sea $\{\mu_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de medidas de probabilidad. $\{\mu_\alpha\}_{\alpha \in A}$ es *tensa* ssi para toda sucesión $(\mu_{\alpha_n})_n$ existe una subsucesión n_k y una medida de probabilidad μ tales que $\mu_{\alpha_{n_k}} \Rightarrow \mu$.

Demostración. Llamemos a las funciones de distribución de μ_α como F_α . Supongamos que la familia es *tensa*. Sea ahora $(\mu_{\alpha_n})_n$ sucesión, por la proposición anterior existe una subsucesión n_k y función continua a la derecha F tales que

$$F_{\alpha_{n_k}}(x) \rightarrow F(x) \quad \forall x \text{ donde } F \text{ es continua.}$$

Como además F es no decreciente y continua a la derecha, existe una medida de Lebesgue-Stieljes μ tal que $\mu(a, b] = F(b) - F(a)$. Luego basta probar que μ es una medida de probabilidad. Sea $\varepsilon > 0$ y $(a, b]$ un intervalo de continuidad para el cual $\mu_{\alpha_{n_k}}((a, b]^c) < \varepsilon$ (ello se puede hacer por tensión y extendiendo el intervalo a uno de continuidad). Tomando límite en la desigualdad se obtiene

$$1 = \lim_k \mu_{\alpha_{n_k}}(\mathbb{R}) = \mu(\mathbb{R}) \geq \mu((a, b]) = \lim_k \mu_{\alpha_{n_k}}((a, b]) \geq 1 - \varepsilon,$$

y tomando $\varepsilon \downarrow 0$ se concluye.

Para la recíproca, suponemos que la familia no es *tensa*, por lo tanto existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo intervalo acotado I

$$\sup_{\alpha} \mu_\alpha(I^c) \geq \varepsilon.$$

Luego, si tomamos una sucesión creciente de intervalos I_n podemos concluir que existe una sucesión $\{\alpha_n\}_n$ tal que

$$\mu_{\alpha_n}(I_n^c) \geq \varepsilon/2.$$

Por la proposición anterior, la sucesión de distribuciones posee una subsucesión, para la cual hay convergencia a una función monótona F sobre sus puntos de continuidad. Sea finalmente $(a, b]$ un intervalo de continuidad para μ , para n suficientemente grande $(a, b] \subseteq I_n$, y por lo tanto

$$F(b) - F(a) = \lim_k \mu_{\alpha_{n_k}}((a, b]) \leq \lim_k \sup \mu_{\alpha_{n_k}}(I_{n_k}) \leq 1 - \varepsilon/2,$$

por la arbitrariedad de a y b se concluye que F no es una distribución, y por ende μ_n no converge débilmente a una medida de probabilidad. ■

Una consecuencia directa de la proposición anterior es la siguiente, la cual se deja como ejercicio.

COROLARIO 9.5.11. *Si una sucesión de medidas de probabilidad $\{\mu_n\}_n$ es tensa y satisface que para toda subsucesión convergente débil ellas convergen a un mismo límite μ , entonces $\mu_n \Rightarrow \mu$.*

Una observación sencilla pero ilustrativa es el caso de masas de Dirac: si $\{x_\alpha\}_\alpha$ es un conjunto de números reales, la familia de medidas $\{\delta_{x_\alpha}\}_\alpha$ será tensa ssi $\{x_\alpha\}_\alpha$ es acotado. Se observa entonces que la condición de tensión es un análogo al acotamiento de un conjunto de números reales.

9.5.3. Teoremas Límites

TEOREMA 9.5.12. *Si $X_n \Rightarrow X$, entonces $\mathbb{E}(|X|) \leq \liminf_n \mathbb{E}(|X_n|)$.*

Demostración. Aplicando el teorema de Skorohod a las distribuciones de X_n y X tenemos que existen v.a. Y_n e Y en un espacio común, en el cual $Y_n \rightarrow Y$ c.s. Luego por el lema de Fatou, $\mathbb{E}(|Y|) \leq \liminf_n \mathbb{E}(|Y_n|)$. Para terminar, como las distribuciones coinciden

$$\mathbb{E}(|X|) = \mathbb{E}(|Y|) \leq \liminf_n \mathbb{E}(|Y_n|) = \liminf_n \mathbb{E}(|X_n|),$$

lo que termina la demostración. ■

El siguiente teorema es análogo al TCD. Sin embargo la conclusión es más débil que la convergencia en L^1 , que en general no se tiene. Notar que además, por la naturaleza de la convergencia débil, las variables aleatorias no tendrían porque estar definidas en un mismo espacio, por lo que tal vez no tenga sentido ni siquiera evaluar $X_n - X$.

TEOREMA 9.5.13. *Si $X_n \Rightarrow X$ y $(X_n)_n$ es U.I., entonces X es integrable y*

$$\mathbb{E}(X_n) \rightarrow \mathbb{E}(X).$$

Demostración. Sean Y_n e Y del teorema de Skorohod. Entonces tenemos que la sucesión $(Y_n)_n$ es U.I. y convergente c.s., por lo que el teorema (3.8.1) implica que

$$\mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}(Y_n) \longrightarrow \mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X).$$
■

9.6. La Función Característica

Esta sección se dedica al estudio de una poderosa herramienta: la función característica, cuya principal virtud radica en convertir el problema de la convergencia débil de probabilidades en un problema de análisis. Este importante resultado se utilizará para probar el Teorema del Límite Central, el cual es un resultado fundamental en probabilidades.

DEFINICIÓN 9.6.1. *Dada una v.a. real X , se define su **función característica** como*

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX}) = \mathbb{E}(\cos(tX)) + i\mathbb{E}(\sin(tX)) = \int e^{itx} d\mathbb{P}(x).$$

Notar que para la definición no se requiere que el espacio de medible sea $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$, sin embargo por simplicidad asumiremos que es el caso. Para comenzar veamos una propiedad elemental: si $h, t \in \mathbb{R}$

$$|\phi_X(t+h) - \phi_X(t)| = \left| \int (e^{i(t+h)x} - e^{itx}) d\mathbb{P}(x) \right| \leq \int |e^{itx}| |e^{ihx} - 1| d\mathbb{P}(x) = \int |e^{ihx} - 1| d\mathbb{P}(x).$$

Por el teorema de convergencia dominada, el último término tiende a cero si $h \rightarrow 0$; más aún, como dicho término no depende de t , hemos probado que la función característica es uniformemente continua. Veamos como podemos extender lo anterior para probar diferenciabilidad.

PROPOSICIÓN 9.6.2. *Sea X v.a. con k -ésimo momento finito (es decir, $\mathbb{E}(|X|^k) < +\infty$). Entonces para $0 \leq j \leq k$, ϕ_X es j veces diferenciable, con $\phi_X^{(j)}(t) = \mathbb{E}((iX)^j e^{itX})$. En particular, $\phi_X^{(j)}(0) = i^j \mathbb{E}(X^j)$.*

Demostración. Probaremos la afirmación por inducción en $j \leq k$. El caso $j = 0$ es directo. Supongamos que la afirmación es cierta para $j - 1$. Para $t \in \mathbb{R}$, sea $F_t = (iX)^{j-1} e^{itX}$, con lo cual $|F_t| = |(iX)^{j-1} e^{itX}| = |X|^{j-1}$. Como X tiene k -ésimo momento finito, entonces tiene también j -ésimo momento finito. Luego, podemos derivar bajo la integral (lema 6.3.10), obteniendo

$$\begin{aligned} \phi_X^{(j)}(t) &= \frac{d}{dt} \phi_X^{(j-1)}(t) = \frac{d}{dt} \int ((ix)^{j-1} e^{itx}) d\mathbb{P}(x) \\ &= \int \left(\frac{\partial}{\partial t} (ix)^{j-1} e^{itx} \right) d\mathbb{P}(x) = \mathbb{E}((iX)^j e^{itX}). \end{aligned}$$

■

Ahora se presentan algunas propiedades básicas de la función característica, las cuales de dejan como ejercicio:

PROPOSICIÓN 9.6.3. *Sean X, Y variables aleatorias. Entonces*

- (i) $\phi_X(0) = 0$.
- (ii) $\forall t \in \mathbb{R} \quad |\phi_X(t)| \leq 1$; $\phi_X(-t) = \overline{\phi_X(t)}$.
- (iii) Si X, Y son independientes, $\forall a_1, a_2, b \in \mathbb{R}$, $\phi_{a_1 X + a_2 Y + b}(t) = \phi_X(a_1 t) \phi_Y(a_2 t) e^{itb}$.
- (iv) Se define la convolucion de las medidas μ_1, μ_2 como $\mu_1 * \mu_2(A) = \mu_1 \otimes \mu_2(A_*)$, donde $A_* = \{(x, y) : x + y \in A\}$. Entonces, si X_1, X_2 son independientes se tiene $\mathcal{L}(X_1 + X_2) = \mathcal{L}(X_1) * \mathcal{L}(X_2)$, con lo cual

$$\phi_{X_1 + X_2}(t) = \phi_Z(t), \text{ donde } Z \sim \mathcal{L}(X_1) * \mathcal{L}(X_2).$$

9.6.1. Teoremas de Inversión y Continuidad

Antes de llegar a la unicidad de la transformación, necesitamos probar una fórmula de inversión.

TEOREMA 9.6.4 (de Inversión de Fourier). Sea μ medida de probabilidad sobre $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ y sea $\phi(t)$ su función característica. Entonces, para todo conjunto $(a, b]$ μ -continuo

$$\mu((a, b]) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt.$$

Más generalmente, si $a < b$ son arbitrarios entonces

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt = \frac{1}{2}(\mu(\{a\}) + \mu(\{b\})) + \mu((a, b)).$$

Para probar el teorema, necesitamos previamente probar dos lemas técnicos,

LEMA 9.6.5. Para todo $T > 0$ y $a < b$,

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{-T}^T \left| \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} e^{itx} \right| dt d\mu(x) \leq 2T(b-a) < \infty.$$

Demostración. Para comenzar acotamos el integrando

$$\left| \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} e^{itx} \right| = \left| \int_a^b e^{-itr} dr \right| |e^{itx}| \leq (b-a).$$

En consecuencia

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \int_{-T}^T \left| \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} e^{itx} \right| dt d\mu(x) &\leq \int_{\mathbb{R}} \int_{-T}^T (b-a) dt d\mu(x) \\ &= 2T(b-a). \end{aligned}$$

■

LEMA 9.6.6. Para todo $T \geq 0$ y $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{\sin(\theta t)}{t} dt = \pi \operatorname{sgn}(\theta),$$

donde $\operatorname{sgn}(\cdot)$ es la función signo, definida por

$$\operatorname{sgn}(\theta) = \begin{cases} -1 & \theta < 0 \\ 0 & \theta = 0 \\ 1 & \theta > 0. \end{cases}$$

Demostración. Ejercicio. ■

Demostración. (del teorema) Sea $T > 0$, entonces por Fubini

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mu(x) \right) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{-T}^T \frac{e^{it(x-a)} - e^{it(x-b)}}{t} dt d\mu(x) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{-T}^T \frac{\sin(t(x-a)) - \sin(t(x-b))}{t} dt d\mu(x). \end{aligned}$$

Luego, podemos aplicar el último lema para tomar el límite, obteniendo

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \phi(t) dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi [\operatorname{sgn}(x-a) - \operatorname{sgn}(x-b)] d\mu(x) \\ &= \frac{1}{2} (\mu(\{a\}) + \mu(\{b\})) + \mu((a, b)). \end{aligned}$$

Por lo tanto, si $(a, b]$ es μ -continuo, el límite vale $\mu((a, b])$, lo que prueba el teorema. $\blacksquare$

Como corolario se obtiene un teorema de unicidad para la transformada.

COROLARIO 9.6.7 (Unicidad de la función característica). Sean X e Y variables aleatorias. Entonces $\phi_X(t) = \phi_Y(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ ssi $\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(Y)$.

Demostración. Sólo probaremos la implicancia no trivial. Supongamos que $\phi_X(t) = \phi_Y(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$, por el teorema de inversión de Fourier, para todo intervalo de continuidad $(a, b]$

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a < Y \leq b).$$

Como los puntos a, b que satisfacen esto son densos en $\mathbb{R}$, usando la continuidad de la medida podemos extender la identidad a todo intervalo $(a, b]$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Luego, por el teorema de Hahn (1.5.9), $\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(Y)$. $\blacksquare$

Ya visto el teorema de unicidad, buscaremos un criterio de tensión basado en la función característica, el cual es el paso final para llegar al teorema de continuidad.

LEMA 9.6.8. Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea μ_n una medida de probabilidad con función característica ϕ_n . Suponga que existen una función g continua en 0 y $t_0 > 0$ tales que $\lim_n \phi_n(t) = g(t)$ para todo $|t| < t_0$. Entonces la familia $(\mu_n)_n$ es tensa.

Demostración. Para comenzar, $g(0) = \lim_n \phi_n(0) = 1$. Entonces para $y > 0$

$$\begin{aligned} \mu_n((-2/y, 2/y)^c) &= \int_{|x| \geq 2/y} 1 d\mu_n(x) \\ &\leq 2 \int_{|x| \geq 2/y} \left(1 - \frac{1}{y|x|}\right) d\mu_n(x) \\ &\leq 2 \int_{|x| \geq 2/y} \left(1 - \frac{\sin(yx)}{yx}\right) d\mu_n(x) \\ &= \int_{|x| \geq 2/y} \frac{1}{y} \int_{-y}^y (1 - \cos(tx)) dt d\mu_n(x) \\ &\leq \int_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{y} \int_{-y}^y (1 - \cos(tx)) dt d\mu(x) \\ &= \int_{x \in \mathbb{R}} \frac{1}{y} \int_{-y}^y (1 - e^{itx}) dt d\mu(x) \\ &= \frac{1}{y} \int_{-y}^y (1 - \phi_n(t)) dt. \end{aligned}$$

Para la primera desigualdad se usa que $2(1 - \frac{1}{y|x|}) \geq 1$ cuando $|x| \geq 2/y$, para la segunda se usa la cota $\frac{\sin(yx)}{yx} = \frac{\sin(y|x|)}{y|x|} \leq \frac{1}{y|x|}$, y para la segunda igualdad la identidad $\int_{-y}^y \cos(tx) dt = 2 \sin(yx)/x$.

La desigualdad probada arriba permite finalizar la demostración. Sea $\varepsilon > 0$, como $g(0) = 1$ y g es continua en 0, podemos encontrar $0 < y_0 < t_0$ tal que $|1 - g(t)| \leq \varepsilon/4$ para $|t| \leq y_0$. Entonces $|\frac{1}{y_0} \int_{-y_0}^{y_0} (1 - g(t)) dt| < \varepsilon/2$. Por otra parte, como $\phi_n(t) \rightarrow g(t)$ para $|t| \leq y_0$ y $|\phi_n(t)| \leq 1$, podemos usar el TCD, concluyendo que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\left| \frac{1}{y_0} \int_{-y_0}^{y_0} (1 - \phi_n(t)) dt \right| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0.$$

Finalmente, $\mu_n((-2/y_0, 2/y_0)) = 1 - \mu_n((-2/y_0, 2/y_0)^c) > 1 - \varepsilon$, para todo $n \geq n_0$, por lo que $(\mu_n)_n$ es tensa. ■

TEOREMA 9.6.9 (de Continuidad de Lévy¹). Sean $(\mu_n)_n$ una familia de medidas de probabilidad y μ medida de probabilidad, con funciones características $\phi_n = \phi_{\mu_n}$ y $\phi = \phi_{\mu}$ respectivamente. Entonces $\mu_n \Rightarrow \mu$ ssi ϕ_n converge puntualmente a ϕ .

Demostración. Supongamos que $\mu_n \Rightarrow \mu$. Entonces, como $\cos(tx)$ y $\sin(tx)$ son funciones continuas y acotadas, por el Teorema de portmanteau 9.5.6

$$\begin{aligned} \phi_n(t) &= \int \cos(tx) d\mu_n(x) + i \int \sin(tx) d\mu_n(x) \\ &\rightarrow \int \cos(tx) d\mu(x) + i \int \sin(tx) d\mu(x) \\ &= \phi(t). \end{aligned}$$

Para la recíproca, supongamos que ϕ_n converge puntualmente a ϕ . Luego, por el Lema 9.6.8 (donde $g = \phi$) la familia $(\mu_n)_n$ es tensa. Ahora utilizaremos el corolario (9.5.11) para probar la convergencia. Sea entonces μ_{n_k} subsucesión convergente débil a una probabilidad ν , entonces las funciones generadoras convergen puntualmente

$$\phi_{n_k}(t) \rightarrow \phi_{\nu}(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Pero por hipótesis $\phi_{n_k}(t) \rightarrow \phi(t)$, luego $\phi \equiv \phi_{\nu}$. Finalmente, por el teorema de unicidad de Fourier concluimos que $\nu = \mu$. ■

9.7. El Teorema del Límite Central

Como aplicación de los conceptos antes vistos se estudia el teorema del límite central, el cual entrega condiciones para las cuales una suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (**iid**) convergen debilmente a una v.a. normal. Dado que usaremos funciones generadoras, necesitamos calcular la función característica de una v.a. normal, lo cual se deja como ejercicio.

DEFINICIÓN 9.7.1. Se dice que X tiene **distribución normal** $N(\mu, \sigma^2)$, con $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$, si

$$\mathbb{P}\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-y^2/2} dy.$$

¹Paul Lévy (1886, 1971). Matemático francés conocido por sus contribuciones importantes en el área de las probabilidades como: la ley arco-seno, los procesos de Lévy entre otras.

Notar que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ es equivalente a decir $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. También es fácil calcular la densidad de $N(\mu, \sigma^2)$ con respecto a la medida de Lebesgue y probar que esta está dada por

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

Ejercicio 52. Si $X \sim N(0, 1)$ entonces $\phi_X(t) = e^{-t^2/2}$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Probaremos ahora uno de los teoremas más importante de las probabilidades.

TEOREMA 9.7.2 (del Límite Central). Sea $(X_n)_n$ una sucesión de v.a. iid con media μ y varianza σ^2 . Sea $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Entonces

$$\left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \right) \Rightarrow Z \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty,$$

donde $Z \sim N(0, 1)$.

Demostración. Haciendo el cambio de X_i por $(X_i - \mu)/\sigma$, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\mu = 0$ y $\sigma = 1$. Sea $\phi_n(t) = \mathbb{E}(e^{itS_n/\sqrt{n}})$ la función característica de $S_n/\sqrt{n}$. Por el teorema de continuidad basta probar que $\phi_n(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ para cada $t \in \mathbb{R}$. Sea $\phi(t) = \phi_{X_1}(t)$. Gracias a la independencia y al teorema de Taylor

$$\begin{aligned} \phi_n(t) &= \mathbb{E}(e^{it(X_1 + \dots + X_n)/\sqrt{n}}) \\ &= \phi(t/\sqrt{n})^n \\ &= \left(1 + \frac{it}{\sqrt{n}} \mathbb{E}(X_1) + \frac{1}{2!} \left(\frac{it}{\sqrt{n}} \right)^2 \mathbb{E}((X_1)^2) + o_t\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \\ &= \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o_t\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n. \end{aligned}$$

Del teorema de Taylor obtenemos el siguiente control sobre $o_t(1/n)$. Dado $\varepsilon > 0$ tomemos n_0 a partir del cual $-\varepsilon/n \leq o_t(1/n) \leq \varepsilon/n$. Así, $e^{-t^2/2-\varepsilon} \leq \liminf_n \phi_n(t) \leq \limsup_n \phi_n(t) \leq e^{-t^2/2+\varepsilon}$. El resultado se obtiene haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$. $\blacksquare$

Como sabemos que la distribución normal es absolutamente continua, todo punto es de continuidad para dicha medida, con lo cual deducimos el siguiente corolario.

COROLARIO 9.7.3. Sean $(X_n)_n$, μ y σ^2 como antes. Entonces para todo $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$

9.8. Ejercicios

Ejercicio 53. Sea $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espacio de probabilidad.

LEMA 9.8.1 (Borel-Cantelli). Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una colección numerable de conjuntos medibles. Entonces

$$\sum_n \mu(A_n) < +\infty \quad \Rightarrow \quad \mu(\limsup_n A_n) = 0.$$

Ahora se busca una suerte de recíproca. Para ello supondremos que $(A_n)_n$ son independientes. Le podrá servir probar que las clases $\mathcal{B}_n = \{A_n, A_n^c\}$ son independientes.

Pruebe que

$$\sum_n \mu(A_n) = +\infty \Rightarrow \mu(\limsup_n A_n) = 1.$$

Indicación Pruebe que $\mu(\liminf_n A_n^c) = 0$, para lo cual puede ser útil la siguiente desigualdad:

Para una familia finita de números $0 \leq x_i \leq 1$, $i = 1, \dots, n$ se tiene que $\prod_{i=1}^n (1 - x_i) \leq e^{-\sum_{i=1}^n x_i}$.

Ejercicio 54 (Ley 0-1 de Kolmogorov). Sea $(\Omega, \mathcal{B}, \mathbb{P})$ espacio de probabilidad y $\mathcal{B}_n \subseteq \mathcal{B}$ σ -álgebras independientes. Sea $\mathcal{A}_\infty = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \sigma\left(\bigcup_{k \geq n} \mathcal{B}_k\right)$. El objetivo es probar que

$$\forall A \in \mathcal{A}_\infty \quad \mathbb{P}(A) = 0 \vee \mathbb{P}(A) = 1.$$

Para esto se pide

- Probar que $\mathcal{S} = \left\{ \bigcap_{j \in J} A_j : J \subset \mathbb{N} \text{ finito}, A_j \in \mathcal{B}_j \right\}$ es semiálgebra.
- Probar que $\sigma\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{B}_n\right) = \sigma(\mathcal{S})$.
- Si se definen $\Sigma_n^\infty = \sigma\left(\bigcup_{k \geq n} \mathcal{B}_k\right)$ y $\Sigma_0^n = \sigma\left(\bigcup_{k < n} \mathcal{B}_k\right)$. Pruebe que $\Sigma_n^\infty \amalg \Sigma_0^n$.
- Pruebe que $\mathcal{A}_\infty \amalg \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_0^n$ y que $\mathcal{A}_\infty \amalg \sigma\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_0^n\right)$.
- Pruebe que $\mathcal{A}_\infty \amalg \mathcal{A}_\infty$ y concluya.

Ejercicio 55. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espacio de probabilidad y sea $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ una secuencia creciente de sub σ -álgebras de $\mathcal{F}$ (que llamamos *filtración*). Sea $(X_n)_{n \geq 0}$ una sucesión de variables aleatorias tales que $X_n \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_n, \mathbb{P})$ para todo n . Decimos que este proceso es una *martingala* si para todo n

$$\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = X_n \text{ c.s.}$$

- Sea $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Muestre que el proceso $X_n = \mathbb{E}(X | \mathcal{F}_n)$ es una martingala.
- Muestre que un proceso integrable $(X_n)_{n \geq 0}$ es una martingala ssi $\mathbb{E}(X_{n+1} - X_n | \mathcal{F}_n) = 0$ para todo n .
- Sea $(Y_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de variables aleatorias independientes, todas de ley Normal $(0, \sigma^2)$, con $\sigma > 0$. Llamemos $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, \dots, Y_n)$ y definamos $X_n := Y_1 + \dots + Y_n$. Recordemos además que $\mathbb{E}(e^{uY_1}) = e^{\frac{u^2 \sigma^2}{2}}$.
 - Muestre que X_n es martingala.
 - Sea $Z_n^u = \exp\left\{uX_n - \frac{nu^2 \sigma^2}{2}\right\}$. Muestre que para todo $u \in \mathbb{R}$ el proceso $(Z_n^u)_n$ es una martingala.

- (III) Muestre que, para cada u , el proceso $(Z_n^u)_n$ converge casi seguramente a una variable aleatoria finita (y encuentre su límite en función de u).

Indicación: Recuerde la Ley de los Grandes Números.

Ejercicio 56. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espacio de probabilidad. Sea $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una secuencia creciente de sub σ -álgebras de $\mathcal{F}$, tales que $\sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n) = \mathcal{F}$.

- a) Probar que para toda $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $n \geq 1$ se tiene:

$$\forall \lambda > 0, \mathbb{P}(E_n) \leq \frac{1}{\lambda} \int_{\Omega} |f| d\mathbb{P}$$

donde $E_n = \{\omega \in \Omega : \max_{1 \leq k \leq n} \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_k)(\omega) > \lambda\}$. Para ello suponer que $f \geq 0$ y definir para $1 \leq k \leq n$:

$$E_k^n = \{\omega \in \Omega : \forall 1 \leq j \leq k-1 \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_j)(\omega) \leq \lambda, \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_k)(\omega) > \lambda\}.$$

Probar que $E_k^n \in \mathcal{F}_k$ y que $E_n = \bigcup_{k=1}^n E_k^n$. Luego pruebe que $\int_{E_n} f d\mathbb{P} \geq \lambda \mathbb{P}(E_n)$ y luego concluya el resultado para f general.

- b) Probar que para toda $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\lambda > 0$

$$\mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega : \sup_{n \geq 1} \mathbb{E}(f|\mathcal{F}_n)(\omega) > \lambda\right\}\right) \leq \frac{1}{\lambda} \int_{\Omega} |f| d\mathbb{P}.$$

- c) Probar que para toda $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ se tiene que

$$\mathbb{E}(f|\mathcal{F}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f \text{ en } L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Para esto puede ocupar (sin probar) que dada $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\epsilon > 0$ se puede encontrar una función $g \in L^1(\Omega, \mathcal{F}_n, \mathbb{P})$, para algún $n \geq 1$, tal que $\|f - g\|_{L^1} < \epsilon$.

- d) Probar que para toda $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $g \in \bigcup_{n \geq 1} L^1(\Omega, \mathcal{F}_n, \mathbb{P})$ se tiene que

$$\mathbb{P}\left\{\limsup_{n \rightarrow \infty} |\mathbb{E}(f|\mathcal{F}_n) - f| > \lambda\right\} \leq \frac{4}{\lambda} \int_{\Omega} |f - g| d\mathbb{P}$$

Concluya que para toda $f \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$:

$$\mathbb{E}(f|\mathcal{F}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f \text{ puntualmente } \mathbb{P} - c.s.$$

Ejercicio 57. Sea $I = \{1, \dots, n\}$ un conjunto finito. Sea P una matriz de $n \times n$, tal que para todo i, j se tiene $P_{ij} \geq 0$ y para todo i , $\sum_j P_{ij} = 1$. Una matriz con estas propiedades se llama **estocástica**. Notar que las potencias de esta matriz, P^m son también estocásticas (en particular P^0 es la matriz identidad). Puede ser útil recordar que para todo $0 \leq k \leq m$ $(P^m)_{ij} = \sum_{l \in I} (P^{m-k})_{il} (P^k)_{lj}$. También consideraremos $\lambda \in \mathbb{R}_+^n$ un vector de probabilidades, es decir para todo $i \in I$ $\lambda_i \geq 0$ y $\sum_j \lambda_j = 1$.

Para cada colección $0 \leq l_1 < \dots < l_k$ de números naturales definimos la medida de probabilidad en I^k dada por

$$\mu_{l_1, \dots, l_k}(\{i_1\} \times \dots \times \{i_k\}) = \sum_{j \in I} \lambda_j (P^{l_1})_{ji_1} (P^{l_2-l_1})_{i_1 i_2} \dots (P^{l_k-l_{k-1}})_{i_{k-1} i_k}.$$

Por ejemplo $\mu_{1,2,3}(\{i\} \times \{j\} \times \{l\}) = \sum_{s \in I} \lambda_s P_{si} P_{ij} P_{jl}$, o también $\mu_{0,1,3}(\{i\} \times \{j\} \times \{l\}) = \lambda_i P_{ij} (P^2)_{jl}$. Note que I_k al ser un conjunto finito, la medida $\mu_{l_1, \dots, l_k}$ queda totalmente determinada por su valor en cada punto de I^k . Así, para $\mathcal{A} \in \mathcal{P}(I^k)$

$$\mu_{l_1, \dots, l_k}(\mathcal{A}) = \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in \mathcal{A}} \mu_{l_1, \dots, l_k}(\{(i_1, \dots, i_k)\}).$$

(a) Pruebe que existe una única medida de probabilidad $\mathbb{P}$ en $(I^{\mathbb{N}}, \mathcal{P}(I^{\mathbb{N}}))$ tal que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall i_1, \dots, i_k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_k = i_k) = \lambda_{i_0} P_{i_0 i_1} P_{i_1 i_2} \dots P_{i_{k-1} i_k},$$

donde X_l es la coordenada l de un elemento $\omega = (j_k)_{k \in \mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}$ dada por $X_l(\omega) = j_l$.

(b) Pruebe que se cumple la *Propiedad de Markov*:

$$\forall k \geq 2, \forall i_1, \dots, i_k, \mathbb{P}(X_k = i_k | X_j = i_j, j = 1, \dots, k-1) = \mathbb{P}(X_k = i_k | X_{k-1} = i_{k-1})$$

NOTA: La medida $\mathbb{P}$ se llama cadena de Markov de ley inicial λ y matriz de transición P .

Ejercicio 58. Sea $(B_t)_{t \geq 0}$ un Movimiento Browniano. Consideremos la sucesión de variables aleatorias

$$S_n = \sum_{k=1}^{2^n} (B_{\frac{k}{2^n}} - B_{\frac{k-1}{2^n}})^2.$$

Pruebe que (S_n) converge cuando $n \rightarrow \infty$, a la constante 1 en $L^2(\Omega, \mu)$. Para esto, pruebe que para n fijo las variables $(B_{\frac{k}{2^n}} - B_{\frac{k-1}{2^n}})^2 - \frac{1}{2^n}$, $k = 1, \dots, 2^n$ son independientes de igual distribución y esta está caracterizada por la distribución de $\frac{1}{2^n}(Z^2 - 1)$ donde Z es una Normal de media 0 y varianza 1. Calcule ahora $\mathbb{E}((S_n - 1)^2)$.

Ejercicio 59. Sea $(X_n)_n$, X variables aleatorias y $a_n, b_n, a, b \in \mathbb{R}$. Pruebe que

- (a) Si $X_n \Rightarrow X$ y $a_n \rightarrow 0$, entonces $a_n X_n \Rightarrow 0$.
- (b) Si $X_n \Rightarrow X$ y $X_n - Y_n \Rightarrow 0$, entonces $Y_n \Rightarrow X$.
- (c) Si $X_n \Rightarrow X$, $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$, entonces $a_n X_n + b_n \Rightarrow aX + b$.
- (d) Si $X_n \Rightarrow X$, $A_n \Rightarrow a$ y $B_n \Rightarrow b$, donde A_n, B_n son variables aleatorias y $a > 0$, con a, b constantes, entonces $a_n X_n + b_n \Rightarrow aX + b$.

Ejercicio 60. (a) Pruebe que existe una sucesión de variables aleatorias X_n no negativas tales que convergen débilmente, y que no convergen c.s. ni en probabilidad.

Indicación: considere una sucesión de variables aleatorias Bernoulli (es decir $\mathbb{P}(X_i = 1) = \mathbb{P}(X_i = 0) = 1/2$) iid.

(b) Pruebe que si $X_n \Rightarrow c$, donde c es una constante, entonces $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$.

Indicación: Note que $\mathbb{P}(|X_n - c| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(X_n \leq c - \varepsilon) + 1 - \mathbb{P}(X_n \leq c + \varepsilon)$.

Ejercicio 61. Pruebe la siguiente versión de la Ley de los Grandes Números:

TEOREMA 9.8.2 (Ley Débil de los Grandes Números). Sea $(X_n)_n$ una sucesión de variables aleatorias iid con esperanza μ , entonces

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu.$$

Para ello se sugiere:

- (a) Primero pruebe la convergencia débil de S_n . Ésto puede hacerlo siguiendo la demostración del teorema del límite central, usando una aproximación de Taylor de primer orden para la función generadora.

- (b) Use el problema anterior para extender la convergencia débil a convergencia en probabilidad.

Ejercicio 62. (a) Pruebe que si una familia $\{\mu_\alpha\}_\alpha$ es tensa, entonces la familia de funciones características $\{\phi_\alpha\}_\alpha$ es uniformemente equicontinua (para cada $\varepsilon > 0$ existe δ tal que $|s - t| < \delta$ implica que $|\phi_\alpha(s) - \phi_\alpha(t)| < \varepsilon$ para todo α).

Indicación: Recuerde la demostración del lema (9.6.8).

- (b) Pruebe que $\mu_n \Rightarrow \mu$ implica que $\phi_n \rightarrow \phi$ uniformemente sobre conjuntos acotados.
- (c) Muestre un ejemplo donde la convergencia anterior no sea uniforme sobre $\mathbb{R}$.

Apéndice A

Convenciones

Dado que usaremos constantemente los “valores” $+\infty$, $-\infty$, vamos a formalizar su uso de la siguiente manera

- $\forall x \in \mathbb{R}, x < +\infty$,
- $\forall y \in \mathbb{R}, y > -\infty$.
- Definimos entonces

$$\overline{\mathbb{R}} \doteq \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\},$$

y extendemos la suma de la siguiente forma

- $+: (\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}) \setminus \{(+\infty, -\infty), (-\infty, +\infty)\} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$,

$$\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{-\infty\}, x + (+\infty) = +\infty,$$

$$\forall y \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{+\infty\}, y + (-\infty) = -\infty.$$

La suma de $+\infty$ con $-\infty$ (o viceversa) no está definida.

De esta forma la suma resulta asociativa, conmutativa y continua.

- La resta se extiende de manera análoga.
- La multiplicación se extiende a $\overline{\mathbb{R}}$ de la siguiente manera

$$x > 0 \implies x \cdot (+\infty) = +\infty, x \cdot (-\infty) = -\infty,$$

$$y < 0 \implies y \cdot (+\infty) = -\infty, y \cdot (-\infty) = +\infty,$$

$$0 \cdot (+\infty) = 0 \cdot (-\infty) = 0.$$

La multiplicación de $+\infty$ con $-\infty$ (o viceversa) no está definida.

Notar que la implicancia

$$x + y = x + z \implies y = z,$$

es cierta cuando $x \notin \{-\infty, +\infty\}$.

- Por último se definen

$$\overline{\mathbb{R}}_+ \doteq \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\},$$

$$\overline{\mathbb{R}}_- \doteq \mathbb{R}_- \cup \{-\infty\}.$$

Bibliografía

- [1] Patrick Billingsley. *Convergence of probability measures*. Wiley Series in Probability and Statistics (1999).
- [2] Leo Breiman. *Probability*. SIAM (1993).
- [3] Claude Dellacherie, Paul André Meyer. *Probabilités et potentiel: Chapitres I-IV*. Hermann (1975).
- [4] Joseph Diestel. *Sequences and series in Banach spaces*.-N.-Y.: Springer (1984).
- [5] Joseph Doob. *Measure Theory*. Springer-Verlag (1994).
- [6] Nelson Dunford , Jacob Schwartz. *Linear Operators, Part I : General Theory*. Interscienc Publishers, Inc. New-York (1958).
- [7] Lawrence Evans, Ronald Gariepy. *Measure Theory and Fine Properties of Functions*. CRC Press (1992).
- [8] Gerald Folland. *Real Analysis: Modern Techniques and their Applications*. John Wiley & Sons (1984).
- [9] Paul Halmos. *Measure Theory*. Springer (1974).
- [10] Jean Jacod, Philip Protter. *Probability Essentials*. Springer (1999).
- [11] Andrey Kolmogorov, Sergey Fomin. *Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis*. MIR (1957).
- [12] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill (1966).
- [13] Stanislaw Saks *Theory of the integral*. Dover (1964).
- [14] Arnoud van Rooij, Wilhelmus Schikhof. *A Second Course on Real Functions*. Cambridge University Press (1982).
- [15] Claude Wagschal. *Cours d'Analyse, Chapitre 6, Intégration*. École Nationale des Ponts et Chaussées (1978)

Índice de Notaciones

$\mathcal{A}(\mathcal{C})$: Álgebra engendrada, 9	$\mathbb{P}$: Probabilidad, 195
$\sigma(\mathcal{C})$: σ -álgebra engendrada, 10	$\mathbb{E}(X)$: Esperanza de X , 195
$\mathcal{B}(X, \Theta)$: σ -álgebra boreliana, 10	$A \amalg B$: independencia de A, B , 196
$\mathcal{B}$: σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$, 10	F_X : Distribución de X , 198
$\mathcal{S}(\mathbb{R})$: Semi-álgebra en $\mathbb{R}$, 17	$\Rightarrow$: Convergencia débil de medidas, 216
μ_F : Medida Lebesgue-Stieltjes , 18	ϕ_X : Función característica de X , 221
μ^* : Medida exterior, 21	$N(\mu, \sigma^2)$: Distribución normal, 225
$\overline{\mathcal{T}}$: completación de $\mathcal{T}$, 29	
$\overline{\mu}$: completación de μ , 29	
$H^s(\cdot)$: Medida de Hausdorff, 37	
μ_+ : parte positiva, 48	
μ_- : parte negativa, 48	
$ \mu $: variación, 48	
$\mathbb{1}_A$: Indicatriz de A , 55	
$\mathcal{M}$: Funciones medibles, 56	
$\mathcal{M}_+$: Funciones medibles positivas, 56	
$\mathcal{L}^1(X, \mathcal{T}, \mu)$: Funciones integrables, 62	
$\mathcal{L}^1$: Funciones integrables, 62	
$\mu - \text{ctp}$: casi en todas partes, 64	
$\mathbb{B}(X)$: Funciones reales acotadas , 67	
$\mathcal{L}^p$: p -integrables, 78	
$\ f\ _p$: norma p , 78	
L^p : Clases de $\mathcal{L}^p$, 78	
$\mathcal{L}^\infty$: funciones acotadas ctp, 78	
$\ f\ _\infty$: norma infinito, 78	
L^∞ : Clases de $\mathcal{L}^\infty$, 78	
$\xrightarrow{\mu}$: Convergencia en medida, 91	
$\mu_2 \ll \mu_1$: Absoluta continuidad, 104	
$\frac{\partial \nu}{\partial \mu}$: Derivada de Radon-Nikodým, 107	
$V_a^b(f)$: Variación de f , 114	
BV : Funciones de variación acotada, 114	
$\mathfrak{M}(\Omega)$: Medidas con signo, 119	
$\rightharpoonup$: Convergencia débil, 130	
$\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2$: σ -álgebra producto, 133	
$\mu_1 \otimes \mu_2$: Medida producto, 136	
$(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}^n, \mu^n)$: Medida de Lebesgue, 140	
$f * g$: Convolución de funciones, 146	
$\mathbf{A}$: Conjuntos Analíticos, 174	
$M(X)$: Medidas de Radon, 180	

Índice alfabético

- σ -álgebra, 8
 - Boreliana, 10
 - completa, 28
 - engendrada, 10
 - Lebesgue, 33
 - producto, 133
- σ -aditividad, 7
- σ -subaditividad, 15
- Álgebra, 8
 - engendrada, 9
- Absoluta continuidad
 - de medidas, 104
 - caracterización, 107
- Capacidad de Choquet, 174
- Clase monótona, 11
 - forma funcional, 68
 - engendrada, 11
 - Teorema, 11, 13
- Conjunto
 - $\mathcal{F}$ -analítico, 173
 - μ^* -medible, 21
 - de Cantor, 20
 - despreciable, 28
 - diámetro, 37
 - medible, 7
- Convergencia
 - ctp, 77
 - débil (dualidad topológica), 130
 - medida, 91
 - débil de medidas, 216
- Convolución, 146
 - ctp, 64
- Derivada
 - ctp, 109
 - Dini, 111
 - Radon-Nikodým, 107
- Desigualdad
 - de Hölder, 82
 - de Jensen, 210
 - Isodiamétrica, 169
 - Minkowsky, 161
 - Young, 162
- Dimensión de Hausdorff, 39
- Distribución normal, 225
- Dual de $C(X)$, X compacto, 189
- Espacio
 - polaco, 45
 - regularidad en espacios polacos, 53
- Espacio de Borel, 214
- Espacio vectorial monótono, 67
- Esperanza, 195
 - condicional, 205
- Estructuras de conjuntos
 - λ -sistema, 13
 - π -sistema, 13
 - σ -álgebra o tribu, 8
 - álgebra, 8
 - semi-álgebra, 8
- Fibra de un conjunto, 134
- Filtración, 227
- Función
 - absolutamente continua, 116
 - característica, 221
 - distribución, 198
 - integrable, 62
 - medible, 56
 - simple, 55
 - variación acotada, 114
- Independencia, 195
- Infimo esencial, 71
- Integrable
 - Riemann, 97
 - caracterización, 98
 - suma inferior, 97
 - suma superior, 97
- Integral

- función positiva, 61
- función simple, 59
- Lema
 - Borel-Cantelli, 226
 - de Fatou, 75
 - forma general, 76
 - Doob, 212
- Ley 0-1 de Kolmogorov, 227
- Ley Débil de los Grandes Números, 229
- Leyes finito dimensionales, 200
- Martingala, 227
- Medida, 7
 - σ -finita, 27
 - completación, 29
 - con signo, 46
 - continuidad, 16
 - cuentapuntos, 8
 - de Hausdorff, 37
 - de Radon, 179
 - Dirac, 18
 - ergódica, 121
 - espacio de, 28
 - exterior, 21
 - exterior métrica, 35
 - finita, 27
 - invariante, 121
 - Lebesgue, 18
 - Lebesgue en $\mathbb{R}^n$, 140
 - Lebesgue-Stieltjes, 17, 18
 - parte negativa, 48
 - parte positiva, 48
 - producto, 136
 - regular, 40
 - variación total, 48
- Movimiento Browniano, 203
- Oscilación, 98
- Pavimento, 172
- Probabilidad
 - condicional regular, 214
 - espacio de, 195
- Propiedad de Markov, 229
- Teorema
 - π, λ -Teorema, 14
 - Beppo Levi, 73
 - cambio de variables, 155
 - Caratheodory, 24
 - Choquet, 175
 - consistencia de Kolmogorov, 201
 - continuidad de la medida, 16
 - convergencia de Vitali, 90
 - convergencia dominada (TCD)
 - versión L^p , 83
 - versión ctp, 77
 - versión puntual, 76
 - convergencia monótona, 73
 - de Continuidad de Lévy, 225
 - de Inversión de Fourier, 223
 - de Selección de Helly, 219
 - del Límite Central, 226
 - densidad de $C_0^\infty(\Omega)$ en $L^p(\Omega, \mu^n)$, 150
 - densidad de $C_0(X, \mathbb{R})$, 85
 - descomposición de Lebesgue, 108
 - diferenciación de Lebesgue, 111
 - dualidad en L^p , 125
 - Dunford-Pettis, 189
 - Egorov, 86
 - Fubini-Tonelli, 138
 - Hahn, 27
 - Hahn-Jordan, 48
 - Lebesgue-Besicovitch, 172
 - Luzin, 87
 - portmanteau, 218
 - probabilidad condicional regular, 215
 - Radon-Nikodým, 106
 - recubrimiento de Vitali, 166
 - Riesz, 183
 - Skorohod, 217
 - Unicidad de la función característica, 224
 - Vitali-Hahn-Saks, 52
- Transformada de Fourier, 162
- Uniformemente integrable, 89
 - Teorema de convergencia, 101
- Variable aleatoria, 195